

Схемотехника
Часть 2
Конспект курса лекций

Лектор: к.т.н. доц. Амелин С.А.

Смоленск
2018 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

3	НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА.....	4
3.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВАХ	4
3.2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССАХ И УСТРОЙСТВАХ	5
3.3	ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА	6
3.4	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПУЛЬСНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ	7
3.5	Ключи.....	7
3.6	АНАЛОГОВЫЙ КЛЮЧ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9
3.7	СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЯЕМЫХ КЛЮЧЕЙ	10
4	КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ.....	13
4.1	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА	13
4.2	РАЗНОВИДНОСТИ КЛЮЧЕЙ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ	13
4.3	НАСЫЩЕННЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ ПО СХЕМЕ С ОЭ	15
4.4	ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАСЫЩЕННОМ ТРАНЗИСТОРНОМ КЛЮЧЕ	18
4.5	НЕДОСТАТКИ НАСЫЩЕННЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ КЛЮЧЕЙ	21
4.6	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ. Ключ с форсирующей ёмкостью	21
4.7	НЕНАСЫЩЕННЫЕ КЛЮЧИ	23
4.8	НЕНАСЫЩЕННЫЕ КЛЮЧИ С ТРАНЗИСТОРОМ ШОТТКИ.....	27
4.9	ПРОСТЕЙШИЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОКА.....	29
4.10	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОКА.....	31
4.11	ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕЙ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯХ ТОКА	35
4.12	БУФЕРНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ	35
4.13	ПРОСТЕЙШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ КАСКАДЫ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ	36
4.14	ДВУХКАСКАДНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СХЕМЫ	39
4.15	ПАРАФАЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ КЛЮЧЕВЫХ УСТРОЙСТВ	41
4.16	СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ (МДП) ТРАНЗИСТОРАХ.....	43
4.17	ПРОСТЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ	46
4.18	АНАЛОГОВЫЙ КЛЮЧ НА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРАХ.....	49
4.19	СТРУКТУРА ИНТЕГРАЛЬНОГО КМОП КЛЮЧА	51
4.20	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КМОП КЛЮЧЕЙ	51
4.21	ИНТЕГРАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ	52
4.22	АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ	53
4.23	СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ.....	54
4.24	ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ	55
4.25	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛЮЧЕЙ АНАЛОГОВЫХ КОММУТАТОРОВ.....	59
5	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ	61
5.1	ОСНОВНЫЕ БЛОКИ НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ	61
5.2	КОМПАРАТОР	61
5.3	ТРИГГЕР ШМИТТА	62
5.4	ОТЛИЧИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ КОМПАРАТОРА И ТРИГГЕРА ШМИТТА	62
5.5	ПРИМЕНЕНИЯ ТРИГГЕРА ШМИТТА	63
6	НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОУ.....	64
6.1	КОМПАРАТОР НА ОУ	64
6.2	ТРИГГЕР ШМИТТА НА ОУ.....	65
6.3	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МИКРОСХЕМЫ КОМПАРАТОРОВ.....	67
7	ОГРАНИЧИТЕЛИ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ	72
7.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЯХ ИМПУЛЬСОВ	72
7.2	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ	75
7.3	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ДИОДНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ.....	77
7.4	ОГРАНИЧИТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ НА ОУ	79
7.5	УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ОУ	81
8	ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ	83
8.1	ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ЗАДАННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ	83
8.2	ВРЕМЯЗАДАЮЩИЕ RC-ЦЕПИ	84

9	РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА.....	86
9.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛАКСАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВАХ.....	86
9.2	ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ С ТРИГГЕРОМ ШМИТТА.....	86
9.3	ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ НА КОМПАРАТОРАХ.....	87
9.4	ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ С ИСТОЧНИКАМИ ТОКА	87
10	МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И ОДНОВИБРАТОРЫ НА ОУ.....	89
10.1	АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОУ	89
10.2	ЖДУЩИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ (ОДНОВИБРАТОРЫ) НА ОУ	92
11	ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ НА ИНТЕГРАЛЬНОМ ТАЙМЕРЕ	95
11.1	ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	95
11.2	АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ	98
11.3	РАЗДЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА И ПАУЗЫ В МУЛЬТИВИБРАТОРЕ НА ТАЙМЕРЕ.....	99
11.4	РЕГУЛИРОВКА СКВАЖНОСТИ ИМПУЛЬСОВ В МУЛЬТИВИБРАТОРЕ НА ТАЙМЕРЕ	100
11.5	ОДНОВИБРАТОР НА ТАЙМЕРЕ	101
11.6	ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР И ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР НА ТАЙМЕРЕ	103
12	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НЧ УСИЛИТЕЛИ	105
12.1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ	105
12.2	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ:	105
12.3	СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ И ВАРИАНТЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ	105
12.4	ДВОЙНОЙ Т-МОСТ	107
12.5	МОСТ ВИНА.....	107
12.6	СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ Т-МОСТА И МОСТА ВИНА.....	108
13	RC-АВТОГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ	111
13.1	СТРУКТУРА RC-АВТОГЕНЕРАТОРА.....	111
13.2	УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ.....	111
13.3	ГЕНЕРАТОР С МОСТОМ ВИНА	112
13.4	СТАБИЛИЗАЦИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ С МОСТОМ ВИНА.....	114
13.5	RC-ГЕНЕРАТОР С ПОВОРОТОМ ФАЗОВОГО УГЛА НА 180 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГРАДУСОВ	116
13.6	ГЕНЕРАТОР С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ	120
13.7	ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА С ДВОЙНЫМ Т-МОСТОМ.....	122
13.8	ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОГЕНЕРАТОРА НА ФАЗОВРАЩАТЕЛЕ	124
13.9	ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ	125
13.10	ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОУ.....	126
13.11	ГЕНЕРАТОР С ФАЗОВРАЩАТЕЛЕМ НА ОУ	128
14	ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ	132
14.1	СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В LC-КОНТУРЕ	132
14.2	ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ.....	133
14.3	ГЕНЕРАТОРЫ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОТЕРЬ В LC- КОНТУРЕ.....	134
15	ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ	137
15.1	ОДНОВИБРАТОР	137
15.2	ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ	138
15.3	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ	138
15.4	ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ИМПУЛЬСОВ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ.....	140
16	ИМС ТТЛ АГ1, АГ3 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ.....	142
16.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИКРОСХЕМАХ ОДНОВИБРАТОРОВ АГ1, АГ3	142
16.2	ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ К155АГ1	142
16.3	СХЕМЫ ОДНОВИБРАТОРОВ И МУЛЬТИВИБРАТОРОВ НА ИМС 555АГ1.....	145
16.4	ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ К155АГ3	147
16.5	ВАРИАНТЫ ЗАПУСКА ОДНОВИБРАТОРОВ АГ3 И АГ4.....	148
16.6	ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ НА МИКРОСХЕМЕ АГ3.....	149
16.7	ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОВИБРАТОРОВ НА МИКРОСХЕМАХ АГ1 И АГ3	150

3 НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Общие сведения о нелинейных устройствах

В курсе «Электронные цепи и методы их расчета» были рассмотрены электронные устройства, в которых полупроводниковые приборы или интегральные схемы работают в линейном режиме. Вообще-то по своему принципу действия все полупроводниковые приборы являются нелинейными (у них нелинейные характеристики). Поэтому построение линейных устройств на нелинейных приборах возможно только в достаточно узком диапазоне возможных режимов работы полупроводниковых приборов (на линейных или близких к линейным участках характеристик) и в большинстве случаев требует наличия отрицательных обратных связей для линеаризации передаточных характеристик устройства.

В линейных устройствах между входными и выходными параметрами всегда сохраняется линейная зависимость (прямая пропорциональность), например, $U_{\text{ВЫХ}} = K \cdot U_{\text{ВХ}}$.

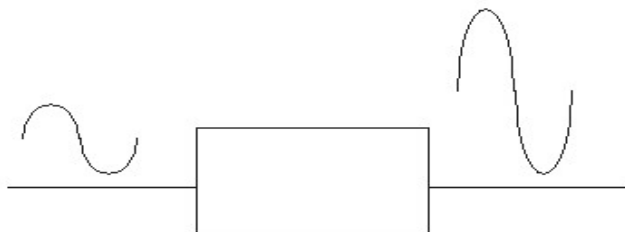


Рис. 3.1 Сигналы в линейном электронном устройстве

В нелинейных устройствах входные и выходные параметры связаны между собой сложными нелинейными функциями. В результате изменяется форма сигнала.

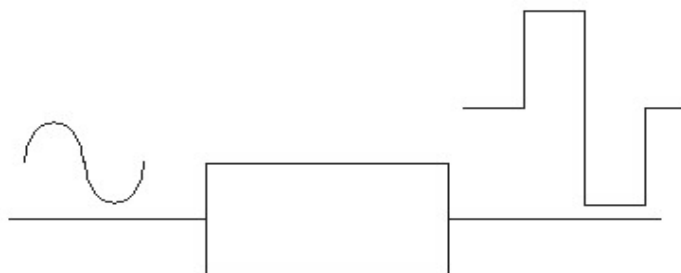


Рис. 3.2 Сигналы в нелинейном электронном устройстве

Более того, выходные параметры вообще могут не зависеть от входных сигналов. Т.е. входные сигналы будут определять режим работы нелинейного прибора, а токи и напряжения будут определяться внешней цепью (нагрузкой и источником питания).

Частный случай нелинейных устройств – импульсные устройства. Раздел радиоэлектроники, в котором рассматриваются вопросы формирования и преобразования электрических колебаний, имеющих форму импульсов, называется импульсной техникой, а устройства, оперирующие с этими сигналами, – импульсными устройствами.

Одной из разновидностей импульсных устройств являются цифровые устройства (цифровые микросхемы). Особенностью этих устройств в том, что информация передается чередованием двух фиксированных уровней напряжения, т.е. информация передается и обрабатывается в двоичном коде. Форма импульсов в них близка к прямоугольной, но информацию собственно форма импульса не несет, поэтому для анализа их часто идеализируют и рассматривают как идеальные прямоугольные импульсы.

3.2 Общие сведения об импульсных процессах и устройствах

Источниками колебаний в форме импульсов чаще всего являются импульсные генераторы — автономные преобразователи энергии источника питания в энергию разрывных колебаний требуемой формы. Другим способом получения импульсов является их формирование путем изменения параметров колебаний иной формы, например синусоидальной. Для этого используют формирующие устройства - ограничители амплитуды, схемы дифференцирования и другие устройства, которые изменяют параметры колебания — амплитуду, период следования, форму и т.п.

Электрическим импульсом называют напряжение или ток, отличающиеся от нуля или постоянного значения только в течение короткого промежутка времени, который меньше или сравним с длительностью установления процессов в электрической системе, в которой они действуют. Импульсы могут быть как периодическими, так и одиночными (рис. 3.3)

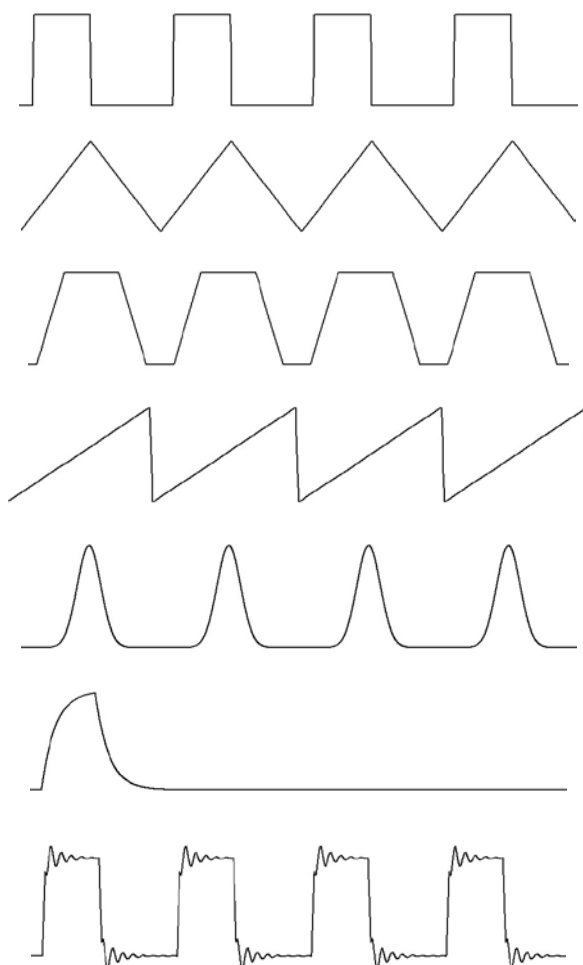


Рис. 3.3 Импульсы различной формы

В случае следующих друг за другом импульсов (т.е. периодических) обычно предполагается, что интервал между ними существенно превышает длительность процессов установления. В противном случае этот сигнал называют несинусоидальным напряжением или током. Такое определение не отличается строгостью, ибо переходные процессы протекают, как известно, бесконечно долго. Однако оно позволяет отличать импульсы в общепринятом смысле от напряжения сложной формы.

3.3 Параметры электрического импульса

Импульсы и импульсные последовательности характеризуются рядом параметров (длительность импульса, длительность паузы, время фронта, период следования и др). Методика измерения этих параметров представлена на рис 1.4.

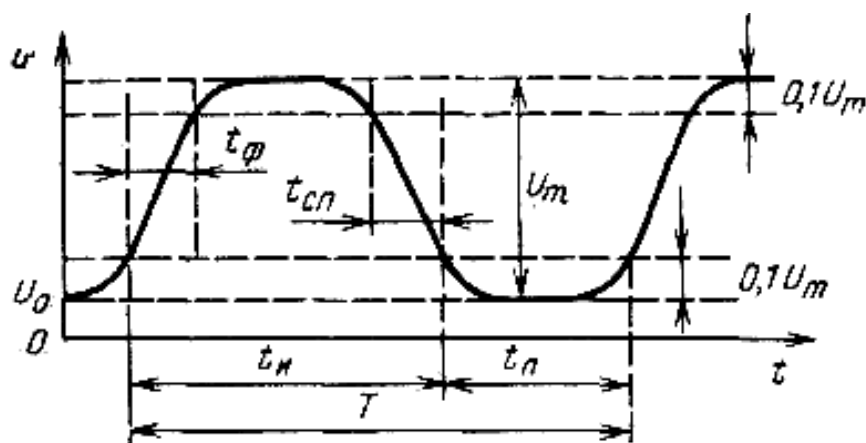


Рис. 3.4 Основные параметры импульсов

U_m — амплитуда импульса. Это наибольшее отклонение напряжения от исходного, установившегося значения U_0 ;

$t_{\phi p}$ — длительность фронта импульса (или время фронта). Это временной интервал, в течение которого напряжение возрастает от $0,1U_m$ до $0,9U_m$. Иными словами, время фронта измеряется не по максимальному и минимальному значению напряжений, а по уровням 0.1-0.9 от максимального значения.

t_{cn} — длительность спада импульса (или время спада). Это временной интервал, в течение которого напряжение спадает от $0,9U_m$ до $0,1U_m$. Его иногда еще называют временем среза импульса.

t_u — длительность импульса. Это временной интервал между моментами на соседних интервалах $t_{\phi p}$ и t_{cn} , для которых $u = 0,5U_m$. Иными словами, длительность импульса измеряется на уровне половины амплитуды.

t_n — длительность паузы. Она измеряется по уровню 0.5 аналогично длительности импульса. При этом соблюдается соотношение $t_n = T - t_u$

T — период следования импульсов. Это временной интервал между моментами на соседних интервалах $t_{\phi p}$ или t_{cn} , для которых $u = 0,5U_m$. Иными словами, период измеряется по уровню половины амплитуды между двумя соседними фронтами или спадами.

f — частота следования импульсов. Это величина, обратная периоду $f = 1 / T$.

Q — скважность импульсов. Это величина, равная отношению периода к длительности импульсов: $Q = T/t_u$

K_3 – коэффициент заполнения импульсов.. Это величина, равная отношению длительности импульса к периоду: $K_3 = t_{и}/T$. Коэффициент заполнения и скважность импульсов – взаимнообратные величины. Коэффициент заполнения может обозначаться еще буквами γ (гамма) или D (от английского *duty factor*)

3.4 Общие сведения об импульсных генераторах

Наиболее распространенным типом колебаний в импульсной технике является импульс прямоугольной формы. Он характеризуется рядом параметров: амплитуда импульса, длительность, частота повторения и период следования, длительность фронта, неравномерность плоской вершины. В импульсной технике чаще используют периодические последовательности прямоугольных импульсов, реже — одиночные импульсы с изменяющимся периодом следования.

Отличительной особенностью генераторов импульсов прямоугольной формы является то, что формируемые ими сигналы имеют участки с резко отличающимися скоростями изменения напряжения. Состояние генератора, при котором скорость изменения его выходного колебания равна нулю (или близка к нулю), называется равновесным. Импульсное напряжение прямоугольной формы имеет два уровня: высокий и низкий. Соответственно импульсный генератор имеет два равновесных состояния. Исходя из функционального назначения генератора, каждое из его равновесных состояний может быть либо постоянно устойчивым, либо временно устойчивым.

Импульсные генераторы, как правило, построены на основе транзисторных ключей. Генераторы синусоидальных импульсов – на основе транзисторных каскадов, работающих в активном режиме.

3.5 Ключи

В общем случае ключ – это устройства, предназначенное для коммутации электрических цепей. Простейший ключ замыкает и размыкает какой-то участок электрической цепи (рис. 3.5).

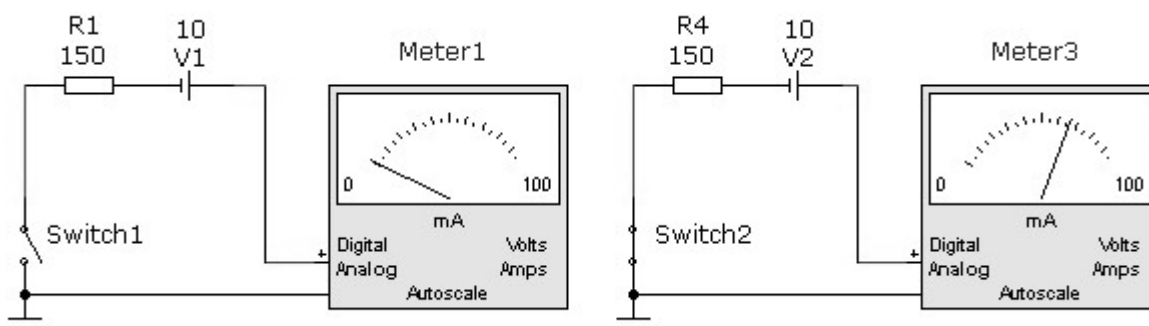


Рис. 3.5 Пример использования простейшего ключа

Самые первые ключи были механическими. Они используются до сих пор (рубильники, тумблеры, выключатели). Однако такие устройства требуют вмешательства человека в работу электрической схемы. Для того, чтобы электрическая схема сама могла переключать ключи, необходимо было к механическому ключу добавить исполнительное устройство, которое перемещается под действием

электричества (чаще всего – за счет электромагнитного поля). Так появились электромагнитные ключи – реле, контакторы и т.п. Эти устройства являлись электромеханическими. Под воздействием электромагнитного поля катушки (обмотки) перемещался якорь из магнитного материала (электротехнической стали) и контакты замыкались (рис. 3.6).

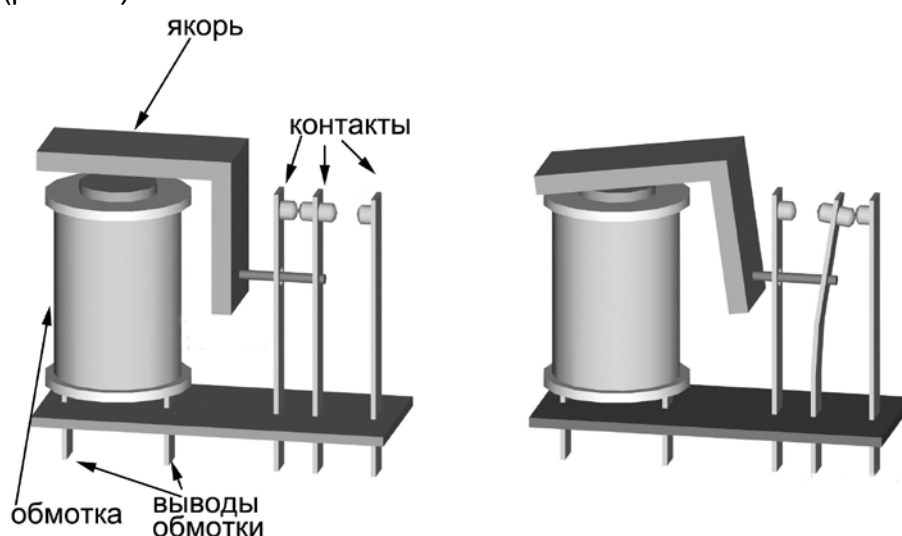


Рис. 3.6 Принцип действия электромагнитного реле

Уже в первых электромагнитных ключах проявляется важное свойство. Такие ключи под воздействием электрического сигнала сравнительно малой мощности могут коммутировать большую выходную мощность (большой ток). Причем ток в коммутируемой цепи никак не зависит от тока, протекающего в цепи управления (в обмотке катушки реле).

Впоследствии появились и немеханические ключи. В них не было замыкания перемещающихся контактов. Принцип действия был основан на том, что под воздействием управляющих сигналов менялась проводимость какой-либо среды. Самые первые немеханические ключи создавались на различных типах электронных и ионных приборов (ламп). В частности, к таким ключам можно отнести ртутные выпрямители (ртутные вентили). Когда в них возникал дуговой разряд, то сопротивление резко падало. Именно этим обеспечивалась коммутация цепей.

Затем они были вытеснены ключами на полупроводниковых приборах – диодах, тиристорах и транзисторах.

Диодные ключи – неуправляемые. Они переключаются под действием коммутируемого сигнала. Цепей управления в них нет.

Тиристорные ключи – неполностью управляемые. Управляющим сигналом тиристор можно включить, но нельзя выключить. Для выключения тиристора управляющим сигналом приходится применять специальные схемы коммутации.

Транзисторные ключи – это полностью управляемые ключи. Они скачком меняют свое сопротивление под воздействием управляющего импульса. Транзисторные ключи являются очень широко распространенным классом электронных устройств.

Сейчас в основном используются ключи, построенные на основе полупроводниковых приборов. Однако и в промышленности, и в быту еще достаточно электромагнитных ключей.

3.6 Аналоговый ключ. Общие сведения

Аналоговый ключ служит для переключения непрерывно изменяющихся электрических сигналов. Если ключ находится в состоянии "включено", его выходное напряжение должно по возможности точно равняться входному; если же ключ находится в состоянии "выключено", выходное напряжение должно быть как можно ближе к нулю или, во всяком случае, должно как можно меньше зависеть от входного. Аналоговые интегральные ключи являются разновидностью обычных ключей. Их особенность в том, что они не предназначены для коммутации силовых цепей, а служат для коммутации аналоговых электрических сигналов и выпускаются в интегральном исполнении в виде специализированных микросхем.

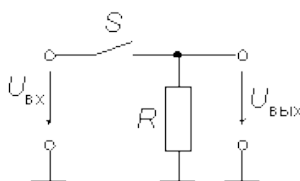


Рис. 3.7 Схема последовательного ключа

На рис. 3.7 представлен последовательный ключ. Пока контакт замкнут, $U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}}$. Когда контакт размыкается, выходное напряжение становится равным нулю. Все это справедливо, если источник сигнала имеет нулевое выходное сопротивление, и емкость нагрузки равна нулю. При значительном выходном сопротивлении источника сигнала напряжение $U_{\text{вых}}$ делится между этим сопротивлением и резистором R . Поэтому эту схему не следует применять в случае, если источником сигнала является источник тока, например, фотодиод. При существенной емкости нагрузки, во время разряда этой емкости при размыкании ключа S выходное напряжение ключа снижается до нуля довольно долго.

В схеме параллельного ключа (рис. 3.8) $U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}}$ при разомкнутом ключе, если входное сопротивление нагрузки ключа бесконечно велико.

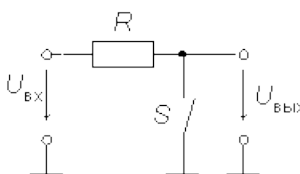


Рис. 3.8 Схема параллельного ключа

Если же оно соизмеримо с сопротивлением резистора R , то на резисторе будет падать часть выходного напряжения источника сигнала. При наличии емкостной нагрузки будет относительно медленно устанавливаться выходное напряжение после размыкания ключа.

Последовательно-параллельный ключ, показанный на рис. 3.9, не имеет недостатков двух предыдущих схем. В любом рабочем состоянии он имеет выходное сопротивление, близкое к нулю.

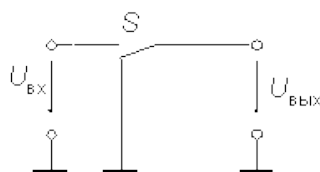


Рис. 3.9 Схема последовательно-параллельного ключа

Разновидности аналоговых ключей, показанные на рис. 3.7–3.9, могут быть реализованы на электронных элементах с управляемым сопротивлением, имеющим малое минимальное и высокое максимальное значения. Для этих целей могут использоваться диодные мосты, биполярные и полевые транзисторы. Вследствие неидеальности, они вносят погрешности в обрабатываемые сигналы. Источниками погрешностей электронных аналоговых ключей являются:

- ненулевое проходное сопротивление электронного ключа во включенном состоянии и конечная его величина в выключенном;
- остаточное падение напряжения на замкнутом ключе, т.е. наличие напряжения на ключе при отсутствии через него тока;
- нелинейная зависимость сопротивления ключа от напряжения (тока) на информационном и управляющем входах;
- взаимодействие управляющего и коммутируемого сигналов;
- ограниченный динамический диапазон (по амплитуде и по знаку) коммутируемых токов и напряжений.

Наибольшее практическое распространение получили электронные ключи на биполярных и полевых транзисторах. Ключи на полевых транзисторах являются основой аналоговых коммутаторов и мультиплексоров, которые выпускаются в интегральном исполнении. Кроме того, ключи на полевых транзисторах являются основой большинства современных цифровых микросхем.

3.7 Структурные схемы управляемых ключей

В общем случае ключ является четырехполюсником. Функциональная схема ключа содержит схему управления СУ и коммутационный элемент SW.

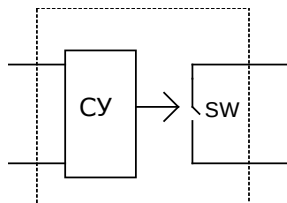


Рис. 3.10 Ключ как четырехполюсник

Если на схему управления приходит управляющий сигнал, то она воздействует на коммутационный элемент и он меняет свое сопротивление. В случае с электромагнитным реле схема управления состоит из обмотки и якоря, а коммутационным элементом являются контакты. Если же ключ не электромеханический, а электронный, то коммутационным элементом являются полупроводниковые структуры, но функционально ничего не меняется. Если один управляющий и один

коммутирующий контакт соединены между собой, то ключ превращается в трехполюсник. Именно такую функциональную схему имеют транзисторные ключи.

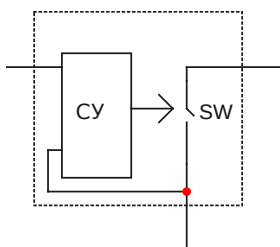


Рис. 3.11 Ключ как трехполюсник

Идеальный ключ имеет бесконечно большое входное сопротивление (не потребляет тока по цепи управления), сопротивление коммутирующего элемента во включенном состоянии равно нулю, а в выключенном – бесконечности.

Реальные ключи обладают конечным входным сопротивлением, т.е. схема управления СУ потребляет ток по цепи управления (рис. 3.12). На эквивалентных схемах входное сопротивление обозначают линейным или нелинейным резистором $R_{вх}$. Ключи на биполярных транзисторах имеют сравнительно низкое входное сопротивление (сотни Ом, единицы, реже десятки кОм), ключи на МДП-транзисторах – высокое (токи управления в статическом режиме стремятся к нулю). Кроме того, входное сопротивление ключей на биполярных транзисторах является нелинейным.

Коммутационный элемент SW в любых реальных ключах также является неидеальным. Сопротивление во включенном состоянии (остаточное сопротивление) является конечным. В ключах на полевых транзисторах $R_{ост}$ может составлять от десятков мОм до единиц Ом (у высоковольтных ключей). Это остаточное сопротивление учитывают на эквивалентной схеме ключа в виде резистора, включенного последовательно с коммутирующим элементом (рис. 3.12)

При протекании тока через ключ на этом сопротивлении выделяется энергия – ключ нагревается (статические потери). Например, если через ключ с остаточным сопротивлением 0,1 Ом протекает ток 10А, то рассеивается мощность 1Вт. С этими потерями стараются бороться. Во-первых, это бесполезная трата энергии, во-вторых ключ из-за перегрева может выйти из строя.

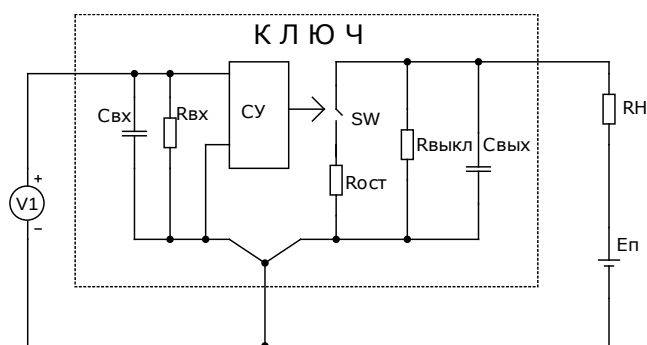


Рис. 3.12 Эквивалентная схема включения неидеального ключа (трехполюсник)

Паразитные параметры:

- сопротивление во включенном состоянии $R_{ост}$
- сопротивление утечки в выключенном состоянии $R_{выкл}$

- входное сопротивление R_{BX}
- ёмкости C_{BX} и $C_{BВХ}$

В ключах на биполярных транзисторах нормируется не остаточное сопротивление, а остаточное напряжение на включенном ключе. Оно может оставлять от 0,1 В до 1 В и даже более.

В выключенном состоянии сопротивление ключа не является бесконечно большим, хотя и составляет сотни кОм или мегомы. Т.е. через ключ будет протекать ток даже при выключенном состоянии коммутационного элемента SW. На эквивалентной схеме это учитывается включением высокоомного резистора параллельно коммутирующему элементу. Ток через закрытый ключ, как правило, очень маленький (микроамперы), но при высоких напряжениях этот ток также может приводить к разогреву ключа (статические потери)

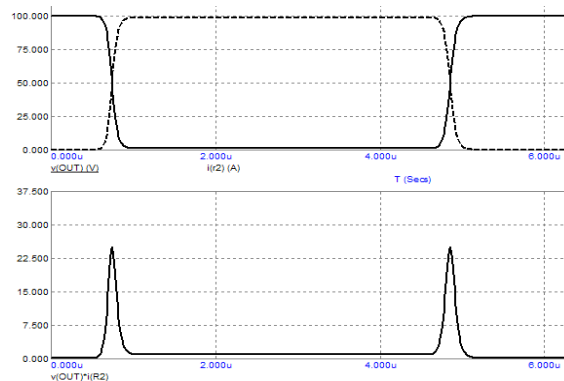


Рис. 3.13 Временные диаграммы переключения ключа (напряжение, ток, мощность)

Кроме того, и схема управления, и ключевой элемент обладает емкостью (C_{BX} и $C_{BВХ}$). Из-за наличия этих емкостей, а также инерционности процессов в коммутационном элементе реальные ключи переключаются не мгновенно, а переходят из одного состояния в другое за конечный промежуток времени (время переключения). Во время переключения на ключе рассеивается значительная мгновенная мощность (протекает значительный ток при конечном напряжении). Эти потери называют коммутационными или динамическими. Эти потери обусловлены не только инерционностью ключа, но и затратами энергии за перезаряд входных и выходных емкостей.

Ключевые схемы должны обладать следующими свойствами:

- минимальным сопротивлением и минимальным (остаточным) падением напряжения во включенном состоянии;
- максимальным сопротивлением и минимальными тепловыми токами и токами утечки в выключенном состоянии;
- высоким быстродействием, т.е. скоростью перехода из закрытого состояния в открытое и наоборот;
- высокой помехоустойчивостью, которая характеризуется чувствительностью схемы к воздействию помех;
- высокой чувствительностью, характеризующей переключение схемы при минимальном изменении входного сигнала; высокой надежностью при эксплуатации.

4 КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

В электронных схемах, работающих в нелинейном импульсном режиме, диоды, полевые и биполярные транзисторы, применяемые в этих схемах, часто используются в качестве ключевых элементов. Основное назначение их заключается в замыкании и размыкании определенных цепей электронной схемы под действием управляющих входных сигналов. Ключевой режим работы транзисторов используется также для усиления, формирования и генерирования импульсных сигналов, является основным режимом в работе цифровых интегральных микросхем и т. д.

4.1 Функциональная схема транзисторного ключа

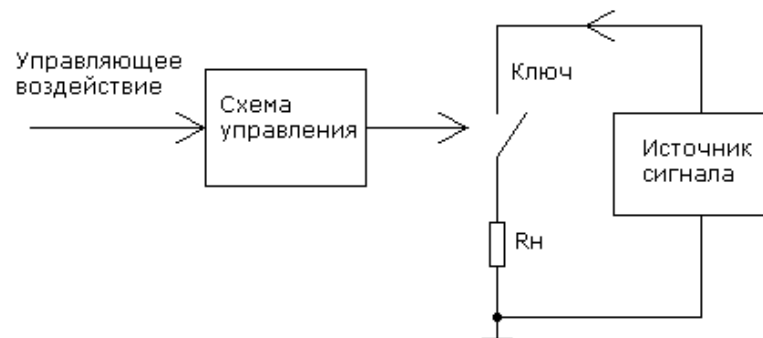


Рис. 4.1 Функциональная схема ключа

Основное назначение электронных ключей заключается в замыкании и размыкании определенных цепей электронной схемы под действием управляющих входных сигналов. Ключевой режим работы транзисторов используется также для усиления, формирования и генерирования импульсных сигналов, является основным режимом в работе цифровых интегральных микросхем и т. д.

4.2 Разновидности ключей на биполярных транзисторах

Транзисторный ключ в общем случае состоит из транзистора, базового сопротивления, обеспечивающего режим управления по току, сопротивления коллектора и нагрузки. Транзистор в ключевой схеме может включаться по схемам с ОБ, ОЭ, ОК. Наибольшее распространение получила схема с ОЭ, представленная на рис. 4.2.

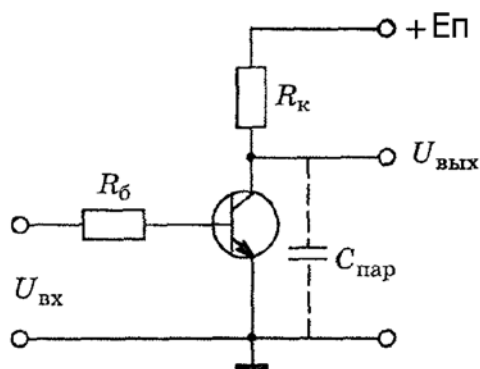


Рис. 4.2 Транзисторный ключ по схеме с ОЭ

Данная схема имеет следующие достоинства:

- малая управляющая мощность;
- малое падение напряжения на ключе во включенном состоянии.

Транзисторные ключи могут работать в насыщенном, либо ненасыщенном режимах.

Транзистор в схеме работает в ключевом режиме, характеризуемом двумя устойчивыми состояниями. Для насыщенного ключа это режим отсечки и режимом насыщения. В каждом из состояний транзистор рассеивает сравнительно небольшую мощность: в режиме отсечки на нем большое напряжение, но ток стремится к нулю, а в режиме насыщения ток большой, но напряжение мало (0,1...0,4В). Поэтому насыщенные ключи на биполярных транзисторах характеризуются малой мощностью, рассеиваемой на коллекторном переходе транзистора во включенном состоянии, и хорошей помехоустойчивостью.

Недостатком насыщенного ключа является наличие задержки выключения, которая снижает быстродействие. К недостаткам также можно отнести сравнительно большую мощность, рассеиваемую в базе при больших степенях насыщения (большой ток управления).

В схеме с ненасыщенным транзисторным ключом транзистор переключается из режима отсечки в активный режим. В активном режиме в транзисторе рассеивается высокая мощность (по сравнению с режимом насыщения), поэтому такие ключи не используются в силовых схемах, а только в быстродействующих информационных. Для снижения потерь транзистор может работать на границе активного режима и режима насыщения.

Ненасыщенные транзисторные ключи имеют ряд отрицательных свойств, обусловленных работой транзистора в активном режиме, а именно: повышенная мощность рассеяния на коллекторном переходе, низкая помехоустойчивость.

В реальной схеме для обоих типов ключей источником управляющего сигнала может быть либо источник тока, либо источник напряжения. Чаще всего на входе ключа ОЭ стараются реализовать режим источника тока. Это связано с тем, что режим источника тока стабилизирует работу транзисторного ключа, уменьшает разброс параметров выходных сигналов при смене транзисторов, несмотря на некоторое ухудшение частотных свойств по сравнению с режимом генератора напряжения на входе.

Высокая крутизна усиления ВХ транзисторов приводит к тому, что в режиме генератора напряжения на входе небольшой разброс характеристик транзистора вызывает существенное изменение выходного тока транзистора. Такой режим требует индивидуальной настройки или введения дополнительных элементов для компенсации разброса параметров характеристик транзистора. Анализ работы транзисторного ключа значительно проще в режиме генератора тока на входе ключа. Поэтому ключ на биполярном транзисторе, как правило, управляется током.

Для того, чтобы считать входную цепь источником тока, необходимо, чтобы сопротивление резистора R_B было много больше входного сопротивления транзистора:

$$R_B \gg R_{BX}$$

Нагрузка для транзисторных ключей может быть самой разнообразной: активная, емкостная, индуктивная. При емкостной нагрузке необходимо учитывать величину начального тока разряда емкости и мгновенную мощность, рассеиваемую на переходах. При индуктивной нагрузке необходимо учитывать выброс напряжения, обусловленный ЭДС самоиндукции, так при этом напряжение на транзисторе может превышать напряжение питания.

Параметры транзисторного ключа

Ключи на биполярных транзисторах можно характеризовать рядом входных и выходных параметров.

К входным параметрам относятся:

- Входной ток закрытого ключа;
- Входное напряжение, обеспечивающее надежное запираение ключа;
- Входное сопротивление. Если на входе режим генератора тока, то входное сопротивление определяется внешним резистором и не зависит от транзистора.

К выходным параметрам ключа относятся:

- выходное сопротивление (у закрытого транзистора оно равно R_K , а у открытого $R_{ВЫХ} = U_{КЭ\text{ отк}} / I_{KH}$);
- максимальный ток открытого ключа, равный току I_{KH} ,
- Минимальное напряжение в открытом состоянии $U_{КЭ\text{ min}}$;
- Максимальное напряжение на коллекторе закрытого транзистора;
- Коэффициент использования напряжения:

$$K = (U_{K\text{ закр}} - U_{K\text{ отк}}) / E_K = 1 - (U_{КЭ\text{ отк}} + I_{KO} R_K) / E_K.$$

Последний параметр позволяет сравнивать ключи на различных усилительных элементах.

4.3 Насыщенный транзисторный ключ по схеме с ОЭ

Транзистор в схеме работает в ключевом режиме, характеризуемом двумя устойчивыми состояниями: режимом отсечки (1) и режимом насыщения (2).

Для удобства рассмотрения процессов, протекающих в транзисторе, на выходной характеристике строится нагрузочная прямая, описываемая уравнением:

$$E_{П} = I_K R_K + U_{КЭ}$$

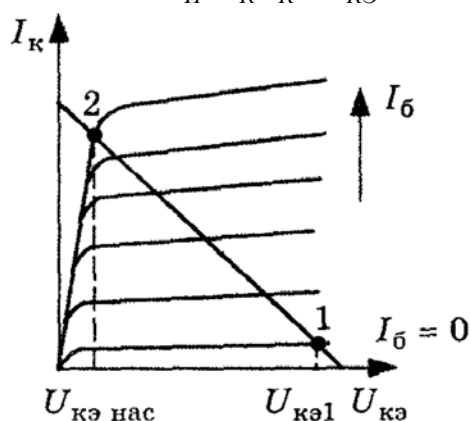


Рис. 4.3 Выходная характеристика транзисторного ключа по схеме с ОЭ

Режим отсечки транзистора обеспечивается при отрицательных потенциалах базы $U_{BX} < 0$. Под действием входного напряжения эмиттерный переход закрывается, ток базы $I_B = -I_{KBO}$, в коллекторной цепи протекает небольшой обратный (тепловой) ток коллекторного перехода I_{KBO} . Этому состоянию соответствует рабочая точка 1 на статической характеристике, которая определяет величину выходного напряжения:

$$U_{KЭ1} = E_{П} - I_{KBO}R_K \approx E_{П} \quad (4.1)$$

Критерием выбора транзисторов, работающих в ключевом режиме, является малое значение I_{KBO} . Сопротивление транзистора в закрытом состоянии велико и равно:

$$R_T = U_{KЭ1}/I_{KBO} \approx E_{П}/I_{KBO} \quad (4.2)$$

Для уменьшения времени зарядки барьерной и паразитных емкостей ключа, влияющих на быстродействие схемы, сопротивление R_K выбирают небольшим, порядка несколько кОм. Поэтому выходное сопротивление ключа определяется параллельным соединением R_K и сопротивлением транзистора R_T :

$$R_{ВЫХ} = R_K R_T / (R_K + R_T), \quad (4.3)$$

где R_T — сопротивление транзистора.

При подаче на вход положительного напряжения ток базы возрастает, и при соответствующем его значении транзистор из режима отсечки переходит в режим насыщения (точка 2 на рис. 4.3). Увеличение тока базы вызывает увеличение тока коллектора I_K , а напряжение $U_{KЭ}$ на открытом транзисторе уменьшается. Падение напряжения на открытом транзисторе невелико, его называют остаточным напряжением $\Delta U_{KЭ НАС}$, и оно лежит в пределах 0,1...1 В. При изменении температуры окружающей среды напряжения $U_{КБ}$ и $U_{ЭБ}$ изменяются приблизительно на одну и ту же величину, а напряжение $\Delta U_{KЭ НАС}$ является их разностью и изменяется очень мало. Такой ключ называют инвертирующим (инвертором). Через транзистор в этом случае протекает максимальный ток, который называется током насыщения:

$$I_{K НАС} = (E_{П} - \Delta U_{KЭ НАС})/R_K \quad (4.4)$$

$$I_{K НАС} = I_{K МАКС} \approx E_{П}/R_K \quad (4.5)$$

До некоторого граничного значения тока базы $I_{Б ГР}$ сохраняется соотношение между токами электродов транзистора, характерное для активного режима:

$$I_{K НАС} = h_{21Э} I_B + (1 + h_{21Э}) I_{KBO} \approx h_{21Э} I_B, \quad (4.6)$$

где $h_{21Э}$ — статический (усредненный) коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ. Этот параметр может существенно отличаться от дифференциального коэффициента $h_{21Э}$ при малом входном сигнале.

При дальнейшем увеличении тока базы ($I_B > I_{Б ГР}$) транзистор переходит в режим насыщения, остаточное напряжение почти не изменяется, ибо все выходные характеристики проходят через точку 2 (рис. 4.3), а соотношение (4.6) нарушается.

Для оценки глубины насыщения транзистора вводят параметр S (степень насыщения), который показывает, во сколько раз ток I_B , протекающий в цепи базы, больше тока $I_{Б ГР}$, протекавшего при вхождении транзистора в режим насыщения:

$$S = (I_B + I_{KBO}) / (I_{Б ГР} + I_{KBO}) \approx I_B / I_{Б ГР} \quad (4.7)$$

В режиме насыщения сопротивление транзистора минимально и практически не зависит от I_B и R_K , которое определяет выходное сопротивление замкнутого ключа. В режиме насыщения транзистор теряет управляемость, токи его электродов остаются неизменными и определяются параметрами внешних цепей. Важным преимуществом режима насыщения является независимость тока коллектора от параметров транзистора (4.5) и температуры окружающей среды.

Режим насыщения характеризуется малым остаточным напряжением на переходах транзистора, а токи транзистора определяются уже параметрами схемы

$$I_B = (E_B - U_{БЭ}) / R_B \approx E_B / R_B,$$

$$I_K = (E_K - U_{КЭ}) / R_K \approx E_K / R_K.$$

Одним из основных параметров насыщенного ключа является остаточное напряжение. Анализ показывает, что

$$U_{КЭ \min}^N \approx \varphi_T / \beta_I$$

$$U_{КЭ \min}^I \approx \varphi_T / \beta_N.$$

Если же учесть объемные сопротивления эмиттерной и коллекторной цепи, то

$$U_{КЭ \min}^N \approx \varphi_T / \beta_I + I_B r'_э + I_K r'_к,$$

$$U_{КЭ \min}^I \approx \varphi_T / \beta_I + I_B r'_к + I_Э r'_э.$$

Последнее выражение показывает, что остаточные напряжения $U_{КЭ}^N$ и $U_{КЭ}^I$ зависят от токов базы и коллектора. На рис. 4.4 приведена характерная зависимость остаточного напряжения на коллекторе сплавного транзистора от величины базового тока.

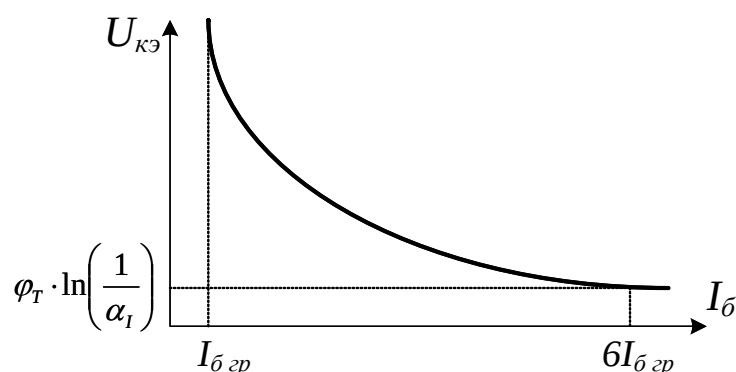


Рис. 4.4 Зависимость остаточного напряжения транзисторного ключа от величины тока I_B

Заметим, что $U_{КЭ \min}$ для германиевых и кремниевых транзисторов невелико и составляет величину в пределах $0,1 \div 0,5$ В. Из приведенной зависимости следует, что нет смысла увеличивать величину базового тока более чем в 2÷3 раза по сравнению с его граничным значением.

Обратимся вновь к семейству выходных характеристик транзистора (рис. 4.3) с построенной линией нагрузки. Точка 2 соответствует границе режима насыщения. При дальнейшем увеличении базового тока коллекторный ток остается практически неизменным.

Таким образом, режим насыщения можно определить следующим образом:

Насыщение, это режим, при котором $I_B \geq I_{BH}$, где I_{BH} базовый ток на границе режима насыщения, или $I_B \geq I_{KH} / \beta \approx E_K / \beta R_K$, где I_{KH} — коллекторный ток в режиме насыщения.

Чем на большую величину базовый ток превышает значение I_{BH} , тем в более глубоком насыщении находится транзистор.

От степени насыщения зависит остаточное напряжение. При степени насыщения $\geq 2 \div 3$ напряжение $U_{КЭ}$ изменяется незначительно, и вводить транзистор в более глубокое насыщение не имеет смысла.

Из рассмотренного анализа статического режима можно установить, что напряжения между электродами открытого транзистора малы по сравнению с источником питания и для маломощных транзисторов составляет величину доли вольта. При выполнении неравенства $E_B \gg U_{БЭ}$, $E_K \gg U_{КЭ}$ токи открытого транзистора определяются внешними параметрами схемы — величиной напряжения E_K и сопротивления R_K .

4.4 Переходные процессы в насыщенном транзисторном ключе

Рассмотрим теперь переходные процессы, которые происходят в транзисторном ключе с ОЭ при его отпирании и запирании. Следует отметить, что знание переходных процессов очень важно, поскольку они оказывают существенное влияние на качественные показатели схем и определяют возможные скорости переключения, т.е. быстродействие ключа.

Рассмотрим схему транзисторного ключа с источником тока на входе. Для анализа процессов удобнее рассматривать именно управление транзистора током, поскольку транзистор имеет крутую входную характеристику (зависимость входного тока от входного напряжения), плюс эта характеристика существенно зависит от температуры и индивидуального разброса параметров транзистора. Поэтому режимы работы транзистора при управлении им от источника напряжения обеспечить намного сложнее.

В качестве источника тока для управления транзистором как правило используется источник напряжения с последовательно включенным резистором. Напряжение источника выбирается много больше прямого падения напряжения на р-п переходе, а сопротивление — много больше входного сопротивления транзистора. Эти условия выполняются при напряжении источника $U_{БХ} > 5$ В и сопротивления резистора в цепи базы $R_B > 500$ Ом.

Рассмотрим простейший вариант транзисторного ключа (рис. 4.5).

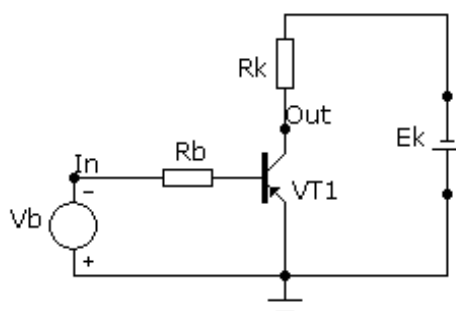


Рис. 4.5 Схема транзисторного ключа для анализа переходных процессов

При подаче на вход ключа напряжения положительной полярности ток базы практически мгновенно увеличивается, и в транзисторе протекают переходные процессы, приводящие к постепенному нарастанию тока коллектора. Инерционность переходных процессов связана с накоплением неосновных носителей в базе и перезарядом барьерных емкостей р-п переходов транзистора.

Строгий теоретический подход к анализу этих процессов заключается в решении уравнений непрерывности. При произвольном уровне инжекции уравнение непрерывности нелинейно и получить аналитическое решение для распределения носителей в базе невозможно.

Существуют приближенные методы анализа переходных процессов: метод заряда, метод кажущихся токов и метод Эберса–Молла. Метод заряда заключается в том, что транзистор рассматривается как устройство, управляемое неравновесным зарядом неосновных носителей. Изменяя величину заряда в активном режиме, можно изменять величину коллекторного тока. Изменение величины избыточного заряда в режиме насыщения позволяет изменять время рассасывания неосновных носителей. Если известен закон изменения во времени заряда в базе, то можно определить закон изменения тока коллектора и время рассасывания.

Пусть в исходном состоянии транзистор находится в режиме отсечки. Предположим теперь, что в некоторый момент времени t_0 на вход ключа поступает идеальный перепад напряжения с амплитудой, равной $U_{ВХ\text{ отп.}}$, достаточной для полного отпирания ключа и длительностью, равной t_{II} . На рис. 4.6 приведены осциллограммы переходного процесса в транзисторном ключе.

Процесс переключения транзисторного ключа можно разбить на ряд стадий.

Стадия включения

Она начинается с момента подачи на вход ключа импульса отпирющей полярности. На этой стадии транзистор переходит из режима отсечки в активный режим. Появляется коллекторный ток, который, увеличиваясь, стремится к току $I_K = \beta I_{\bar{o}}$, изменяющемуся по закону

$$I_K = \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{KЭ}}} \right) I_{\bar{o}1} \beta.$$

В некоторый момент времени напряжение $U_{KЭ}$ уменьшаясь, достигает нуля и транзистор входит в насыщение. Интервал времени, определяемый изменением коллекторного тока от момента подачи входного сигнала до достижения коллекторного тока насыщения, характеризует длительность этапа включения.

Стадию включения в свою очередь, можно разбить на две стадии: стадию задержки $t_{зад}$ и стадию фронта $t_{фр}$. Стадия задержки характерна тем, что ток коллектора по прежнему равен нулю ($I_K = 0$), а ток базы стал отпирющим ($I_{\bar{o}} = I_{\bar{o}u}$). Во время этой стадии идет перезаряд емкостей структуры транзистора $C_{Э}$ и C_K). Во время второй стадии (стадии фронта) начинается быстрый рост коллекторного тока. Обычно $t_{зад} \ll t_{фр}$, поэтому часто при анализе процессов включения транзистора рассматривают только время фронта.

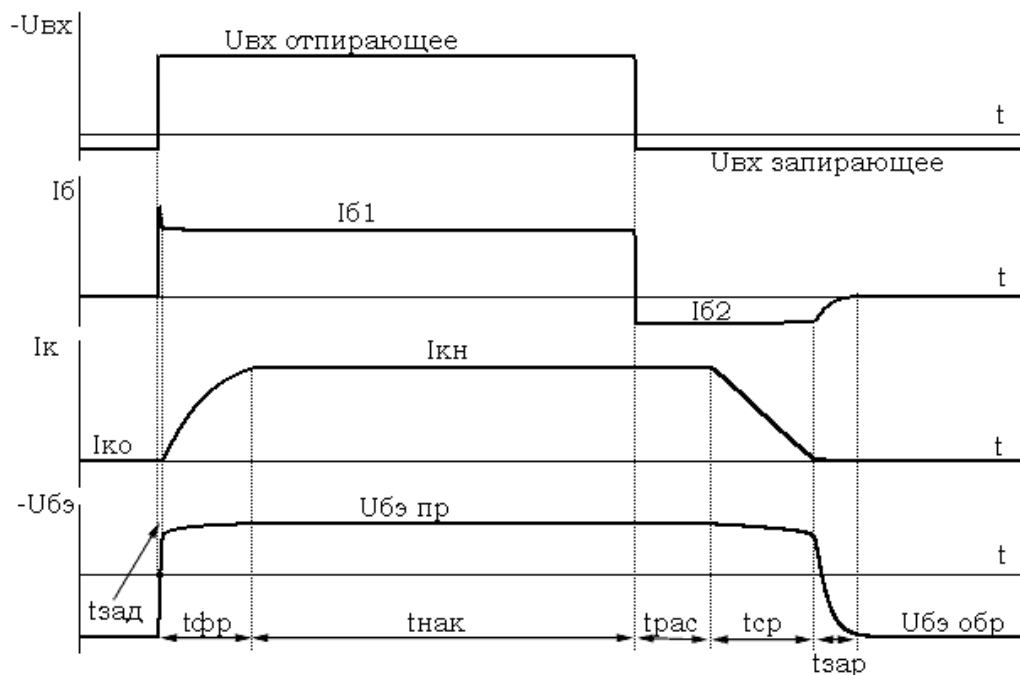


Рис. 4.6 Переходные процессы в транзисторном ключе

Стадия накопления

В начале этой стадии $I_{к}$ достигает $I_{кн}$ и транзистор входит в насыщение. Длительность этой стадии определяется длительностью входного импульса.

Рассмотренные стадии определяют переходной процесс при отпирании транзисторного ключа. Процесс запираания транзисторного ключа состоит из стадии рассасывания избыточного заряда в базе транзистора и стадии формирования среза импульса.

Стадия рассасывания

Начало этой стадии соответствует подаче на вход транзисторного ключа напряжения запирающей полярности. Коллекторный ток не может сразу уменьшиться из-за накопленного заряда в базе и поэтому транзистор имеет низкое сопротивление. До тех пор, пока избыточный заряд из базы не удалится, в коллекторной цепи транзистора будет протекать ток близкий по значению к току $I_{кн}$. На самом деле ток $I_{кн}$ может быть даже больше прежнего значения вследствие прямого прохождения входного управляющего сигнала на выход.

Стадия формирования среза импульса

В конце стадии рассасывания избыточный заряд неосновных носителей полностью выводится из базы или рекомбинирует. На этой стадии коллекторный ток начинает уменьшаться, так как начинает уменьшаться ток базы. В процессе формирования среза импульса заряд неосновных носителей во всей области базы уменьшается до равновесного значения, а коллекторный ток уменьшается до нуля по экспоненциальному закону. Если при этом входной сигнал имеет отрицательную полярность, то коллекторный ток за вполне определенный момент времени достигает нулевого значения. Если же на последнем этапе входной сигнал равен нулю, то коллекторный ток

приближается к нулю асимптотически и время среза импульса можно определить условно.

4.5 Недостатки насыщенных транзисторных ключей

Недостатком насыщенных транзисторных ключей с резистивной связью является противоречивые требования к величине базового тока. Для того, чтобы обеспечить крутые фронты переключения, необходима большая величина базового тока. А для того, чтобы длительность этапа рассасывания была минимальной, необходим малый базовый ток. Поэтому при постоянном токе базы можно получить крутые фронты и большую длительность этапа рассасывания, либо малую длительность этапа рассасывания, но пологие фронты (рис. 4.7).

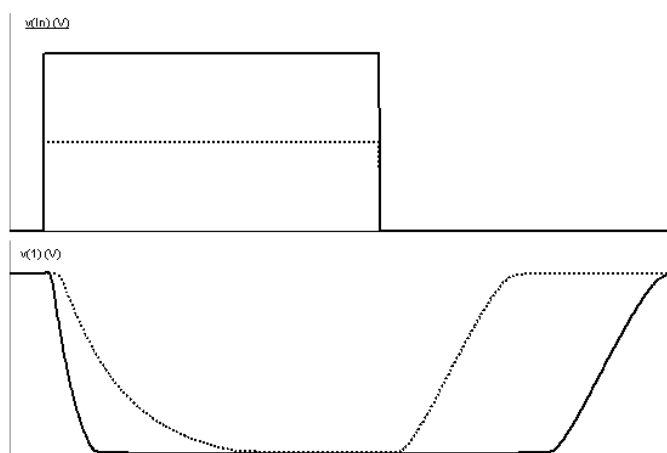


Рис. 4.7 Временные диаграммы работы ключа при разных токах базы.

4.6 Пути повышения быстродействия ключей. Ключ с форсирующей ёмкостью

Очевидный вывод – для получения максимального быстродействия (минимального времени переключения ключа) на этапе фронта и среза базовый ток должен быть большой, на этапе вершины – маленький (рис. 4.8, сплошная линия).

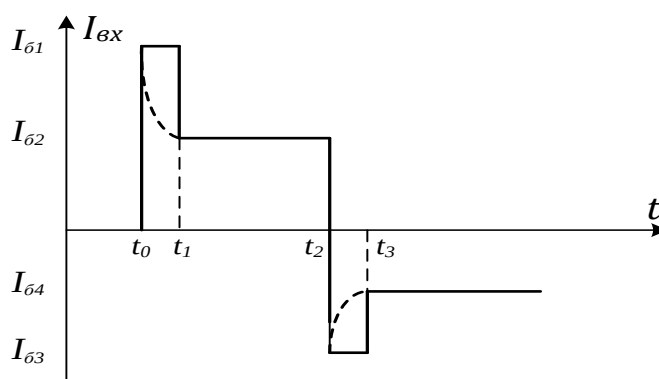


Рис. 4.8 Диаграммы работы ключа с форсирующей емкостью

При такой форме сигнала транзистор включается быстро, так как $I_{Б1}$ велико (этап t_0-t_1). После окончания формирования фронта ток базы уменьшается до значения $I_{Б2}$, который должен быть немного больше тока $I_{БН}$ (этап t_1-t_2). Сравнительно небольшое значение тока $I_{Б2}$ обеспечивает минимальное накопление неосновных носителей в базе,

что уменьшает время рассасывания при выключении. Быстрое выключение транзистора обеспечивается достаточно большим отрицательным током I_{B3} (этап t_2-t_3), который по окончании формирования среза импульса можно уменьшить до значения I_{B4} , примерно равного нулю (этап с t_3 и далее).

Следует заметить, что создать импульс ступенчатого тока достаточно трудно. Поэтому на практике обычно используют импульс с экспоненциальным выбросом, полученным с помощью ускоряющей емкости (пунктирная линия на рис 4.8). Схема ключа с ускоряющей емкостью представлена на рис. 4.9.

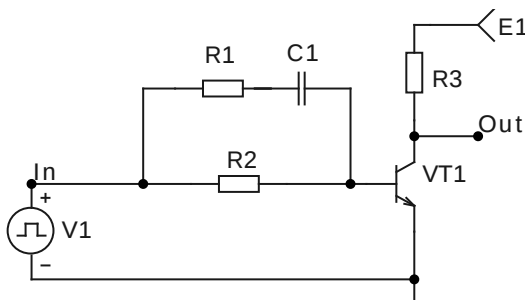


Рис. 4.9 Схема ключа с форсирующей емкостью

Назначение форсирующей емкости C_1 состоит в том, чтобы временно увеличить токи I_{B1} и I_{B2} по сравнению с их значениями, определяемыми сопротивлением резистора R_2 .

При отпирании ключа в начальный момент времени ток базы будет определяться выражением:

$$I_{B1}(0) = \frac{U_{BX1}}{R_r + R_1 \parallel R_2 + R_B},$$

где U_{BX1} — амплитуда входного отпирающего импульса напряжения, R_r — внутреннее сопротивление источника сигнала (генератора), а R_B — сопротивление базовой области транзистора.

По мере заряда конденсатора ток будет экспоненциально уменьшаться (рис. 4.10) и через время, примерное равное $3R_1C_1$, придет к установившемуся значению

$$I_{B1} = \frac{U_{BX1}}{R_r + R_2 + R_B}.$$

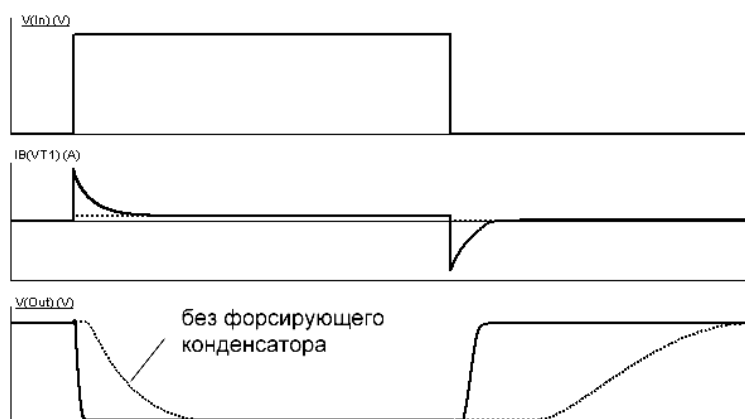


Рис. 4.10 Процессы в схеме с форсирующим конденсатором

Ток $I_{B1}(0)$ много больше I_{B1} . В результате длительность фронта формируется быстро, но накопленный заряд в базе будет соответствовать гораздо меньшему току. Таким образом, форсирующая емкость позволяет получить крутой фронт при слабом последующем насыщении.

Аналогичные процессы происходят при запираании транзисторного ключа. В начальный момент в цепи базы будет протекать ток

$$I_{B2}(0) = \frac{U_{BX2} + U_C(0)}{R_F + R_1 \parallel R_2 + R_B},$$

где U_{BX2} — амплитуда входного запирающего импульса напряжения, $U_C(0)$ — напряжение на конденсаторе перед началом выключения транзистора.

За счет напряжения $U_C(0)$ к базе транзистора оказывается приложено отрицательное (запирающее) напряжение, даже в том случае, если $U_{BX2}=0$. Поэтому процессы рассасывания и формирования фронта протекают достаточно быстро.

После перезаряда емкости ток принимает установившееся значение

$$I_{B2} = \frac{U_{BX2}}{R_F + R_2 + R_B}.$$

Если $U_{BX2}=0$ (что достаточно распространено при использовании транзисторных ключей на кремниевых транзисторах), то установившееся значение тока на этапе выключения примерно равно нулю (протекает только малый обратный ток обратносмещенных переходов).

На конденсаторе правда появляются некоторое остаточное напряжение в момент запираания транзисторного ключа, которое влияет на длительность фронта. Это остаточное напряжение изменяется с большой постоянной времени, равной $C_1 R_B$. Для ускорения разряда этого конденсатора на входе транзистора включают диод.

4.7 Ненасыщенные ключи

Процесс рассасывания избыточного заряда неосновных носителей в насыщенных транзисторах замедляет их выключение и снижает быстродействие ключей. Для исключения насыщения, а, следовательно, увеличения быстродействия применяют схемы ненасыщенных ключей. Для этой цели применяют в ненасыщенных ключах ООС. Рассмотрим действие ООС связи на следующем примере (рис. 4.11).

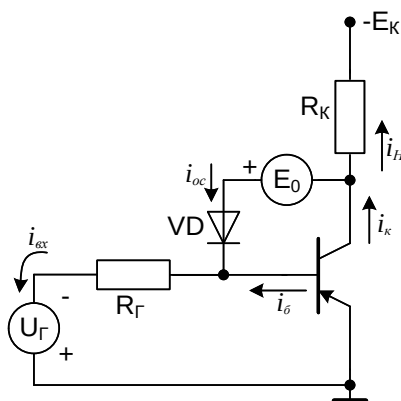


Рис. 4.11 Схема ненасыщенного ключа с ООС

В этой схеме диод VD и источник E_0 образуют цепь нелинейной обратной связи. Рассмотрим работу данной схеме, воспользовавшись временными диаграммами, приведенными на рис. 4.12.

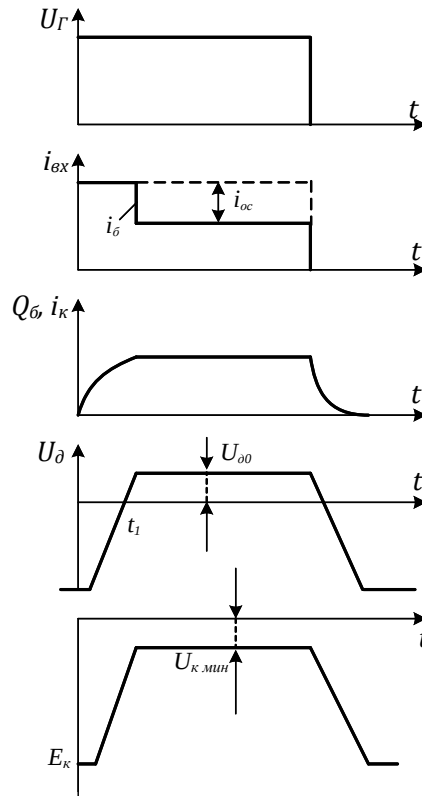


Рис. 4.12 Временные диаграммы работы ненасыщенного транзисторного ключа с ОС

Пусть при $t = 0$ на вход транзисторного ключа поступает импульс напряжения прямоугольной формы с амплитудой $I_{BX} = (U_{\Gamma} - U_{BM})/R_{\Gamma}$. Напряжение на диоде при $t = 0$ $U_{\Gamma} = -(E_K - E_0) < 0$ и диод будет закрыт. Весь входной ток протекает через вывод базы транзистора и обеспечивает нарастание заряда в базе и коллекторного тока.

В интервале времени $0 - t_1$ работа данной схемы ничем не отличается от работы насыщенного ключа с резистивной связью. По мере увеличения коллекторного тока уменьшается напряжение на коллекторе U_K и напряжение на диоде U_{Γ} . При $t = t_1$ напряжение U_{Γ} становится равным нулю и диод открывается. Дальнейшее увеличение коллекторного тока приводит к увеличению тока обратной связи, который вычитается из входного тока и приводит к уменьшению тока базы. Следует заметить, что уменьшение тока базы будет происходить до тех пор, пока в схеме не наступит равновесное состояние, характеризуемое уравнениями:

$$-U_K = U_{\min} = E_0 - U_{\Gamma} + U_{BN},$$

$$i_K = (E_K - U_{\min})/R_K + I_{BX} - i_{\beta}/\beta.$$

Значение $U_{\min}$ выбирается таким, чтобы транзистор оставался в активной области: $U_{\min} > I_{KH} \cdot R_H$. Таким образом, нелинейная отрицательная обратная связь фиксирует минимальное напряжение на коллекторе, значение которого определяется выбором напряжения источника E_0 и обеспечивает работу транзистора в активном режиме. Время рассасывания неосновных носителей в такой схеме практически равно нулю.

На время спада ООС влияния не оказывает, так как диод в это время закрыт. Следует заметить, что для уменьшения времени спада, т.е. времени выключения к базе транзистора следует подключить источник E_{CM} .

Эффект увеличения быстродействия в рассматриваемой схеме имеет место лишь в том случае, если используется диод с малым временем восстановления. Если же использовать низкочастотный диод, то во время рассасывания накопленного в нем заряда диод проводит ток в обратном направлении и обеспечивает протекание тока базы через R_K и источник E_K . За счет этого замедляется выключение транзистора.

Практическая схема ненасыщенного транзисторного ключа с кремниевым диодом показана на рис. 4.13.

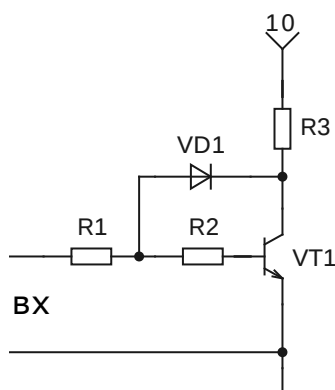


Рис. 4.13 Практическая схема ненасыщенного ключа с кремниевым диодом

Для этой схемы диаграммы токов и напряжений следующие (рис. 4.14):

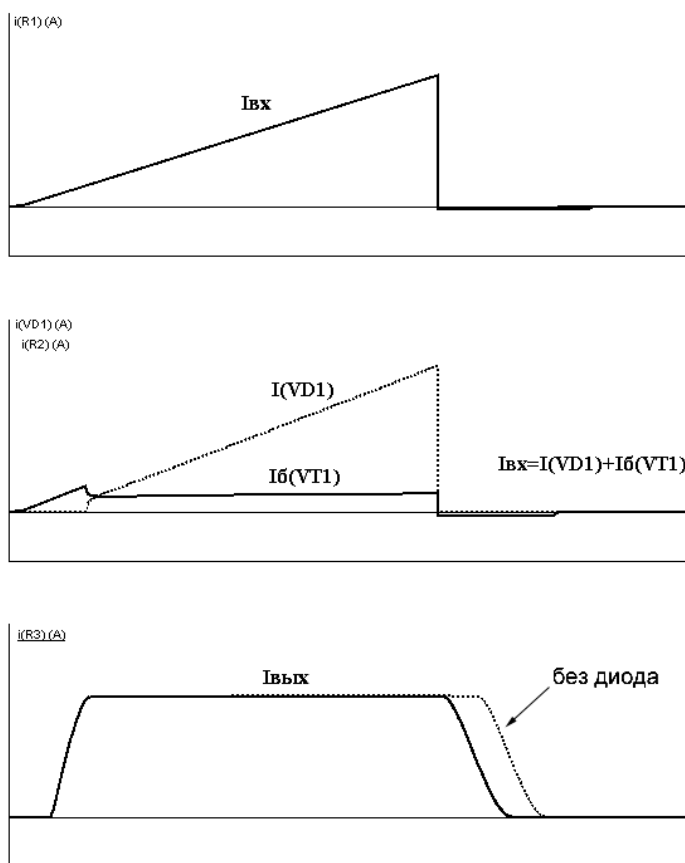


Рис. 4.14 Временные диаграммы токов и напряжений в ненасыщенном ключе

При увеличении входного тока ток базы сначала возрастает, а диод VD1 закрыт. Когда сумма падения напряжения на переходе коллектор-база транзистора VT1 и падение напряжения на резисторе R2 превысит напряжение открывания диода VD1 (примерно 0.6 В), этот диод откроется. За счет этого базовый ток будет оставаться практически неизменным, несмотря на рост входного тока. При этом транзистор будет находиться на границе насыщения. Весь «лишний» входной ток будет отводиться через диод в цепь коллектора.

Для того, чтобы транзистор находился на границе насыщения, должно выполняться условие:

$$U_{КБ\text{ }np\text{ }мин} + I_B R_2 = U_{Д\text{ }np} ;$$

$$R_2 = (U_{Д\text{ }np} - U_{КБ\text{ }np\text{ }мин}) / I_B.$$

Для кремниевого диода и кремниевого транзистора получается условие

$$R_2 = (0.6 - 0.5) / I_B.$$

В активном режиме и на границе насыщения $I_B = I_K / \beta$. Поэтому

$$R_2 = 0.1 \beta / I_K.$$

Как известно, β подвержено разбросу и, следовательно, необходимое значение R2 будет меняться для разных экземпляров транзисторов, что является недостатком данной схемы. В зависимости от значения β транзистор может зайти в насыщение (β_3 рис. 4.15). При этом появится этап рассасывания и замедлится выключение транзистора. Либо наоборот, транзистор окажется в активном режиме (β_1 рис. 4.15). При этом увеличится падение напряжения в открытом состоянии, что приведет к росту мощности, рассеиваемой на ключе.

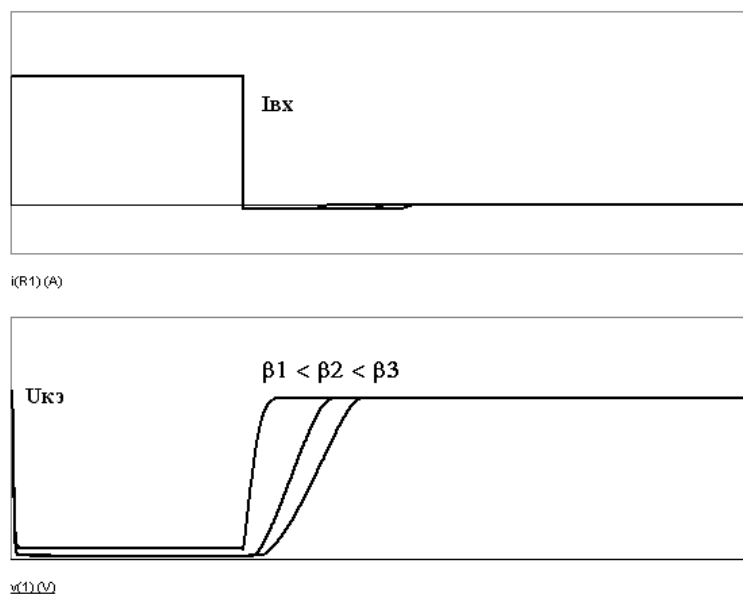


Рис. 4.15 Временные диаграммы работы ключа при изменении β .

Схему можно улучшить, если резистор R2 заменить нелинейным сопротивлением, включив, например, вместо него кремниевый диод (рис. 4.16).

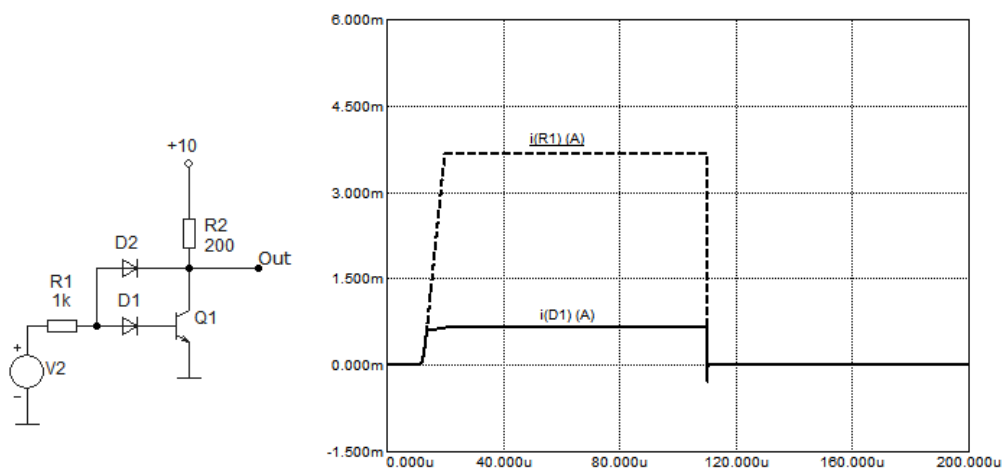


Рис. 4.16 Практическая схема ненасыщенного ключа с двумя кремниевыми диодами

Работа схемы аналогична предыдущей. Через диод D_1 протекает только ток, необходимый для работы ключа на границе насыщения. Остальной ток протекает через диод D_2 . На коллекторном переходе положительное напряжение не может стать больше разности падений напряжений на прямосмещенных диодах D_1 и D_2 , т.е. коллекторный переход никогда не сместится в прямом направлении и транзистор не насытится.

4.8 Ненасыщенные ключи с транзистором Шоттки

Предотвратить насыщение транзистора можно и третьим способом — включив параллельно коллекторному переходу диод Шоттки (рис. 4.17).

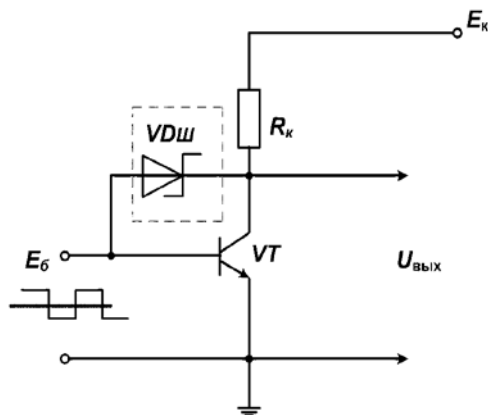


Рис. 4.17 Схема ненасыщенного ключа с диодом Шоттки

Наиболее часто такие ненасыщающиеся ключи используют в интегральном исполнении. Они являются основой микросхем серии ТТЛШ. При изготовлении диод и транзистор выполняются в едином цикле, достаточно лишь, чтобы металлизация (контакт) области базы заходил на область коллектора и образовывался переход Шоттки (рис. 4.18). Такие транзисторы называют транзисторами Шоттки.

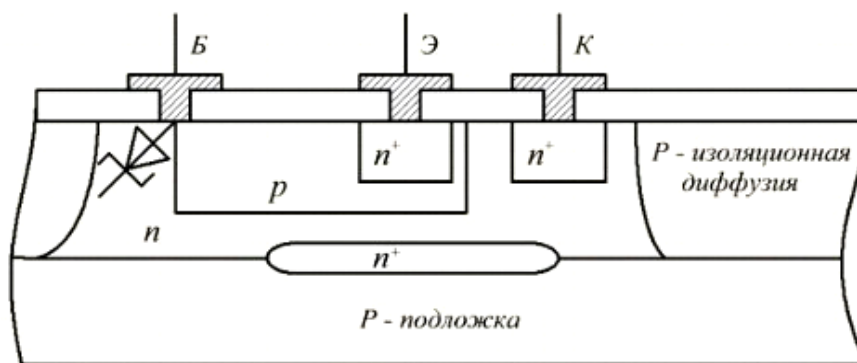


Рис. 4.18 Структура транзистора Шоттки

Транзисторы Шоттки отличаются от обычных биполярных транзисторов тем, что они не входят в глубокое насыщение, следовательно, в их базах в открытом состоянии накапливается мало носителей заряда, и в результате время их рассасывания меньше обычного.

Эффект Шоттки снижает напряжение открывания кремниевого р-п перехода от обычных 0,5...0,7 В до 0,2...0,3 В и значительно уменьшает время жизни неосновных носителей в полупроводнике. Эффект Шоттки основан на том, что в р-п переходе или рядом с ним присутствует очень тонкий слой металла, богатый свободными носителями.

Транзистор Шоттки можно представить как обычный транзистор с диодом Шоттки, включенным между его базой и коллектором, как показано на рис. 4.19, б.

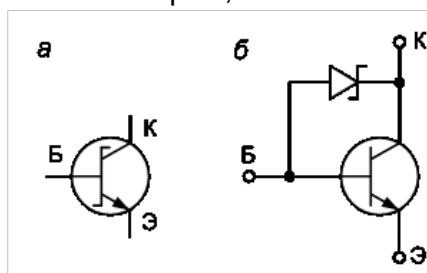


Рис. 4.19 Транзистора Шоттки, условное графическое обозначение и эквивалентная схема

При открывании транзистора базовый ток нарастает только до значения, лежащего на границе активного режима и области насыщения, а весь избыточный базовый ток отводится через открытый диод Шоттки через коллектор и эмиттер открытого транзистора на землю.

Чем сильнее откроется транзистор, т. е. тем меньше падение напряжения коллектор-эмиттер, тем больший ток отводится через диод Шоттки, минуя базу, на землю. Это приведет к закрыванию транзистора, так как уменьшение тока базы закрывает транзистор. Так образуется обратная связь, саморегулирующая режим работы транзистора, удерживая его от глубокого насыщения.

Сами диоды Шоттки имеют очень малые задержки включения и выключения. Накопление заряда в диодах Шоттки не происходит, так как протекающий в них ток вызван переносом основных носителей.

Когда транзистор заперт, потенциал коллектора выше потенциала базы, а значит, диод Шоттки смещен в обратном направлении и не влияет на работу транзистора.

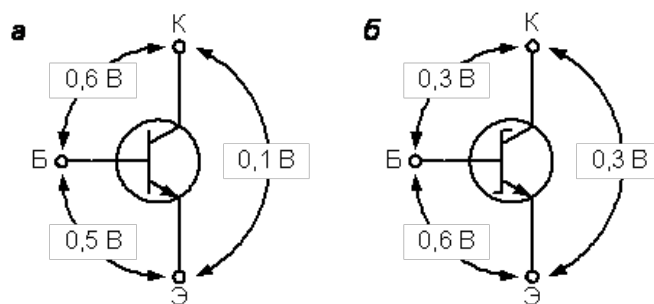


Рис. 4.20 Разность потенциалов между выводами: а – биполярного транзистора; б – транзистора Шоттки

Если в процессе отпирания транзистора потенциал коллектора становится ниже потенциала базы, диод Шоттки открывается, и на нем устанавливается прямое напряжение $U_{пр}$. Поскольку это напряжение меньше 0,5 В, то коллекторный переход практически заперт, а следовательно, не возникает режима насыщения и связанных с ним двойной инжекции и накопления избыточных зарядов. Благодаря этому при запираании транзистора исключается задержка, вызываемая рассеиванием избыточного заряда.

На рис. 4.20 показана разность потенциалов между выводами обычного транзистора и транзистора Шоттки. Как видно, в открытом состоянии напряжение между коллектором и эмиттером у транзистора Шоттки значительно больше, чем у простого биполярного транзистора.

Ненасыщенный ключ имеет и отрицательные свойства обусловленные тем, что транзистор работает в активном режиме. Так, напряжение $U_{К\text{ мин}}$ на открытом ненасыщенном ключе (0.5–0.7 В) больше, чем на насыщенном (0.2–0.4 В). Кроме того, скачкообразное изменение величины E_K , I_K и R_K приводит к кратковременным выбросам напряжения на коллекторе. Они обусловлены, как и в усилительном каскаде переходной характеристикой $\beta(t)$. По этой причине ненасыщенные ключи более чувствительны к наводкам в цепи питания.

4.9 Простейший транзисторный переключатель тока

При управлении коллекторным током с помощью заданного тока базы не всегда удастся предотвратить насыщение транзистора. Это связано с тем, что коэффициент усиления по току транзистора всегда много больше единицы и имеет значительный разброс. Поэтому при работе в активной области трудно обеспечить точное значение коллекторного тока, если задан ток базы. Однако, если величину коллекторного тока открытого транзистора задавать с помощью внешнего источника, определяющего эмиттерный ток, то можно обеспечить гораздо более слабую зависимость коллекторного тока от параметров транзистора и предотвратить его насыщение.

Рассмотрим простейшую схему токового ключа на транзисторе n-p-n типа, представленную на рис. 4.21. В этой схеме в зависимости от входного сигнала ток внешнего источника I_0 распределяется между транзистором и диодом. Поведение данной схемы определяется передаточной характеристикой рис. 4.22.

На участке 1 входное напряжение меньше напряжения смещения, транзистор закрыт, весь ток протекает через диод и выходное напряжение равно напряжению питания E_K . При увеличении входного напряжения до уровня E_{CM} транзистор отпирается, а диод запирается. При этом рабочая точка переходит с участка 1 на участок 2 характеристики передачи. Транзистор при этом из режима отсечки переходит в активный режим.

Когда $U_{BX} > E_{CM}$ диод полностью закрывается, весь ток источника тока I_0 пойдет через транзистор и резистор R_K и выходное напряжение будет равно

$$U_{ВЫХ} = E_K - I_K R_K.$$

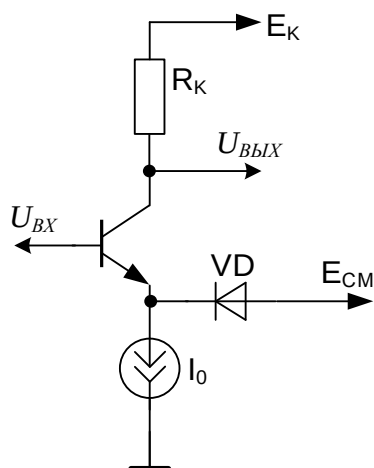


Рис. 4.21 Схема токового ключа на биполярном транзисторе

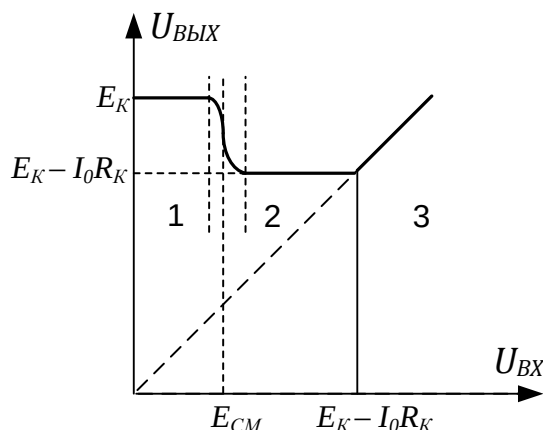


Рис. 4.22 Передаточная характеристика токового ключа

При линейно изменяющемся напряжении на входе диаграммы работы ключа следующие (рис. 4.23).

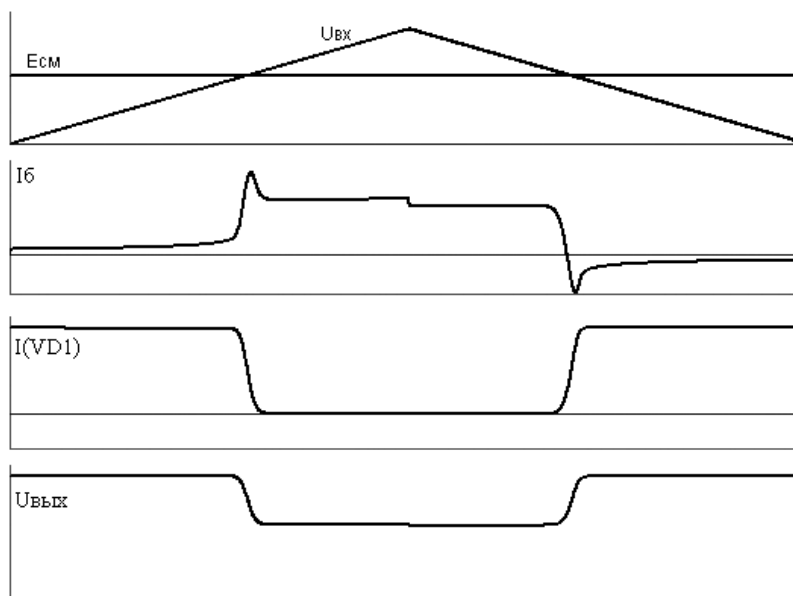


Рис. 4.23 Диаграммы работы токового ключа

Представляет интерес диапазон изменения входного сигнала, в котором происходит переключение тока из диода в транзистор, который является небольшим и составляет всего несколько десятых долей вольта (рис. 4.24).

Дальнейшее увеличение входного напряжения не вызывает заметного изменения режима работы. В случае реального источника тока I_0 на участке 2 (см. рис. 4.21) имеется небольшой наклон, обусловленный влиянием входного напряжения на величину тока. На участке 3 наблюдается подъем характеристики по линии равной передачи. Это объясняется тем, что при

$$U_{BX} = E_K - I_0 R_K.$$

коллекторный переход смещается в прямом направлении и входной сигнал непосредственно передается на коллектор.

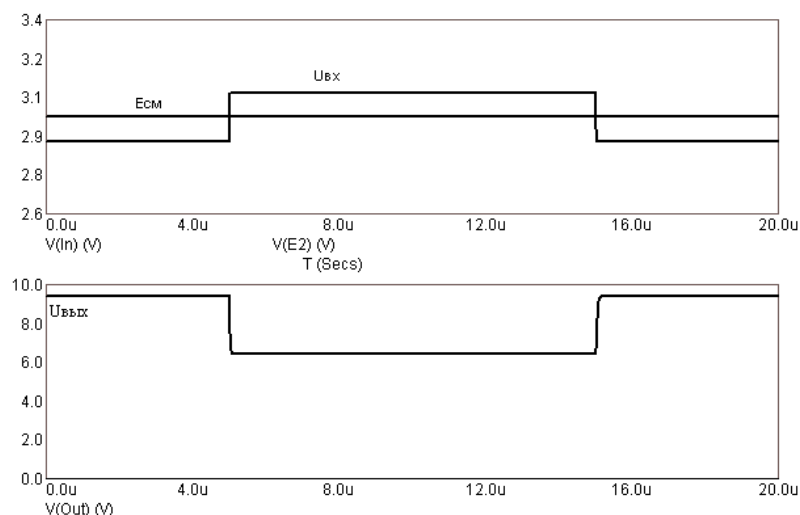


Рис. 4.24 Управление переключателя тока малым перепадом входного напряжения.

Диапазон изменения входного сигнала обычно ограничен достаточно малой величиной, поэтому рабочая точка не достигает участка 3 характеристики передачи.

4.10 Дифференциальный переключатель тока

В реальных схемах переключателей тока ток I_0 создается с помощью с помощью источника тока на транзисторе, а диод заменяют вторым транзистором. В этом случае схема имеет второй дополнительный выход и может применяться в качестве инвертора или повторителя (рис. 4.25).

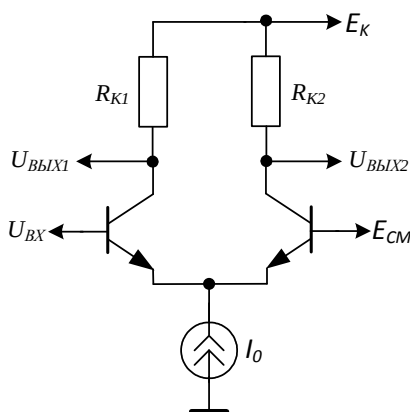


Рис. 4.25 Схема переключателя тока на биполярных транзисторах

Эта схема является наиболее распространенным переключателем тока. Видим, что по своей структуре токовый ключ представляет собой дифференциальный каскад, работающий в нелинейном режиме. Основной особенностью этого ключа является

задание тока I_0 в цепи эмиттера. Это осуществляется с помощью схемы генератора стабильного тока. Однако ток можно задать и включив в цепи эмиттера достаточно высокоомный резистор R_{Σ} и источник напряжения E_{Σ} . Причем напряжение этого источника выбирают много больше источника опорного напряжения. Тогда ток $I_0 = E_{\Sigma}/R_{\Sigma}$.

Рассмотрим работу этой схемы. На базу транзистора VT1 подается входной сигнал $U_{BX}(t)$. База транзистора VT2 подключена к источнику стабильного опорного напряжения. Ток I_0 должен переключаться из одного коллекторного сопротивления R_{K1} в другое коллекторное сопротивление R_{K2} (и наоборот). Изменение напряжения на коллекторах этих транзисторов противофазно. Саму нагрузку к цепям коллектора можно подключать различными способами ($U_{BЫX1}$ и $U_{BЫX2}$).

Для пояснения принципа работы схемы предположим, что транзисторы идентичны, т.е. имеют одинаковые параметры.

Предположим, что $U_{BX}(t) = E_0$. В этом случае режимы транзисторов оказываются одинаковыми, схема строго симметрична. Ток генератора стабильного тока распределяется между эмиттерами транзисторов поровну. Напряжение, действующее на эмиттерах транзисторов, задается напряжением на их базах $U_{Э0} = E_0 - U_{ЭБ}$.

Предположим, что $U_{BX}(t)$ стало возрастать. Это означает, что начал увеличиваться потенциал базы транзистора VT1. У открытого транзистора напряжение на прямосмещенном переходе можно считать постоянным. Поэтому начнет увеличиваться потенциал на эмиттере этого транзистора, чтобы напряжение $U_{ЭБ}$ осталось неизменным. Но эмиттеры транзисторов соединены вместе и имеют общий потенциал. Так как потенциал базы транзистора VT2 зафиксирован на уровне E_0 , то увеличение потенциала на эмиттере приводит к уменьшению напряжения на переходе база-эмиттер этого транзистора и, соответственно, уменьшению его коллекторного тока (транзистор начинает закрываться). Теперь ток I_0 распределится между транзисторами уже не поровну. Большая его часть будет проходить через первый транзистор. При дальнейшем росте напряжения $U_{BX}(t)$ транзистор VT2 полностью закроется и весь ток будет протекать через транзистор VT1. На выходе $U_{BЫX1}$ будет сформирован сигнал низкого уровня, а на выходе $U_{BЫX2}$ – сигнал высокого уровня (рис. 4.26).

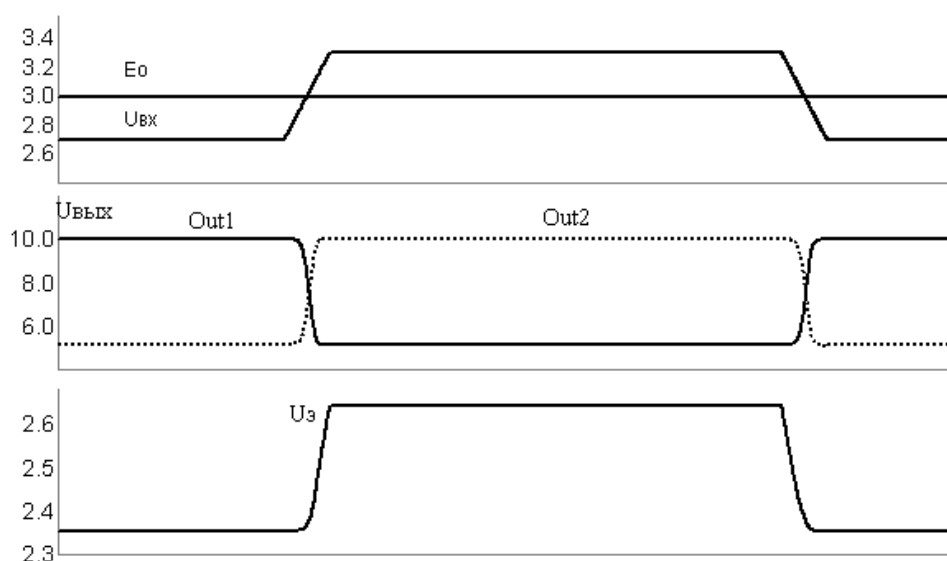


Рис. 4.26 Диаграммы токов и напряжений двухтранзисторного переключателя тока

Переключение тока с одного транзистора на другой соответствует участкам передаточной характеристики с большой крутизной (рис. 4.27). Условие полного переключения тока с одного транзистора на другой:

$$U_{BX} > (E_0 + 2m\varphi_T).$$

Таким образом, статический режим переключателей тока характеризуется следующими двумя состояниями:

1. Транзистор VT2 – закрыт, VT1 открыт:

$$\begin{aligned} I_{K1} &= \alpha I_0 & I_{K2} &= 0 \\ U_{K1} &= E_K - I_{K1} R_K = E_K - I_0 R_K \\ U_{K2} &= E_K \end{aligned}$$

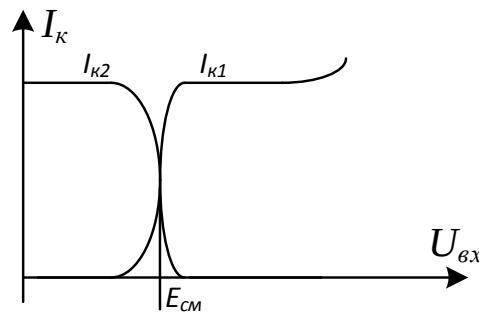


Рис. 4.27 Зависимость коллекторных токов от входного сигнала

2. Транзистор VT1 – закрыт, VT2 открыт:

$$\begin{aligned} I_{K2} &= \alpha I_0 & I_{K1} &= 0 \\ U_{K2} &= E_K - I_{K2} R_K = E_K - I_0 R_K \\ U_{K1} &= E_K \end{aligned}$$

Для того, чтобы транзисторы были ненасыщенными, должны выполняться следующие условия.

1. В состоянии 1 $U_{BX} < U_{K1}$. Если это условие не выполняется, то наступает ненормальный режим, при котором первый транзистор входит в насыщение. В этом случае происходит смещение коллекторного перехода в прямом направлении
2. Необходимо выбирать напряжение смещения меньше выходного напряжения на коллекторе второго транзистора.

Нередко такой ключ используется при опорном напряжении, равном нулю. Заметим, что, меняя опорное напряжение, можно сдвигать по горизонтали кривые коллекторных токов.

Протяженность участка изменения входного напряжения, в пределах которого происходит перераспределена тока, как показывает нелинейный анализ, составляет величину 100–200 мВ. (см. рис. 4.27).

В практических случаях переключение такого ключа происходит управляющими сигналами 0,5–0,6 В. Большие значения управляющих сигналов даже нежелательны, так как они могут вызвать насыщение одного из транзисторов, что снизит быстродействие схемы. Нормальный рабочий режим токового ключа тогда, когда открытый транзистор находится в активном режиме.

При указанных выше входных сигналах можно считать, что ключ практически управляется переключением тока в цепи эмиттера. Это говорит о том, что процесс переключения будет определяться постоянной времени τ_α для схемы с ОБ. Тогда при устранении насыщения длительность фронта и среза импульса на коллекторах транзисторов будет равна

$$t_{\phi p} \approx 2,2(\tau_\alpha + C_K R_K).$$

Следует заметить, что переключатели тока являются одной из наиболее быстродействующих схем. При использовании в них современных СВЧ транзисторов и при уменьшении резисторов R_K до десятков Ом длительность фронта может быть получена доли нс,

Токовые ключи лежат в основе работы быстродействующих ЭСЛ-микросхем (ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика).

Следует отметить, что хотя в переключателях тока транзисторы работают в активном режиме, этот режим, в отличие от активного режима каскада с ОЭ достаточно стабилен и обеспечивает хорошую повторяемость параметров. Связано это с тем, что в данной схеме стабилизированы не ток базы, а ток эмиттера каждого транзистора. (т.к. в эмиттерной цепи включен ГСТ). При заданном эмиттерном токе $I_K = \alpha I_0$. Как известно, коэффициент α имеет малый разброс и изменяется в очень небольших пределах. Практическая схема может выглядеть как показано на рис. 4.28.

Коллекторный ток в этой схеме равен $I_{K0} = \alpha I_{ЭЭ} = \alpha (E_0 R_2 / (R_1 + R_2) - U_{ЭБ})$. Этот ток и соответствует току ГСТ. Он не зависит от напряжения на коллекторе и в процессе работы не изменяется. При этом для получения тока ГСТ не требуется дополнительных высоковольтных источников.

В токовых переключателях базы транзисторов по переменному току заземлены: база транзистора VT2 через маленькое внутреннее сопротивление источника смещения, база транзистора VT1 через малое внутреннее сопротивление источника входного сигнала.

Высокое быстродействие и работа при малых значениях управляющего напряжения являются основным достоинство таких переключателей. Поэтому они используются в быстродействующих электронных устройствах.

Практическая схема токового переключателя с источником тока в эмиттерной цепи транзисторов показана на рис. 4.28.

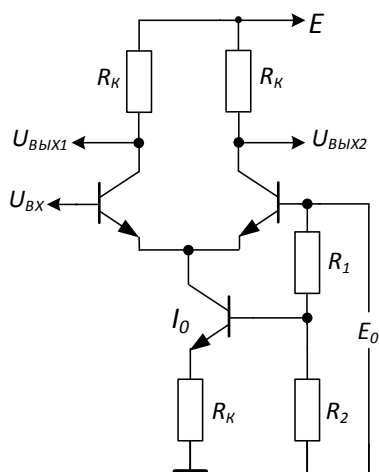


Рис. 4.28 Схема токового ключа с источником тока

Напряжение на базе транзистора VT3 в этой схеме

$$U_{БЗ} = E_0 R_2 / (R_1 + R_2).$$

Напряжение на эмиттере транзистора VT3 равно $U_Э = U_{БЗ} - U_{ЭБЗ}$, а эмиттерный ток $I_0 = U_Э / R_Э$. Ток в цепи коллектора $I_K = \alpha U_Э / R_Э$. Этот ток и соответствует току I_0 . Он не зависит от напряжения на коллекторе и в процессе работы схемы не изменяется.

Следует заметить, что для получения тока I_0 не требуется применения дополнительных высоковольтных источников. В переключателях тока базы транзисторов VT1 и VT2 по переменному току заземлены: база транзистора VT2 – через малое внутреннее сопротивление источника E_0 , база транзистора VT1 – через малое выходное сопротивление источника входного сигнала.

4.11 Причины повышенного быстродействия ключей на переключателях тока

Еще раз отметим, что переключатели тока обладают большим быстродействием по сравнению с обычными насыщенными схемами. Это обусловлено рядом причин:

1. В ПТ задержка, вызываемая в насыщенных ключах временем t_{pacc} исключается, так как транзисторы работают в активном режиме.
2. ПТ работают с малыми перепадами напряжений и относительно большими перепадами токов коллекторов, что обеспечивает сравнительно быстрое изменение заряда в базе.
3. ПТ обычно управляются источником с малым внутренним сопротивлением. Это позволяет получить достаточно большой импульс тока базы и тем самым уменьшить время, необходимое для изменения заряда в базе.
4. Работа ПТ с малыми перепадами напряжений снижает влияние емкости переходов и приводит к увеличению быстродействия.

4.12 Буферные и выходные каскады импульсных устройств

Генераторы и формирователи импульсов формируют, как правило, сравнительно маломощный выходной сигнал. К примеру, в операционных усилителях общего применения максимальный выходной ток составляет 5–25 мА. Для микросхем ТТЛ стандартных серий максимальный выходной ток составляет 16 мА, для элементов с повышенной нагрузочной способностью — 48 мА. Для КМОП со стандартными выходами максимальный ток составляет 1–6 мА. Для элементов с повышенной нагрузочной способностью — до 36 мА. Поэтому такие устройства не могут работать на низкоомную нагрузку. Исключение составляют специализированные мощные ОУ, отдельные типы которых выпускаются на токи в единицы ампер. Однако, каскады таких ОУ работают в линейном режиме, поэтому использование их в составе импульсных устройств далеко не всегда является целесообразным (КПД получается достаточно низкий). Поэтому для согласования формирователей и генераторов импульсного сигнала с нагрузкой необходимо использование буферных (выходных) каскадов. Их задача – обеспечить необходимые уровни токов и напряжений.

Буферные (выходные) каскады по сути являются усилительными. Они усиливают ток или напряжение (или то и другое одновременно) от уровней, которые способен выдать формирователь (генератор), до уровней, которые необходимо обеспечить в

нагрузке. Эти каскады могут быть как линейными, так и нелинейными (ключевыми). Линейные — это обычные усилители в линейном режиме. Ключевые – это каскады, в которых полупроводниковые приборы (транзисторы) работают в ключевом режиме.

Если сформированный сигнал непрерывно меняется во времени или такое изменение есть на отдельных участках – то необходимо использовать линейный усилитель (иначе усиленный сигнал окажется искаженным). Пример – ГЛИН. Для изменения амплитуды такого сигнала, либо обеспечения работы такого генератора на низкоомную нагрузку необходим линейный усилитель (рис. 4.29). Линейный усилитель используется и в том случае, когда амплитуда импульсов имеет несколько фиксированных значений (ступенчатый сигнал).

Если же сигнал представляет собой последовательность импульсов фиксированной амплитуды, то для согласования с нагрузкой можно использовать нелинейный (ключевой) каскад (рис. 2). Особенность ключевого каскада в том, что напряжение на нагрузке определяется исключительно напряжением питания и не зависит от амплитуды сигнала на выходе формирователя (генератора).

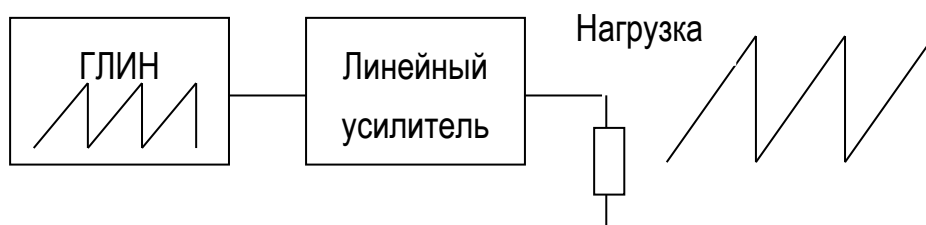


Рис. 4.29 Согласование импульсного сигнала с непостоянными уровнями

Линейный усилитель используется и в том случае, когда амплитуда импульсов имеет несколько фиксированных значений (ступенчатый сигнал).

Если же сигнал представляет собой последовательность импульсов фиксированной амплитуды, то для согласования с нагрузкой можно использовать нелинейный (ключевой) каскад (рис. 4.30). Особенность ключевого каскада в том, что напряжение на нагрузке определяется исключительно напряжением питания и не зависит от амплитуды сигнала на выходе формирователя (генератора).

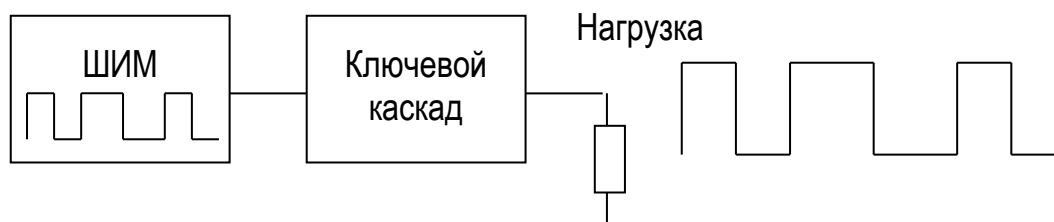


Рис. 4.30 Согласование импульсного сигнала с фиксированными уровнями

Принципы построения линейных усилителей мощности были рассмотрены в прошлом семестре. Поэтому сейчас остановимся только на схемотехнике нелинейных (ключевых) каскадов.

4.13 Простейшие ключевые каскады импульсных устройств

В прошлом семестре мы рассматривали три основных схемы транзистора: схему с общей базой (ОБ), схему с общим эмиттером (ОЭ) и схему с общим коллектором (ОК).

Все линейные усилительные каскады являются различными комбинациями трех основных схем включения.

В принципе, эти же три схемы включения можно использовать и при построении ключевых каскадов. Отличаться они будут только режимом работы. Если в линейных усилительных каскадах транзисторы во время передачи сигнала всегда находятся в активном режиме, то в ключевых каскадах транзистору основную часть времени находятся в состоянии насыщения или отсечки. За счет этого существенно снижается мощность, которая рассеивается в буферных (выходных) каскадах. Наиболее часто ключевые каскады строятся на основе схем с ОЭ и ОК.

Ключевой каскад по схеме с ОК

В таком каскаде коллектор транзистора подключается к источнику питания, а нагрузка включается в цепь эмиттера. На схемах с ОК, как правило, строятся ненасыщающиеся ключи. Для того, чтобы такой ключ вошел в насыщение, необходимо, чтобы амплитуда сигнала на выходе генератора превышала напряжение питания каскада. Ненасыщающийся ключ имеет высокое быстродействие, поэтому такие каскады используют для буферных каскадов быстродействующих схем.

Выходное напряжение каскада не превышает входное (каскад с ОК называют также эмиттерным повторителем). Он способен повысить только ток (рис. 4.31).

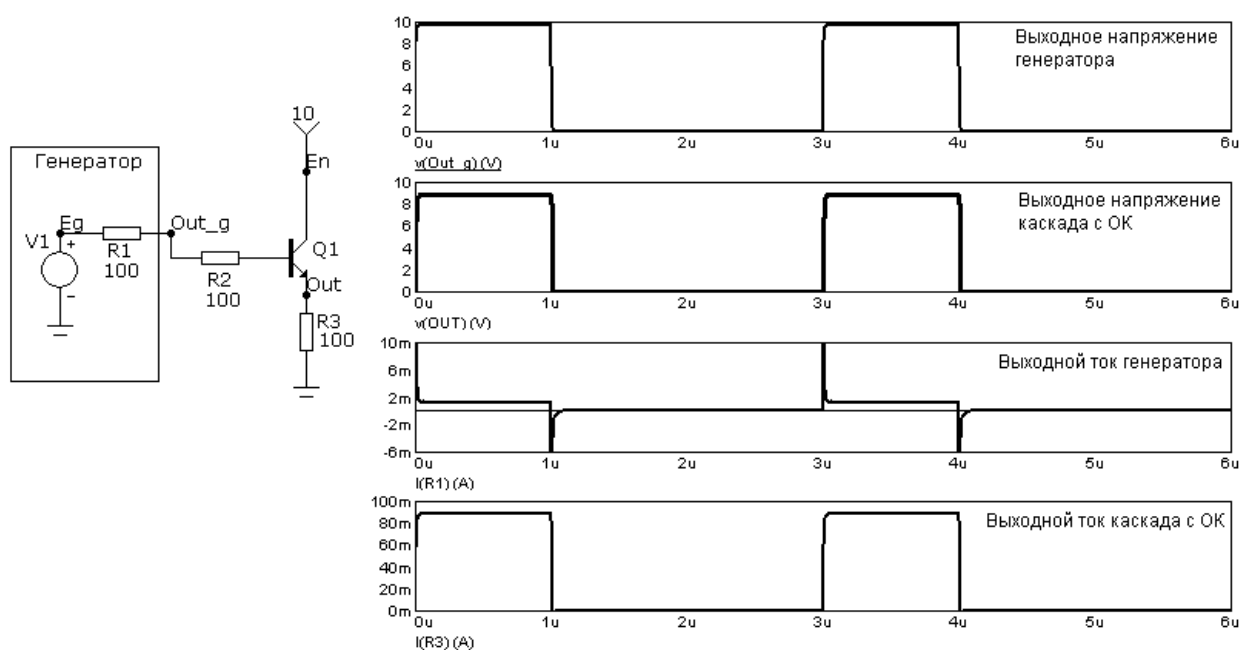


Рис. 4.31 Ключевой каскад по схеме с ОК и временные диаграммы его работы

Входной сигнал не инвертируется. Напряжение на выходе меньше напряжения на входе на величину падения на эмиттерном переходе. Разница входного и выходного тока определяется статическим коэффициентом передачи тока транзистора. Каскад имеет большое входное сопротивление (малый входной ток). Импульсы входного тока при переключении транзистора объясняются перезарядом емкостей структуры транзистора $C_{БЭ}$ и $C_{БК}$. Недостатком такой схемы является достаточно высокая рассеиваемая мощность в случае, если амплитуда сигнала генератора существенно меньше напряжения питания каскада.

Общие принципы расчета каскада аналогичны расчету линейного усилителя, выполненного по схеме с ОК.

Ключ на каскаде с ОЭ

В таком каскаде эмиттер подключается к общему проводу или источнику питания, а нагрузка подключается в цепь коллектора. По схеме с ОЭ могут быть построены как насыщающиеся, так и не насыщающиеся ключи. Ненасыщающиеся ключи имеют более высокое быстродействие, однако большую рассеиваемую мощность. При работе на низкоомную нагрузку, как правило, используются насыщающиеся ключи (рис. 4.32).

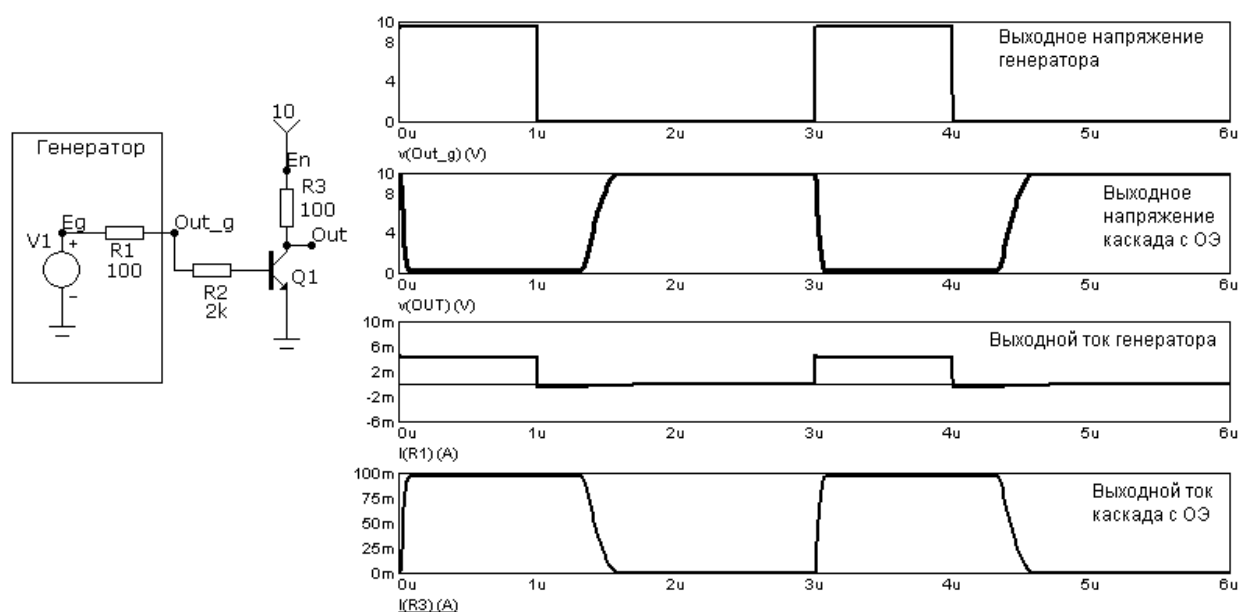


Рис. 4.32 Ключевой каскад по схеме с ОЭ и временные диаграммы его работы

Как видно из приведенных диаграмм, переключение транзистора в этой схеме происходит гораздо медленнее. Кроме того, выходной импульс по длительности значительно превосходит входной из-за наличия этапа рассасывания неосновных носителей в области базы. Однако у этой схемы много преимуществ. Во-первых, для управления каскадом нужно значительно меньшее напряжение (в принципе достаточно напряжения отпирания рп-перехода). Во-вторых, на транзисторе значительно меньшее падение напряжения и амплитуда импульсов на нагрузке практически равна напряжению питания. Соответственно, рассеиваемая в ключе мощность существенно меньше.

Расчет каскада в целом аналогичен расчету в линейном режиме. Единственно, что необходимо обеспечивать степень насыщения ключа, равную 2-3 при минимальном из возможных значений коэффициента передачи тока. Т.е. брать ток базы в 2-3 раза больше значения тока в граничном режиме.

Повысить быстродействие каскада можно классическими способами —, введением форсирующей цепи и нелинейной ОС с диодами Шоттки (рис. 4.33).

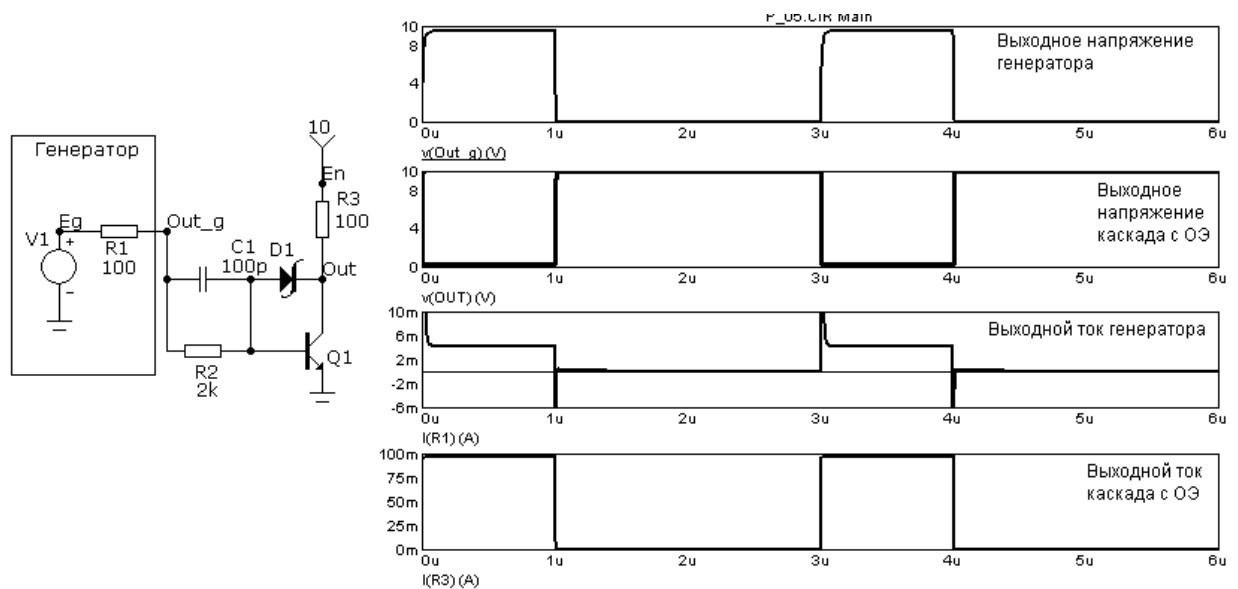


Рис. 4.33 Повышение быстродействия каскада по схеме с ОЭ

Как видно из временных диаграмм, в данной схеме можно получить быстродействие, близкое к каскаду с ОК, но при существенно меньших потерях мощности в ключе. Однако простейший ключевой каскад по схеме с ОЭ имеет еще один недостаток – в нем сопротивление нагрузки подключается не к «земле», а к источнику питания. Поэтому для многих применений он не пригоден. Действительно, если подключить нагрузку к точке Out, то резистор, оставшейся в коллекторной цепи и сопротивление нагрузки образуют делитель. В результате существенно снижается выходное напряжение. Кроме того, через нагрузку ток будет течь только в течение части периода, а остальное время – через транзисторный ключ. Поэтому КПД каскада будет очень низким.

При использовании простейших усилительных каскадов необходимо также помнить, что у обычных транзисторов статический коэффициент передачи тока в области больших сигналов сравнительно невелик (30-50) и для обеспечения нужного тока в нагрузке возникает необходимость использовать составные транзисторы (собранные по схеме Дарлингтона). Однако в ключевом режиме такие транзисторы имеют более низкое быстродействие, чем обычные. Плюс падение напряжение на составном транзисторе с схеме с ОЭ существенно выше (1–1.2 В против 0.2–0.4 В на обычном).

4.14 Двухкаскадные ключевые схемы

Для согласования генераторов и формирователей с нагрузкой, подключенной к «земле» используются схемы, состоящие из двух и более транзисторов. Двухкаскадные схемы, помимо всего прочего, имеют значительно больший суммарный коэффициент передачи тока, нежели однокаскадные, в следствие чего сопротивление нагрузки в двухкаскадной схеме может быть намного меньше, чем в однокаскадной. Одна из таких схем представлена на рис. 4.34.

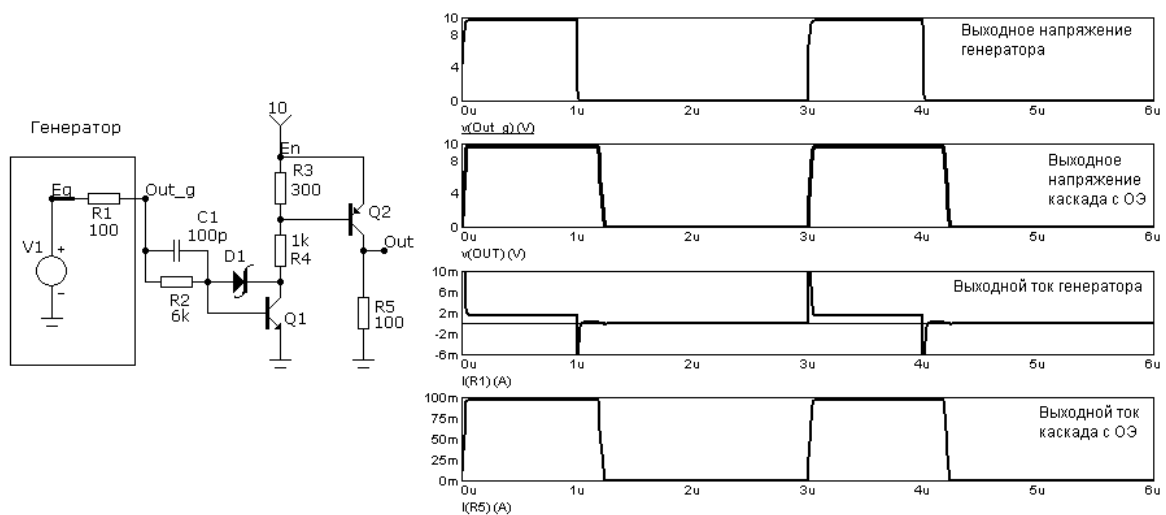


Рис. 4.34 Двухкаскадная ключевая схема

В этой схеме два каскада, собранных по схеме с ОЭ. Транзисторы имеют разные типы проводимости. Первый каскад открывается сигналом с входного генератора и задает ток в базу второго транзистора через резистор R4.

Когда первый транзистор запирается, то потенциал базы второго транзистора стремится к потенциалу эмиттера, поскольку между ними включен резистор R3. Через него из области базы выводятся избыточные носители и происходит перезаряд структуры транзистора. В результате он запирается. Такое запырание называют пассивным.

В многокаскадных ключных схемах возможно и активное запырание, когда переход база-эмиттер дополнительно шунтируется открытым транзистором и запырание происходит значительно быстрее. Активное запырание характерно для быстродействующих или высоковольтных ключевых схем.

В схеме на рис. 4.34 в первом каскаде используется форсирующая цепь и нелинейная ОС, что повышает быстродействие первого ключа. Во втором каскаде нелинейная ОС не используется чтобы не увеличивать падение напряжение на открытом выходном транзисторе (в режиме насыщения оно меньше). Соответственно, потери в более сильноточном втором ключе будут меньше, а КПД устройства в целом – выше.

В принципе, любой ключевая схема состоит из транзисторных каскадов, собранных по схеме с ОЭ и ОК, а также диодов, которые создают дополнительное смещение для надежного запырания транзисторов. Вариантов таких схем достаточно много. В частности, один из вариантов (рис. 4.35) позволяет использовать транзисторы с одним типом проводимости.

Первый каскад схемы работает в режиме с ОЭ, второй с ОК. Выключение транзистора второго каскада происходит достаточно быстро, а включение – сравнительно медленно. Это связано с тем, что запырается транзистор «активно» через открытый транзистор VT1, а открывается «пассивно» током резистора R3. Из временных диаграмм видно, что в результате медленного открывания транзистора импульс, поступивший с генератора, существенно исказился. Однако, это не говорит о том, что схема неработоспособна. Просто ее необходимо использовать на более низких частотах (рис. 4.36).

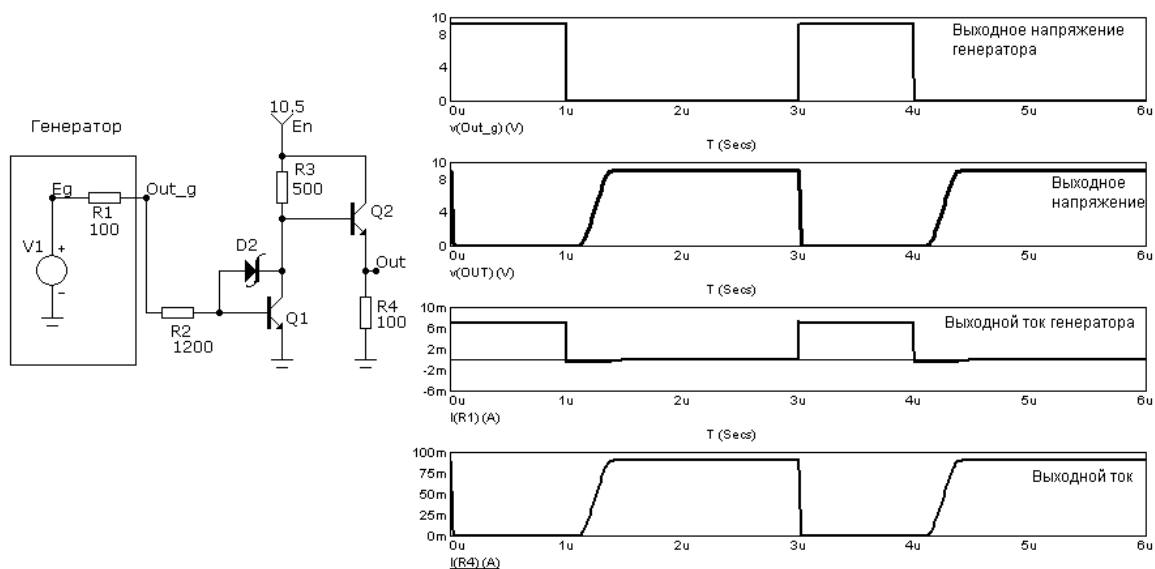


Рис. 4.35 Двухкаскадная ключевая схема с транзисторами одного типа проводимости

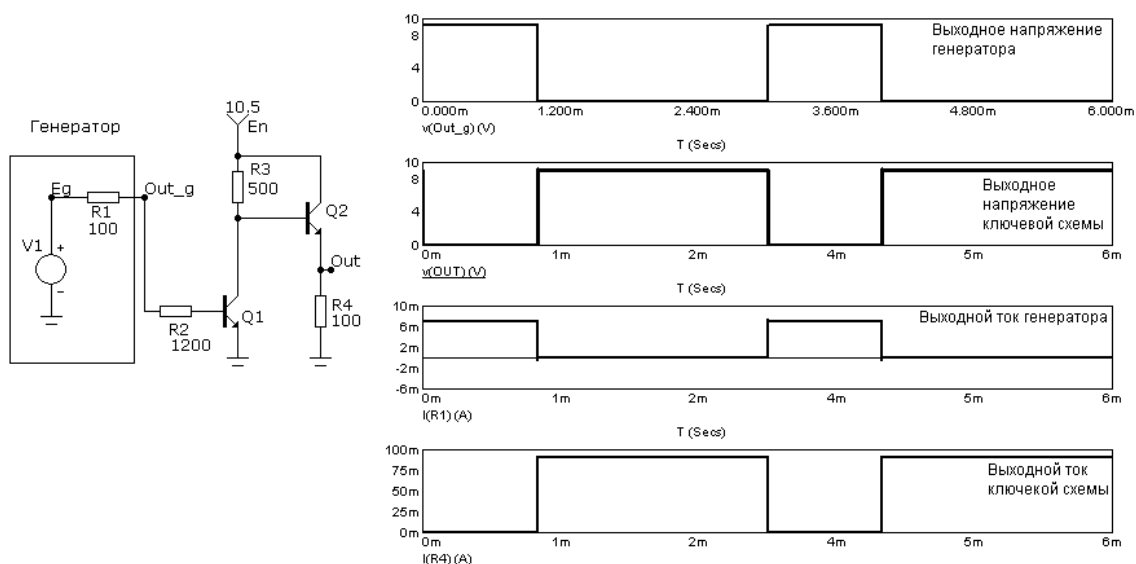


Рис. 4.36 Та же схема при работе на более низкой частоте

В схеме рис. 4.36 отсутствуют форсирующие емкости и нелинейная ОС. Тем не менее, выходные импульсы близки к идеальным. Следовательно, специальные меры по повышению быстродействия ключевых схем следует применять только в случае необходимости, когда время переключения транзистора сравнимо с частотами генератора. Во всех других случаях применения ускоряющих цепей не обязательно.

4.15 Парафазные выходные каскады ключевых устройств

При построении выходных каскадов ключевых устройств необходимо учитывать не только активное сопротивление нагрузки, но и ее емкость. Характерным примером емкостной нагрузки является затвор полевого транзистора. Если необходимо сигнал с генератора подать на мощный полевой транзистор, то промежуточный буферный каскад должен обеспечить быстрый заряд и разряд емкости затвора. Да и биполярный транзистор переключается быстрее, если обеспечивается быстрый перезаряд емкостей транзистора. Максимальная скорость перезаряда обеспечивается в случае, если

емкости заряжаются от источника питания одним транзистором, а разряжаются на землю другим. Такое управление транзисторами называется активным. Ключевые каскады, которые обеспечивают такой режим перезаряда, по структуре аналогичны двухтактным линейным усилителям мощности. Выходные транзисторы такой ключевой схемы работают по очереди и каскад называется парафазным. Простейший вариант схемы с активным перезарядом емкости нагрузки представлен на рис. 9. Это вариант ранее рассмотренной схемы (см. рис. 4.37). Однако здесь добавлен диод, через который разряжается емкость нагрузки, когда транзистор Q2 заперт, а Q1 открыт.

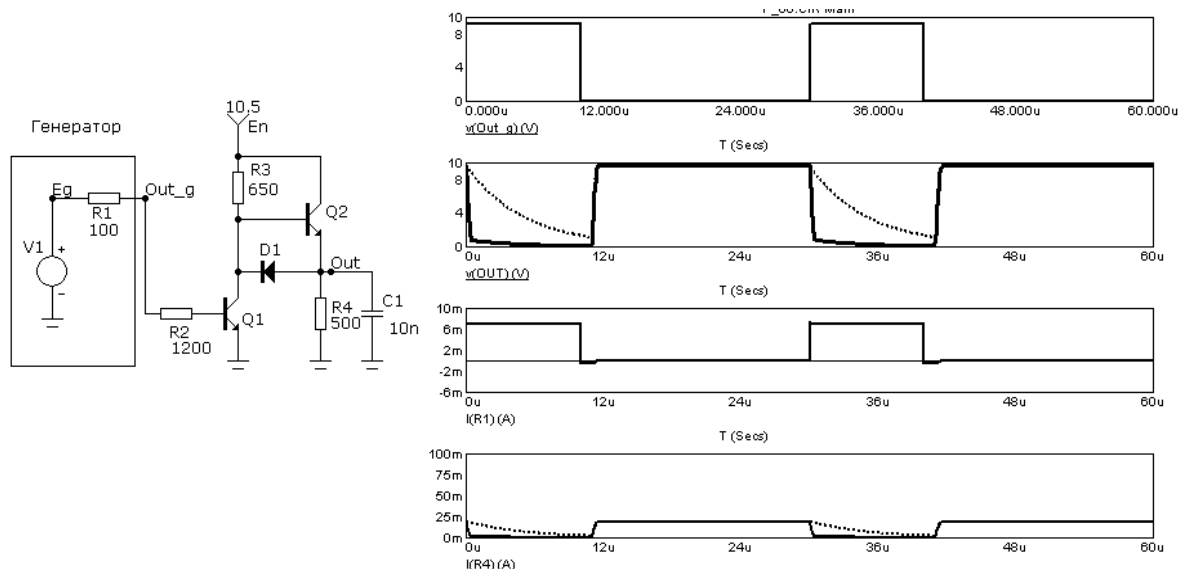


Рис. 4.37 Схема с активным перезарядом емкости нагрузки.

Без диода D1 выходная емкость разряжается очень медленно через сопротивление R4 (пунктирная линия на временных диаграммах).

Недостатком приведенной выше схемы является падение напряжение на диоде, которое замедляет разряд емкости. От этого недостатка свободна классическая парафазная схема, которая, в частности, используется в микросхемах серии ТТЛ (рис. 4.38).

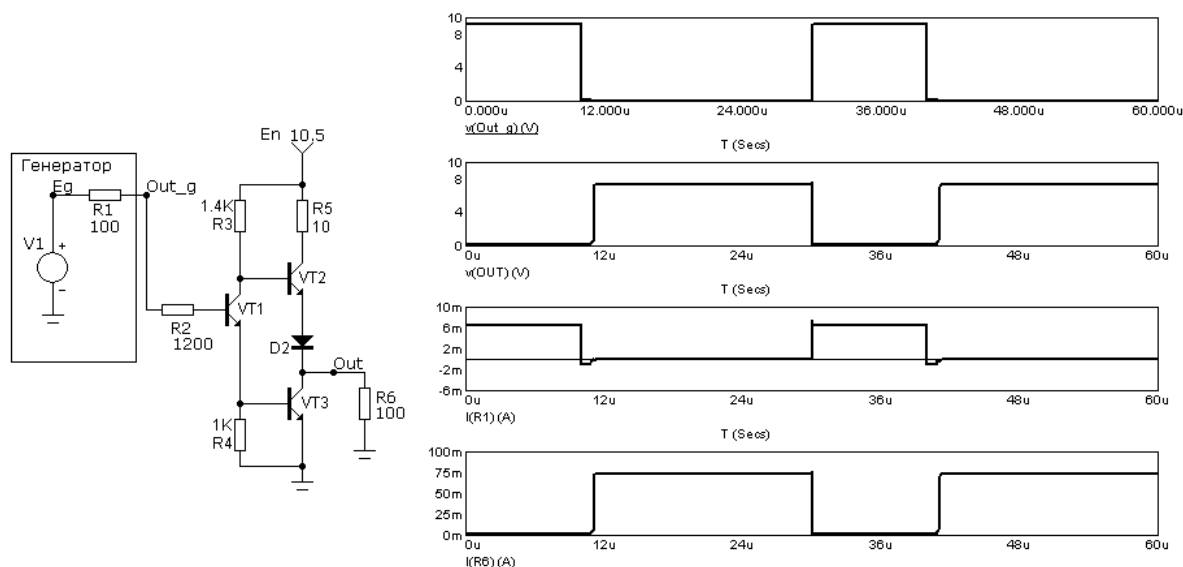


Рис. 4.38 Классический парафазный каскад.

Каскад на транзисторе VT1 – фазорасщепляющий. Он обеспечивает поочередное отпирание-запирание транзисторов VT2 и VT3.

При построении парафазных ключевых каскадов следует иметь ввиду, что многие генераторы имеют два выхода – прямой и инверсный (например, если на выходе есть триггер, таймер и т.п.). Т.е. в их структуре есть готовый фазорасщепляющий каскад. Либо инверсный сигнал можно получить из прямого при помощи логического инвертора. Тогда выходной ключевой парафазный каскад существенно упрощается и в простейшем случае состоит из двух транзисторов.

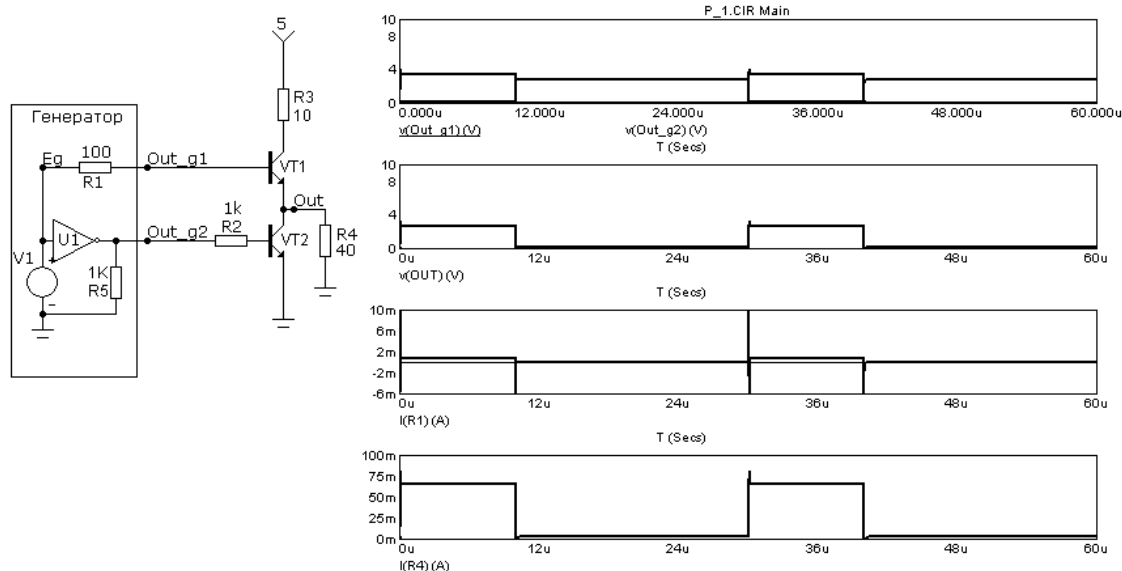


Рис. 4.39 Парафазный каскад, использующий прямой и инверсный выходы генератора

Во всех парафазных каскадах на биполярных транзисторах следует обращать внимание на возможность возникновения сквозных токов. Для их ограничения на безопасном уровне последовательно с транзисторными ключами ставится резистор. В схеме рис. 4.39 — это резистор R3.

4.16 Силовые ключи на полевых (МДП) транзисторах

В настоящее время происходит активное вытеснение биполярных транзисторов из области ключевых устройств. В значительной мере альтернативой служат полевые транзисторы. Полевые транзисторы не потребляют статической мощности по цепи управления, в них отсутствуют неосновные носители, а, значит, не требуется время на их рассасывание, наконец, рост температуры приводит к уменьшению тока стока, что обеспечивает повышенную термоустойчивость.

Из всего многообразия полевых транзисторов для построения электронных ключей наибольшее распространение получили МДП-транзисторы с индуцированным каналом (в иностранной литературе — обогащенного типа). Транзисторы этого типа характеризуются пороговым напряжением, при котором возникает проводимость канала.

В области малых напряжений между стоком и истоком (открытый транзистор) можно представить эквивалентным сопротивлением (в отличие от насыщенного биполярного транзистора — источника напряжения).

Справочные данные на ключевые транзисторы этого типа включают параметр $R_{C\text{откр}}$ — сопротивление сток-исток в открытом состоянии. Для низковольтных

транзисторов величина этого сопротивления составляет десятые–сотые доли Ом, что обуславливает малую мощность, рассеиваемую на транзисторе в статическом режиме. К сожалению, $R_{СИоткр}$ заметно увеличивается при увеличении максимально допустимого напряжения сток-исток.

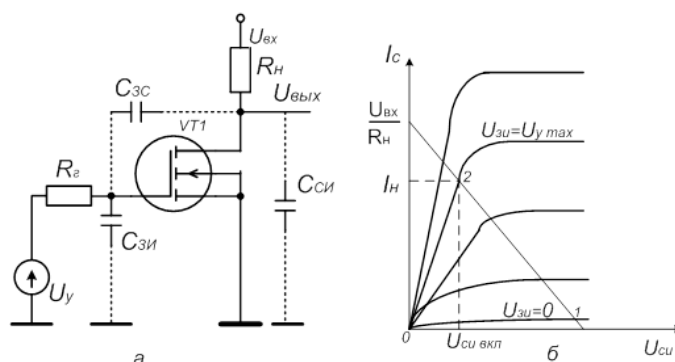


Рис. 4.40 Ключ на МДП транзисторе с индуцированным каналом

Необходимо учитывать, что режим насыщения для МДП-транзистора принципиально отличается от режима насыщения биполярного транзистора. Переходные процессы в ключах на полевых транзисторах обусловлены переносом носителей через канал и перезарядом междуэлектродных емкостей, емкостей нагрузки и монтажа. Так как электроны обладают более высоким быстродействием, чем дырки, то п-канальные транзисторы обладают лучшим быстродействием по сравнению с р-канальными. В схемотехнике ключевых устройств на полевых транзисторах чаще других используется схема с общим истоком, представленная на рис. 4.40, а. Когда транзистор закрыт, через него протекает неуправляемый (начальный) ток стока. При открытом транзисторе ток через транзистор должен определяться величиной сопротивления нагрузки и напряжением питания. Для надежного отпираания транзистора амплитуда управляющего напряжения выбирается из условия:

$$U_{y\max} > (1,2...1,5) \cdot (U_0 + I_H / S_0),$$

Где $I_H = E / (R_H + R_{СИ})$ — ток нагрузки, U_0 — пороговое напряжение, S_0 — крутизна ВАХ. В настоящее время выпускается достаточная номенклатура транзисторов, для управления которыми достаточно напряжения ТТЛ-уровня. Переходные процессы в ключах на МДП транзисторах происходят, как показано на рис. 4.41.

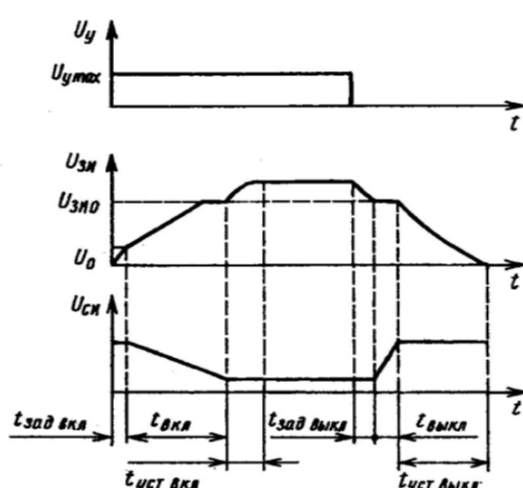


Рис. 4.41 Эпюры напряжения в ключе на полевом транзисторе

На первом этапе происходит заряд емкости $C_{3И}$ и перезаряд $C_{3С}$ до напряжения на затворе, равном пороговому. Транзистор при этом остается запертым. Длительность этого этапа:

$$t_1 = R_1(C_{3С} + C_{3И}) \cdot \ln \left(\frac{U_{Y \max}}{U_{Y \max} - U_0} \right).$$

На втором этапе транзистор отпирается и переходит в активный усилительный режим. На этом этапе перезаряд $C_{3И}$ замедляется за счет действия отрицательной обратной связи (эффект Миллера). В течение 2-го этапа напряжение на затворе остается практически постоянным.

По окончании перезаряда емкости $C_{3С}$ наступает 3 стадия установления включения и напряжение на затворе увеличивается до величины $U_{Y \max}$. Выключение происходит в обратном порядке.

Для удобства расчета длительности переходных процессов в ключах на МДП транзисторах целесообразно использовать параметр заряд включения $Q_{3вкл}$. Например, транзистор с $Q_{3вкл} = 20$ нКл можно включить за 20 мкс током в 1 мА и за 20 нс током 1 А. Указанный параметр приводится в справочниках и определяется изготовителем экспериментальным путем.

Ключевые МДП транзисторы характеризуются максимально допустимой скоростью изменения напряжения сток-исток (dv/dt). При превышении указанной величины возможно спонтанное отпирание транзистора с непредсказуемыми результатами.

Имеется две причины, обуславливающие это ограничение:

Во-первых, передача напряжения $U_{СИ}$ на затвор транзистора через емкостный делитель $C_{3С}/C_{3И}$ под действием $dU_{СИ}/dt$. Величину напряжения на затворе, вызванную изменением напряжения $U_{СИ}$ при выключении транзистора, можно оценить по формуле:

$$U_{3И} = \frac{1}{1 + C_{3И}/C_{3С}} \cdot \frac{dU_{СИ}}{dt} \cdot t_{выкл}.$$

Следует также иметь в виду, что величина U_0 снижается с ростом температуры.

Во-вторых, технология изготовления МДП транзисторов приводит к формированию паразитного биполярного транзистора (рис. 4.42). В результате действия механизма, аналогичного вышеописанному, возможно спонтанное отпирание этого паразитного транзистора и переход в режим пробоя.

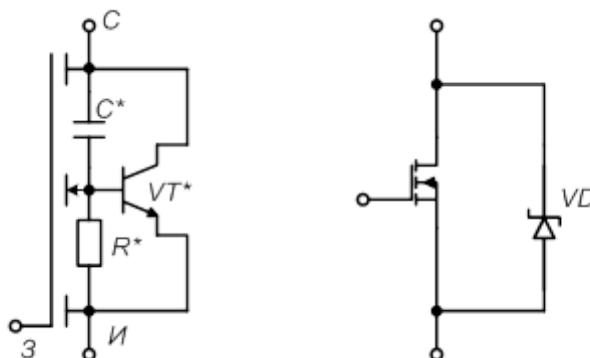


Рис. 4.42 Паразитные структуры в МДП-транзисторе

Для исключения этих эффектов следует точно соблюдать рекомендации изготовителя и стремиться к тому, чтобы источник управляющего сигнала в цепи затвора имел минимальное внутреннее сопротивление.

При необходимости увеличения коммутируемой мощности возможно параллельное включение полевых транзисторов (рис. 4.43).

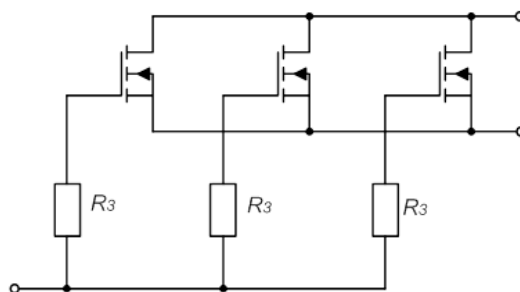


Рис. 4.43 Схема параллельного включения полевых транзисторов

4.17 Простые маломощные аналоговые ключи на полевых транзисторах

Как известно, полевой транзистор в области малых напряжений сток-исток ведет себя как резистор, сопротивление которого может изменяться во много раз при изменении управляющего напряжения затвор-исток $U_{зи}$. На рис. 4.44, а изображена упрощенная схема последовательного ключа на полевом транзисторе с управляющим рп-переходом.

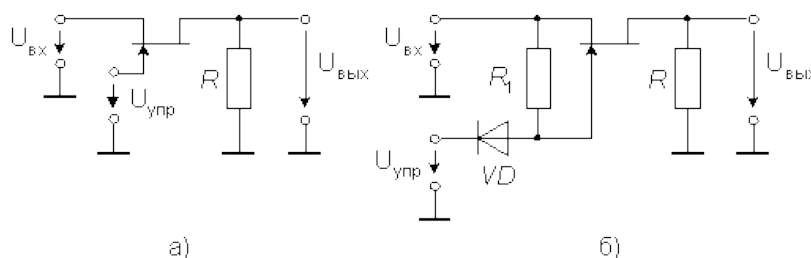


Рис. 4.44 Последовательный ключ на полевом транзисторе с управляющим рп-переходом

Такой транзистор является нормально-открытым полупроводниковым прибором. При отсутствии управляющего (запирающего) сигнала, т.е. при $U_{зи}=0$, сопротивление канала униполярного транзистора минимально (ключ замкнут). Для того, чтобы запереть униполярный транзистор (разомкнуть ключ), необходимо подать на затвор относительно истока отрицательное напряжение.

Для того, чтобы закрыть транзистор в схеме рис. 4.45, а необходимо подать управляющее напряжение $U_{упр}$ меньше входного $U_{вх}$, как минимум, на величину порогового напряжения транзистора $U_{пор}$. Транзистор закроется (ключ разомкнется) и выходное напряжение станет равным нулю. Для того, чтобы открыть транзистор (замкнуть ключ), напряжение затвор-исток $U_{зи}$ следует установить равным нулю. Если же это напряжение станет больше нуля, управляющий рп-переход откроется, и выход ключа окажется соединенным с цепью управления. Поскольку входное напряжение может меняться, то равенство нулю $U_{зи}$ в схеме рис. 4.44, а реализовать непросто, для этого необходимо, чтобы управляющее напряжение менялось синхронно со входным. Однако эту задачу можно решить, модифицировав схему (рис. 4.44, б).

Если на ключ подать управляющее напряжение U_{ynp} большее, чем максимально возможное входное напряжение ключа, диод VD закроется, напряжение U_{zu} станет равным нулю, транзистор откроется (ключ замкнется). Если на ключ подать управляющее напряжение U_{ynp} меньшее входного на величину порогового напряжения транзистора плюс падение напряжения на диоде, то полевой транзистор закроется (ключ разомкнется). Временные диаграммы работы ключа представлены на рис. 4.45.

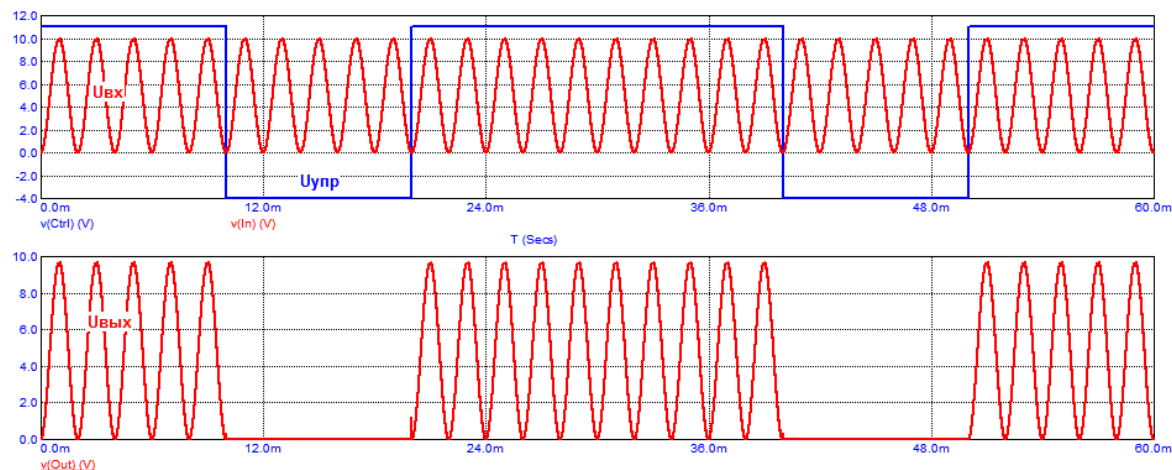


Рис. 4.45 Временные диаграммы работы ключа

В таком режиме работы через резистор R1 течет ток от источника входного сигнала в цепь управляющего сигнала. Это не мешает нормальной работе схемы, так как выходное напряжение ключа в этом режиме равно нулю. Нарушение нормального режима работы такой схемы может произойти лишь в случае, если цепь входного сигнала содержит разделительный конденсатор, который при закрытом транзисторе ключа зарядится до отрицательного уровня управляющего напряжения.

Проблемы подобного рода не возникают, если в качестве ключа использовать полевой транзистор с изолированным затвором (МОП-транзистор). Его можно переводить в открытое состояние, подавая управляющее напряжение большее, чем максимальное входное положительное напряжение, причем и в таком режиме работы ток затвора будет равен нулю. Таким образом, в этой схеме ключа отпадает необходимость в диоде и резисторе R1. Схема ключа на МОП-транзисторе приведена на рис. 4.46. Здесь ключом является n-канальный МОП-транзистор обогащенного типа, не проводящий ток при $U_{zu} \leq 0$.



Рис. 4.46 Последовательный ключ на МОП-транзисторе

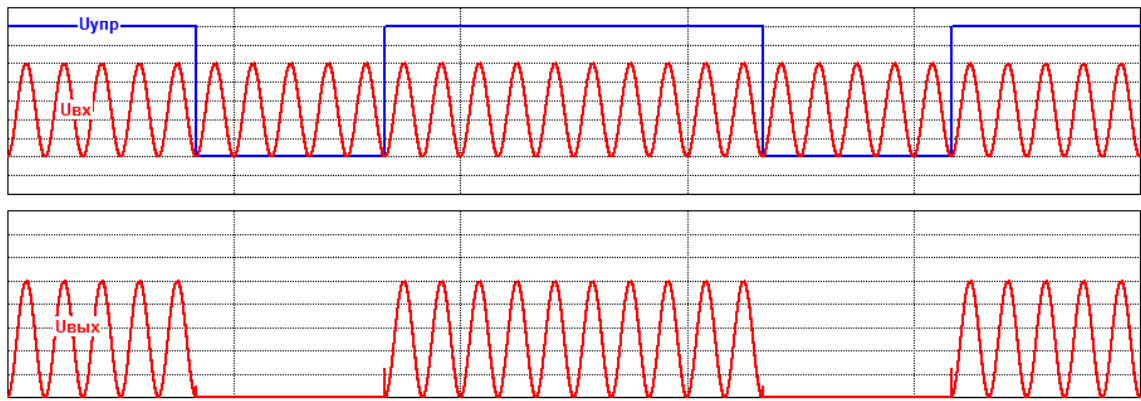


Рис. 4.47 Временные диаграммы работы ключа

В этом состоянии сопротивление канала, как правило, достигает единиц или даже десятков ГОм, и сигнал не проходит через ключ. Подача на затвор относительно истока значительного положительного напряжения приводит канал в проводящее состояние с типичным сопротивлением от 1 до 300 Ом для транзисторов, используемых в качестве аналоговых ключей.

Приведенная на рис. 4.46 схема будет работать при положительных входных сигналах, которые по крайней мере на 4–5 В меньше, чем U_{ypr} . При более высоком уровне сигнала напряжение затвор-исток будет недостаточно, чтобы удерживать транзистор в открытом состоянии (сопротивление канала в открытом состоянии R_{ON} начнет расти), что приведет к ограничению сигнала снизу. Кроме того, при заземленной подложке при подаче отрицательного напряжения на вход транзисторного ключа выходное напряжение будет ограничено на уровне 0.7 В прямосмещённым паразитным р-п переходом МОП-транзистора (рис. 4.48).

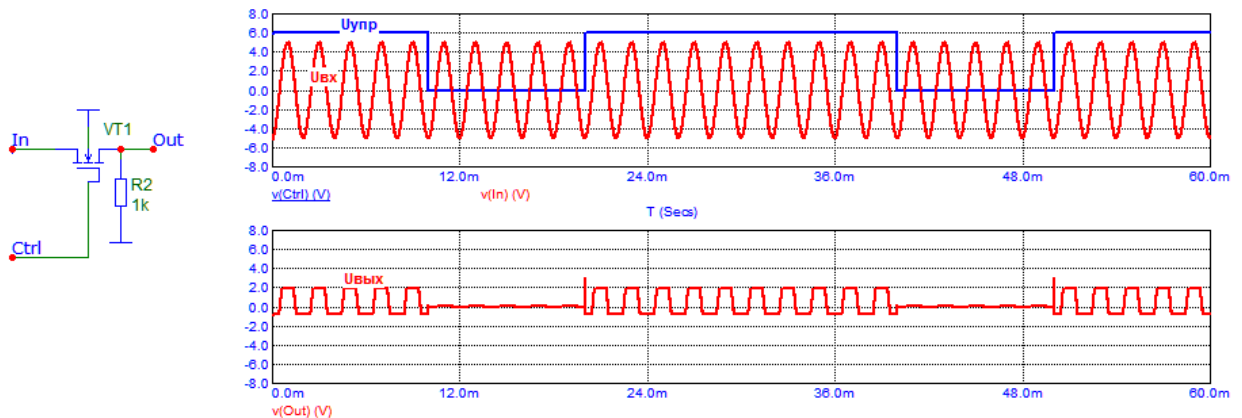


Рис. 4.48 Временные диаграммы работы ключа с заземленной подложкой

Если же подложку соединить с истоком (рис. 4.49), то при отрицательном напряжении на входе во время открытого состояния ключа отрицательное напряжение будет передаваться на выход без искажений, но отрицательные входные сигналы вызовут включение транзистора при запирающем управляющем напряжении ($U_{ypr}=0$).

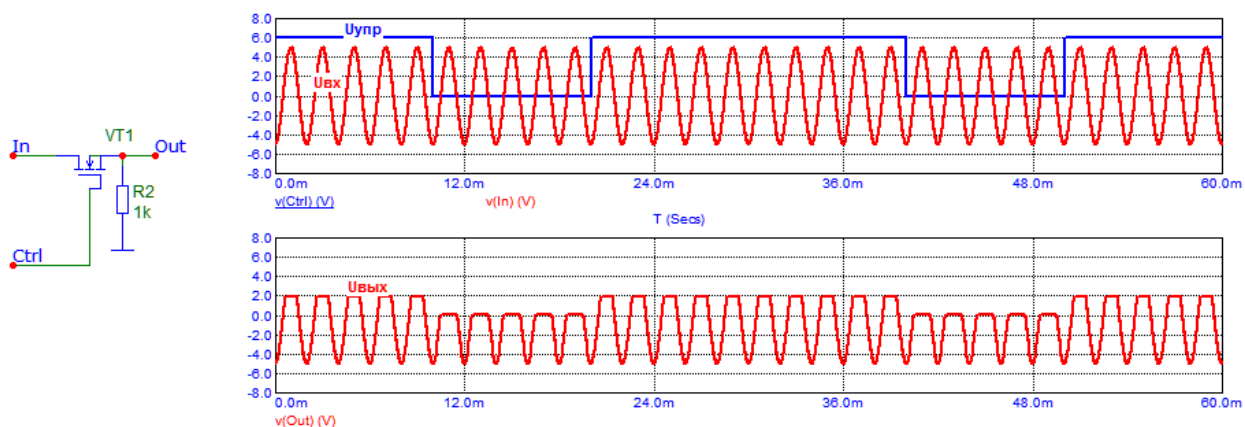


Рис. 4.49 Временные диаграммы работы ключа с подложкой, соединённой с истоком

В обоих случаях ключ свои функции нормально выполнять не может.

Поэтому, если надо переключать сигналы обеих полярностей (например, в диапазоне от -5 до +5 В), то можно использовать такую же схему, соединив подложку с источником -10 В и подавая на затвор напряжения +10 В (включено) и -10 В (выключено).

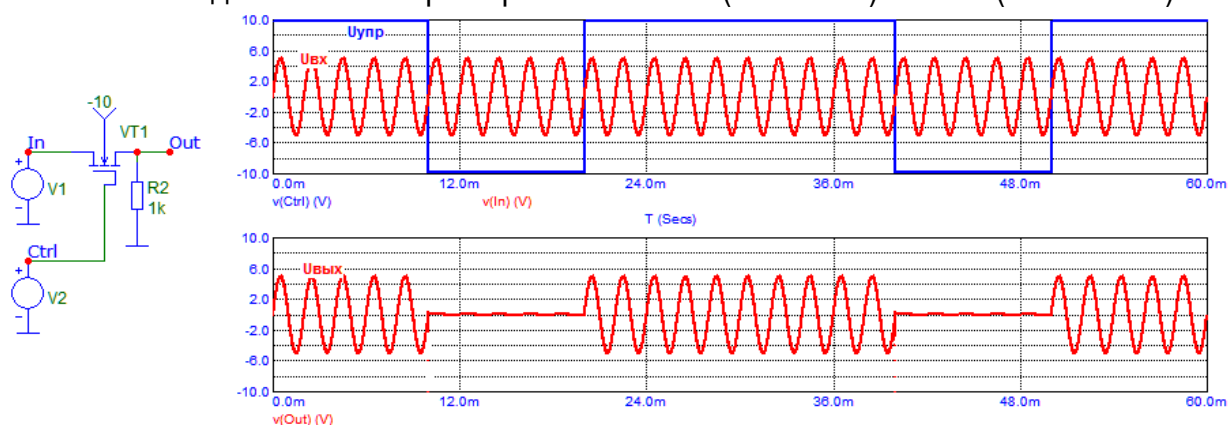


Рис. 4.50 Временные диаграммы работы ключа с подложкой, подключенной к источнику отрицательного напряжения

4.18 Аналоговый ключ на комплементарных МОП-транзисторах

Лучшими характеристиками обладает ключ на комплементарных МОП-транзисторах (КМОП-ключ), рис. 4.51.

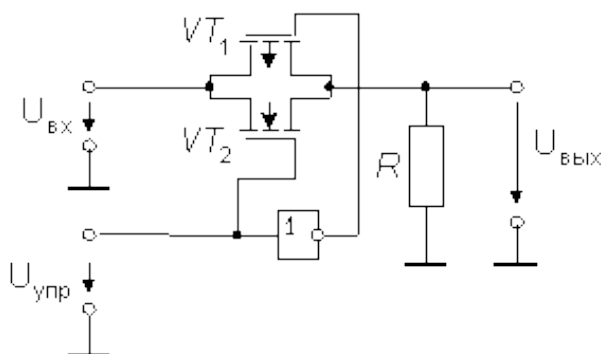


Рис. 4.51 Ключ на комплементарных МОП-транзисторах (КМОП-ключ)

Здесь на подложку транзистора VT1 подается положительное питающее напряжение $+U_{\text{пит}}$, а на подложку транзистора VT2 — отрицательное питающее напряжение $-U_{\text{пит}}$.

При высоком уровне управляющего сигнала напряжение на затворе n-канального транзистора VT2 практически равно $+U_{\text{пит}}$. В таком случае транзистор VT2 проводит сигналы с уровнями от $-U_{\text{пит}}$ до $+U_{\text{пит}}$ без нескольких вольт (при более высоких уровнях сигнала R_{ON} начинает катастрофически расти). В это время напряжение на затворе VT1 практически равно $-U_{\text{пит}}$. Транзистор VT1 пропускает сигналы с уровнями от $+U_{\text{пит}}$ до значения на несколько вольт выше $-U_{\text{пит}}$. Таким образом, все сигналы в диапазоне от $+U_{\text{пит}}$ до $-U_{\text{пит}}$ проходят через двухполюсник с малым сопротивлением (рис. 4.52).

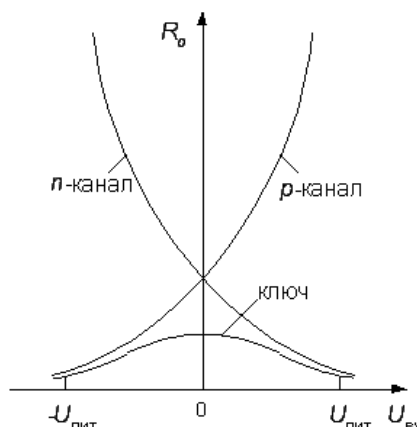


Рис. 4.52 Зависимость сопротивлений каналов транзисторов КМОП-ключа от входного напряжения

При переключении управляющего сигнала на низкий уровень, напряжение на затворе n-канального транзистора VT2 устанавливается близким к $-U_{\text{пит}}$, а напряжение на затворе p-канального транзистора VT1 устанавливается близким к $+U_{\text{пит}}$. Тогда, при $-U_{\text{пит}} < U_{\text{ВХ}} < +U_{\text{пит}}$, оба транзистора заперты, и цепь ключа разомкнута. В результате получается аналоговый переключатель для сигналов в диапазоне от низкого напряжения питания ключа до высокого напряжения его питания (рис. 4.53).

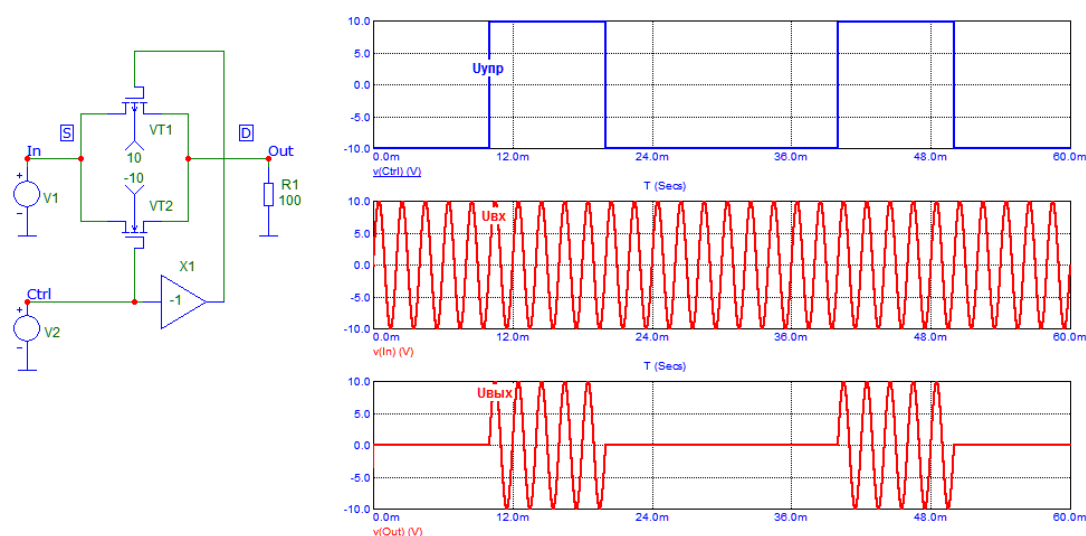


Рис. 4.53 Временные диаграммы работы КМОП-ключа

Эта схема одинаково работает в двух направлениях — ее сигнальные зажимы S (source — исток) и D (drain — сток) могут служить как входом, так и выходом. Она явля-

ется основой практически для всех ИМС аналоговых коммутаторов, выпускаемых в настоящее время.

4.19 Структура интегрального КМОП ключа

Управление КМОП-ключами осуществляется с помощью логических схем, причем наилучшие результаты обеспечивает КМОП-логика. Логические входы аналоговых коммутаторов обычно проектируют таким образом, чтобы сделать возможным управление ими как от КМОП, так и от ТТЛ-логики.

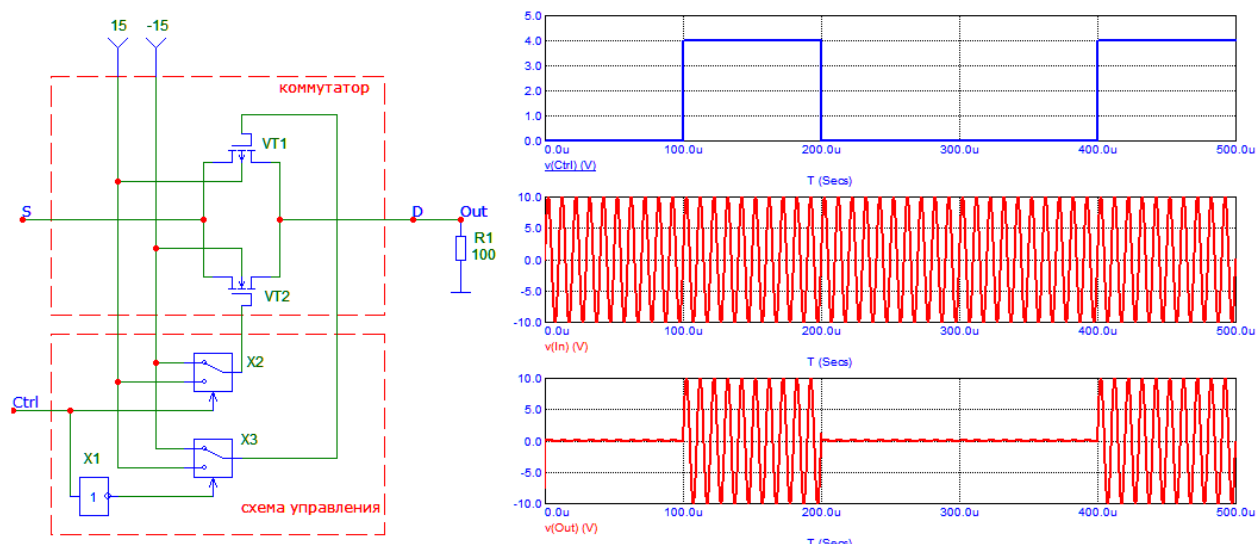
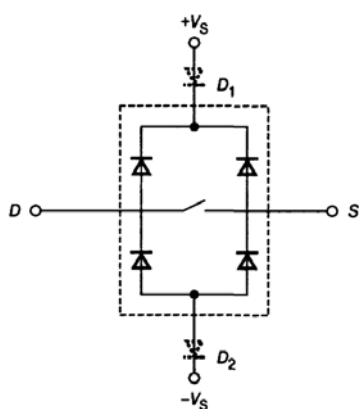


Рис. 4.54 Структурная схема интегрального КМОП-ключа и временные диаграммы его работы

В ранних моделях для питания входных логических элементов требовалось специальное напряжение питания +5 В. В последних моделях этих ИМС обходятся без него. Применение КМОП-логики для управления транзисторами ключей дает еще один важный положительный эффект — в состоянии покоя эти микросхемы практически не потребляют энергии.

4.20 Особенности использования интегральных КМОП ключей



Многие производители аналоговых коммутаторов снабжают свои изделия диодными цепями на входе и выходе с целью защиты последних от перенапряжений.

Если напряжение на входе или выходе ключа становится выше напряжения $+V_S$ или ниже $-V_S$, соответствующий диод открывается, и источник входного сигнала замыкается на источник питания. При этом важно, чтобы ток через этот диод не превысил предельно допустимое значение, которое обычно невелико.

Некоторые модели коммутаторов требуют определенной последовательности включения источников питания. Например, для MAX391 изготовитель рекомендует подавать сначала $+V_S$, затем $-V_S$, и только после этого — логические сигналы на управляющие входы. Если это по какой-либо причине невозможно, то следует включить последовательно с источниками питания диоды VD1 и VD2.

При этом, однако, защитная функция внутренних диодов будет утрачена, если не принять никаких дополнительных мер.

4.21 Интегральные аналоговые коммутаторы

Промышленность в настоящее время выпускает большое количество типов микросхем, содержащих несколько отдельных, не связанных между собой коммутируемых каналов (ключей). Основные производители аналоговых коммутаторов — это фирмы Analog Devices и Maxim (в России — НПО «Светлана»).

Для низкочастотных применений обычный состав микросхемы — четыре ключа, каждый из которых соединяет или разъединяет две цепи (single pole/single throw, SPST). Как правило, при нулевом уровне на управляющих входах эти 4 ключа либо все нормально замкнуты, либо все нормально разомкнуты, либо два из них нормально замкнуты, а два других нормально разомкнуты. Пример — серия MAX391/2/3/5:

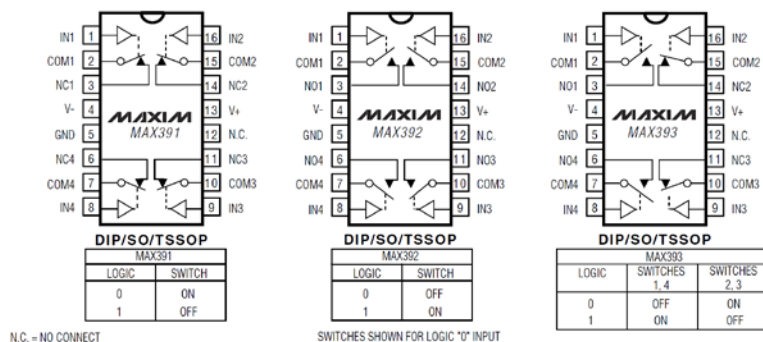


Рис. 4.55 Разновидности аналоговых коммутаторов типа SPST (однополюсный переключатель на одно направление)

MAX391 — 4 нормально замкнутых (normally closed, NC) ключа, MAX392 — 4 нормально разомкнутых (normally opened, NO) ключа, в составе MAX393 два нормально замкнутых и два нормально разомкнутых ключа, MAX395 — 8 нормально разомкнутых (NO) ключей. Напряжение при однополярном питании от +3 до +15 В. Напряжение при разнполярном питании от +/-3 до +/-8 В. Типовое сопротивление ключа в замкнутом состоянии 20 Ом, максимально допустимый средний ток 20 мА.

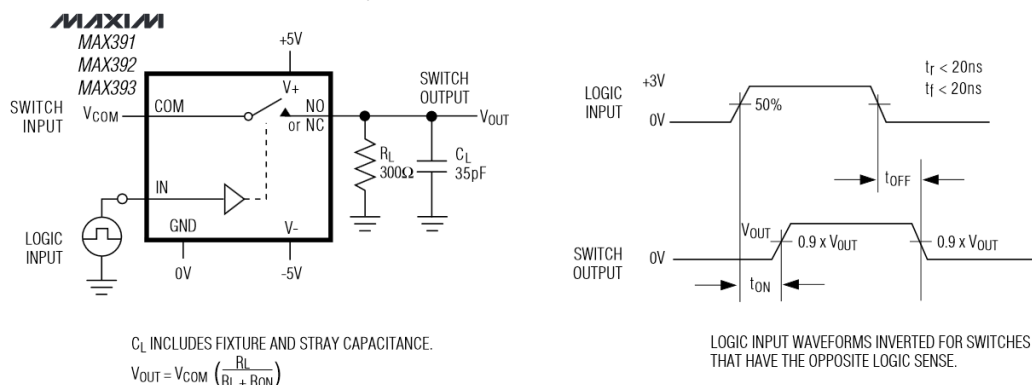


Рис. 4.56 Схема измерения временных характеристик ключа и его временные диаграммы

Другой вариант многоканального коммутатора — в одном корпусе несколько переключателей, каждый из которых в зависимости от уровня управляющего сигнала соединяет одну цепь с одной из двух других цепей (single pole/dual throw, SPDT — однополюсный

переключатель на два направления). Например, ADG749 содержит на кристалле один низковольтный (с напряжением питания от 1.8 В до 5.5 В) переключатель с типичным $R_{ON} = 4$ Ом и максимальным значением среднего тока 30 мА, а MAX394 — четыре переключателя с типичным $R_{ON} = 17$ Ом и максимальным значением среднего тока 30 мА.

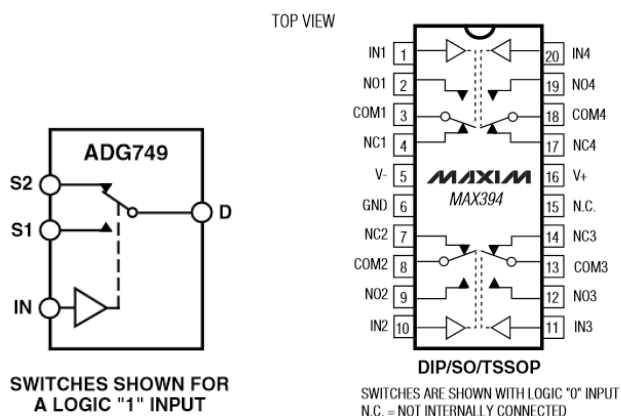


Рис. 4.57 Примеры ключей типа SPDT (однополюсный переключатель на два направления)

4.22 Аналоговые мультиплексоры

Одним из применений ключей на полевых транзисторах являются мультиплексоры — схемы, которые позволяют выбрать один из нескольких входов по указанию управляющего цифрового сигнала. Такие устройства входят в состав систем сбора данных микропроцессорных регуляторов промышленных и транспортных объектов. Аналоговый сигнал с выбранного входа будет прямо проходить на выход. На рис. 4.58 в качестве примера показана функциональная схема аналогового мультиплексора из четырех направлений в одно.

Каждый из ключей от S0 до S3 представляет собой аналоговый КМОП-ключ. Дешифратор декодирует адрес, представленный в двоичном коде и включает только адресованный ключ, блокируя остальные. Вход разрешения E необходим для наращивания числа коммутируемых источников сигналов; если на этот вход поступает сигнал низкого уровня, то, независимо от состояния адресных входов, все ключи мультиплексора разомкнуты. Так как аналоговые ключи являются двунаправленными устройствами, аналоговый мультиплексор является одновременно и "демультиплексором", т.е. сигнал может быть подан на вход мультиплексора и снят с избранного выхода.

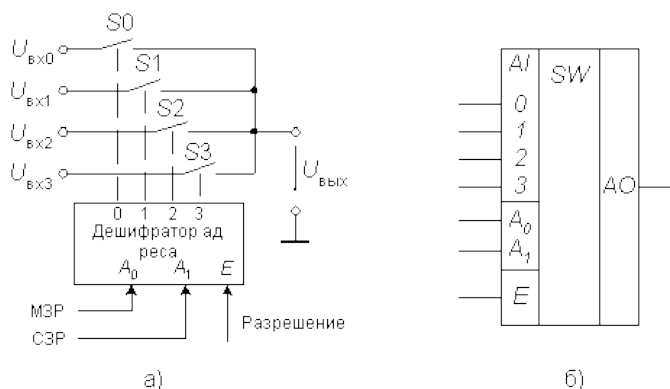


Рис. 4.58 Схема аналогового мультиплексора (а) и его условное обозначение (б)

4.23 Статические характеристики ключей аналоговых коммутаторов

Сопротивление в открытом (включенном) состоянии. Ключи КМОП, работающие от относительно высокого напряжения питания (например, +15 В), будут иметь малые значения R_{ON} во всем диапазоне значений входного сигнала, так как всегда тот или другой проводящий транзистор будет иметь прямое смещение затвора, равное, по крайней мере, половине напряжения питания. Но при меньшем напряжении питания сопротивление ключа R_{ON} будет расти, и максимум его имеет место при среднем уровне сигнала между высоким и низким напряжениями питания.

На рис. 4.59 приведены зависимости R_{ON} ключа микросхемы ключа MAX312 от напряжения входного сигнала при однополярном питании. При уменьшении U_{num} сопротивление полевого транзистора во включенном состоянии значительно увеличивается (особенно вблизи точки $U_{ex} = U_{num}/2$). Это объясняется тем, что для полевого транзистора обогащенного типа пороговое напряжение составляет несколько вольт, и для достижения малых значений R_{ON} требуется напряжение затвор-исток не меньше, чем 5...10 В. Как видно из рис. 4.59, сопротивление открытого ключа при номинальном напряжении питания (9–15 В), близко к 10 Ом, а при уменьшении напряжения питания существенно возрастает и при $U_{num}=2,7$ В достигает 700 Ом.

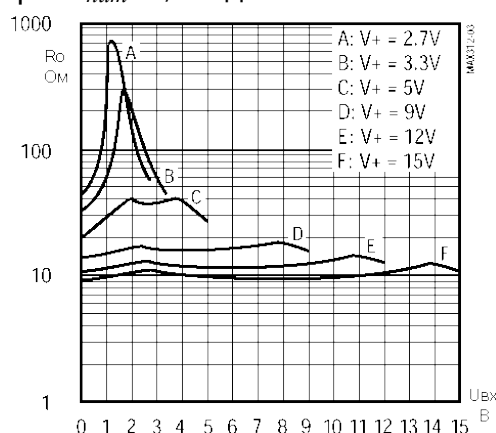


Рис. 4.59 Зависимости R_{ON} КМОП-ключа от входного напряжения при однополярном включении для различных значений питающего напряжения

Имеются различные приемы, которые разработчики ИМС аналоговых ключей применяют, чтобы сохранить значение R_{ON} малым и примерно постоянным во всем диапазоне изменения входных сигналов. Это нужно для уменьшения нелинейных искажений входного сигнала. Для этого схему управления ключом выполняют таким образом, чтобы напряжение n-подложки "следило" за напряжением входного сигнала. Применение транзисторов с малым напряжением отсечки и повышенной крутизной позволяет построить ключи с весьма малым R_{ON} при низком питающем напряжении. Так, например, одноканальный ключ ADG701 при однополярном питании +5 В имеет сопротивление R_{ON} не более 2,5 Ом. На рис. 4.60 приведены зависимости сопротивления открытого ключа низковольтной микросхемы MAX391 от напряжения входного сигнала для различных питающих напряжений при однополярном (а) и разнopoлярном (б) питании.

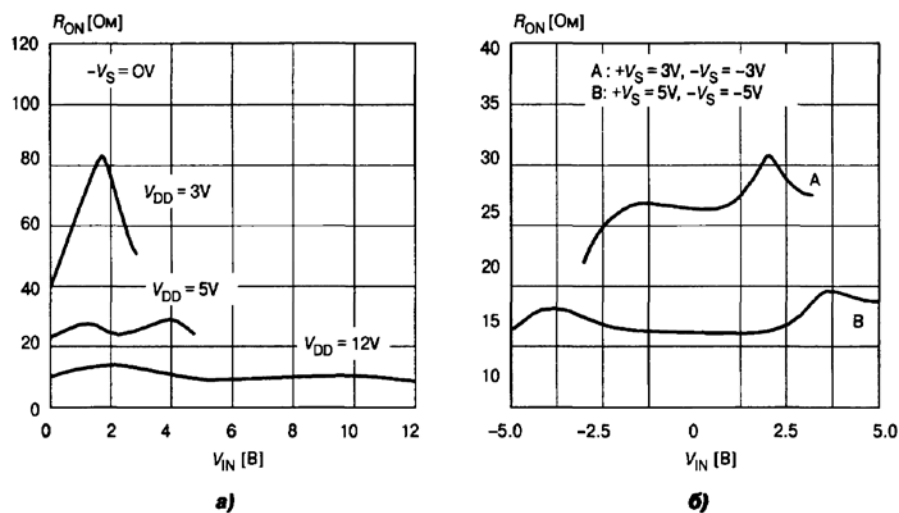


Рис. 4.60 Графики зависимостей R_{ON} ключа ИМС MAX391 от входного напряжения при однополярном (а) и разнополярном (б) включении для различных значений питающего напряжения

Применение КМОП логики для управления транзисторами ключей дает еще один важный положительный эффект — в покое эти микросхемы практически не потребляют энергии.

Ток утечки канала. В закрытом состоянии канал МОП-ключа обладает очень высоким динамическим сопротивлением (до сотен ГОм) при напряжении сток-исток более 0,1 В. Поэтому его принимают источником тока с током I_{ym} . Направление протекания тока утечки через закрытый КМОП-ключ определяется полярностью приложенного напряжения. Типичное значение I_{ym} для широкой номенклатуры аналоговых ключей и мультиплексоров составляет величину порядка 1 нА. Однако выпускаются и ключи с пониженным током утечки. Например, у одноканального ADG431 типичный ток утечки — 0,05 нА. При очень низких напряжениях на закрытом ключе сопротивление канала уменьшается, но остается все-таки весьма высоким.

4.24 Динамические характеристики ключей аналоговых коммутаторов

Междуэлектродные емкости. МОП-ключи обладают следующими емкостями (рис. 4.61): между входом и выходом (C_{cu}), между каналом и общей точкой схемы (C_c , C_u), между затвором и каналом (C_3) и между ключами в пределах одного кристалла. Как правило, наличие этих емкостей ухудшает характеристики ключей.

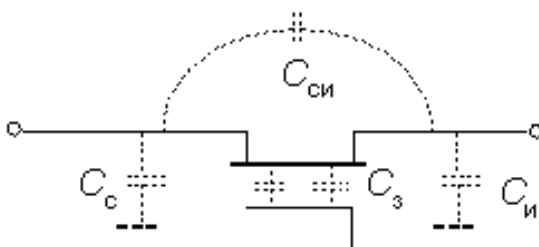


Рис. 4.61 Емкости МОП-ключа

C_{cu} (емкость вход-выход). Наличие этой емкости приводит к прохождению сигнала через разомкнутый ключ, которое на высоких частотах возрастает. На рис. 4.62 пока-

зан этот эффект для микросхемы четырехканального аналогового ключа типа MAX312. Здесь кривая 1 представляет собой амплитудно-частотную характеристику последовательного ключа, нагруженного на резистор 50 Ом в замкнутом состоянии. Кривая 2 — фазочастотная характеристика для этого же случая. Кривая 3 представляет амплитудно-частотную характеристику ключа в разомкнутом состоянии при той же нагрузке. Как видно, даже при нагрузке 50 Ом сквозное прохождение сигнала на высоких частотах становится значительным. При нагрузке 10 кОм ситуация со сквозной передачей сигнала, конечно же намного хуже.

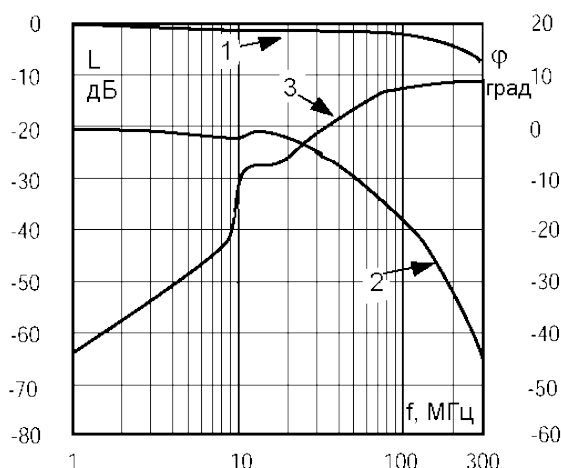


Рис. 4.62 Частотные характеристики последовательного ключа на ИМС MAX312

В большинстве низкочастотных применений емкостное сквозное прохождение сигнала через разомкнутый ключ не создает проблем. Если они возникают, хорошим решением является использование пары включенных каскадно ключей (рис. 4.63, а) или, что еще лучше, использование последовательно-параллельного ключа (рис. 4.63, б).

Последовательный каскад удваивает ослабление (в децибелах) ценой дополнительного делителя напряжения, в то время как последовательно-параллельная схема уменьшает прямое прохождение, снижая эффективное сопротивление нагрузки до R_0 , когда последовательный ключ разомкнут. Многие фирмы выпускают ИМС аналоговых ключей, содержащие по два нормально замкнутых (т.е. замкнутых при низком уровне управляющего сигнала) и два нормально разомкнутых ключа. Это, например, MAX314, DG413, 590KN4 и др. Эти микросхемы позволяют наиболее просто построить последовательно-параллельные ключи.

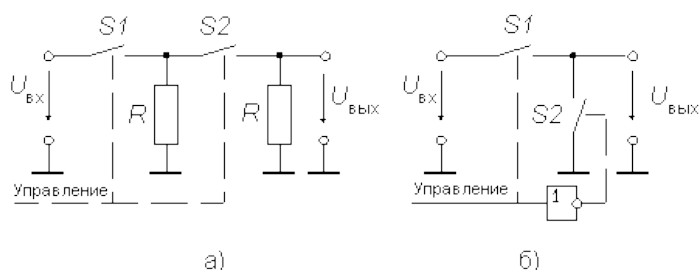


Рис. 4.63 Схемы, обеспечивающие улучшенные характеристики ключей в разомкнутом состоянии

C_c , C_n (емкость относительно земли). Шунтирующая на землю емкость приводит к упомянутому ранее спаду частотной характеристики (кривые 1 и 2 на рис. 4.62). Совместно с сопротивлением источника сигнала и сопротивлением замкнутого ключа R_{ON}

эти емкости образуют фильтр нижних частот. Ситуация усугубляется при высокоомном источнике сигнала.

Емкость между ключами. Поскольку обычно на кристалле размещается несколько ключей, то не следует удивляться при появлении наводок между каналами. Виновницей может быть емкость между каналами, составляющая величину порядка 0,5 пФ. Эффект усиливается по мере роста частоты и увеличения импеданса источника сигнала.

Динамические помехи. Во время перехода от включенного состояния к выключенному и обратно в аналоговых ключах на полевых транзисторах могут возникать неприятные эффекты. Скачок управляющего напряжения, поданный на затвор, вызывает изменение заряда в цепи канала. Это наиболее существенно при уровнях сигналов, соответствующих разомкнутому ключу. Подобные эффекты возникают и в мультиплексорах во время изменения адреса канала.

Ввиду важности этой проблемы, рассмотрим ее более подробно. На рис. 4.64, б изображена форма выходного сигнала, которую можно увидеть на выходе n-канального МОП-ключа, схема которого показана на рис. 4.64, а, при нулевом уровне входного сигнала и нагрузке, состоящей из резистора сопротивлением 10 кОм и параллельного ему конденсатора с емкостью 20 пФ. Эти всплески и провалы вызваны переносом заряда в канал через емкость C_3 , имеющую величину порядка 5 пФ, (рис. 4.61) при изменении напряжения затвора. Это напряжение делает резкий скачок от одного уровня питания к другому, перенося заряд $q = +C_3(U_{зи.выс} - U_{зи.низ})$.

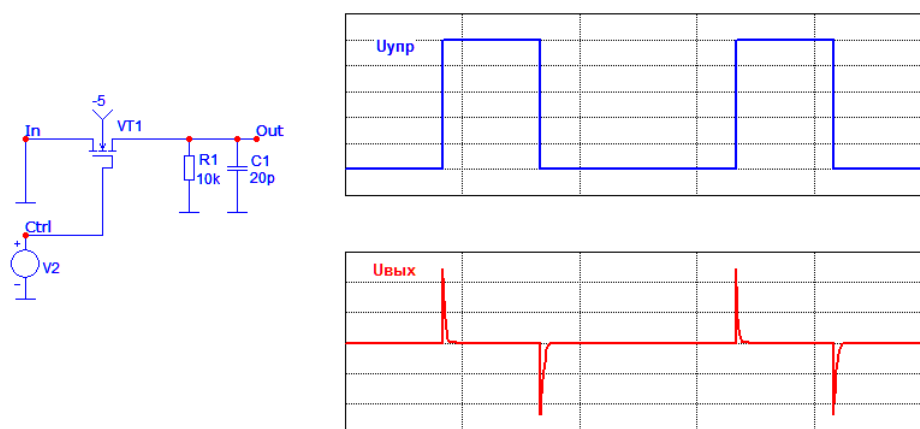


Рис. 4.64 Выбросы выходного напряжения при коммутации ключа

Заметим, что величина переносимого заряда зависит только от полного изменения напряжения затвора и не зависит от времени, за которое это изменение происходит. Замедление изменения сигнала на затворе вызывает меньшую по амплитуде, но более долгую динамическую помеху с той же площадью под графиком. Фильтрация выходного сигнала ключа фильтром нижних частот дает тот же эффект. Такие меры могут помочь в тех случаях, когда важно добиться малого пика амплитуды динамической помехи, однако в смысле исключения пропускания управляющего напряжения с затвора на выход они неэффективны. Можно попробовать частично скомпенсировать заряд переключения путем добавки инвертированного сигнала затвора через компенсирующий подстроечный конденсатор малой емкости C_k (рис. 4.65).

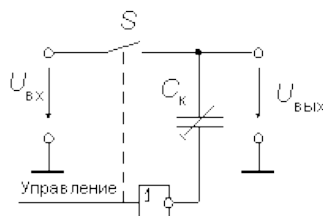


Рис. 4.65 Компенсация заряда переключения

Емкость затвор-канал распределена по всей длине канала, а это значит, что часть заряда переключения (помехи) попадает на вход ключа, вызывая переходные процессы на выходе источника сигнала. Эти процессы будут минимальны, если источник сигнала обладает нулевым выходным сопротивлением, т.е. является источником э.д.с. Уменьшение полного сопротивления нагрузки также приводит к снижению динамической помехи, но при этом нагружается источник коммутируемого сигнала и вносятся дополнительные статическая погрешность и нелинейность за счет конечного и нелинейного R_{ON} . Уменьшение емкости затвор-канал за счет сокращения размеров интегрального МОП-транзистора уменьшает переходные помехи при переключении ключа, но за это приходится платить увеличением R_{ON} .

На рис. 4.66 приведены кривые переноса заряда для ключа с управляющим рп-переходом (см. рис. 4.44). Как видно, для такого типа ключа существует сильная зависимость величины динамической помехи от сигнала, поскольку диапазон изменения напряжения затвора пропорционален разности между уровнем входного сигнала и уровнем отрицательного напряжения питания. Хорошо сбалансированные КМОП-ключи имеют относительно малую динамическую помеху, поскольку попадающие в канал заряды у комплементарных МОП-транзисторов стремятся скомпенсировать друг друга (когда на одном затворе напряжение растет, на другом — падает).

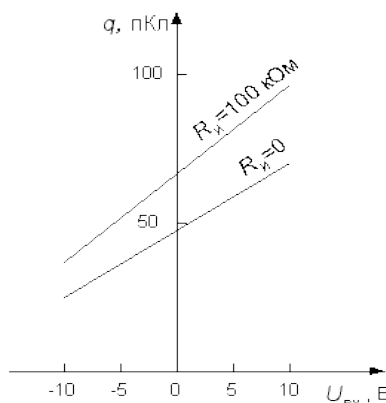


Рис. 4.66 Зависимость заряда переключения ключа на полевом транзисторе с управляющим р-п переходом от входного напряжения

На рис. 4.67 приведены зависимости заряда переключения от входного напряжения для интегрального КМОП-ключа MAX312 при двухполярном питании +15 В (кривая А) и однополярном +12 В (кривая В). Чтобы дать представление о масштабе этих эффектов, скажем, что заряд 30 пКл создает скачок напряжения в 3 мВ на конденсаторе емкостью 0,01 мкФ. Для многих применений это очень существенная величина.

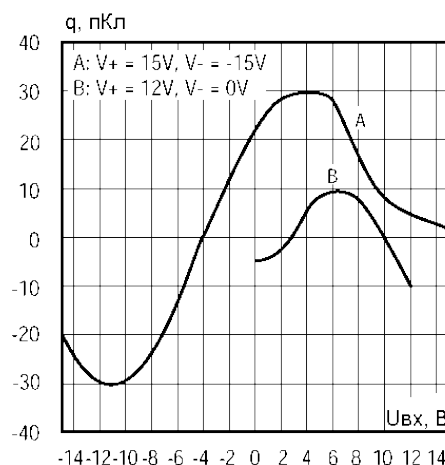


Рис. 4.67 Зависимость заряда переключения КМОП-ключа MAX312 от входного напряжения

Быстродействие. Ключи на полевых транзисторах имеют сопротивление в открытом состоянии R_{ON} от единиц до сотен Ом. В комбинации с емкостью подложки и паразитными емкостями это сопротивление образует фильтр нижних частот, ограничивающий область частот пропускаемых сигналов значениями порядка 10 МГц и даже ниже. Полевые транзисторы с меньшим R_{ON} имеют обычно большую емкость, так что выигрыша в скорости нарастания выходного сигнала они не дают. Значительная доля ограничения частотной характеристики вызвана элементами защиты — последовательными токоограничивающими резисторами и шунтирующими диодами, применяемыми почти во всех КМОП-схемах. Специальные высокоскоростные ключи, например, MAX453 фирмы Maxim имеют типичную полосу пропускания до 50 МГц и предназначены для передачи сигналов видеочастоты амплитудой ± 1 В от низкоомных источников (обычно 75 Ом) на согласованную нагрузку.

Время переключения. Длительность переходного процесса включения и выключения ($t_{вкл}$ и $t_{выкл}$) ключа на МОП-транзисторах определяется временем перезаряда емкости затвор-канал. Уменьшение этой емкости связано с возрастанием R_{ON} , поэтому обычно повышения скорости переключения добиваются снижением выходного сопротивления цепей, осуществляющих управление напряжением на затворе коммутирующего МОП-транзистора. При этом возрастает ток, потребляемый схемой от источника питания. Характерная величина времени переключения для КМОП-ключей составляет около 0,2 мкс при токе потребления в статическом состоянии менее 1 мкА.

4.25 Эксплуатационные параметры ключей аналоговых коммутаторов

К эксплуатационным параметрам относятся:

- номинальные значения питающих напряжений;
- ток потребления;
- максимально допустимое значение тока через ключ;
- диапазон допустимых значений входного (выходного) напряжения;
- уровни (высокий и низкий) напряжения управления (обычно согласованы с уровнями 0 и 1 ТТЛ и КМОП цифровых микросхем, для чего ИМС аналоговых ключей содержат порой довольно сложные схемы управления собственно ключами).

Коммутатор	Напряжение питания [В]	Ток потребления [мкА]	Ток утечки [нА]	R_{ON} [Ом] (тип)	Время включения [нс]	Время выключения [нс]	Заряд переключения [пКл]	Максимальный выходной ток [мА]	Особенности
Коммутаторы									
DG411	$\pm 4.5 \dots \pm 20$ 10.. 30	1	0.25	35	175	145	10	30	Счетверенный коммутатор
MAX391	$\pm 2.7 \dots \pm 8$ 3...15	< 1	0.1	35	130	75	5	30	То же
HI-201HS	$\pm 5 \dots \pm 20$ 12...20	4000	1	50	30	40	10	20	Быстродействующий
MAX326	$\pm 4.5 \dots \pm 18$ 10...30	100	0.01	2500	1000	1000	1	20	Минимальный заряд переключения
590KH13	± 15	4000	50	50	50	50	—	20	Счетверенный коммутатор
ADG451	$\pm 5 \dots \pm 22$ 12	0.001	0.02	4	70	60	20	100	Счетверенный коммутатор
ADG701	1.8...5.5	0.5	2	1	20	10	10	30	Полоса пропускания 250 МГц
ADG774	3.3...5	1	100	6	10	5	—	100	4-канальный переключатель
ADG715	2.7...5.5	10	0.01	2.5	95	85	3	30	8-канальный с последовательным управлением по I ² C-интерфейсу

5 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ

5.1 Основные блоки нелинейных устройств

Нелинейные устройства предназначены для преобразования формы сигнала. Это преобразование должно проходить по определенным законам. Для того, чтобы выполнять такие преобразования, нужно отслеживать **параметры сигнала** (например, амплитуду, длительность) и выполнять **нелинейные операции** (интегрирование, дифференцирование, ограничение, умножение и т.п.) над переменными состояниями (током или напряжением).

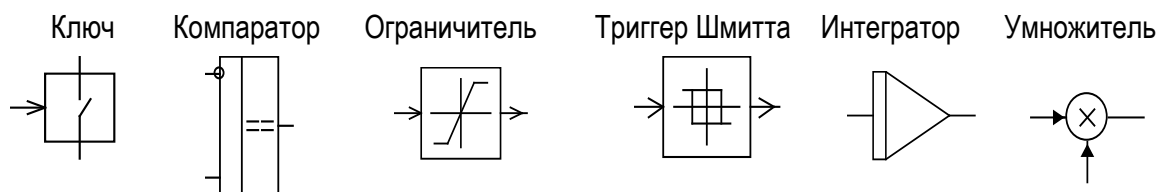
Частным случаем нелинейных устройств являются **генераторы импульсов** различной формы (прямоугольной, треугольной и т.п.).

Для анализа работы нелинейных устройств и синтеза (проектирования) таких устройств необходимо понимать, из каких блоков состоит (или должно состоять) данное устройство, какие функции выполняет каждый блок и как они взаимодействуют между собой.

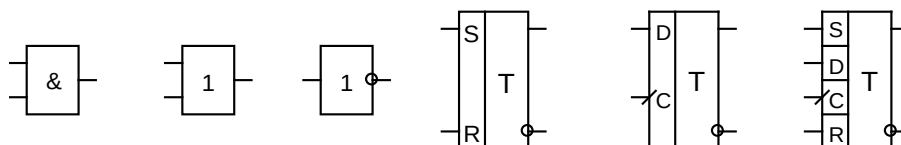
При построении нелинейных устройств могут использоваться не только аналоговые, но и цифровые компоненты, причем в ряде случаев в схемах используются аналоговые свойства цифровых микросхем (хотя в общем случае это некорректно и не рекомендуется без особой необходимости).

При построении **нелинейных** устройств очень часто используются **линейные блоки** (усилители, сумматоры, источники тока) или их нелинейные модификации (например, усилители-ограничители).

Аналоговые блоки



Цифровые блоки



5.2 Компаратор

Компаратор (аналоговый) — это устройство, сравнивающее сигналы на своих входах. Если сигнал на входе «+» больше, чем сигнал на входе «-», то на выходе формируется сигнал высокого уровня. Если сигнал на входе «+» меньше, чем сигнал на входе «-», то на выходе формируется сигнал низкого уровня (рис. 5.1). Компаратор является простейшим аналого-цифровым преобразователем (на входах сигнал аналоговый, а на выходе — цифровой).

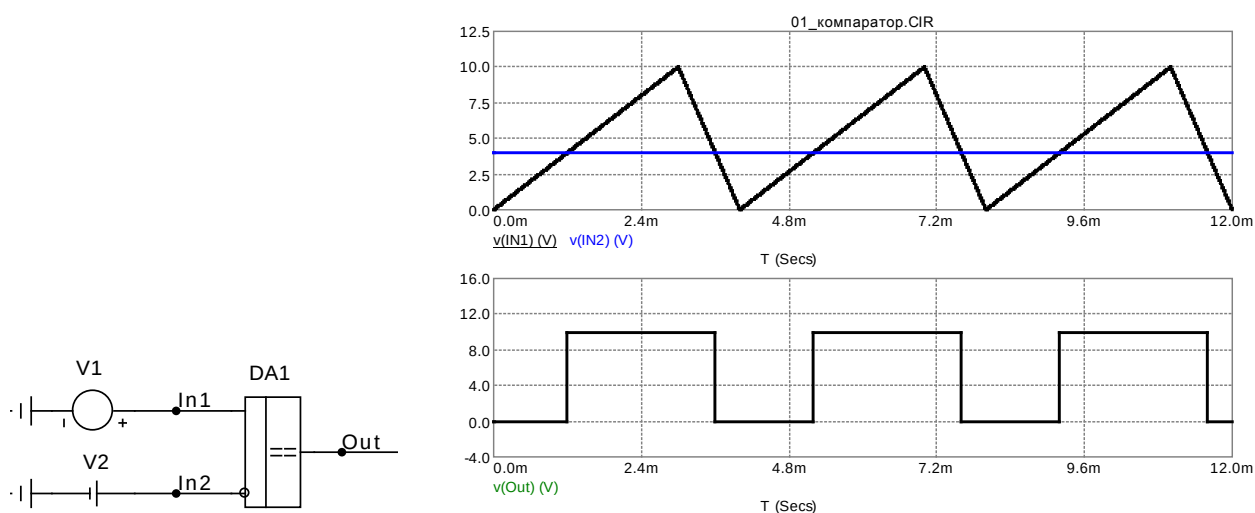
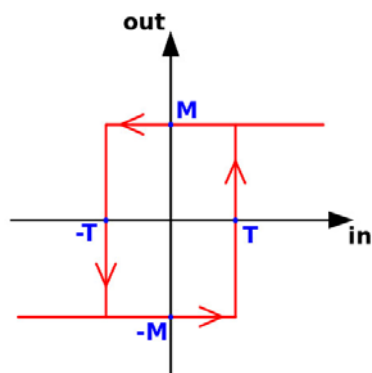
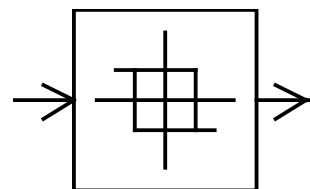


Рисунок 5.1 Временные диаграммы работы компаратора

5.3 Триггер Шмитта

Триггер Шмитта — двухпозиционный релейный элемент, статическая характеристика которого имеет зону неоднозначности (петлю гистерезиса). Фактически триггер Шмитта является разновидностью компаратора, но только условием переключения (появления на выходе сигнала высокого уровня) обусловлено не только текущим соотношением сигналов на входах, но и направлением изменения этого сигнала (уменьшение, увеличение).



В отличие от обычного компаратора триггер Шмитта имеет один вход.

Статическая характеристика триггера Шмитта представляет собой прямоугольную петлю гистерезиса. Неоднозначность статической характеристики позволяет утверждать, что триггер Шмитта, как и другие триггеры, обладает свойством памяти — его состояние в зоне неоднозначности определяется предысторией — ранее действовавшим входным сигналом.

5.4 Отличие алгоритма работы компаратора и триггера Шмитта

Компаратор включается и выключается при одинаковом уровне сигнала на входе. Триггер Шмитта включается при одном уровне сигнала (большем), а выключается при другом (меньшем), см. рис. 5.2. За счет этого он имеет лучшую помехоустойчивость (не возникает ложных срабатываний, когда сигнал колеблется вблизи порога переключения).

Важная особенность — длительность фронтов выходного сигнала не зависит от скорости изменения входного сигнала.

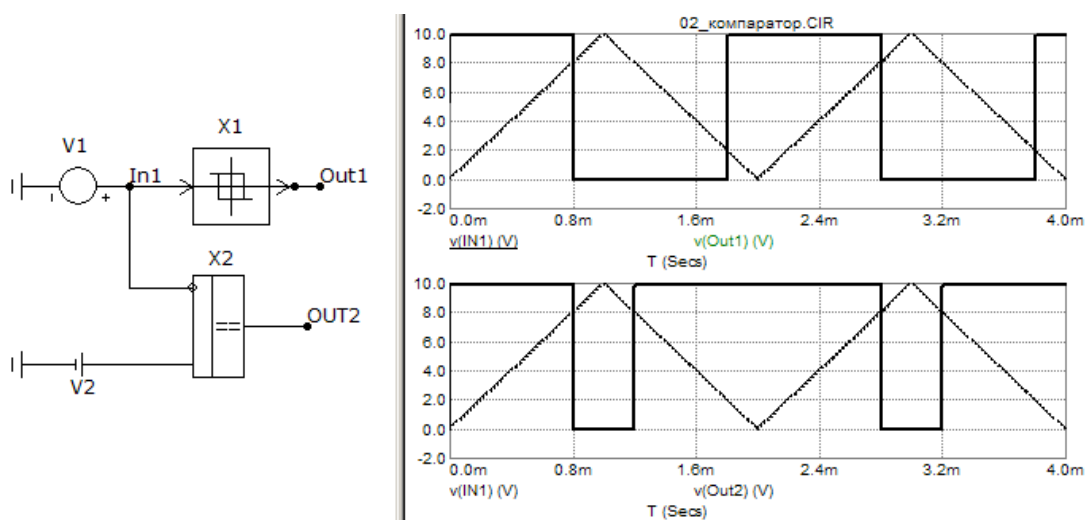


Рисунок 5.2 Сравнение работы компаратора и триггера Шмитта

5.5 Применения триггера Шмитта

Триггер Шмитта используется для восстановления цифрового сигнала, искаженного в линиях связи, фильтрах дребезга, в качестве двухпозиционного регулятора в системах автоматического регулирования. Он и позволяет использовать триггер в качестве формирователя прямоугольных импульсов из входного напряжения, в частности, из синусоидального). Кроме того, триггер Шмитта широко используется при построении релаксационных генераторов.

Обработка зашумленного сигнала

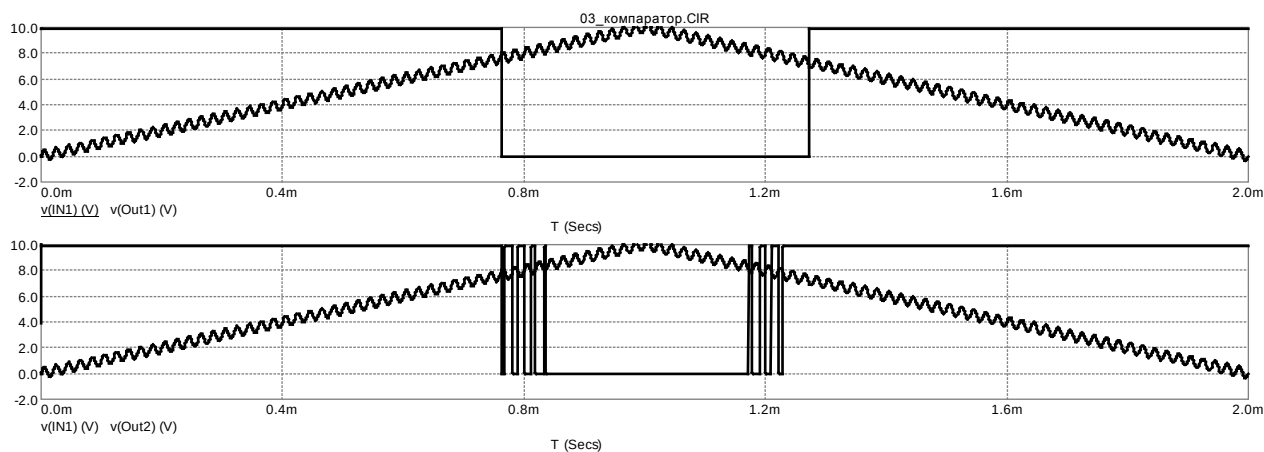


Рисунок 5.3 Обработка зашумленного сигнала Триггером Шмитта (вверху) и компаратором (внизу)

6 НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОУ

6.1 Компаратор на ОУ

Идеальный операционный усилитель – это устройство, усиливающее напряжение, приложенное между его входами. Для идеального операционного усилителя, работающего в линейном режиме), $U_{\text{вых}} = K(U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}})$. Из этого выражения следует, что при большом коэффициенте усиления выходное напряжение идеального ОУ может стремиться к бесконечности. Однако реальная схемотехника операционных усилителей накладывает ограничение на амплитуду выходного напряжения. Очевидно, что эта амплитуда не может быть больше напряжения питания. Реально она еще ниже за счет падения напряжения на транзисторах выходного каскада ОУ. Приблизительно можно считать, что максимальное выходное напряжение ОУ широкого применения при питании от напряжения ± 15 В не превышает $\pm 12,5$ В. Если выходное напряжение, полученное по формуле $U_{\text{вых}} = K(U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}})$, превысит эти 12,5 В, то ОУ перейдет в нелинейный режим работы и форма сигнала на входе и выходе ОУ станет разной. Усиленный сигнал начнет ограничиваться на уровне предельного выходного напряжения ОУ.

Рассмотрим особенности ОУ, работающего в нелинейном режиме. Нарисуем передаточную характеристику ОУ, представленную на рис. 6.1.

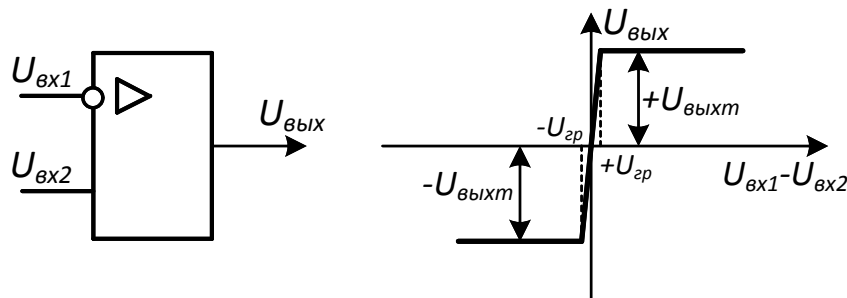


Рис. 6.1 Передаточная характеристика ОУ

При $|U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}}| > U_{\text{гр}}$, $U_{\text{вых}}$ ОУ ограничено значением $\pm U_{\text{выхм}}$. Это ограничение напряжения вызвано тем, что при больших сигналах транзисторы выходных каскадов ОУ работают в ключевом режиме и при этом выходное напряжение незначительно отличается от величины напряжения источника питания. Таким образом передаточная характеристика ОУ содержит участок положительного насыщения при $\Delta U_{\text{вх}} > U_{\text{зп}}$, ($U_{\text{вых}} = +U_{\text{выхм}}$) и участок отрицательного насыщения при $\Delta U_{\text{вх}} < -U_{\text{зп}}$, ($U_{\text{вых}} = -U_{\text{выхм}}$).

Так как коэффициент усиления ОУ без обратной связи K очень велик, то $U_{\text{зп}} = U_{\text{выхм}}/K$ составляет величину десятки доли мВ. Поэтому можно считать, что при $U_{\text{вх1}} > U_{\text{вх2}}$, $U_{\text{вых}} = +U_{\text{выхм}}$, а при $U_{\text{вх1}} < U_{\text{вх2}}$, $U_{\text{вых}} = -U_{\text{выхм}}$. Следовательно, выходное напряжение ОУ зависит от того, какое из входных напряжений больше и ОУ является схемой сравнения напряжений, т.е. компаратором.

Компараторы являются распространенными элементами импульсных устройств. Промышленность выпускает компараторы напряжения в виде специализированных ИМС. Они отличаются от ОУ, работающих в нелинейном режиме меньшим значением длительности фронта выходных импульсов и стабилизированным значением выходного напряжения. Возможно использование аналогового компаратора напряжения при одной

полярности питающего напряжения. Выходное напряжение при этом также однополярное.

Рассмотрим следующий пример. Пусть на входы компаратора на ОУ подано два напряжения, как показано на рис. 6.2. Напряжение $U_{вх2}$ – постоянное, другое напряжение – $U_{вх1}$ представляет синусоидальный сигнал. Компаратор переключается в моменты равенства напряжений, а выходное напряжение имеет прямоугольную форму. Очевидно, что длительность выходного импульса зависит от величины постоянного напряжения $U_{вх2}$. Таким образом, простейший компаратор может служить преобразователем аналогового сигнала в импульсы прямоугольной формы, т.е. в данной схеме осуществляется преобразование напряжения $U_{вх2}$ в длительность выходного импульса.

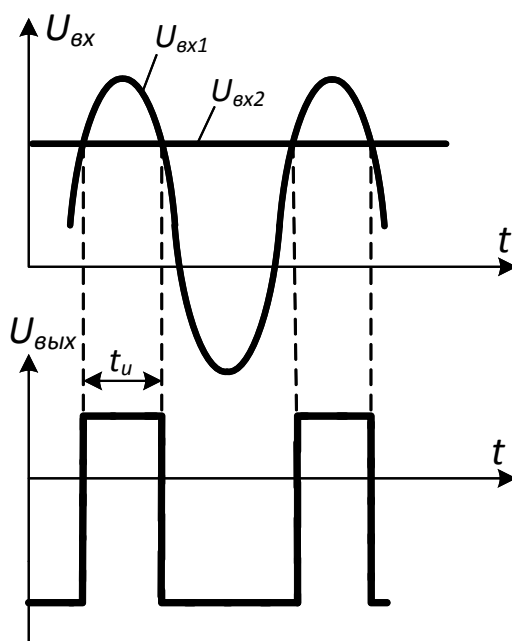


Рис. 6.2 Преобразование синусоидального напряжения в прямоугольное

6.2 Триггер Шмидта на ОУ

В рассмотренном выше примере операционный усилитель фактически использовался в качестве устройства сравнения. Напряжение на входе 1 сравнивалось с напряжением на входе 2 и если оно было больше, то формировался импульс положительной полярности, а если меньше – импульс отрицательной полярности. Таким образом, операционный усилитель в этом случае выполнял функцию компаратора – устройства для сравнения величины двух сигналов. ОУ в нелинейном режиме чаще всего как раз и используется в качестве компаратора. При этом ОУ может быть как охвачен, так и не охвачен обратной связью.

Широкое применение находят компараторы напряжения с положительной обратной связью, которую иногда называют триггером Шмидта. Рассмотрим схему и передаточную характеристику такого компаратора, представленную на рис. 6.3.

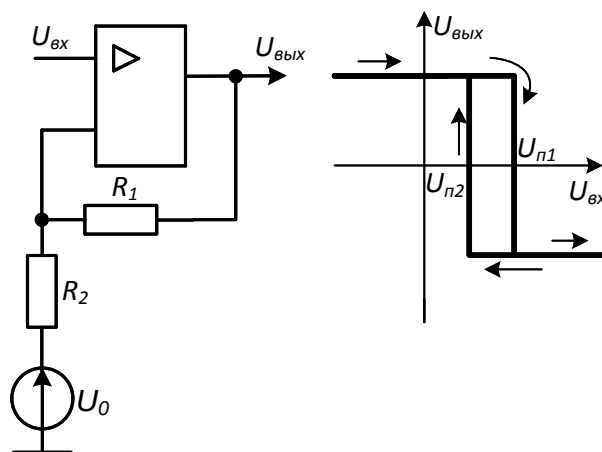


Рис. 6.3 Компаратор с положительной ОС и его передаточная характеристика

В этой схеме применена положительная обратная связь с помощью резисторов R_1 и R_2 . Рассмотрим передаточную характеристику такого компаратора и уясним ее ход. При значительных отрицательных напряжениях на инвертирующем входе $U_{\text{вых}} = U_{\text{вых м}}$. Напряжение на прямом входе ОУ определяется двумя напряжениями $U_{\text{вх}}$ и U_0 . Его можно найти методом суперпозиции, учитывая, что резисторы R_1 и R_2 для обоих напряжений являются делителем напряжения.

$$U_{\text{ни}} = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + U_{\text{вых м}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Компаратор будет находится в режиме насыщения ($U_{\text{вых}} = U_{\text{вых м}}$) при $U_{\text{вх}} < U_{\text{пор1}}$. При $U_{\text{вх}} = U_{\text{пор1}}$ произойдет переключение компаратора. Рассмотрим этот процесс подробнее. При $U_{\text{вх}} = U_{\text{пор1}}$ выходное напряжение ОУ начнет уменьшаться. Отрицательное приращение выходного напряжения по цепи обратной связи поступает на прямой вход ОУ. ОУ усиливает это приращение напряжения. В результате выходное напряжение уменьшится еще быстрее. Процесс будет развиваться регенеративно и завершится когда выходное напряжения достигнет значения $-U_{\text{вых м}}$. Таким образом, положительная обратная связь ускоряет процесс переключения компаратора. Такое ускоренное переключение компаратора или другого устройства под действием положительной обратной связи носит название регенеративного процесса.

При $U_{\text{вых}} = -U_{\text{вых м}}$ напряжение на прямом входе будет равно

$$U_{\text{ни}} = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - U_{\text{вых м}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Отрицательное насыщение ОУ будет сохраняться при $U_{\text{вх}} > U_{\text{пор2}}$. При уменьшении входного напряжения до значения $U_{\text{пор2}}$ произойдет новое переключение компаратора, процесс опять будет развиваться регенеративно и выходное напряжение мгновенно достигает значения порогового $U_{\text{вых м}}$.

Таким образом, переключение компаратора при увеличении и уменьшении входного напряжения происходит при разных пороговых напряжениях $U_{\text{пор1}}$ и $U_{\text{пор2}}$. Ширина петли гистерезиса $U_{\text{пор1}} - U_{\text{пор2}}$ увеличивается с увеличением отношения R_2/R_1 .

Таким образом, введение положительной обратной связи в ключевые схемы позволяет значительно ускорить процесс переключения устройств.

Кроме того, введение обратной связи делает компаратор менее чувствительным к помехам, которые могут присутствовать во входном напряжении. Если гистерезис (разность порогов переключения) больше амплитуды помехи, то не происходит серии ложных срабатываний компаратора по помехе, а происходит лишь обработка основного сигнала.

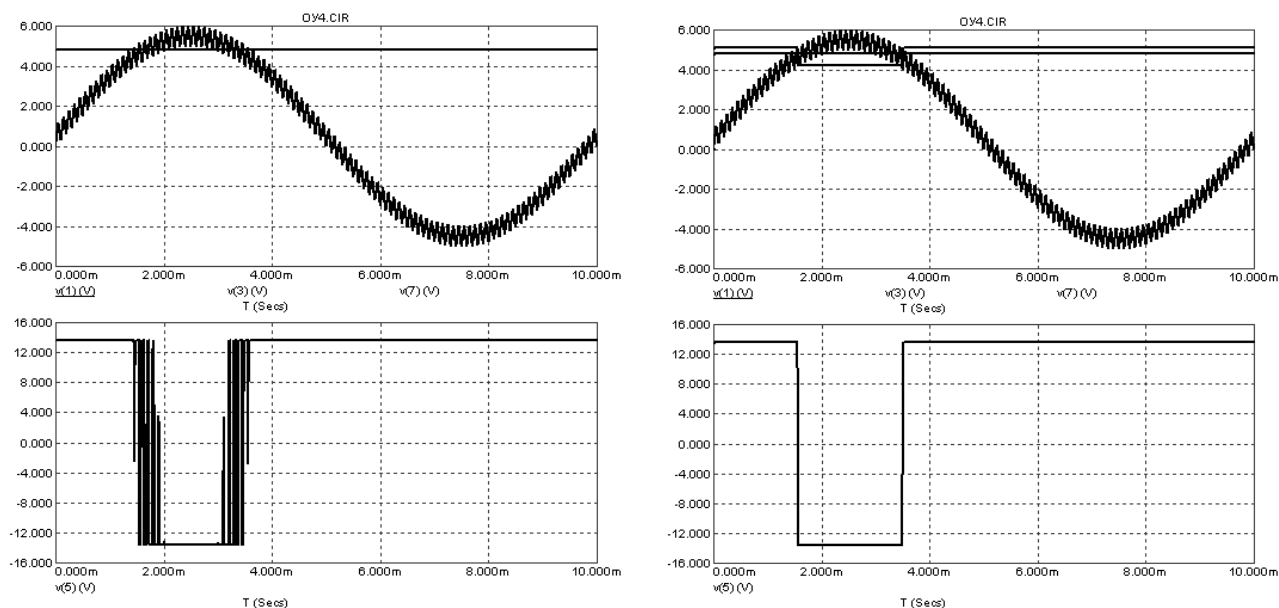


Рис. 6.4 Слева – компаратор без гистерезиса, справа – компаратор с гистерезисом

6.3 Специализированные микросхемы компараторов

Компараторы являются специализированными ОУ с дифференциальным входом и одиночным или парафазным цифровым выходом. Входной каскад компаратора построен аналогично входному каскаду ОУ и также как в ОУ работает в линейном режиме. На выходе компаратора формируются сигналы высокого логического уровня, если разность входных сигналов меньше напряжения срабатывания или низкого логического уровня, если разность входных сигналов превышает напряжение срабатывания компаратора. На один вход компаратора подается исследуемый сигнал, а на другой опорное напряжение.

Компаратор имеет следующие основные параметры: чувствительность – $U_{ex\ min}$ (точность с которой компаратор может различать входной и опорный сигнал), быстродействие $t_{зд}$ (скорость отклика, определяемая задержкой срабатывания и временем нарастания сигнала), нагрузочная способность – способность компаратора управлять определенным числом входов ИМС.

Схемотехника компараторов несколько проще схем ОУ. Так компаратор К554СА1 (рис. 6.5) имеет два ДУ, выходной эмиттерный повторитель напряжения, стабилизированные схемы сдвига уровня. Питание его осуществляется от двух источников напряжения +12 В и –6 В. $U_{вх\ max}^1 = 2,4 - 4$ В. $U_{вых}^0 = -1 - 0$ В, $t_{зд} = 136$ нс.

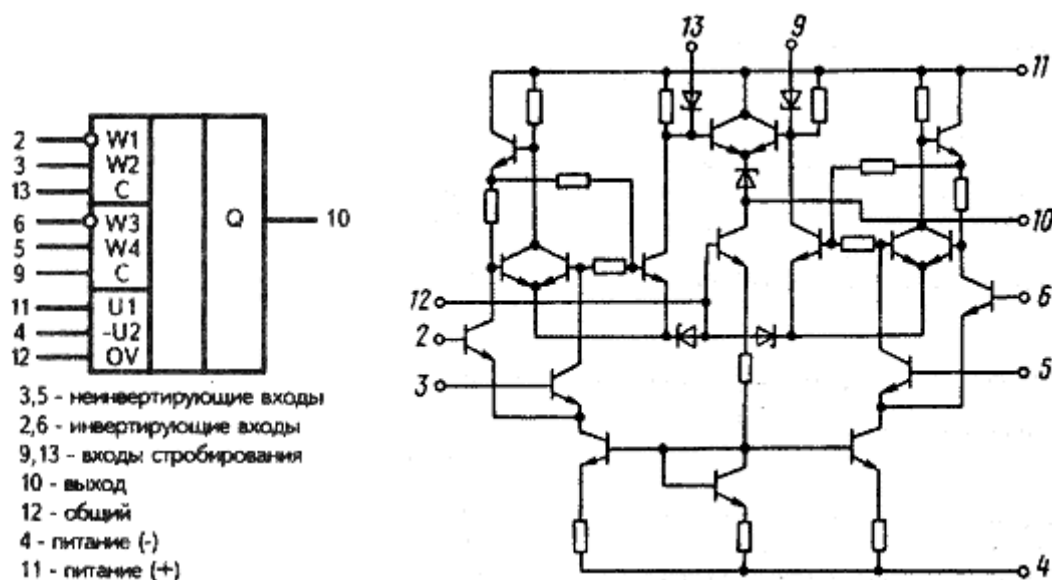


Рис. 6.5 Условное графическое обозначение и внутренняя структура компаратора K554CA1

В схеме двойного компаратора K554CA1 выходы двух отдельных компараторов совмещаются на эмиттерных повторителях по логике ИЛИ. Для обоих компараторов используется один общий диод сдвига уровня и делитель смещения. Применение двухканального компаратора позволяет улучшить электрические параметры аппаратуры, особенно устройств считывания сигналов магнитной памяти. Благодаря идентичности параметров обоих компараторов возможно построение двухпороговых схем, имеющих симметричный отклик на положительное или отрицательное превышение абсолютного уровня сигнала над пороговым уровнем. Компаратор K555CA1 имеет два входа стробирования. Двойной компаратор выполняет почти те же функции, что два однопарных компаратора K554CA2. Однако потребление мощности этой ИМС превышает только на 50%.

Компаратора K554CA2 по сути представляет собой упрощенную структуру операционного усилителя (рис. 6.6).

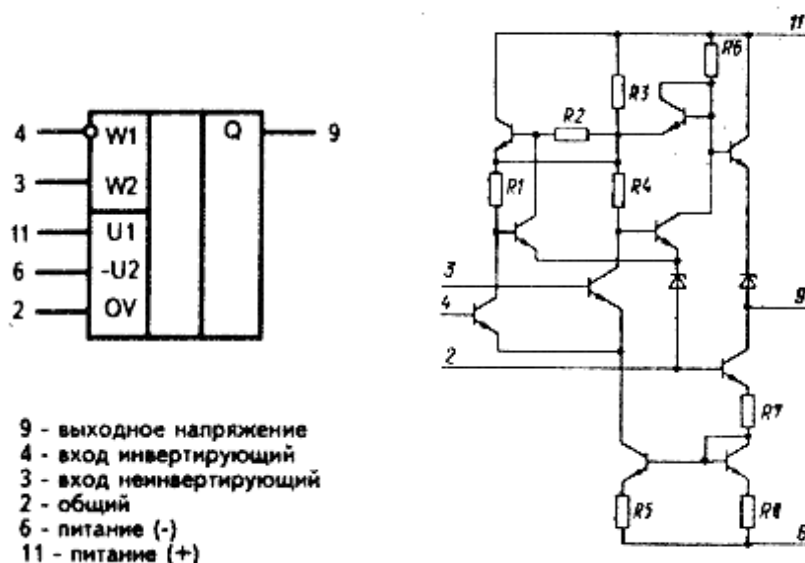


Рис. 6.6 Условное графическое обозначение и внутренняя структура компаратора K554CA2

Из-за отсутствия внутренней частотной коррекции быстродействие (время переключения и скорость нарастания выходного напряжения) у него существенно выше, чем у ОУ, а коэффициент усиления существенно меньше.

Электрические параметры

1	Номинальное напряжение питания U_{cc1} U_{cc2}	12 В $\pm 10\%$ -6 В $\pm 10\%$
2	Напряжение смещения нуля	не более 7,5 мВ
3	Выходное напряжение низкого уровня	не более 0,3 В
4	Выходное напряжение высокого уровня	2,5...4 В
5	Ток потребления от источника питания U_{cc1} от источника питания U_{cc2}	не более 9 мА не более 8 мА
6	Средний входной ток	не более 75 мкА
7	Разность входных токов	не более 10 мкА
8	Время задержки выключения	не более 120 нс
9	Коэффициент усиления напряжения	не менее 750

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1	Напряжение питания U_{cc1} U_{cc2}	10,8...13,2 В -5,4...-6,6 В
2	Значение статического потенциала	200 В
3	Максимальное входное дифференциальное напряжение	4,5 В
4	Минимальное сопротивление нагрузки	1 кОм
5	Температура окружающей среды	-45...+85 °С

Для увеличения чувствительности, входного сопротивления, а также снижения потребляемой мощности пороговых устройств следует применять компаратор 554СА3 (рис. 6.7). Это универсальный компаратор. Он может работать от любых источников питания, включая однополярное питание +5 В, -30 В.

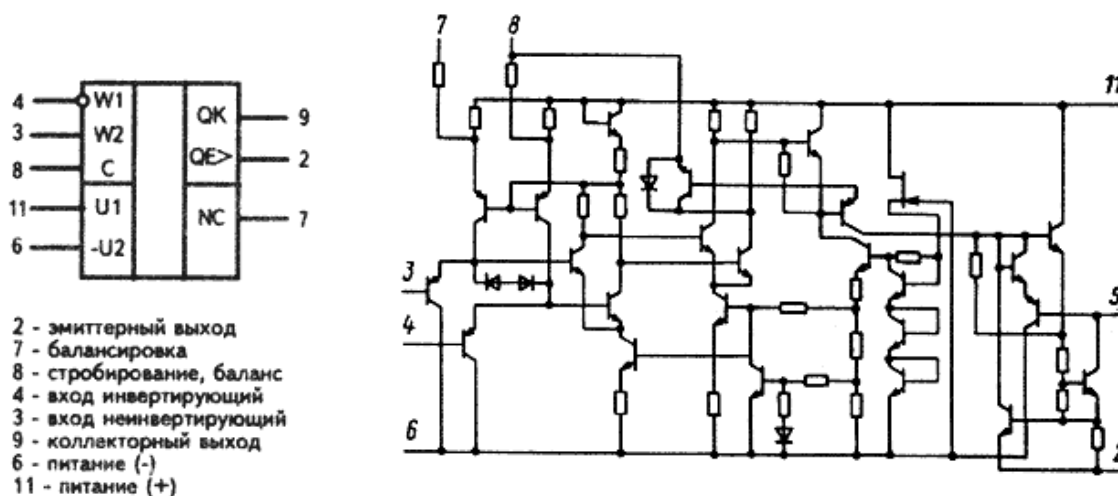


Рис. 6.7 Условное графическое обозначение и внутренняя структура компаратора К554СА3

Компаратор имеет два выхода – открытый коллекторный и эмиттерный выходы. По этой причине он может применяться совместно с цифровыми ИМС умеренного быстродействия. $t_{зд} = 200$ нс. Выходной ток данного компаратора достаточен для срабатывания реле. Упрощенно структуру компаратора можно представить в следующем виде (рис. 6.8):

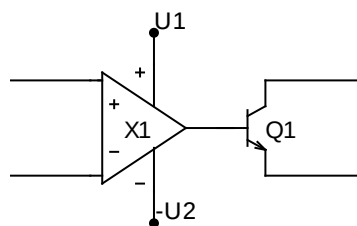


Рис. 6.8 Упрощенная структура компаратора K554CA3

Таким образом, такой компаратор фактически состоит из дифференциального усилителя (к которому нужно подключить источники питания) и выходного транзистора, который определенным образом должен быть подключен к источнику питания, причем эти источники питания не обязательно должны иметь одинаковые уровни напряжений. Это позволяет легко согласовывать выходные уровни напряжения такого компаратора и с ТТЛ и с КМОП микросхемами. Примеры включения компаратора:

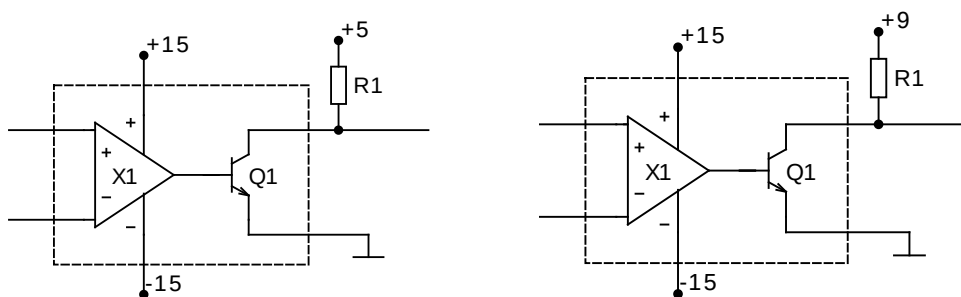


Рис. 6.9 Примеры подключения компаратора K554CA3 (структурно)

Компаратор может также применяться для преобразования сигналов одной логики в сигнал другой логики.

Кроме того, компаратор 554CA3 имеет вход стробирования (рис. 6.10), который работает следующим образом. При подаче на этот вход сигнала низкого уровня выходное напряжение становится равным уровню логической единицы независимо от состояния его входов.

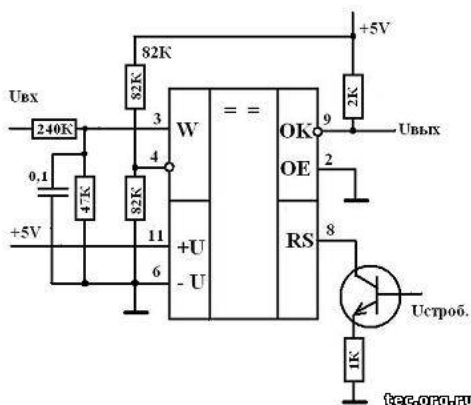


Рис. 6.10 Пример включения компаратора K554CA3 с однополярным питанием и стробированием

Более быстродействующими являются компараторы 521СА5. Эти компараторы состоят из двух ДУ и двух ТТЛШ 2И-НЕ, выполненных на одном кристалле. Он может работать с ИМС 555 серии. Время задержки компаратора 521СА5 не более 30 нс.

Для обслуживания ЦИС ЭСЛ предназначены компараторы 597 серии, которые имеют время задержки не более 6,2 нс. Транзисторы этих компараторов работают в линейном режиме и не входят в насыщение, что и дает предельное быстродействие. Эти компараторы имеют два противофазных выхода и вход стробирования, отключающий входной каскад. Для увеличения скорости срабатывания в схеме усилителя введена положительная обратная связь с выхода второго каскада на первый.

Компаратор КМ597СА2 представляет собой модификацию схемы 597СА1, обладает лучшей помехоустойчивостью. Он предназначен для работы со скоростными ТТЛШ ИМС.

КМ597СА3 представляет собой два автономных маломощных компаратора в металлокерамическом корпусе. По выходным уровням компараторы сопрягаются с ТТЛ и КМОП ИМС, работают от двух источников 15 В. Выпускается также ряд счетверенных компараторов К1401СА1, К1401СА2, которые могут работать в диапазоне питающих напряжений от ± 3 до $\pm 16,5$ В и т.д.

Таким образом, компараторы представляют собой устройства с двумя устойчивыми состояниями выходного сигнала. Состояние выходного сигнала изменяется, если входной сигнал превышает пороговый уровень, формируемый с помощью других токов и напряжений. Компараторы применяются в качестве датчиков полярности и для управления цифровыми схемами с помощью аналоговых сигналов. Их применяют для управления ключами, получения разных перепадов уровня сигнала, квантования аналоговых напряжений, а также в схемах генераторов колебаний специальной формы.

Как правило, компараторы работают без обратной связи, следовательно, отпадает необходимость во внутренней коррекции, которая необходима в ОУ. Так как компаратор легко возбуждается при наличии незначительной ООС, то приходится принимать много усилий при его проектировании, чтобы обеспечить электрическую, физическую и термическую изоляцию между входными и выходными цепями.

Чтобы предотвратить однозначность выходных уровней из-за шумов, обычно формируют гистерезисную характеристику компаратора введением слабой положительной обратной связи.

7 ОГРАНИЧИТЕЛИ АМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСОВ

7.1 Общие сведения об ограничителях импульсов

Ограничителями называются устройства, выходное напряжение которых в идеальном случае совпадает со входным, если величина входного сигнала не выходит за пределы пороговых значений, называемых уровнями ограничения – $U_{огр}$.

Ограничитель, это устройство, выходное напряжение которого линейно зависит от входного лишь в заданном диапазоне. А вне этого диапазона выходное напряжение фиксировано и не зависит от входного. Пороговые значения называются уровнями ограничения – $U_{огр}$.

Различают ограничители по максимуму или ограничители сверху, ограничители по минимуму или ограничители снизу и двухсторонние ограничители.

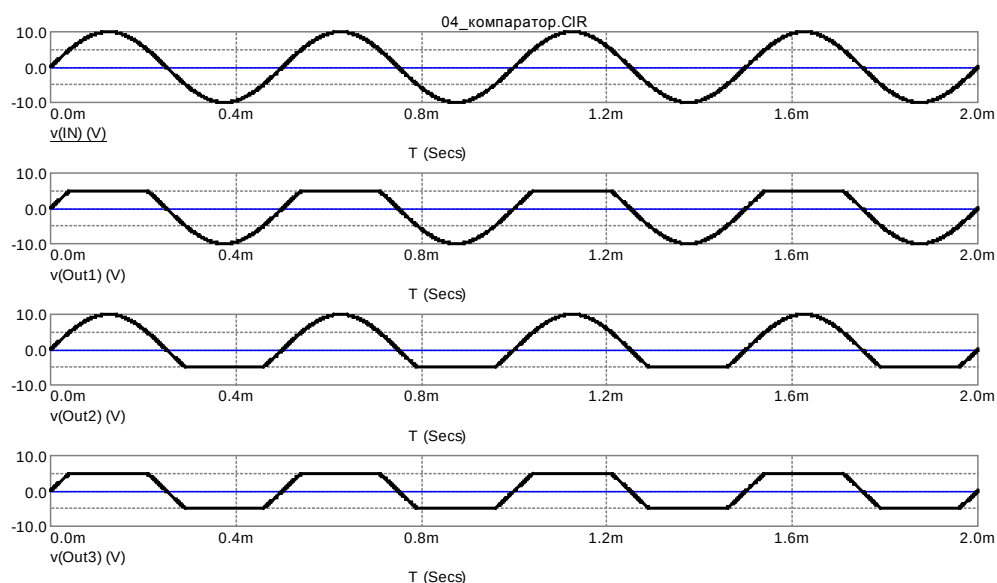


Рис. 7.1 Временные диаграммы работы ограничителей сверху, снизу и двухстороннего ограничителя

Передаточная характеристика ограничителя $U_{вых} = f(U_{вх})$ в идеальном случае имеет вид ломаной линии. Рассмотрим передаточную характеристику по максимуму (рис. 7.2). Здесь $U_{вых}$ будет иметь постоянную амплитуду, если $U_{вх}$ будет превышать величину $U_{огр}$.

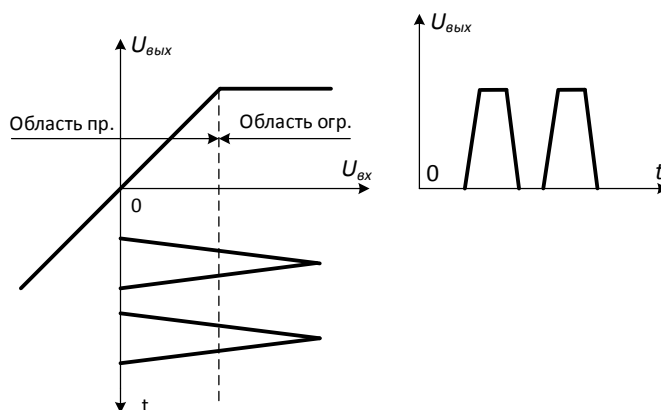


Рис. 7.2 Ограничение по максимуму

Передаточная характеристика по минимуму и форма выходных импульсов имеет следующий вид рис. 7.3.

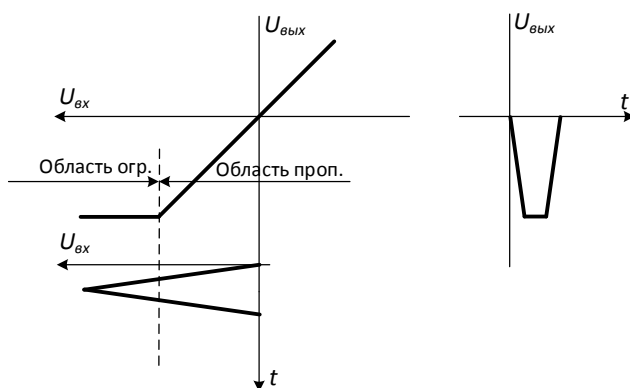


Рис. 7.3 Ограничение по минимуму

При двухстороннем ограничении выходной сигнал будет ограничиваться как сверху, так и снизу (рис. 7.4.).

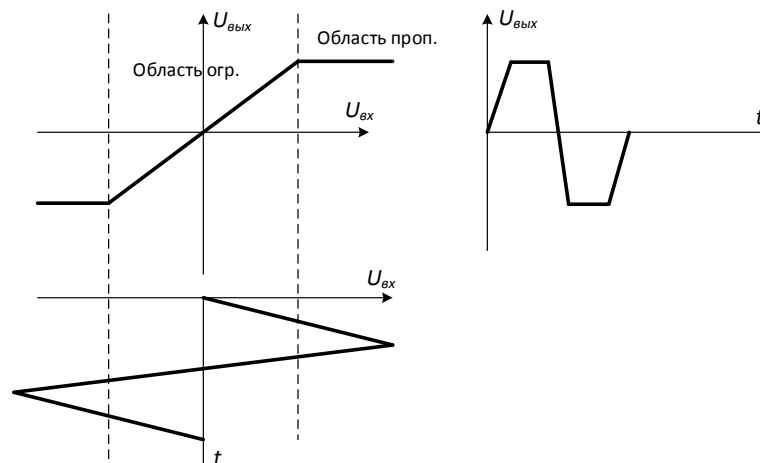


Рис. 7.4 Двухстороннее ограничение

Основными требованиями, предъявляемыми к ограничителю являются стабильность точки излома передаточной характеристики в области ограничения $K_{огр}$ и в области пропускания $K_{пр}$.

В качестве нелинейных элементов в ограничителях применяются как неуправляемые ключи на диодах, так и управляемые ключи на транзисторах, ОУ, ИК и т.д. Наиболее широкое применение получили диодные ограничители, так как они отличаются наибольшей простотой. Ограничители на транзисторах являются более сложными устройствами. В них наряду с ограничением возможно усиление сигнала.

Ограничители являются основными элементами многих импульсных устройств. Они применяются для:

1. Формирования импульсов стандартной амплитуды путем ограничения входной последовательности импульсов. Предположим, что с какого либо устройства поступает последовательность импульсов с различной амплитудой как показано на рис. 7.5. Подадим такой сигнал на ограничитель. На выходе получаем импульсы с постоянной амплитудой.

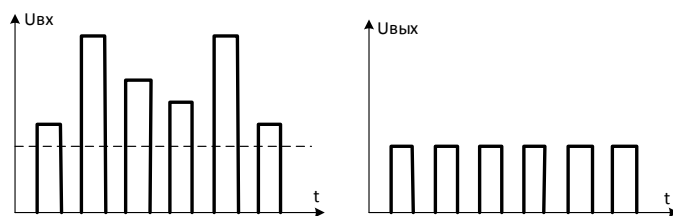


Рис. 7.5 Формирование импульсов стандартной амплитуды

2. Восстановления формы импульса, вершина которого искажена помехами (рис. 7.6).

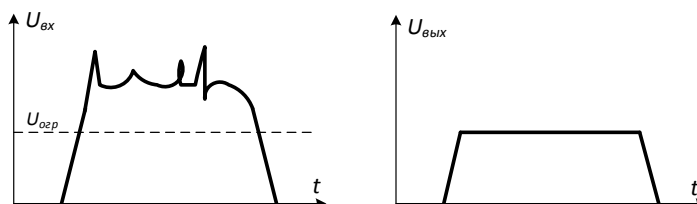


Рис. 7.6 Восстановление формы импульсов

3. Селекции импульсов по амплитуде и полярности.
4. Формирования импульсов из синусоидального напряжения. Такие формирователи находят широкое применение в тех случаях, когда необходима высокая стабильность импульсов. Получить высокостабильный синусоидальный сигнал гораздо проще, чем импульсный.

Если входное синусоидальное напряжение генерируется высокостабильным генератором, то длительность фронтов также будет высокостабильной. Такой метод формирования прямоугольного напряжения широко применяется для получения масштабных маркерных меток времени в различных индикаторных устройствах.

Рассмотрим более подробно идею формирования импульсов прямоугольной формы из синусоидального сигнала. Предположим, что входное напряжение, подаваемое на вход двухстороннего ограничителя с уровнями ограничения E^+ и E^- имеет вид $U_{вх}(t) = U_{вх м} \cdot \sin(\omega t)$. На выходе ограничителя получим сигнал, близкий к трапецеидальной форме. В соответствии с рис. 7.7 можно записать $E = U_m \sin(0,5\omega t_\phi)$. Если $0,5t_\phi \ll T = 2\pi/\omega$, то можно считать, что $\sin(0,5\omega t_\phi) \approx 0,5\omega t_\phi$. Тогда $E \approx U_m 0,5\omega t_\phi$. Из полученного выражения находим

$$T_\phi = 2E/U_m \omega = TE/(U_m \pi).$$

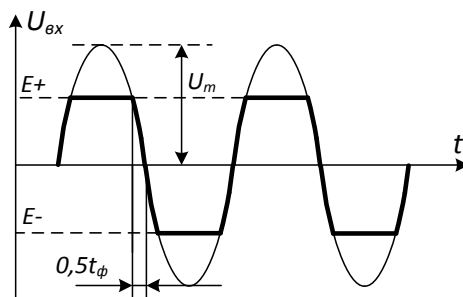


Рис. 7.7 Формирование импульсов прямоугольной формы путем ограничения

Отсюда видно, что длительность фронта выходного импульса тем меньше, чем меньше отношение E/U_m . Путем многократного ограничения и последующего усиления можно получить прямоугольные импульсы с довольно крутыми фронтами.

7.2 Последовательный диодный ограничитель

В зависимости от способа включения диода различают ограничители с последовательным и параллельным включением диода (см. рис. 7.8, рис. 7.9). Нарисуем схемы с последовательным включением диода. В зависимости от полярности включения диода ограничитель пропускает сигналы либо положительной, либо отрицательной полярности. В диодном ограничителе по минимуму, когда входное напряжение становится меньше E_{CM} , диод запирается и не пропускает сигнал на выход. В ограничителе по максимуму сигнал не пропускается, если его амплитуда превышает напряжение смещения.

Рассмотрим амплитудную характеристику ограничителя. Для простоты будем исходить из кусочно-линейной аппроксимации диода. В соответствии с этим будем считать

$$R_d = R_d^+ \text{ при } U_d > 0$$

$$R_d = R_d^- \text{ при } U_d < 0$$

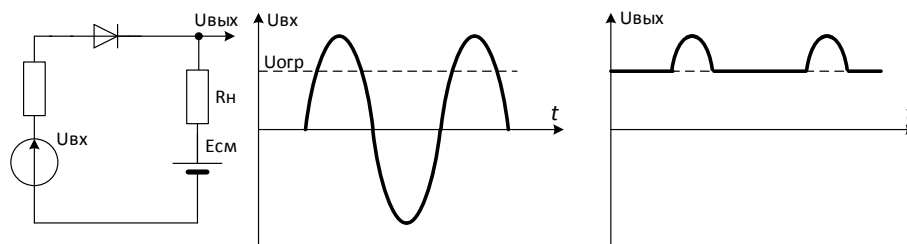


Рис. 7.8 Последовательный диодный ограничитель по минимуму

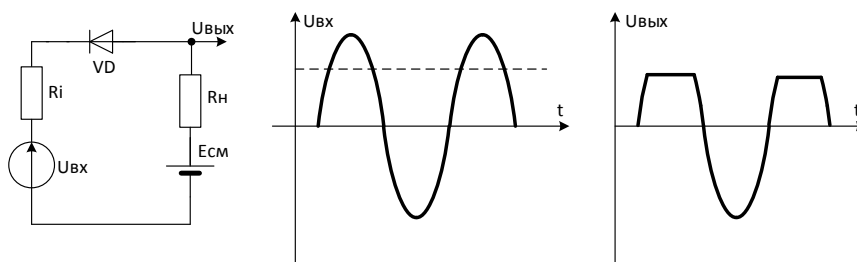


Рис. 7.9 Последовательный диодный ограничитель по максимуму

Из схемы рис. 7.8 определим

$$U_{вых} = E_{см} + U_{ВЫХ} = E_{см} + \frac{U_{ВХ} - E_{см}}{R_i + R_H + R_d^+} R_H = \frac{U_{ВХ} R_H + (R_i + R_d^+) E_{см}}{R_H + R_i + R_d^+}$$

Для сокращения записи введем обозначения $R^+ = R_d^+ + R_i$, $R^- = R_d^- + R_i \gg R^+$.

$$\text{Тогда } U_{вых} = \frac{U_{вх} R_H}{R_H + R^+} + \frac{E_{см} R^+}{R_H + R^+} = U_{вх} K_{np} + E_{см} (1 - K_{np}),$$

$$\text{где } K_{np} = \frac{dU_{вых}}{dU_{вх}} = \frac{R_H}{R_H + R^+}.$$

Из полученного выражения видно, что в линейном режиме амплитудная характеристика при $E_{см} \neq 0$ не проходит через начало координат, а смещается на величину $E_{см}K_{np}$. Этим она отличается от идеальной амплитудной характеристики. Идеальный ограничитель должен иметь $K_{np} = 1$, тогда $U_{вых} = U_{вх}$.

Для получения $K_{np} \rightarrow 1$, необходимо выбрать $R^+ \ll R_H$.

Выходное напряжение в режиме ограничения можно представить в следующем виде

$$U_{ВЫХ} = \frac{E_{СМ}}{1 + R_H/R^-} + U_{ВХ} \frac{1}{1 + R^-/R_H} \approx E_{СМ} (1 - R_H/R^-) + U_{ВХ} R_H/R^-.$$

Из приведенного выражения видно, что выходной сигнал в режиме ограничения не постоянен, он зависит от входного сигнала. Хотя эта зависимость слаба, но при малых величинах $E_{СМ}$ она может оказаться существенной. Последнее выражение перепишем в следующем виде:

$$U_{вых} = U_{вх}K_{огр} + E_{см}(1 - K_{огр}).$$

Здесь $K_{огр} = dU_{вых}/dU_{вх} = R_H / (R_H + R^-)$.

Для идеального ограничения $K_{огр} = 0$, тогда $U_{вых} = E_{см}$. Но $K_{огр} = 0$ при $R^- \gg R_H$. Таким образом, для нормальной работы диода в режиме ограничения должно выполняться следующее неравенство

$$R^- \gg R_H \gg R^+.$$

Иными словами можно сказать, что ограничение реализуется тем легче, чем больше различие между прямым и обратным сопротивлением диода. Вследствие этого в ограничителях предпочтительно использовать кремниевые диоды, у которых обратное сопротивление достаточно велико $R > 10 \text{ Мом}$.

Достоинством последовательного ограничения является большая четкость ограничения, обусловленная тем, что можно получить $K_{np} \rightarrow 1$ и $K_{огр} \rightarrow 0$.

Недостатком последовательного ограничения является возможность прохождения входного сигнала на выход через емкость диода.

Включив последовательно два ограничителя можно получить двухстороннее ограничение. На рис. 7.10. приведена схема двухстороннего ограничителя с последовательным включением диодов.

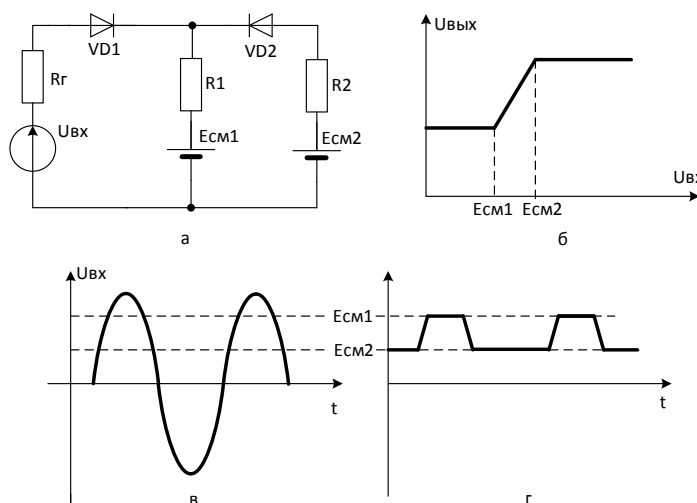


Рис. 7.10 Принципиальная схема двухстороннего последовательного ограничителя: а – схема; б – передаточная характеристика; в, г – осциллограммы напряжения на входе и выходе ограничителя

Различные формы выходного сигнала могут быть получены в результате изменения пороговых напряжений $E_{см1}$ и $E_{см2}$.

7.3 Параллельный диодный ограничитель

Источник входных сигналов в схеме с последовательным включением диода, не должен подключаться через разделительный конденсатор, иначе цепь постоянной составляющей тока диода окажется разорванной.

От этого недостатка свободен ограничитель с параллельным включением диода. Шунтируя в проводящем состоянии нагрузку, диод как бы отключает ее от источника сигналов. Рассмотрим схемы ограничителей сверху и снизу, приведенные на рис. 7.11.

Сопротивление $R_{опр}$ значительной величины (оно же учитывает внутреннее сопротивление источника сигнала) имеет принципиальное значение в данных схемах. Действительно, при $R_{опр}=0$ выполняется равенство $U_{вых} = U_{вх}$, т.е. входной сигнал проходит к выходу без ограничения. Согласно принципу работы данных схем режим ограничения имеет место при открытом диоде, а линейный режим – при закрытом диоде. В схеме рис. 7.11, а напряжение на диоде будет больше нуля при $U_{вых} > E_{см}$ (ограничение сверху). В схеме же рис. 7.11, б имеет место ограничение снизу, т.е. здесь неравенство $U_o > 0$ выполняется при $U_{вых} < E_{см}$.

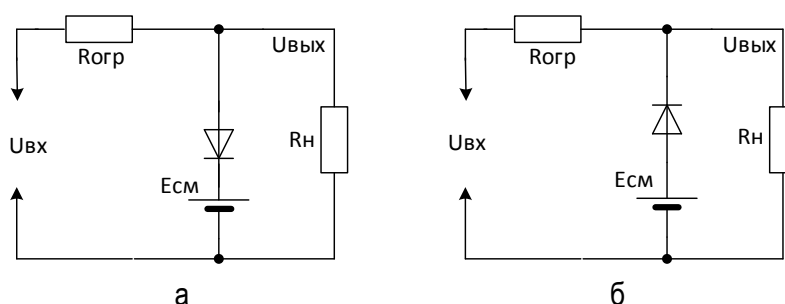


Рис. 7.11 Схемы параллельного диодного ограничителя: а – сверху; б – снизу

Рассмотрим вначале линейный режим, т.е. режим пропускания. При этом диод заперт и $R_o = R_o^-$. Используя теорему об эквивалентном генераторе можно записать следующее выражение для амплитудной характеристики

$$U_{вых} = \frac{R_{нэ}}{R_{опр} + R_{нэ}} + E_{см} \frac{R_H \parallel R_{опр}}{R_H \parallel R_{опр} + R_o^+},$$

Пусть $R_H \parallel R_{опр} = R_{0э}$, тогда

$$U_{вых} = U_{вх} + E_{см},$$

где $R_{нэ} = R_H \parallel R_o^-$, а $R_{0э} = R_H \parallel R_{опр}$.

Заметим, что R_o^- — это обратное сопротивление диода. Так как $R_o^- \gg R_H$, то $R_{нэ} \approx R_H$.

Аналогично, так как $R_{опр} \ll R_H$, то $R_{0э} \approx R_{опр}$. Учитывая приближения, можно записать

$$K_{np} \approx \frac{R_H}{R_H + R_{опр}}.$$

В параллельном ограничителе получить $K_{np} \approx 1$ бывает трудно, так как в этом случае необходимо уменьшать $R_{огр}$. Однако при этом может возрасти ток через диод VD в режиме ограничения и возрасти $K_{огр}$.

Рассмотрим режим ограничения

$$U_{вых} = U_{вх} \frac{R_{нэ}}{R_n + R_{огр}} + E_{см} \frac{R_{огр}}{R_{огр} + R_D^+},$$

Здесь $R_{нэ} = R_n \parallel R_D^+$, $R_{оэ} = R_n \parallel R_{огр}$. Здесь R_D^+ — прямое сопротивление диода. Отсюда следует, что при $R_n \gg R_D^+$ $R_{нэ} = R_D^+$. Тогда

$$K_{огр} \approx R_{np} / (R_{np} + R_{огр}).$$

Таким образом, выбор сопротивления $R_{огр}$ противоречив. Поэтому параллельный диодный ограничитель обладает меньшей резкостью ограничения, чем последовательный. Существенным недостатком этого ограничителя является необходимость использования источника $E_{см}$ с очень маленьким внутренним сопротивлением. Это сопротивление суммируется с прямым сопротивлением диода, что ограничивает коэффициент ограничения.

Если включить два ограничителя с положительным и отрицательным порогом ограничения, то получим двухсторонний ограничитель. Схема такого ограничителя приведена на рис. 7.12.

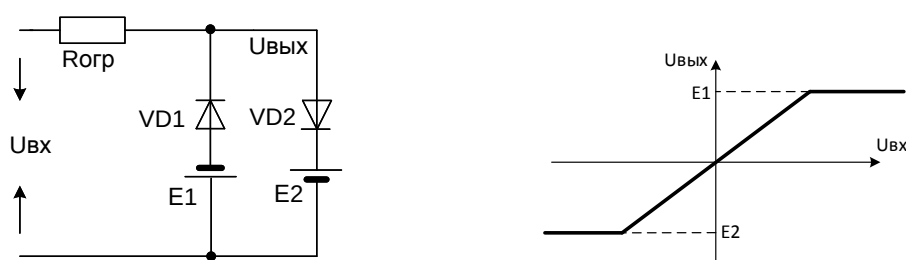


Рис. 7.12 Двухсторонний параллельный диодный ограничитель: а – схема; б – его передаточная характеристика

Уровни ограничения можно изменять путем изменения пороговых напряжений. В ряде случаев, например, на входе ОУ включают ограничитель напряжения состоящий из двух параллельно включенных диодов без источников смещения. Такой ограничитель защищает входы ОУ от перенапряжений и не оказывает влияния на работу ОУ в схемах с ООС.

Рассмотрим теперь некоторые специальные виды ограничителей.

Использование двух отдельных разнополярных источников E_{01} и E_{02} , задающих уровни ограничения представляет известные неудобства. Поэтому часто в ограничителях используют элементы, задающие указанные уровни ограничения автоматически за счет энергии входного сигнала, например, в цепи со стабилитроном. Один из возможных вариантов двухстороннего ограничителя со стабилитроном приведен на рис. 7.13.

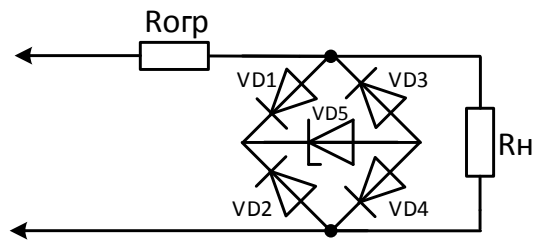


Рис. 7.13 Двухсторонний ограничитель на стабилитроне

В этой схеме диод VD5 — стабилитрон. При положительной полуволне входного напряжения, как только стабилитрон достигает напряжения пробоя, последний включается и через ограничительный резистор протекает ток, а также через диоды VD1, VD5, VD4. Диоды VD2 и VD3 в этом случае заперты. При протекании отрицательной полуволны определенной амплитуды стабилитрон вновь включается и ток теперь будет протекать уже по другой цепи. На стабилитроне будет в этом случае отрицательное напряжение. Таким образом $E_0 = U_{cm} + 2U_{\delta}^+$. Так как температурный коэффициент напряжения стабилитрона и составляющей, равной $2U_{\delta}^+$ близок по значению и противоположен по знаку, то значение E_0 поддерживается с высокой степенью стабильности в широком диапазоне температур.

Помимо такой схемы можно использовать два встречно включенных стабилитрона или двухсторонний стабилитрон (рис. 7.14).

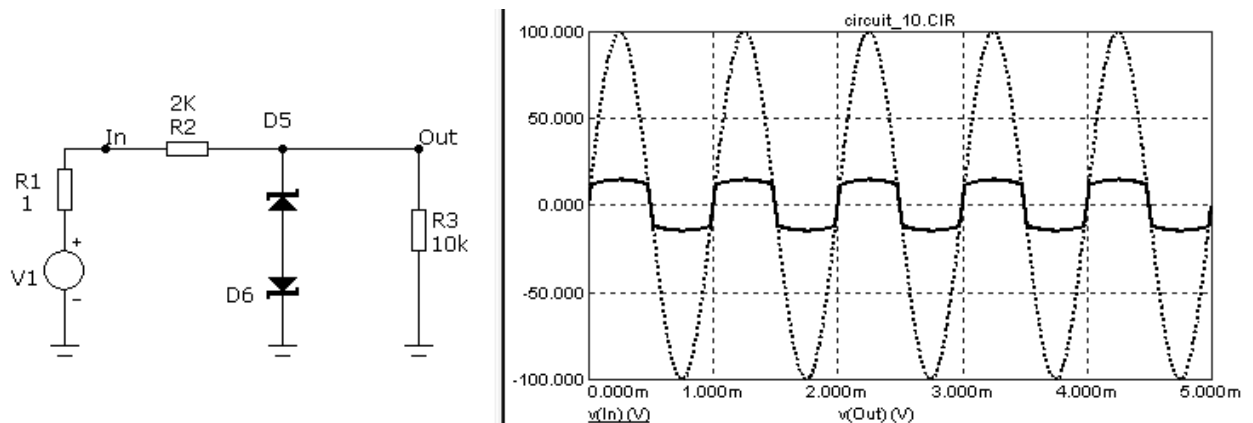


Рис. 7.14 Двухсторонний ограничитель с двумя стабилитронами

7.4 Ограничители импульсов на ОУ

В качестве простейшего ограничителя можно использовать схему на ОУ рис. 7.15, а. Передаточная характеристика такого ограничителя в зависимости от напряжения U_0 может иметь следующий вид (рис. 7.15, б).

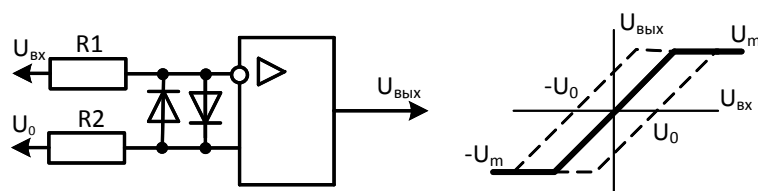


Рис. 7.15 Простейший ограничитель напряжения на ОУ (а) и его передаточная характеристика (б)

В этой схеме диоды VD1, VD2 и резисторы R1, R2 включаются для защиты входных цепей ОУ от возможных перенапряжений. Преимущество ограничителя на ОУ заключается в большой величине его коэффициента усиления и малой величины порога срабатывания. Нестабильность этого порога определяется нестабильностью опорного напряжения U_0 и нуля ОУ. Частотный диапазон работы ограничителя определяется частотным диапазоном работы ОУ. Минимальная величина t_{ϕ} ограничивается скоростью изменения выходного напряжения ОУ.

Ограничитель на ОУ может быть построен путем включения нелинейного элемента (двустороннего стабилитрона в цепь ОС, рис. 7.16).

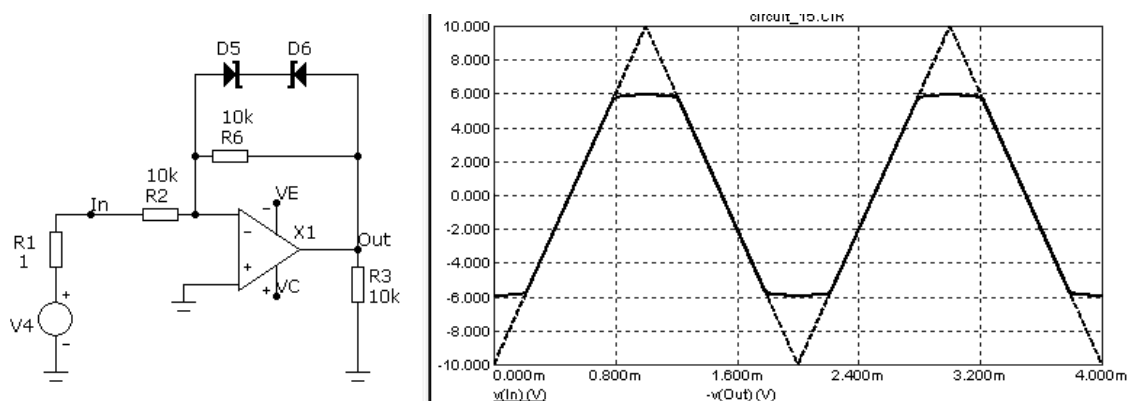


Рис. 7.16 Ограничитель напряжения на ОУ с двусторонним стабилитроном в цепи ООС

Простейший ограничитель имеет низкую стабильность. Нередко требуется прецизионные ограничители с высокой стабильности (доли %). Принцип построения такого ограничителя поясним схемой, представленной на рис. 7.17.

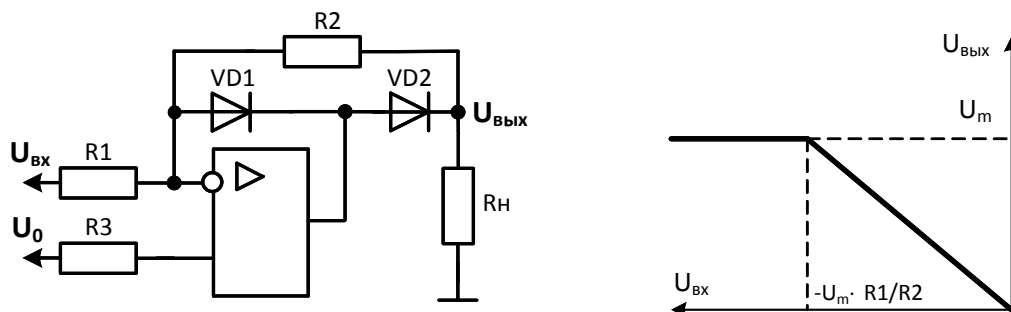


Рис. 7.17 Прецизионный ограничитель на ОУ (а) и его передаточная характеристика (б)

В режиме ограничения $U_{вх} > 0$, а $U_{вых} < 0$, так как $U_{вх}$ подается на инвертирующий вход ОУ. Поэтому диод VD_1 открыт, а диод VD_2 закрыт. Через диод VD_1 осуществляется глубокая (100%) ООС, так как выход ОУ практически соединен с входом. Выходное напряжение ограничителя с учетом падения напряжения на открытом диоде VD_1

$$U_{вых} = \frac{U_{\partial}}{K_U} \cdot \frac{R_H}{R_2 + R_H} = const \approx 0,$$

так как на инвертирующем входе напряжение U_{∂}/K_U близко к нулю при коэффициенте усиления ОУ стремящимся к бесконечности.

В режиме пропускания $U_{вх} < 0$, а $U_{вых} > 0$. Поэтому будет закрыт диод VD1 и открыт диод VD2. Через диод VD2 и делитель R2, R1 осуществляется ООС с глубиной $\beta_{oc} = 1 + K_U \cdot R1 / (R1 + R2) \gg 1$.

7.5 Управляемый напряжением ограничитель на ОУ

Управляемый напряжением ограничитель на ОУ показан на рис. 7.18. Рассмотрим случай ограничения положительного сигнала (рис. 7.18, а). При входном напряжении меньше, чем U_1 , ОУ находится в состоянии положительного насыщения, поэтому диод VD1 смещен в обратном направлении и не участвует в работе схемы. Входное напряжение передается на выход через резистор R. Когда входное напряжение оказывается больше порога ограничения U_1 , выходное напряжение ОУ меняет знак, диод открывается, цепь обратной связи ОУ замыкается, и на выходе схемы устанавливается напряжение U_1 . При ограничении отрицательных сигналов (рис. 7.18, б) схема действует аналогично, но полярности напряжений и включения диода меняются на противоположные. Если нужно ограничить как положительный, так и отрицательный сигналы, можно включить две эти схемы последовательно. Отметим, что ОУ должен выдерживать большие дифференциальные входные напряжения.

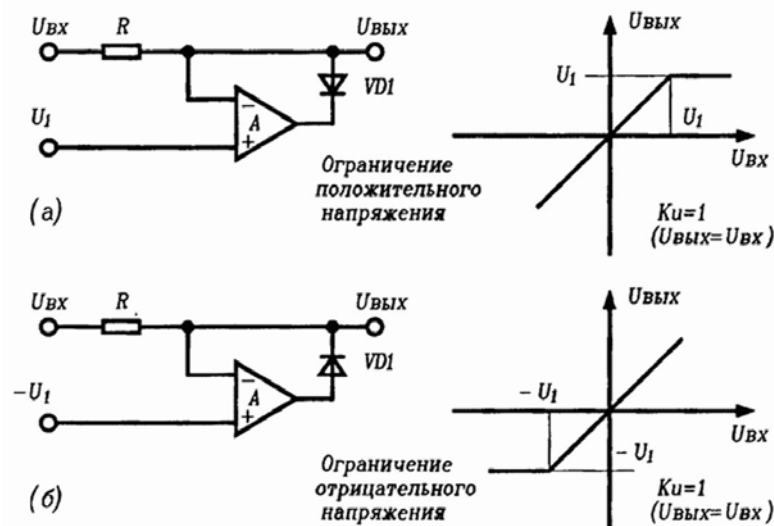


Рис. 7.18 Управляемый напряжением ограничитель: а — ограничение положительного сигнала, б — ограничение отрицательного сигнала

Данный способ позволяет получить хорошую характеристику ограничения, так как все "неидеальности" диода ослабляются в K_U раз, где K_U — коэффициент усиления ОУ. Схема имеет высокое входное сопротивление по входу порогового напряжения, поскольку оно подается непосредственно на неинвертирующий вход ОУ. Один из основных ее недостатков заключается в невысоком быстродействии, поскольку при переходе в режим ограничения ОУ должен сначала выйти из состояния насыщения в линейный режим. Возможные способы улучшения схемы описаны ниже.

Сопротивление резистора R должно выбираться, исходя из двух противоречивых требований. С одной стороны, его сопротивление определяет выходное сопротивление схемы в линейной области (в отсутствие ограничения), поэтому оно должно быть минимальным. С другой стороны, в режиме ограничения резистор R определяет

входное сопротивление устройства, а поэтому его сопротивление должно быть увеличено. Обычно номинал резистора R выбирают около 1 кОм.

На рис. 7.19 показан двусторонний управляемый напряжением ограничитель с высоким входным сопротивлением как по входам пороговых напряжений, так и по сигнальному, а также с достаточно низким выходным сопротивлением. Если входное напряжение находится в интервале между пороговыми уровнями, выходное напряжение схемы определяется повторителем на ОУ А1. Ограничение сигнала на верхнем уровне обеспечивает ОУ А2, а на нижнем — А3; в режиме ограничения ОУ А2 или А3 имеют приоритет перед А1 благодаря включению в схему резистора $R1$. Сопротивление этого резистора выбирается так, чтобы ОУ А1 входил в состояние насыщения при включении одного из ограничителей А2 или А3. Типичное значение R составляет около 1 кОм. Операционные усилители должны выдерживать большие дифференциальные входные напряжения.

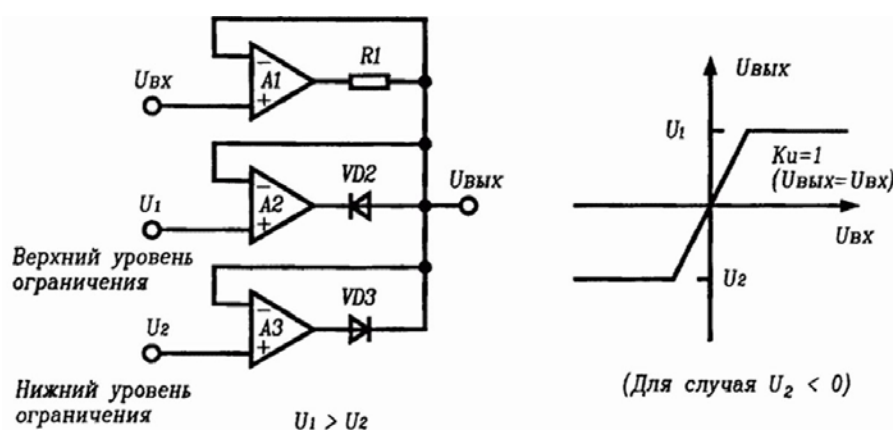


Рис. 7.19 Универсальный двусторонний ограничитель

8 ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ

8.1 Принципы формирование импульсов заданной длительности

Для формирования импульсов заданной длительности чаще всего используют отслеживание напряжения на конденсаторе. Как известно, ток и напряжение на конденсаторе связаны выражением:

$$i_c = C \frac{dU_c}{dt}.$$

Если заряд конденсатора осуществляется постоянным током, то напряжение на нем меняется по линейному закону в зависимости от времени. Т.е. существует прямо пропорциональная зависимость между изменением напряжением на конденсаторе и временем заряда (рис. 8.1).

$$\Delta U_c = \frac{1}{C} i_c \cdot \Delta t$$

Соответственно, контролируя перепад напряжений на конденсаторе, можно контролировать длительность импульса.

$$\Delta t = C \frac{\Delta U_c}{i_c}.$$

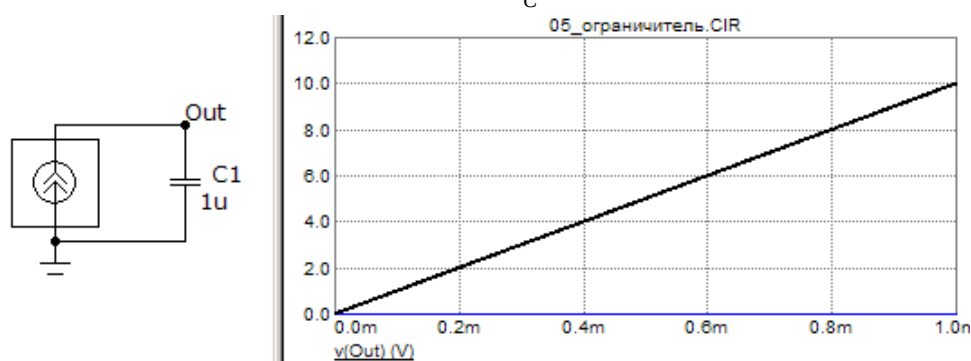


Рис. 8.1 Изменение напряжения на конденсаторе при протекании через него постоянного тока

Длительность импульса можно регулировать меняя либо ток заряда i_c , либо перепад напряжений ΔU .

Для построения формирователя импульсов заданной длительности необходимо источник тока (возможно, регулируемый) и пороговое устройство (компаратор), которое будет следить за перепадом напряжений.

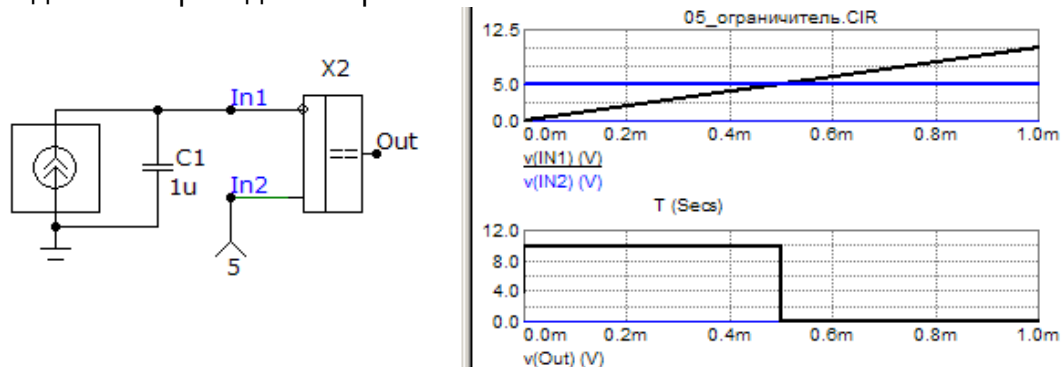


Рис. 8.2 Формирователь импульсов заданной длительности с источником постоянного зарядного тока конденсатора

Часто вместо источника тока используют источник напряжения и резистор (рис. 8.3). При этом напряжение на конденсаторе меняется по экспоненте (нелинейно). Поэтому длительность импульса при изменении порогового напряжения также будет меняться нелинейно. Но линейность требуется не всегда, а такое решение является очень простым и активно используется в формирователях и генераторах.

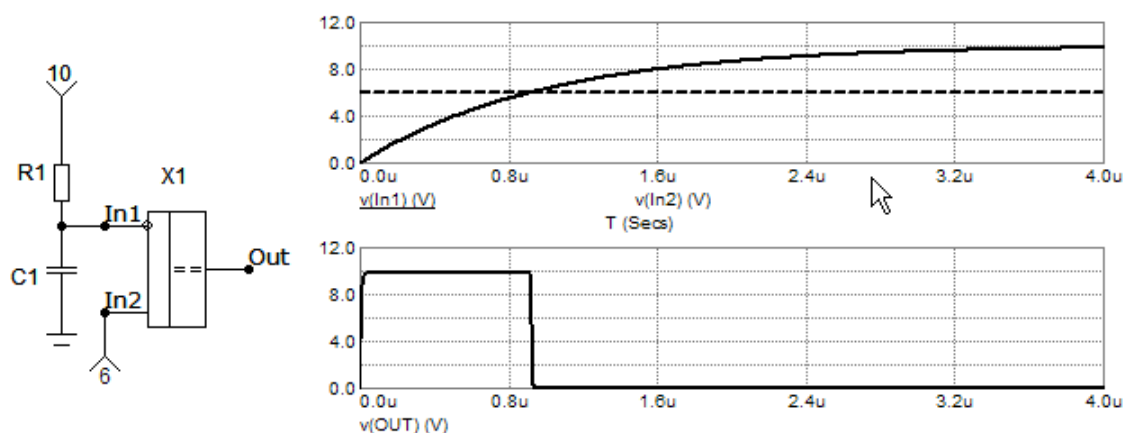


Рис. 8.3 Формирование импульса с помощью источника напряжения и времязадающей RC-цепи

8.2 Времязадающие RC-цепи

Интегрирующая RC-цепь

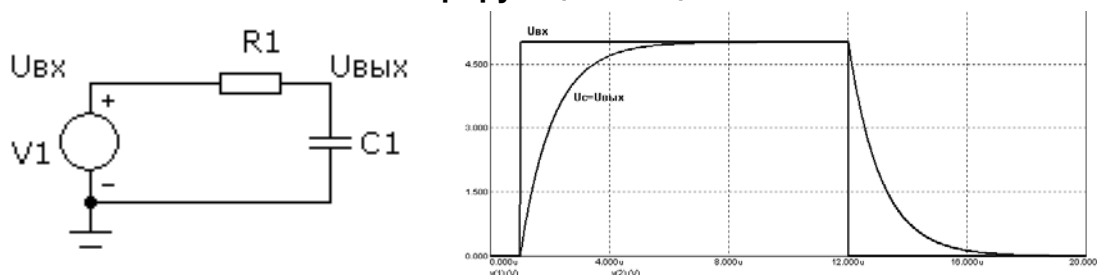


Рис. 8.4 Интегрирующая RC-цепь

Фронт: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$

Срез: $U_{\text{ВЫХ}}(t) = U_{\text{ВХ}} \cdot e^{-t/\tau}$,

где τ - постоянная времени. Это время, за которое напряжение достигает значения, отличающегося от установившегося на $1/e$ часть.

$$\tau = R1 * C1$$

Время установления $t_{\text{уст}} \approx 3\tau$

$$U_{\text{ВЫХ}}(3\tau) \approx 0.95 * U_{\text{ВЫХ уст.}}$$

Если $U_{\text{ВЫХ}} \ll U_{\text{ВХ}}$, то $U_{\text{ВЫХ}} = 1/RC \cdot \int U_{\text{ВХ}}(t) dt + U_{\text{ВХ}}(0)$ – интегрирующее звено. Если $\tau \gg t_{\text{и}}$, то $U_{\text{ВЫХ}} \approx U_{\text{ср}}$ – детектор среднего значения.

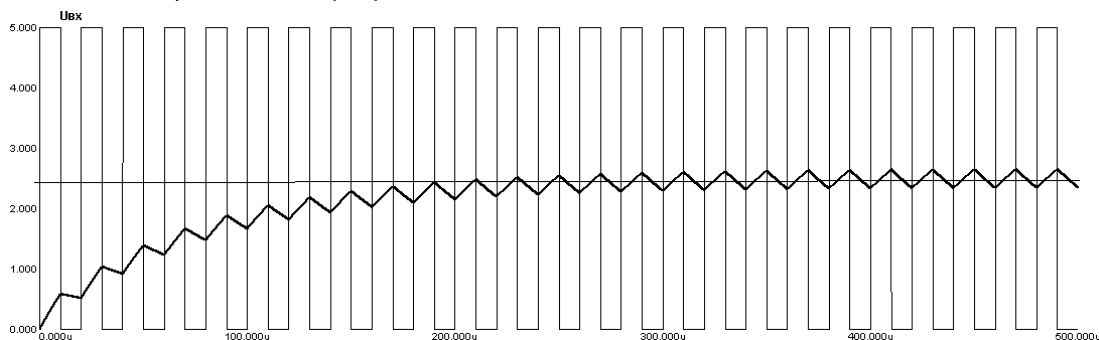


Рис. 8.5 Работа интегрирующей RC-цепи как детектора среднего значения при $\tau \gg t_{\text{и}}$

Дифференцирующая цепь

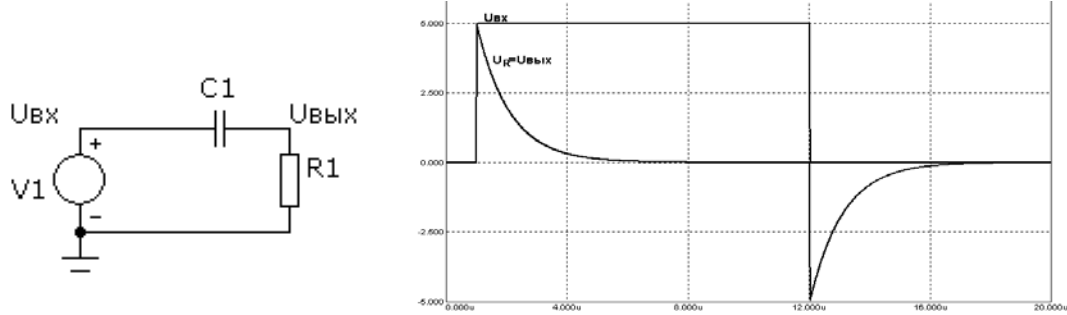


Рис. 8.6 Дифференцирующая RC-цепь

Фронт: $U_{\text{вых}}(t) = U_{\text{вх}} \cdot e^{-t/\tau}$

Срез: $U_{\text{вых}}(t) = -U_{\text{вх}} \cdot e^{-t/\tau}$ $\tau = R1 * C1$

$U_{\text{вх}} = R1C1(dU_{\text{вх}}/dt)$ - дифференциатор низкочастотного входного напряжения. Если $t_u \ll \tau$, то дифференцирующая цепь выделяет переменную составляющую (рис. 8.7).

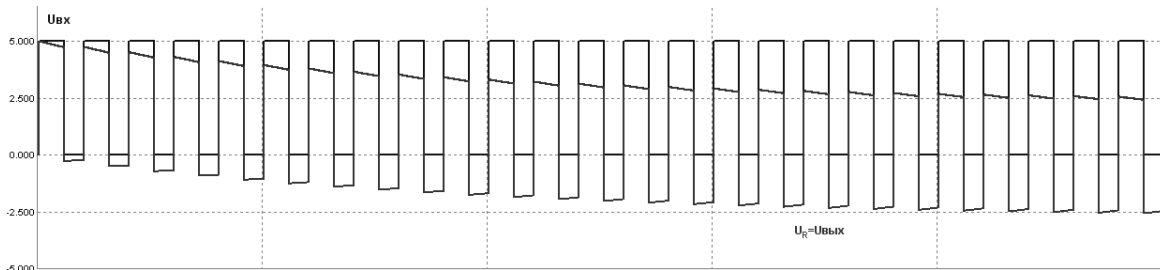


Рис. 8.7 Работа дифференцирующей RC-цепи как экстрактора переменной составляющей при $\tau \gg t_u$

Рассмотрим работу мультивибратора (МВ) и ждущего мультивибратора (ЖМВ) на ОУ. Как уже было сказано, в мультивибраторе в качестве храниющего элемента, определяющего период колебаний, используются интегрирующие и дифференцирующие RC-цепи. В результате напряжение на входе ОУ на интегрирующей емкости изменяется по следующему закону

$$U_{\text{вх}}(t) = U_{\text{кон}} + (U_{\text{нач}} - U_{\text{кон}}) \exp(-t/\tau).$$

В этом выражении $U_{\text{нач}}$ – напряжение в начале цикла (после переключения мультивибратора в новое временно устойчивое состояние равновесия); $U_{\text{кон}}$ – напряжение, к которому стремится входное напряжение; τ - постоянная времени цепи заряда конденсатора в RC-цепи. При $U_{\text{вх}} = U_{\text{пор}}$ в мультивибраторе возобновляется регенеративный процесс, который заканчивается переходом устройства в новое состояние квазиравновесия. Таким образом, продолжительность рассматриваемого цикла можно определить из уравнения $U_{\text{вх}}(t_u) = U_{\text{пор}}$ по формуле

$$t_u = \tau \ln[(U_{\text{нач}} - U_{\text{кон}})/(U_{\text{пор}} - U_{\text{кон}})].$$

Полученным соотношением пользуются для расчета постоянной времени τ , обеспечивающей формирование импульса заданной длительности t_u .

9 РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

9.1 Общие сведения о релаксационных устройствах

К релаксационным устройствам относят различные схемы мультивибраторов, на выходе которых получают сигналы по форме, близкие к прямоугольной. Мультивибраторы могут работать в автоколебательном режиме, ждущем режиме и режиме синхронизации. Автоколебательные мультивибраторы генерируют периодическую последовательность импульсов при включении напряжения питания. Длительность генерируемых импульсов определяется параметрами времязадающих цепей. В ждущем режиме на каждый входной сигнал произвольной формы формируется один стандартный импульс или пачка импульсов.

В режиме синхронизации автоколебательного мультивибратора частота синхронизирующего сигнала в четное число раз выше частоты мультивибратора. Стабильность частоты мультивибратора в режиме синхронизации определяется стабильностью частоты источника внешнего сигнала.

Автоколебательные мультивибраторы применяются в качестве задающих генераторов и делителей частоты. ЖМВ используются для формирования импульсов с определенными параметрами с целью стандартизации их формы, длительности, а также для усиления их мощности.

Следует отметить, что в настоящее время выпускаются ИМС, работающие в режиме генерации импульсных сигналов с помощью внешних времязадающих цепей в виде монолитных и ГИС. Некоторые из них могут работать в предельном режиме с наименьшим периодом колебаний (у 555АГЗ - 30 нс). Для работы с большим периодом предусматриваются дополнительные выводы для подключения к ИМС навесных резисторов и конденсаторов.

Широкое распространение получили релаксационные устройства на основе ОУ и ИКН. В таких устройствах ОУ и ИКН охватываются регенеративной обратной связью и при помощи RC-цепей, обеспечивающих релаксационный процесс. Эти RC-цепи являются времязадающими. Принцип действия подобных устройств основан на то, что при подаче постоянного напряжения на RC-цепи, выходное напряжение меняется по экспоненциальному закону с заранее известной постоянной времени. Соответственно, выходное напряжение достигнет заданного порога спустя определенное время, которое нетрудно рассчитать. Это время как раз и определяет длительность импульса, который формирует такое устройство.

Таким образом, релаксационный генератор обязательно должен содержать времязадающую цепь, пороговое устройство (компаратор), а также ключевое устройство, обеспечивающее подачу напряжения на времязадающую цепь (т.е. обеспечивающее заряд-разряд конденсатора). Рассмотрим процессы во времязадающих цепях.

9.2 Генератор импульсов с триггером Шмитта

Такой генератор (рис. 9.1) импульсов использует интегрирующую RC-цепь. Конденсатор C1 заряжается через резистор R1 от выходного напряжения триггера Шмитта. Когда напряжение на конденсаторе достигнет верхнего порога срабатывания,

триггер переключится и на его выходе потенциал станет равным нулю (низкий уровень). Конденсатор начнет разряжаться. Когда напряжение на конденсаторе достигнет нижнего порога, триггер вновь переключится и на его выходе появится потенциал высокого уровня. Конденсатор начнет заряжаться и процесс повторится.

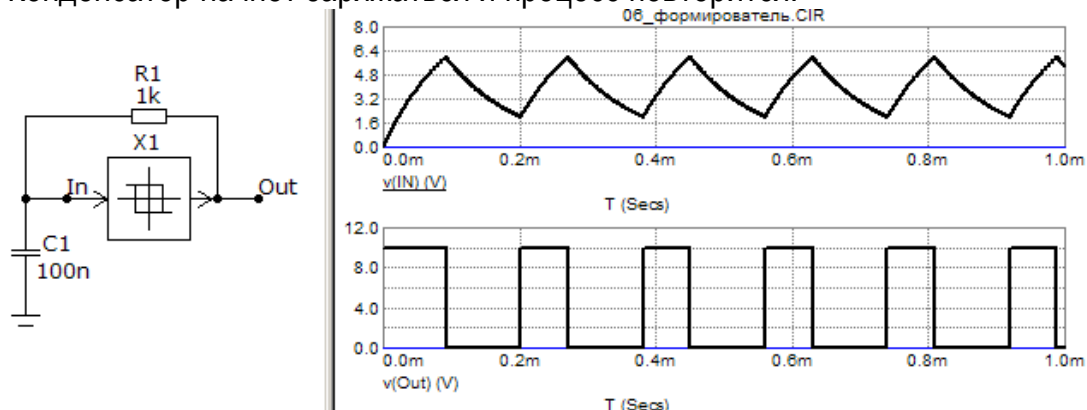


Рис. 9.1 Релаксационный генератор на основе триггера Шмитта

Таким образом, связка интегрирующей RC-цепочки и триггера Шмитта (двухпорогового компаратора) образуют генератор периодической последовательности импульсов.

9.3 Генератор импульсов на компараторах

Триггер Шмитта может быть реализован различными способами. Один из них — это использование двух компараторов и RS-триггера (рис. 9.2). Это классическая схема реализации устройств с двумя порогами переключения. В частности, она лежит в основе внутренней структуры специальной микросхемы — интегрального таймера, предназначенной для формирования импульсов.

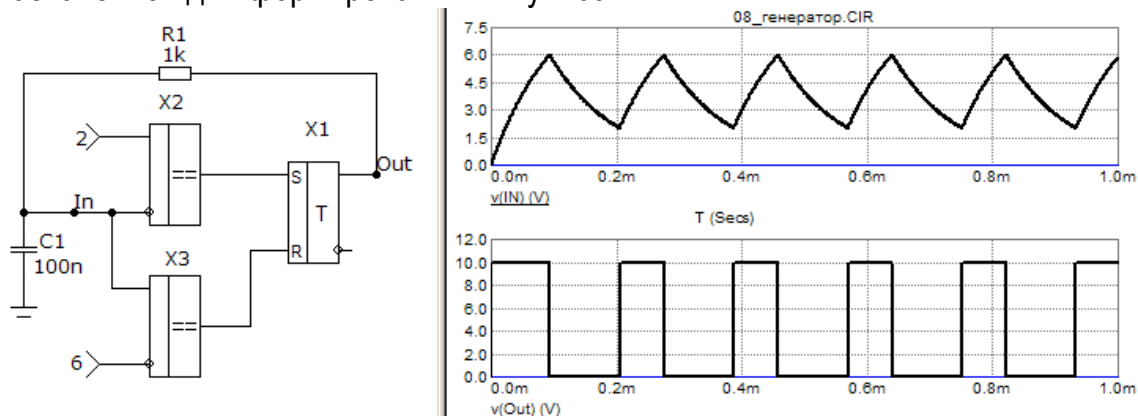


Рис. 9.2 Релаксационный генератор на основе двух компараторов, управляющих RS-триггером

9.4 Генератор импульсов с источниками тока

Если в схеме релаксационного генератора вместо резисторов времязадающих RC-цепей использовать источники тока для заряда и разряда конденсатора, то можно реализовать генератор линейно изменяющегося напряжения.

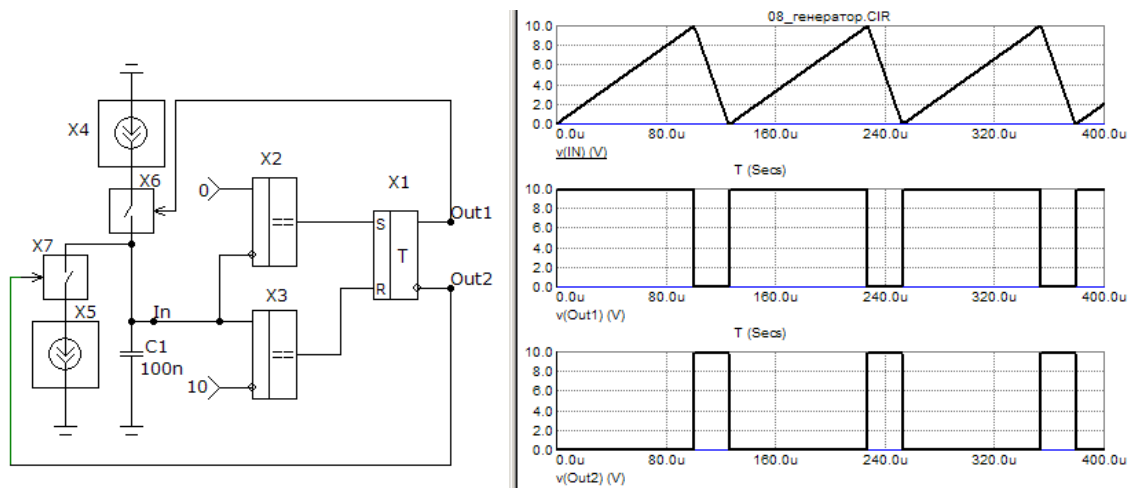


Рис. 9.3 Генератор линейно-изменяющегося напряжения

10 МУЛЬТИВИБРАТОРЫ И ОДНОВИБРАТОРЫ НА ОУ

10.1 Автоколебательный мультивибратор на ОУ

На основе ОУ и ИКН можно проектировать релаксационные устройства, обладающие сравнительно высокой стабильностью. Рассмотрим простейшую схему релаксатора на ОУ, приведенную на рис. 10.1.

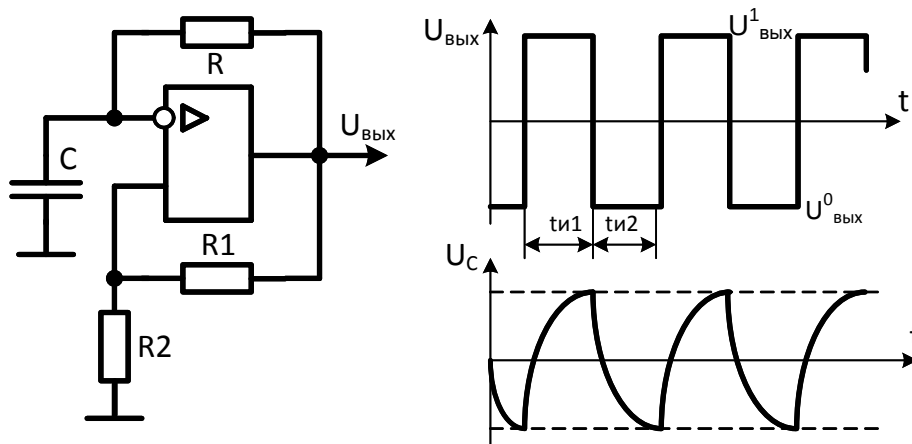


Рис. 10.1 Автоколебательный мультивибратор (а) и его осциллограммы (б)

Как видно из приведенного рисунка ОУ охвачен положительной обратной связью с помощью резисторов R_1 и R_2 . RC-цепь подключена к инвертирующему входу. Так как релаксатор охвачен глубокой регенеративной обратной связью, при включении источника питания под действием случайных отклонений напряжений или токов происходит непрерывное изменение выходного напряжения до тех пор, пока выходное напряжение ОУ перестанет изменяться. Так, например, при случайном увеличении выходного напряжения, его нарастание будет продолжаться до тех пор, пока оно не ограничится на уровне $U^1_{\text{вых}}$ (из-за насыщения или запирающего транзисторов выходного каскада ОУ). При этом на неинвертирующем входе будет присутствовать напряжение

$$U_{\text{exн}} = U^1_{\text{вых}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Напряжение на инвертирующем входе равно напряжению на конденсаторе C и его можно представить в следующем виде

$$U_{\text{exн}}(t) = U^1_{\text{вых}} + (U_{\text{пор2}} - U^1_{\text{вых}}) \cdot \exp(-t/\tau).$$

Рассмотрим временные диаграммы, приведенные на рис. 10.1.

В нашем случае

$$U_{\text{пор2}} = U_{\text{нач}} = U^0_{\text{вых}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Это напряжение на конденсаторе в момент начала нарастания выходного напряжения, равного $U_{\text{нач}}$ с постоянной времени $\tau = RC$.

По мере заряда конденсатора напряжение на инвертирующем входе возрастает, стремясь к уровню $U_{\text{кон}} = U^1_{\text{вых}}$. Когда же разность потенциалов между входами ОУ становится равной нулю, ОУ выходит из режима ограничения и начинается спад

выходного напряжения на инвертирующем входе. Таким образом, при достижении напряжения на инвертирующем входе порогового уровня U_{nop1} заканчивается первый цикл работы мультивибратора, который завершается формированием импульса длительностью

$$t_{H1} = \tau \cdot \ln \left(\frac{U_{вых}^1 - U_{nop2}}{U_{вых}^1 - U_{nop1}} \right).$$

После первого цикла в мультивибраторе возобновляется регенеративный процесс, способствующий непрерывному спаду выходного напряжения до уровня $U_{вых}^0$, когда из-за перехода ОУ в режим ограничения $U_{вых}$ фиксируется, поэтому перестает спадать $U_{вых}$, мультивибратор переходит во второе временно устойчивое состояние. Это состояние характеризуется соотношениями

$$U_{вых} = U_{вых}^0 \frac{R_2}{R_1 + R_2};$$

$$U_{вых}(t) = U_{вых}^0 + (U_{nop1} - U_{вых}^0) \cdot \exp(-t/\tau).$$

Когда $U_{вых}$ становится равным $U_{nop2} = U_{вых}^0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ заканчивается второй цикл работы мультивибратора. Продолжительность цикла

$$t_{H2} = \tau \cdot \ln \left(\frac{U_{вых}^0 - U_{nop1}}{U_{вых}^0 - U_{nop2}} \right).$$

Период колебаний $T = t_{u1} + t_{u2}$. Амплитуда — $U_{вых} = U_{вых}^1 - U_{вых}^0$ в мультивибраторах на ОУ определяется напряжением источника питания, а в устройствах на ИКН – логическими уровнями выходного каскада.

Недостатком простейшей схемы мультивибратора является зависимость выходного напряжения от напряжения источников питания, а также их нестабильность в температурном диапазоне. Эти недостатки можно исключить, дополнив релаксатор диодным ограничителем на стабилитронах, который заметно уменьшает изменение выходного напряжения. Данная схема приведена на рис. 10.2.

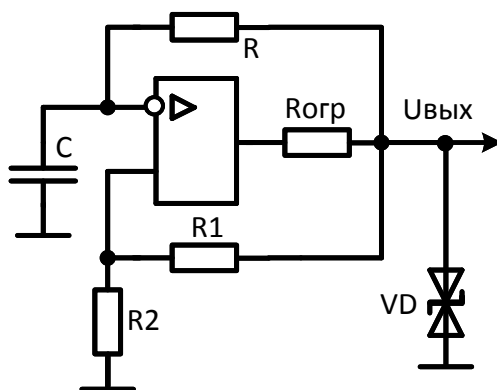


Рис. 10.2 Мультивибратор на ОУ со стабильной амплитудой $U_{вых}$

В ряде случаев для ускорения переключения ОУ шунтируют конденсатором небольшой емкости резистор R1. В момент переключения этот конденсатор шунтирует резистор и во входную цепь ОУ подается большой ток, что ускоряет процесс формирования фронта или среза импульса.

Длительность импульса и паузы можно в данной схеме можно рассчитать с помощью полученных выше формул, если учесть, что

$$U_{вых}^1 = U_{cm} + U_{VD1},$$

$$U_{вых}^0 = U_{cm} + U_{VD2},$$

где U_{cm} и U_{VD1} – соответственно напряжение пробоя стабилитрона и напряжение на прямо смещенном диоде.

Стабильность периода колебаний практически определяется стабильностью параметров ИМС, времязадающей цепи и характеристик стабилитрона. Разные температурные коэффициенты прямо смещенного диода и стабилитрона способствуют температурной стабилизации формируемых импульсов.

В высококачественных мультивибраторах для повышения стабильности вместо резистора R включают источник тока на транзисторах. Одновременно ток этого источника можно использовать для регулировки длительности формируемых импульсов. Особенностью рассматриваемой схемы мультивибратора является то, что в ней времязадающая цепь и цепь обратной связи образуют мостовую схему. При этом ИМС используется в качестве сравнивающего устройства в измерительной диагонали моста. Импульсное питание моста реализуется выходным напряжением ИМС. Использование мостовой схемы способствует заметному повышению стабильности частоты и длительности импульса при изменении питающего напряжения, так как в мостовой схеме указанные параметры зависят не от абсолютного значения амплитуды импульсов в диагонали моста, а от их отношения.

Можно реализовать мостовую схему с дифференцирующей RC цепью во времязадающей цепи (рис. 10.3).

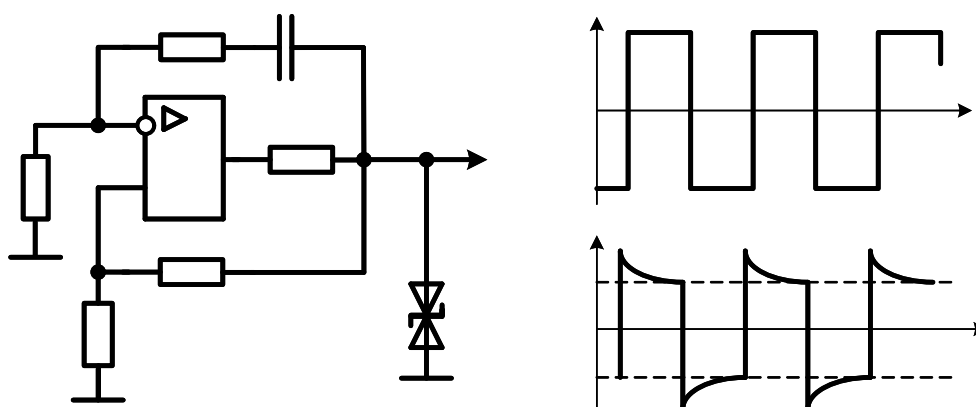


Рис. 10.3 Мультивибратор на ОУ с дифференцирующей цепью в ОС

При использовании дифференцирующей времязадающей цепи ее следует подключать к неинвертирующему входу, чтобы обеспечить во время регенеративного процесса преобладание положительной ОС над отрицательной ОС. Резистор R иногда включают для предотвращения перегрузки входной цепи ИМС по неинвертирующему входу.

Рассмотрим осциллограммы работы рассматриваемой схемы мультивибратора. При формировании импульсов положительной полярности напряжение на входах ОУ определяются соотношением

$$U_{\text{вх} \text{ и}} = \gamma U_{\text{вых}}^1,$$

$$U_{\text{вх} \text{ и}} = (U_{\text{нор}2} + U_{\text{нep}}) \exp(-t/\tau) = (\gamma U_{\text{вых}}^0 + U_{\text{вых}}^1 - U_{\text{вых}}^0) \exp(-t/\tau),$$

где $\tau = RC$; $\gamma = R_2/(R_1 + R_2)$; $U_{\text{нep}} = U_{\text{вых}}^1 - U_{\text{вых}}^0 = U_{\text{вых} \text{ м}}$.

Когда напряжение на неинвертирующем входе достигнет порогового напряжения

$$U_{\text{нор}1} = U_{\text{вх} \text{ и}}$$

происходит переключение релаксатора в новое временно устойчивое состояние. При этом

$$t_{u1} = \tau \ln[(U_{\text{нор}2} + U_{\text{нep}})/U_{\text{нор}1}].$$

Аналогично длительность второго цикла рассчитывается по формуле

$$t_{u2} = \tau \ln[(U_{\text{нор}1} + U_{\text{нep}})/U_{\text{нор}2}].$$

Можно построить мостовую схему с двумя времязадающими конденсаторами, как показано на рис. 10.4.

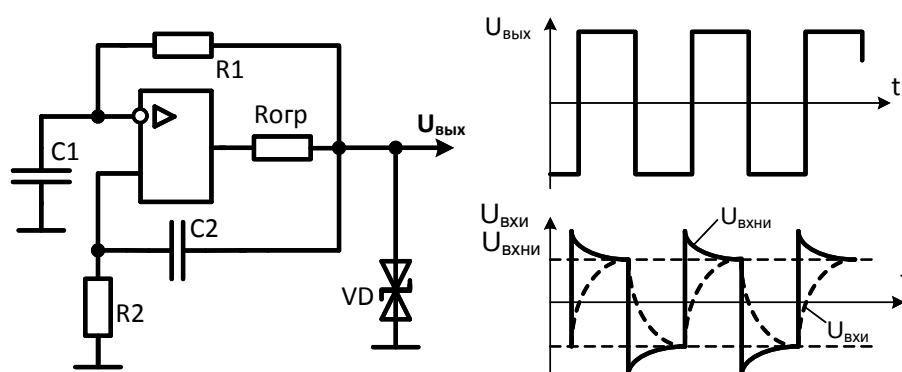


Рис. 10.4 Мультивибратор с двумя времязадающими цепями

Использование одновременно дифференцирующей и интегрирующей цепей в плечах моста способствует повышению стабильности длительности формируемых импульсов. Это объясняется тем, что угол переключения сравниваемых напряжений на входах ОУ больше угла переключения этих напряжений предыдущих схем.

10.2 Ждущие мультивибраторы (одновибраторы) на ОУ

ЖМВ являются формирователем одиночного импульса прямоугольной формы, возникающего на выходе при поступлении на вход запускающего импульса. ЖМВ применяются либо в качестве формирователя прямоугольных импульсов, либо в качестве узла задержки импульсов на заданное время. Рассмотрим схему ЖМВ, представленную на рис. 10.5.

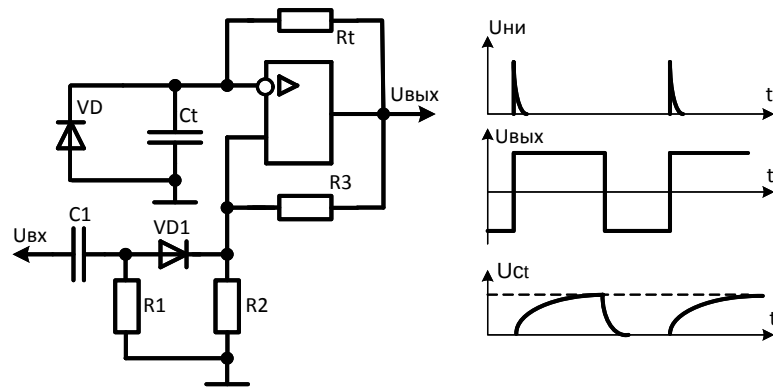


Рис. 10.5 Ждущий мультивибратор на ОУ (а) и его временные осциллограммы (б)

ИМС в данной схеме выполняет несколько функций: компаратора, источника напряжения для заряда конденсатора и ключа, так как коммутация цепей заряда и разряда конденсатора C происходит при переключении компаратора. Диод $VD1$ служит для фиксации начального напряжения на конденсаторе. Элементы $C1$, $R1$, VD представляют цепь запуска, причем $C1$, $R1$ — дифференцирующая цепь.

Нарисуем временные диаграммы и рассмотрим работу схемы. Будем считать, что в исходном состоянии $U_{вх}=0$ и компаратор ранее был приведен в состояние $U_{вых}=-U_{выхм}$. Конденсатор C разряжен, так как диод $VD2$ препятствует его заряду через резистор R . Это состояние устойчиво и $U_{OC} < U_{CT}$. Обозначим $R=R1 \parallel R2$, тогда

$$U_{OC} = U_{ни} = -U_{выхм}R/(R+R_3).$$

При подаче входного сигнала положительной полярности, действующего сильнее, чем сигнал, поступающий с выхода ОУ через резистор $R3$, на прямом входе устанавливается положительное напряжение. Так как на конденсаторе Ct сохраняется нулевое напряжение, то ОУ регенеративно переключится и его выходное напряжение скачком станет равным $U_{выхм}$. На этапе формирования импульса надобность в поддержании напряжения на входе после переключения ОУ отпадает, так как положительное насыщение ОУ поддерживается положительным напряжением, подаваемым на прямой вход по цепи $R3$, $R2$. Поэтому входной импульсный сигнал может быть коротким. Далее происходит заряд конденсатора Ct через резистор Rt с постоянной времени $\tau = RtCt$. Когда напряжение U_{ct} достигнет значения напряжения на прямом входе ОУ вновь регенеративно переключится и перейдет в свое устойчивое состояние до прихода очередного запускающего импульса. В момент переключения ОУ

$$U_{ct} = U_{oct} = U_{выхм}R_2/(R_3+R_2).$$

После переключения ОУ напряжение на его выходе стане равным $-U_{выхм}$ и наступит стадия восстановления исходного состояния. В конце этой стадии времязадающий конденсатор разряжается до нуля, так как открывается диод VD , который препятствует дальнейшему уменьшению U_{ct} . В этот момент завершается стадия восстановления и ЖМВ готов к очередному запуску.

Определим длительность импульса. Начало его формирования происходит в момент подачи запускающего импульса. При этом $U_{ct} = 0$, $U_{вых} = U_{выхм}$. В момент окончания формирования импульса

$$U_c(t) = U_{nop} = U_{выхм} R_2/(R_3+R_2).$$

Закон изменения напряжения на конденсаторе

$$U_c(t) = U_{выхт} + (U_{пор} - U_{выхт}) \exp(t/\tau)$$

Отсюда находим:

$$t_u = \tau \ln U_{выхт} / (U_{выхт} - U_{пор})$$

Если пренебречь начальным напряжением на диоде (т.е. рассматривать изменение напряжения на конденсаторе не от -0.7 до порогового, а от нуля до порогового), то

$$t_u \approx RC \cdot \ln(1 + R_2/R_3)$$

При малых пороговых напряжениях необходимо учитывать начальное напряжение на конденсаторе:

$$t_u = RC \cdot \ln((1 + R_2/R_3)(1 + U_\partial/U_{выхт})),$$

где U_∂ – напряжение на открытом диоде (примерно $0.6-0.7\text{В}$)

Аналогично рассчитывается стадия восстановления исходного состояния. При этом надо учитывать, что $U_c(0) = U_{пор}$, $U_{кон} = U_{выхт}$. В конце стадии восстановления напряжение на конденсаторе равно нулю. Тогда

$$t_{восст} = \tau \ln(-U_{выхт} - U_{пор}) / (-U_{выхт}).$$

Следует заметить, что регулировку длительности импульса можно производить как изменением параметров времязадающей цепи, так и изменением соотношения R_2/R_3 . При этом изменяется пороговое напряжение.

11 ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ НА ИНТЕГРАЛЬНОМ ТАЙМЕРЕ

11.1 Интегральный таймер

Таймеры, работающие в режиме автоколебательного мультивибратора позволяют формировать разнообразные по форме и временным параметрам периодические сигналы в диапазоне частот до 1 МГц.

Полупроводниковые таймеры применяются для формирования точных временных интервалов длительностью от микросекунд до десятков минут и более. По функциональному составу внутренних узлов таймеры не являются полностью аналоговыми или цифровыми ИМС. Таймеры наряду с компараторами напряжения, которые относят к аналоговым ИМС, содержат узлы, выполняющие цифровые функции – логические вентили, счетчики, триггеры. Компараторы в таймере обеспечивают повышение чувствительности цифровых структур от единиц вольт до долей микровольт к изменению входных напряжений. Таким образом, основные функции в таймере выполняют цифровые узлы, точность же формирования интервала времени определяется в первую очередь компараторами напряжения. По этой причине полупроводниковые таймеры чаще относят не к цифровым, а к аналоговым ИС. Рассмотрим устройство широко распространенного таймера КР1006ВИ1, структурная схема которого приведена на рис. 11.1.

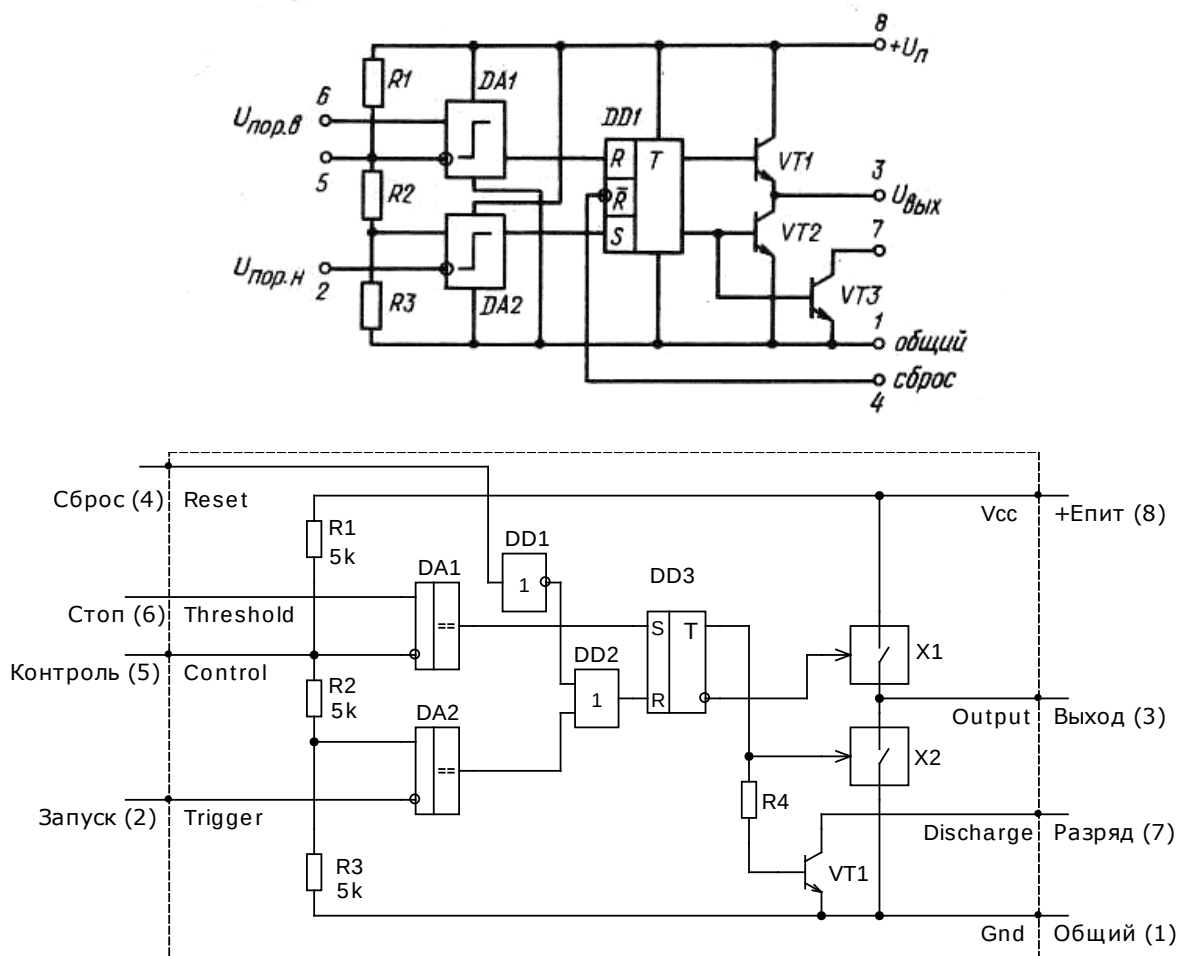


Рис. 11.1 Структурная схема таймера КР1006ВИ1 (NE555)

Таймер состоит из четырех функциональных узлов: двух компараторов напряжения на входе, RS-триггера и инвертирующего усилителя мощности на выходе. Внутренний резисторный делитель напряжения создает пороговые напряжения, равные $2/3 \cdot U_{пит}$ для компаратора DA1 и $1/3 \cdot U_{пит}$ для компаратора DA2. Длительность генерируемых выходных импульсов устанавливается внешней времязадающей цепью $R_t C_t$.

Выходы компараторов управляют состоянием асинхронного RS-триггера (DD1 (DD3)), который, в свою очередь, формирует управляющие напряжения на входе двухтактного усилителя мощности на транзисторах VT1 и VT2. Кроме этого, RS-триггер дополнительно снабжен вторым инверсным асинхронным входом сброса. Сигнал с инверсного выхода триггера используется для управления разрядным транзистором VT3.

Назначение выводов:

1. *Gnd* - общий (земля).
2. *Trigger* - запуск (нижний порог). Вход компаратора DA2. При подаче на этот вход импульса низкого уровня (не более $1/3 U_{пит}$) таймер запускается и на выходе устанавливается напряжение высокого уровня на время, пока времязадающий конденсатор не зарядится до верхнего порогового значения (обычно это значение равно $2/3 \cdot U_{пит}$, но его можно изменить). Запускающий импульс должен быть короче, чем время заряда конденсатора. Если же входной импульс по длительности все-таки превысит это время, то выход микросхемы будет оставаться в состоянии высокого уровня до тех пор, пока на входе не установится опять высокий уровень. Ток, потребляемый входом, не превышает 500 нА.
3. *Output* - выход. Выходное напряжение меняется вместе с напряжением питания и равно $U_{пит} - 1,7$ В (высокий уровень на выходе). При низком уровне выходное напряжение равно примерно 0,25 В (при напряжении питания +5 В). Переключение между состояниями низкий/высокий уровень происходит приблизительно за 100 нс.
4. *Reset* - сброс. При подаче на этот вывод напряжения низкого уровня (не более 0,7 В) происходит сброс выхода в состояние низкого уровня вне зависимости от того, в каком режиме находился таймер. Для предотвращения случайных сбросов этот вывод рекомендуется подключить к плюсу питания (если он не используется в схеме).
5. *Control Voltage* – контроль напряжения. Этот вывод позволяет менять опорное напряжение компаратора DA1 (делать его отличным от $2/3 \cdot U_{пит}$). Обычно, этот вывод не используется. Однако подавая напряжение на этот вход можно получить частотно-импульсную модуляцию или сделать формирователь импульсов, длительность которых управляется напряжением. На этот вход в режиме одновибратора можно подавать от 45% до 90% напряжения питания. А в режиме мультивибратора — от 1,7 В до напряжения питания. Если этот вывод таки не используется, то его рекомендуется подключить к общему проводу через конденсатор 0,01 мкФ (10 нФ) для исключения влияния коммутационных помех.
6. *Threshold* – стоп (верхний порог). Этот вывод является одним из входов компаратора DA1. Он используется для остановки таймера и приведения выхода в состояние низкого уровня. При подаче на этот вход импульса высокого уровня (не менее $2/3$ напряжения питания), таймер останавливается, и выход сбрасывается в состояние низкого уровня.

7. *Discharge* - разряд. Этот вывод подсоединен к коллектору транзисторного ключа Т1. При открытом транзисторе конденсатор С разряжается через переход коллектор-эмиттер и остается в разряженном состоянии пока не закроется транзистор. Транзистор открыт, когда на выходе микросхемы низкий уровень и закрыт, когда на выходе высокий уровень. Этот вывод может также применяться как вспомогательный выход. Нагрузочная способность его примерно такая же, как и у обычного выхода таймера.

8. *Vcc* – вывод питания. Напряжение питания таймера может находиться в пределах 5 – 16,5 В.

Таймер способен отдать в нагрузку или принять из нее ток до 200 мА, что позволяет управлять непосредственно лампочками и даже электромагнитными реле. Выходное сопротивление около 10 Ом как для низкого ($U_0=0,1$ В), так и для высокого ($U_1 = U_{пит}-0,5$ В) уровней выходного напряжения. Максимальная частота запускающих импульсов составляет 10 МГц. Время нарастания выходного напряжения не превышает 100 нс.

При построении одновибраторов времязадающий конденсатор подключают ко входу «стоп» (верхний порог), а на вход «запуск» (нижний порог) подают запускающие импульсы низкого уровня.

При построении мультивибраторов входы «стоп» (верхний порог) и «запуск» (нижний порог) соединяют вместе и ним подключают времязадающий конденсатор.

Для того, чтобы параметры времязадающей цепи $R_t C_t$ не влияли на точность формирования временных интервалов, необходимо ограничить диапазон изменения сопротивления R_t и емкости C_t . Максимальное сопротивление R_t определяется входным током компараторов. Для формирования устойчивых временных интервалов достаточно выбрать максимальное сопротивление R_t из условия $R_{t\text{ макс}} < pU_{num}/I_{ex}$. $R_{t\text{ макс}}=10$ МОм при $U_{num} = 10$ В и $I_{ex} = 0,5$ мкА.

При включении таймера по схеме мультивибратора, когда выводы 2 и 6 объединены, входные токи частично компенсируются и таймер может сохранить работоспособность при $R_t > R_{t\text{ макс}}$. В режиме одновибратора рекомендуется выбирать времязадающий резистор с сопротивлением не более 10 МОм.

Минимальное сопротивление R_t определяется максимально допустимым током, протекающим через внутренний транзистор VT1 таймера, при его насыщении. Следует выбирать $R_{t\text{ мин}}$, равным 1 кОм.

Минимальная емкость времязадающего конденсатора C_t должна быть значительно больше изменений собственной входной емкости таймера на выводах 2, 6 и 7, в зависимости от напряжения на них. Поскольку изменение входной емкости при перезарядке C_t не превышает нескольких пФ, не рекомендуется при формировании точных временных интервалов использовать C_t меньше 100 пФ. В то же время, можно применять конденсаторы сколь угодно большой емкости, если их ток утечки пренебрежимо мал. Для нормальной работы таймера необходимо, чтобы ток утечки времязадающей емкости не превышал зарядный ток через R_t .

Для формирования точных временных интервалов (около 1%) ток утечки через C_t должен быть более чем на два порядка меньше зарядного тока.

Выходной усилитель таймера работает в режиме АВ, вследствие чего на переходной характеристике возникает полка, длительностью 10–20 нс при напряжении 1,5 В. Если таймер нагружен на быстродействующую ТТЛ, то наличие такой «полки» недопу-

стимо, так как она находится в их пороговой области и может вызвать логическое срабатывание ТТЛ схемы. Чтобы выровнять линию переходного процесса, необходимо выход таймера зашунтировать конденсатором 100 пф.

11.2 Автоколебательный мультивибратор на таймере

Существует множество схем автоколебательных мультивибраторов, выполненных на основе ИС таймера. Рассмотрим наиболее простую из них, требующую для своего построения только времязадающую RC-цепь (рис. 11.2, а).

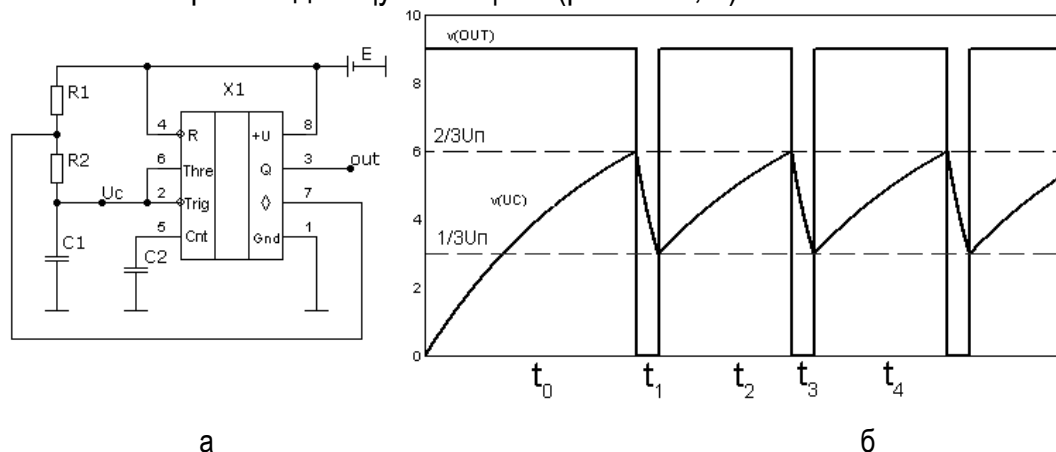


Рис. 11.2 Автоколебательный мультивибратор на таймере

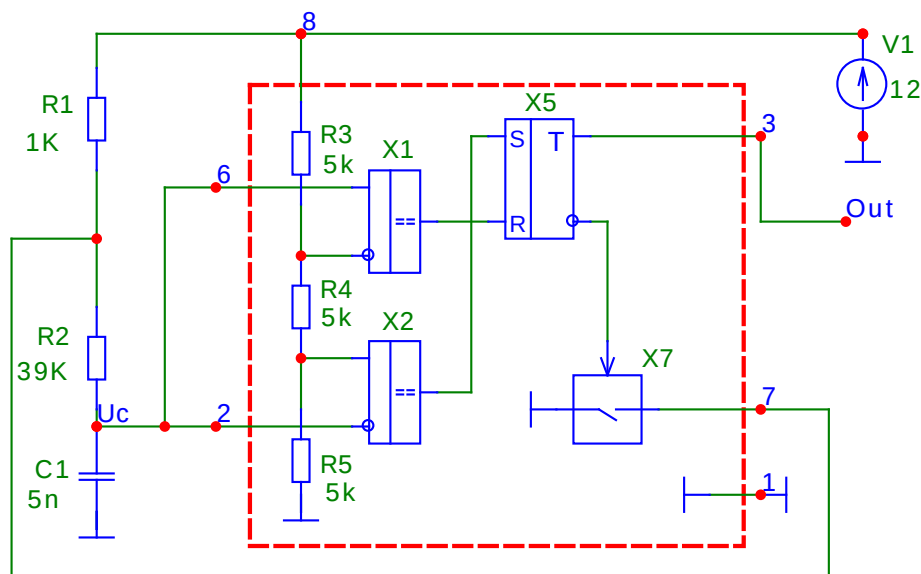


Рис. 11.3 Автоколебательный мультивибратор с учетом упрощенной внутренней структуры таймера

Принцип работы мультивибратора основан на свойстве таймера сохранять прежнее значение своего выходного сигнала, если на объединенные входные выводы его компараторов (верхнего и нижнего уровней) подано напряжение, величина которого лежит между порогами срабатывания: $U_n/3 < U_c(t) < 2U_n/3$.

Рассмотрим работу данной схемы. Времязадающий конденсатор C1 заряжается через R1 и R2, а разряжается через резистор R2. Поэтому временные параметры рабочего цикла мультивибратора могут быть точно установлены соответствующим выбо-

ром соотношений между сопротивлениями (R_1+R_2) и R_2 . После включения напряжения питания времязадающий конденсатор C_1 заряжается от нуля до $2/3 \cdot U_n$ за время $t_0 = 1,1 \cdot C_1(R_1+R_2)$. Напряжение на выходе таймера в течение времени t_0 равно U_n . В момент времени, когда $U_c(t)$ достигнет $2/3 U_n$, срабатывает компаратор, переключает триггер и на выходе таймера (7) появляется напряжение низкого уровня. Одновременно открывается транзистор и соединяет вывод (7) с землей. Конденсатор через резистор R_2 начнет разряжаться от $2/3 U_n$ до $1/3 U_n$. Время t_0 определяет продолжительность выхода таймера на периодический режим работы, после чего формируются одинаково повторяющиеся импульсы.

Рабочий цикл таймера в режиме автоколебательного мультивибратора складывается из времен заряда C_1 от $1/3 U_n$ до $2/3 U_n$ и времени разряда C_1 от $2/3 U_n$ до $1/3 U_n$. Время разряда $t_1 = 0,693 R_2 C_1$. Время заряда:

$$t_2 = (R_1 + R_2) \cdot C_1 \cdot \ln[(U_n - 1/3 U_n) / (U_n - 2/3 U_n)] = 0,693 (R_1 + R_2) \cdot C_1.$$

Длительность рабочего цикла $T_u = t_1 + t_2 = 0,693(R_1 + 2R_2)C_1$. Скважность генерируемых импульсов мультивибратора $Q = (t_1 + t_2) / t_2 = R_2 / (R_1 + 2R_2)$. Видим, что скважность импульсов можно менять в широких пределах.

Отметим недостатки рассмотренной схемы. Первый недостаток состоит в том, что после включения напряжения источника питания на выходе таймера формируется временной интервал длительностью $t_0 + t_1$, который на 55% больше, чем каждый последующий, равный $t_1 + t_2$.

Второй недостаток схемы состоит в том, что $U_{вых}$ в первый момент равно U_n , а не нулю. Это обстоятельство во многих устройствах, где полезным напряжением является высокое напряжение, требует дополнительных аппаратных затрат.

11.3 Раздельная регулировка длительности импульса и паузы в мультивибраторе на таймере

Регулировку частоты и скважности выходных импульсов можно осуществить, разделив цепи заряда и разряда времязадающего конденсатора C_t , как показано на рис. 11.4.

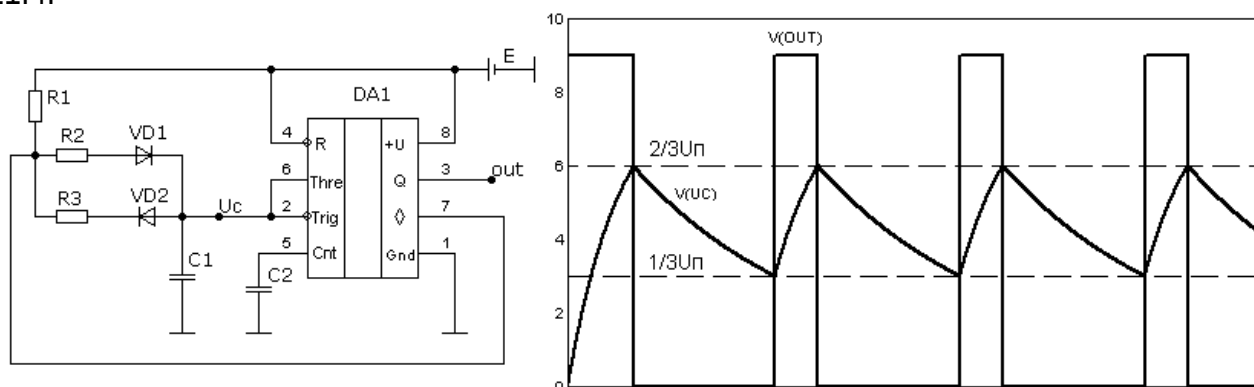


Рис. 11.4 Раздельная регулировка длительности импульса и паузы

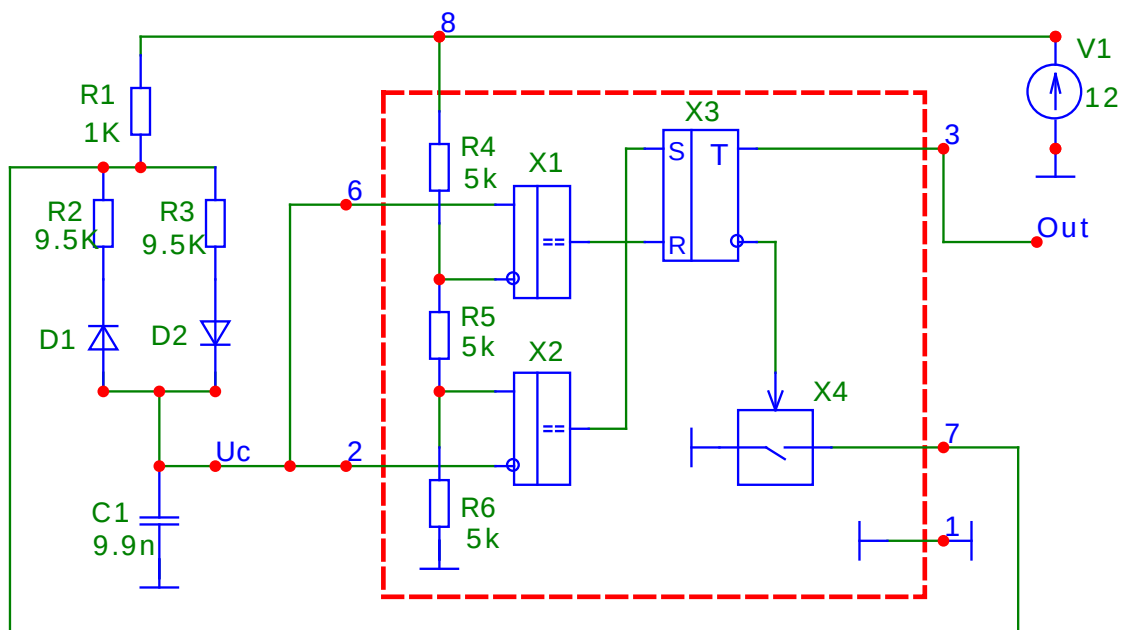


Рис. 11.5 Раздельная регулировка длительности импульса и паузы с учетом упрощенной внутренней структуры таймера

Диоды в данной схеме разделяют цепи заряда и разряда конденсатора. В результате можно регулировать временные интервалы t_1 и t_2 независимо друг от друга. При такой регулировке вместе со скважностью меняется и частота выходных импульсов. В этой схеме заряд конденсатора осуществляется через резисторы R1 и R2, а разряд – через R3.

Время импульса (время заряда): $t_1 = 0,693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C_1$, время паузы (время разряда): $t_2 = 0,693 R_3 C_1$.

11.4 Регулировка скважности импульсов в мультивибраторе на таймере

Если же необходимо сохранить период следования импульсов постоянным, а изменять лишь длительности t_1 и t_2 , то можно применить схему, приведенную на рис. 11.6.

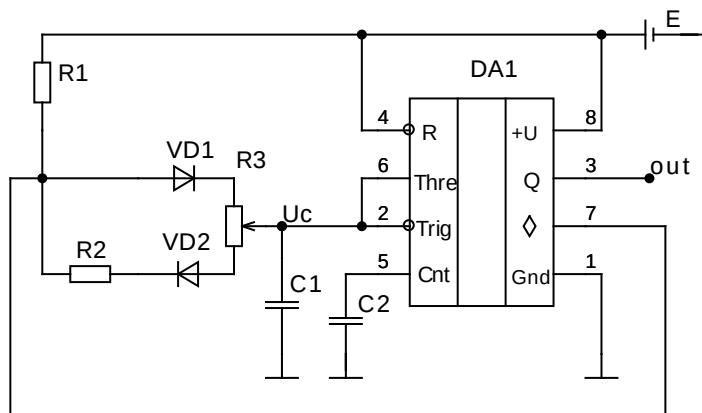


Рис. 11.6 Регулировка скважности импульсов

Резистор R2 ограничивает разрядный ток конденсатора при перемещении движка резистора R3 в крайнее нижнее положение.

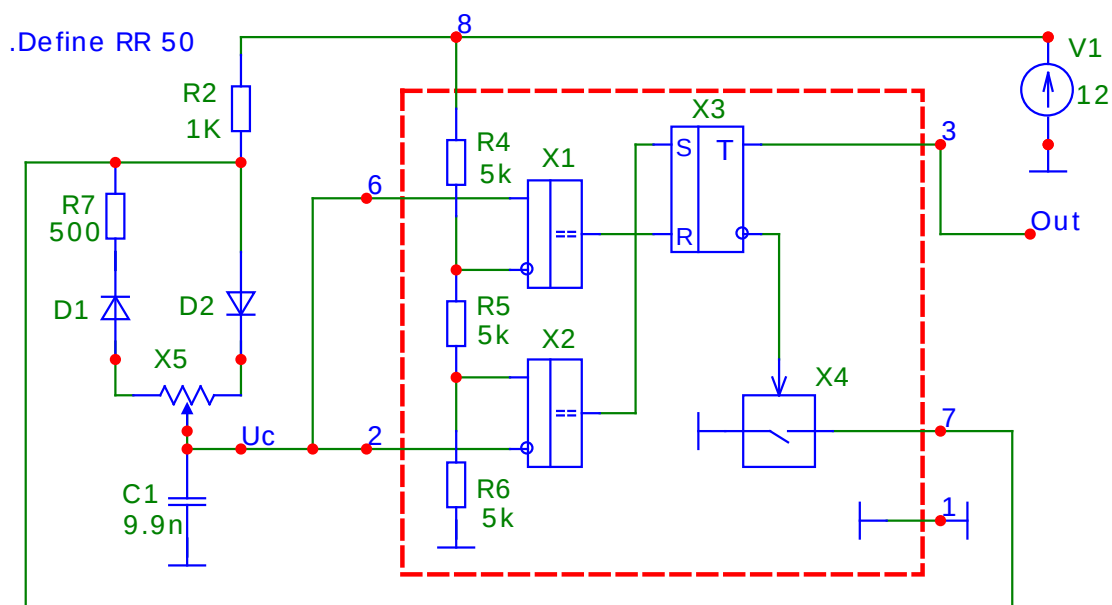


Рис. 11.7 Регулировка скважности импульсов с учетом упрощенной внутренней структуры таймера

11.5 Одновибратор на таймере

Интегральный таймер позволяет реализовать не только мультивибратор, но и одновибратор (генератор одиночных импульсов заданной длительности). Схема простейшего одновибратора представлена на рис. 11.8.

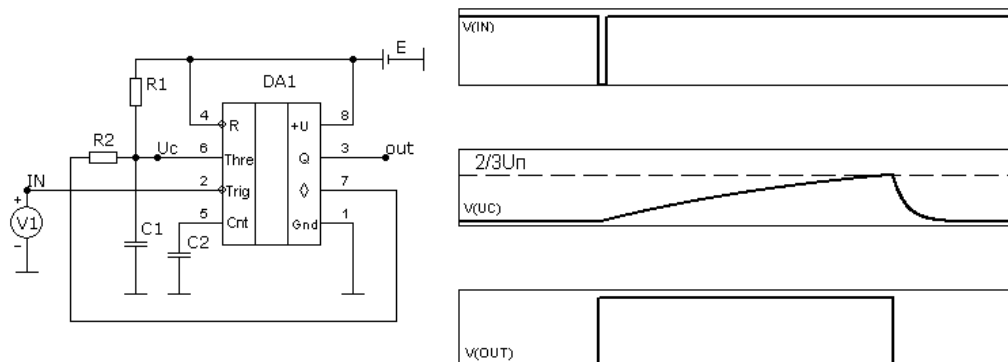


Рис. 11.8 Одновибратор на интегральном таймере

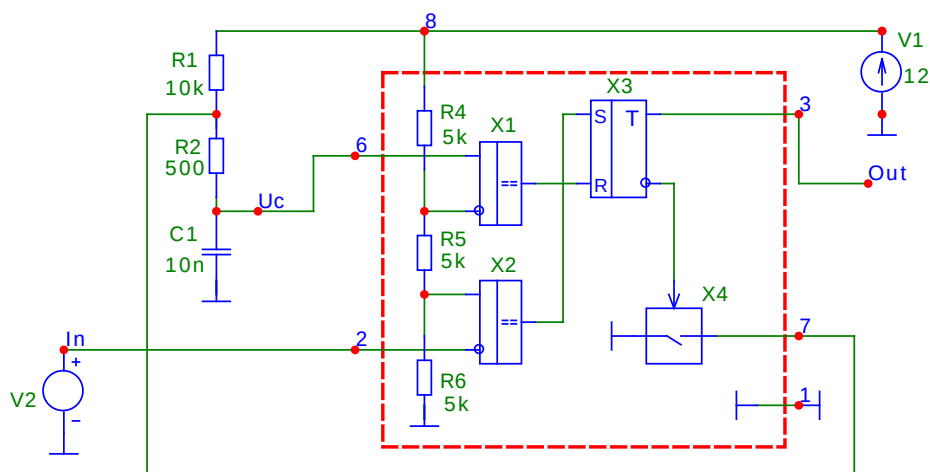


Рис. 11.9 Одновибратор с учетом упрощенной внутренней структуры таймера

Одновибратор запускается коротким импульсом низкого уровня, который подается на вход *Trigger* (запуск). При этом срабатывает компаратор DA2 и переключает триггер. На выходе таймера формируется потенциал высокого уровня, а разрядный транзистор закрывается. Вреязадающий конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R1.

Длительность формируемого импульса определяется временем заряда конденсатора C1 до порогового значения $2/3U_{п}$: $t_u = R_1 C_1 \cdot \ln 3$

Когда напряжение на конденсаторе достигает порогового значения срабатывает компаратор DA1 и переключает триггер в противоположное состояние. На выходе формируется сигнал низкого уровня, а открывшийся транзистор разряжает конденсатор. Резистор R2 ограничивает разрядный ток конденсатора. Сопротивление этого резистора определяет время восстановления, т.е. время, через которое конденсатор полностью разрядится и одновибратор будет готов сформировать новый импульс.

Конденсатор полностью разряжается за время $t_{восст} = 3\tau = 3 \cdot R_2 C_1$.

Соответственно, длительность рабочего цикла составляет $T = t_u + t_{восст}$.

$$T = R_1 C_1 \cdot \ln 3 + 3 R_2 C_1.$$

Если длительность запускающего импульса будет большой, то потенциал низкого уровня будет препятствовать переключению компаратора DA2. Он будет все время выдавать сигнал на триггер и при срабатывании компаратора DA1 по достижению порога $2/3U_{п}$ переключения триггера не произойдет. Одновибратор будет формировать импульс, длительность которого определяется внешним источником (рис. 11.10) и не зависит от параметров вреязадающей цепи.

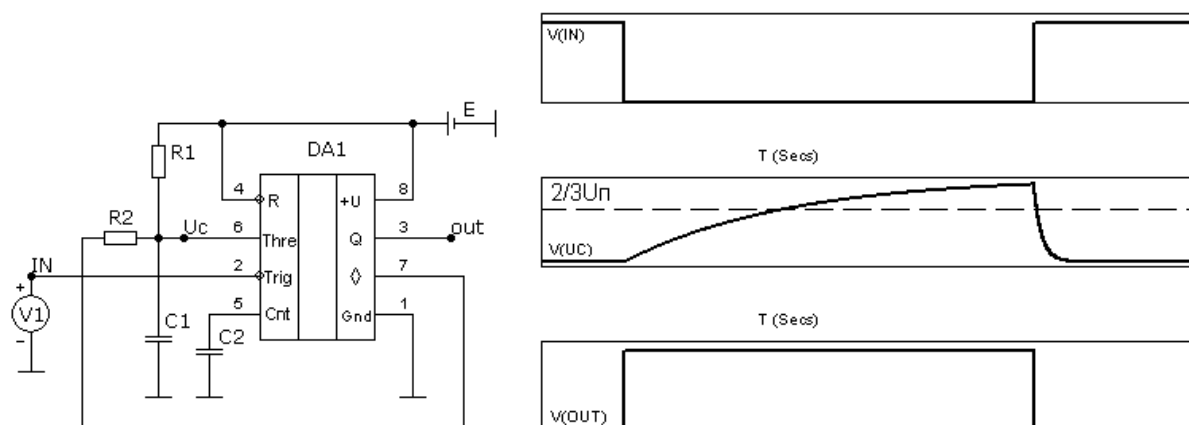


Рис. 11.10 Работа одновибратора при запускающем импульсе большой длительности

Для того, чтобы работа одновибратора не нарушалась при использовании запускающих импульсов большой длительности, эти импульсы подаются на вход *Trigger* (запуск) через дифференцирующую цепь, которая формирует короткий импульс по каждому заднему фронту входного импульса (рис. 11.11).

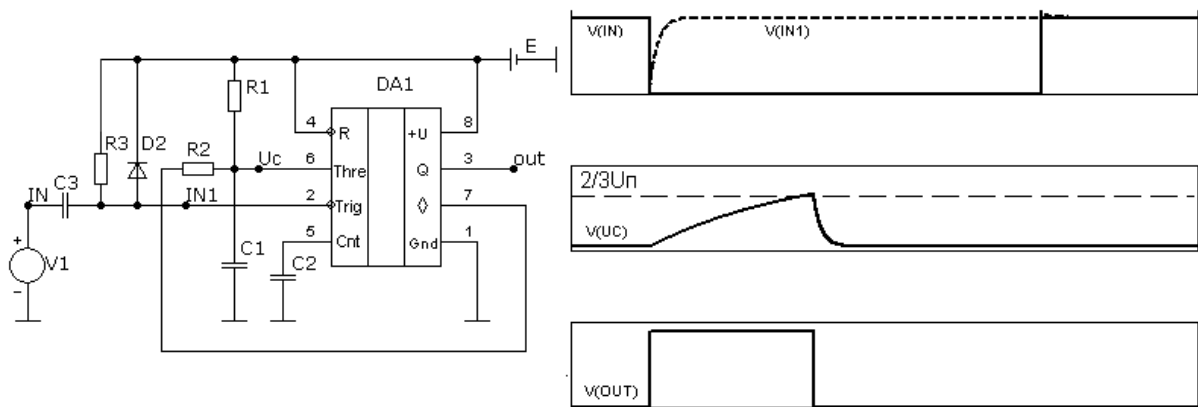


Рис. 11.11 Одновибратор с дифференцирующей цепочкой на входе

При приходе запускающего импульса на вход схемы рис. 11.11, его передний фронт, поступающий через дифференцирующую цепочку C3R3 отсекается диодом VD2. При этом потенциал входа *Trigger* (запуск) практически не меняется (он остается по-прежнему равным напряжению питания U_n). А задний фронт запускающего импульса, проходя через дифференцирующую цепочку C3R3, вызывает кратковременное появление потенциала низкого уровня на выводе *Trigger* (запуск) таймера, что приводит к срабатыванию компаратора DA2 и запуску одновибратора.

11.6 Частотно-импульсный модулятор и широтно-импульсный модулятор на таймере

Используя вход *Control Voltage* (контроль напряжения) на интегральном таймере можно построить генератор импульсов, период которых зависит от управляющего напряжения. Такое устройство называется частотно-импульсный модулятор (ЧИМ). ЧИМ на таймере представлен на рис. 11.12.

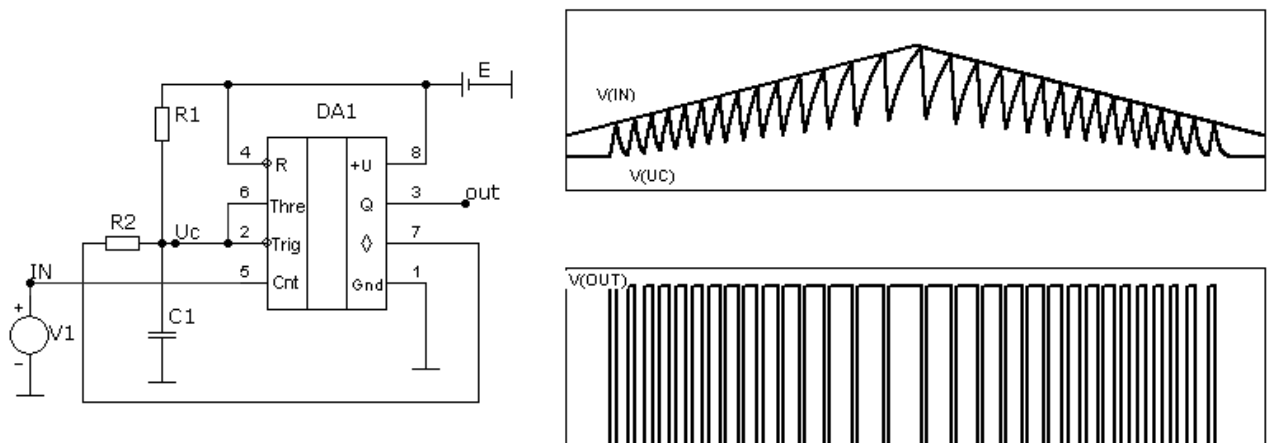


Рис. 11.12 ЧИМ-модулятор на таймере

При изменении напряжения на входе *Control* (5) меняется порог срабатывания компаратора DA1. В результате меняется длительность этапов заряда и разряда конденсатора и поэтому меняется частота формируемых импульсов – возникает ЧИМ-модуляция.

Если включить таймер не по схеме мультивибратора, а по схеме одновибратора и на вход *Trigger* подавать импульсы с заданным периодом, то можно получить

ШИМ-модулятор. При этом период формируемых импульсов будет постоянным, а меняться будет только коэффициент заполнения (рис. 11.13).

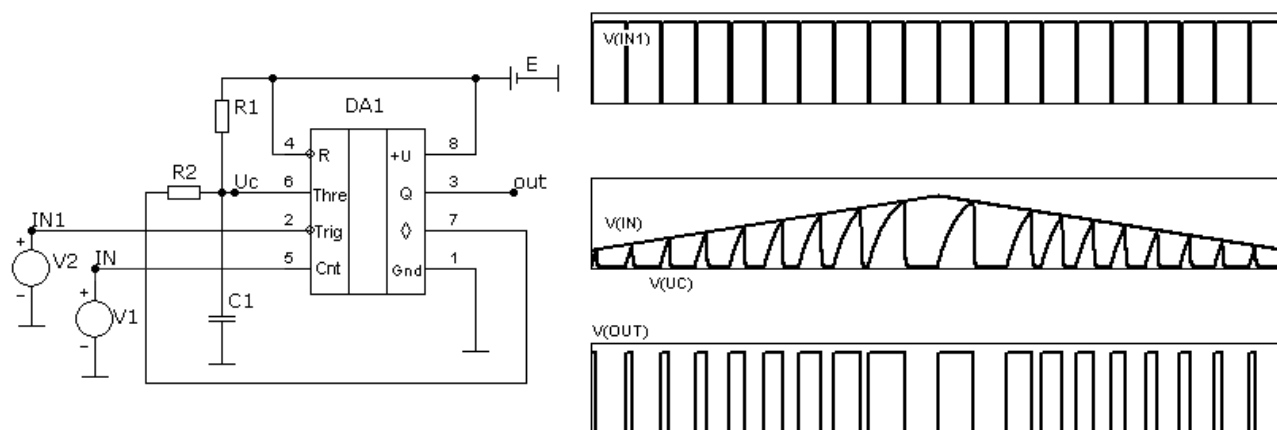


Рис. 11.13 ШИМ-модулятор на таймере

Для получения линейной зависимости длительности импульсов от входного напряжения в обеих схемах вместо резистора $R1$ следует использовать источник стабильного тока. Генератор импульсов с заданным периодом в схеме ШИМ можно выполнить еще на одном таймере, включенном в режиме мультивибратора.

12 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НЧ УСИЛИТЕЛИ

12.1 Основные сведения об избирательных усилителях

Усилители, предназначенные для выделения и усиления сигналов с узкой полосой частот (в идеале только одной частоты) называются избирательными. Такие усилители применяются в системах, работающих на фиксированной частоте. В них они обеспечивают высокую помехоустойчивость. Частотная характеристика имеет вид острой резонансной кривой (рис. 12.1).

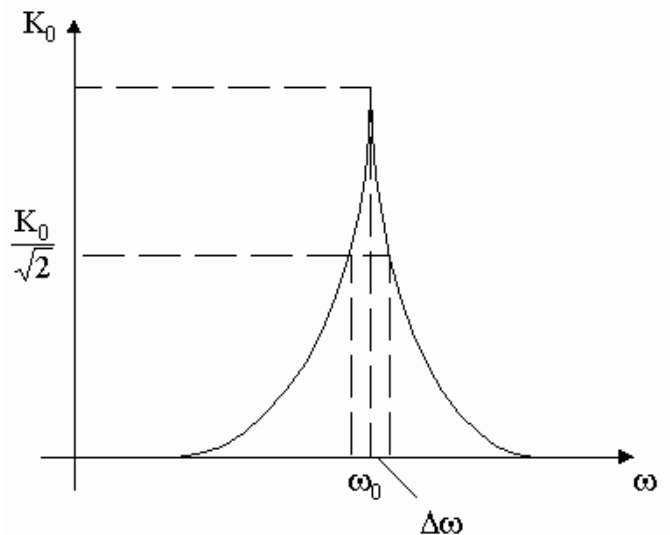


Рис. 12.1 Частотная характеристика избирательного усилителя

Вид передаточной характеристики избирательного усилителя, как правило, определяется частотной характеристикой цепи обратной связи. В избирательном усилителе ОС частотнозависимая с явно выраженным экстремумом.

12.2 Основные параметры избирательных усилителей:

- 1) **Частота настройки** ω_0 – частота сигнала, которую усилитель должен выделить и усилить.
- 2) **Коэффициент усиления** на частоте настройки K_0 .
- 3) **Полоса пропускания** $2\Delta\omega$ в которой коэффициент усиления $K > K_0/\sqrt{2}$. Она является качественным показателем избирательности усилителя. Чем уже эта полоса, тем лучше избирательные свойства усилителя.
- 4) **Добротность**. Характеризует избирательные свойства усилителя относительно частоты ω_0 : $Q = \omega_0/2\Delta\omega$. Добротность показывает во сколько раз полоса пропускания меньше частоты настройки.

12.3 Структурная схема избирательного усилителя и варианты его построения

Избирательные усилители строятся на основе обычных усилительных схем. Для построения избирательного усилителя необходимо включить в тракт обратной связи усилителя частотно-зависимую цепь (рис. 12.2).

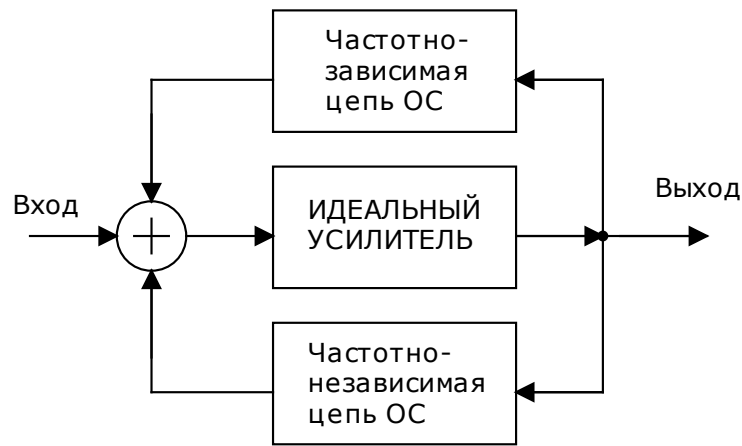


Рис. 12.2 Структура частотно-избирательного усилителя

Избирательные усилители строят на основе частотно-зависимых цепей. Выделяют две группы избирательных усилителей:

- 1) LC-типа. Используются резонансные свойства колебательного LC-контура.
- 2) RC-типа. Необходимую характеристику получают с помощью RC-цепей.

В области низких частот избирательные усилители нецелесообразно выполнять с помощью LC элементов, так как добротности колебательной системы становятся малыми, а габариты L и C резко возрастают. Поэтому в сравнительно низкочастотных схемах (десятки килогерц и ниже) частотно-избирательная цепь выполняется на RC элементах. Таким образом, избирательные усилители включают усилители и цепь ОС, состоящую из резисторов и конденсаторов и обладающие избирательными свойствами по отношению колебаний определенной частоты.

В зависимости от глубины ОС, способа ее получения и других факторов избирательные усилители могут работать в режиме генератора синусоидальных колебаний, избирательных усилителей, заграждающих фильтров. Для улучшения качественных показателей RC-систем в схеме применяемых усилителей предусматриваются обычно вещественные стабилизирующие ОС.

По виду RC-цепей, применяемых в избирательных системах, их можно выделить в три основные группы:

1. RC – цепи, в которых фазовый сдвиг равен $\pm \pi/n$, где n – число RC цепей, равное числу каскадов многофазного генератора. Подобные системы применяются для построения схем многофазного генератора.
2. RC-цепи, в которых на определенной частоте фазовый сдвиг равен нулю.
3. RC-цепи, в которых на определенной частоте фазовый сдвиг равен $\pm 180^\circ$.

Две последние группы находят наиболее широкое применение в схемах избирательных усилителей, заграждающих фильтров и автогенераторов.

В цепи ОС широко применяются мостовые и полумостовые RC-цепи, частотные характеристики которых напоминают частотные характеристики LC-контуров. Поскольку природа таких характеристик иная, частоту ω_0 , соответствующую резонансной частоте колебательного контура, называют частотой квазирезонанса. Широкое распространение получили две схемы: двойной Т-мост и мост Вина.

12.4 Двойной Т-мост

На рис. 12.3, а приведена схема двойного Т-образного моста и его ФЧХ и АЧХ (б). На частоте настройки коэффициент передачи такой схемы равен нулю.

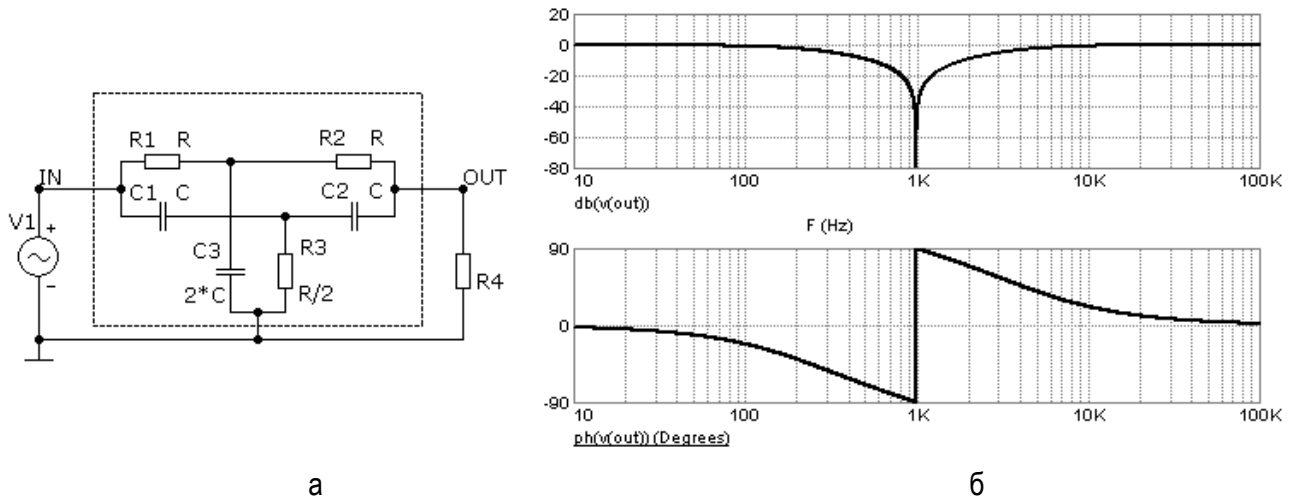


Рис. 12.3 Схема двойного Т-образного моста (а) и его АЧХ и ФЧХ (б)

Используя законы Кирхгофа для отдельных контуров можно получить следующее выражение для коэффициента передачи моста

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_1 R_2 R_3 + R_3 X_1 X_3 + R_3 X_2 X_3 + X_1 X_2 X_3 + X_3 R_1 R_3 + X_3 R_2 R_3}{(R_1 + R_3)(R_2 + X_2)(R_3 + X_1) + R_1 X_3 (R_3 + X_1) + R_3 X_1 (R_1 + X_3)} = 0$$

Дробь равна нулю, если числитель равен нулю. Приравниваем к нулю мнимую и вещественную часть числителя.

$$\begin{aligned} R_1 R_2 + X_3 (X_1 + X_2) &= 0 \\ X_1 X_2 + R_3 (R_1 + R_2) &= 0, \end{aligned}$$

или

$$\frac{R_1 R_2}{R_3 (R_1 + R_2)} = \frac{X_3 (X_1 + X_2)}{X_1 X_2} = \frac{C_1 + C_2}{C_3} = 1,$$

Последнее равенство принято равным единице, что не обязательно. Таким образом $C_3 = C_1 + C_2$, а $R_3 = R_1 || R_2$. Далее можно записать равенство

$$X_3 (X_1 + X_2) = X_1 X_2.$$

Тогда $R_1 R_2 + X_1 X_2 = 0$, $R_1 R_2 + 1/j\omega C_1 / j\omega C_2 = 0$. Отсюда находим

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}.$$

Итак, частота квазирезонанса двойного Т-моста

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

Обычно выбирают $R_1 = R_2 = 2R_3$, $C_1 = C_2 = 1/2 C_3$. Тогда $\omega_0 = 1/(RC)$, где $R = R_1$, $C = C_1$.

12.5 Мост Вина

Мост Вина и его фазовая и АЧХ приведены на рис. 12.4.

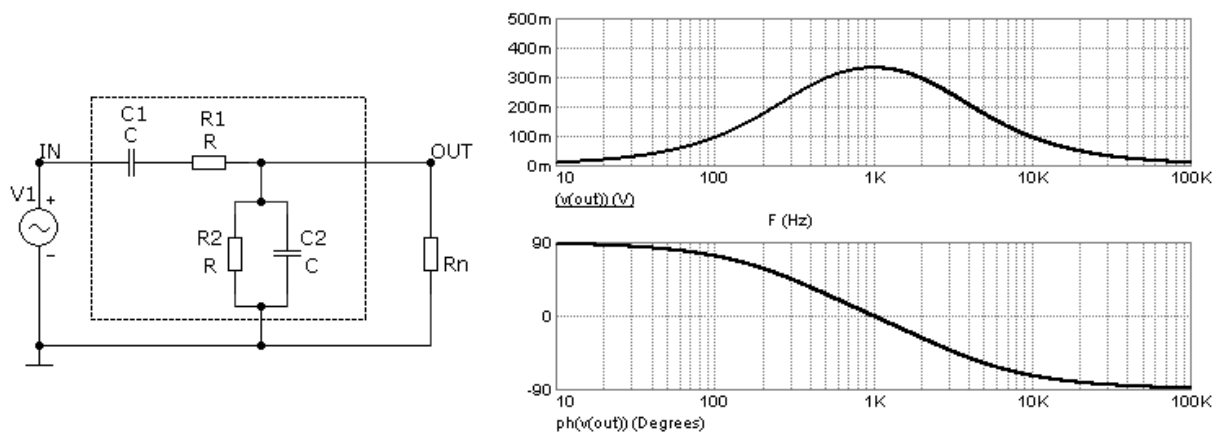


Рис. 12.4 Схема моста Вина (а) и его частотная и фазовая характеристика (б)

Запишем выражение для коэффициента передачи

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2},$$

где $Z_1 = R_1 + X_1$, $Z_2 = R_2 \parallel X_2$. Тогда

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{X_2 R_2}{R_1 R_2 + X_1 X_2 + X_1 R_2 + X_2 R_1 + X_2 R_2}.$$

На частоте квазирезонанса коэффициент передачи равен вещественному числу, т.е. вещественная часть знаменателя равна нулю.

$$R_1 R_2 + X_1 X_2 = 0.$$

При равенстве резисторов и конденсаторов частота квазирезонанса $\omega_0 = 1/RC$, а коэффициент передачи

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1 + \frac{C_1}{C_2} + \frac{R_1}{R_2}}.$$

Итак, для моста Вина при $R_1 = R_2 = R$ и $C_1 = C_2 = C$ частота $\omega_0 = 1/(RC)$, а коэффициент передачи $U_2/U_1 = 1/3$.

12.6 Схемы избирательных усилителей на основе Т-моста и моста Вина

Рассмотрим построение избирательного усилителя на основе двойного Т-моста (рис. 12.5). Двойной Т-мост имеет нулевой коэффициент передачи на частоте квазирезонанса и единичный в остальной полосе частот. Поэтому если включить такую схему в цепь отрицательной обратной связи, то на частоте квазирезонанса цепь ОС разомкнется и коэффициент передачи усилителя существенно возрастет (рис. 12.6).

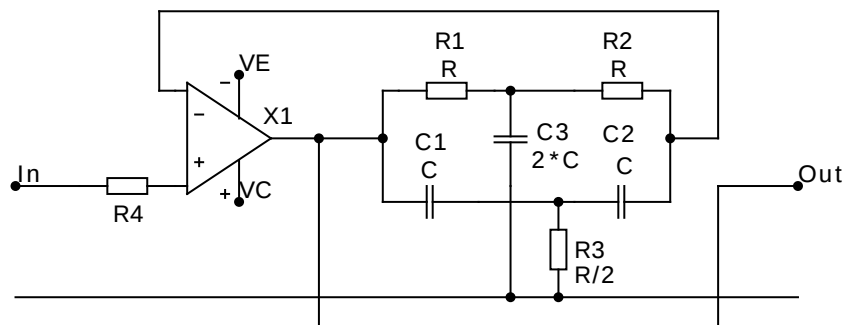


Рис. 12.5 Избирательный усилитель на основе двойного Т-моста

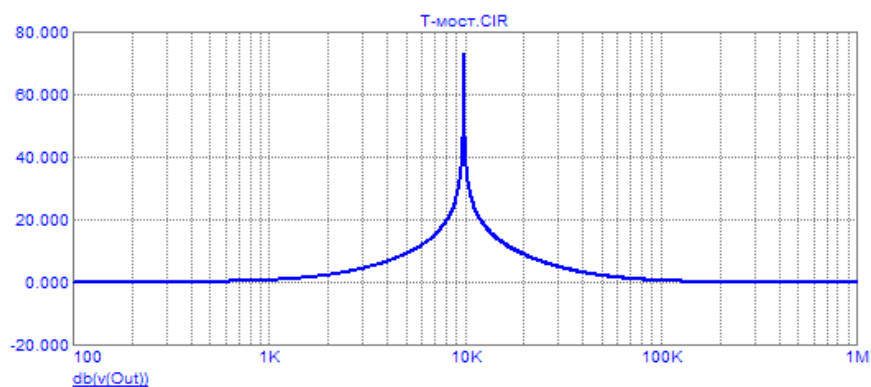


Рис. 12.6 Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя на основе Т-моста

На частоте квазирезонанса коэффициент усиления получается очень большим (несколько тысяч). Поэтому в таком усилителе практически всегда будут наблюдаться колебания на частоте квазирезонанса, что искажает усиливаемый сигнал.

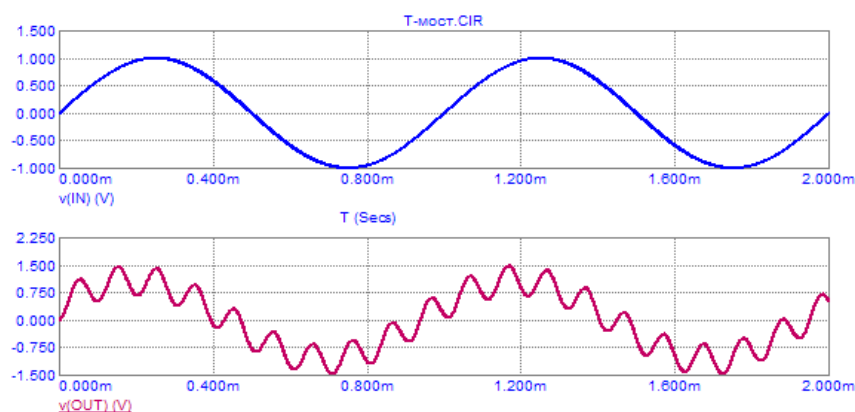


Рис. 12.7 Искажения выходного сигнала в избирательном усилителе

Чтобы этого не происходило, необходимо ограничить коэффициент усиления. Для этого параллельно частотно-зависимой цепи (двойному Т-мосту) ставят обычную резистивную цепь, которая определяет коэффициент усиления на частоте квазирезонанса. В схеме рис. 12.8 — это резистивный делитель R5, R6

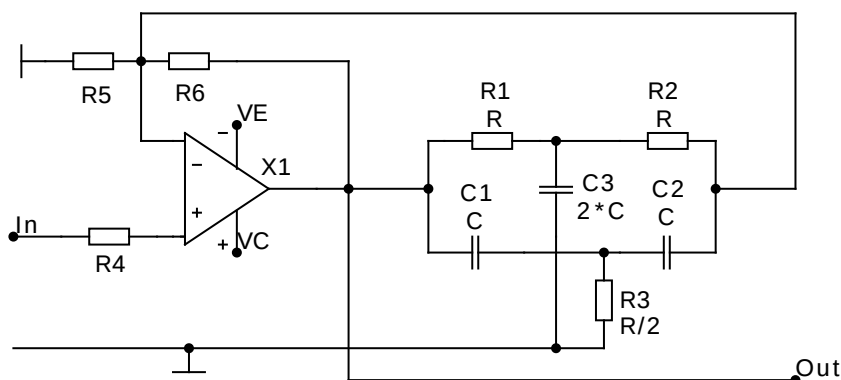


Рис. 12.8 Ограничение коэффициента усиления на частоте квазирезонанса

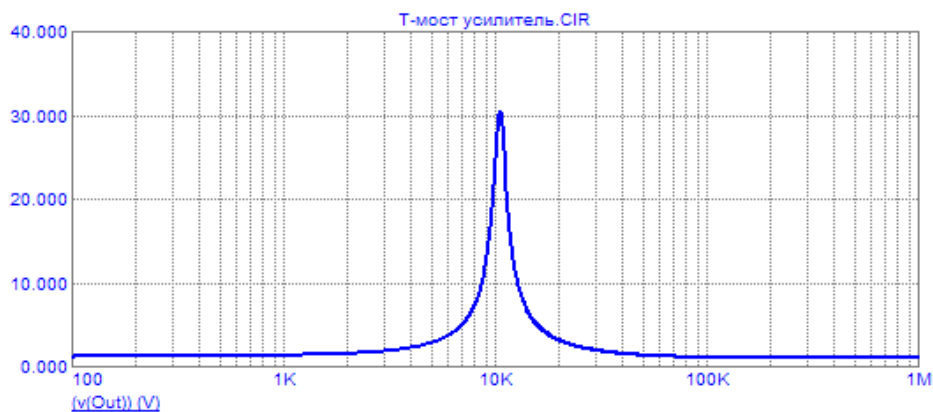


Рис. 12.9 АЧХ избирательного усилителя со схемой ограничения коэффициента передачи

Избирательный усилитель можно построить и на основе моста Вина (рис. 12.10). Но в этом случае его нужно включать не в цепь отрицательной, а в цепь положительной обратной связи. На частоте квазирезонанса коэффициент передачи цепи положительной обратной связи увеличится до 1/3 и общий коэффициент усилителя существенно возрастет (рис. 12.11).

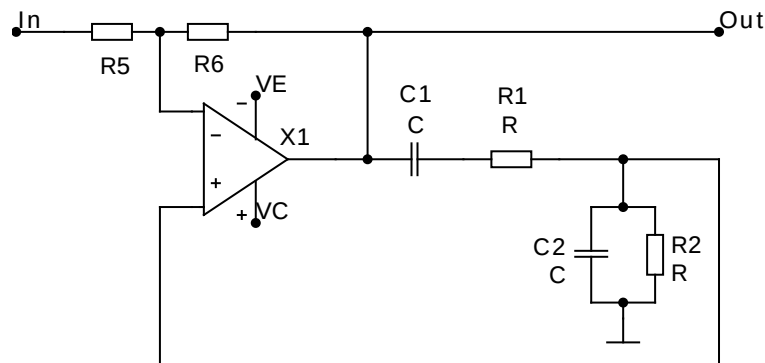


Рис. 12.10 Избирательный усилитель на основе моста Вина

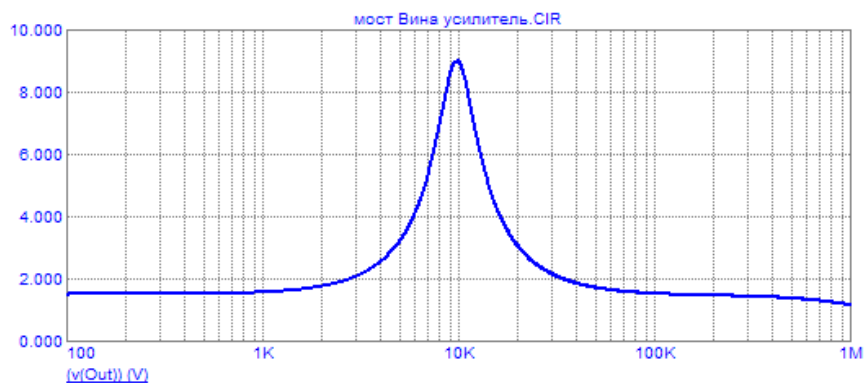


Рис. 12.11 Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя на основе моста Вина

13 RC-АВТОГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

13.1 Структура RC-автогенератора

Рассмотрим принципы построения генератора с комбинированной обратной связью. Основой такого генератора, как следует из блок-схемы рис. 13.1, является усилитель, имеющий равномерную частотную характеристику в широком диапазоне частот (идеальный усилитель). В реальных схемах роль идеального усилителя могут выполнять операционные усилители, либо какие-либо другие широкополосные усилители.

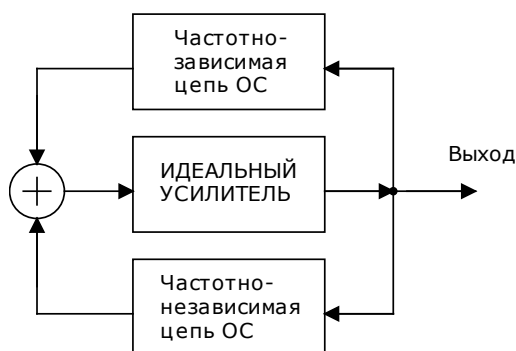


Рис. 13.1 Структурная схема автогенератора

Сигнал с выхода усилителя через цепи обратной связи подается на его вход (обратная связь по напряжению). Используется две цепи обратной связи — частотно-зависимая и частотно-независимая. Частотно-независимая обратная связь задает коэффициент усиления широкополосного усилителя. Как правило, это резистивный делитель. Частотно-зависимая обратная связь обеспечивает возникновение автоколебаний на заданной частоте. Как правило, это цепь с явно выраженным пиком амплитудно-частотной характеристики (максимумом или минимумом). Примером таких цепей могут служить мост Вина и двойной Т-мост.

Структурная схема генератора практически не отличается от схемы избирательного усилителя (только отсутствует вход для подачи сигнала.) Практические схемы также почти не отличаются по структуре. В каком режиме работает схема (избирательный усилитель или генератор) определяется лишь параметрами схемы (коэффициентом усиления). Если в схеме генератора повысить коэффициент усиления усилителя выше определенного значения, то возникнет генерация (самовозбуждение усилителя). Этот коэффициент усиления называют критическим коэффициентом усиления K_{KP} .

13.2 Условие возникновения колебаний

Для анализа работы генератора удобнее частотно-независимую цепь не выделять отдельно, а рассматривать совместно с идеальным усилителем в виде широкополосного усилителя с заданным коэффициентом усиления по напряжению K_U (рис. 13.2).

Для возникновения автоколебаний в генераторе должно быть выполнено два условия, которые называют баланс фаз и баланс амплитуд.

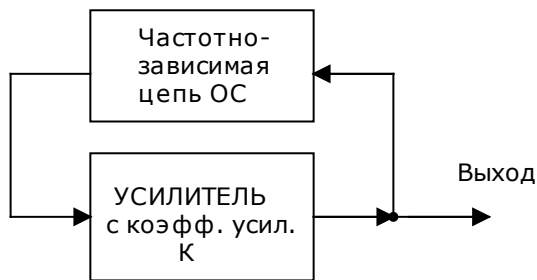


Рис. 13.2 Обобщенная структура автогенератора

Баланс фаз: суммарный фазовый сдвиг, который создает усилитель и цепь ОС, должен быть равен нулю или 360 градусам. Это означает, что на частоте генерации ОС должна быть положительной: сигнал пройдя усилитель и цепь частотно-зависимой ОС, должен оказаться в той же фазе, что и исходный.

Баланс амплитуд: петлевое усиление должно быть больше единицы. Это означает, что на частоте генерации произведение коэффициента усиления усилителя и коэффициента усиления (коэффициента передачи) звена частотно-зависимой ОС должно быть больше единицы.

Если частотно-зависимая ОС на частоте предполагаемой генерации поворачивает фазу на 180° , то используется инвертирующий усилитель, который также поворачивает фазу на 180° , чтобы суммарный сдвиг фаз стал равным 360° (что обеспечивает выполнение условия баланса фаз).

Если частотно-зависимая обратная связь на частоте предполагаемой генерации поворачивает фазу на 0 или 360° , то используется неинвертирующий усилитель (что также обеспечивает выполнение условия баланса фаз).

Для обеспечения баланса амплитуд необходимо знать $K_{\text{чз}}$ — коэффициент передачи звена частотно-зависимой ОС на частоте предполагаемой генерации. А потом выбором соответствующей частотно-независимой ОС обеспечить необходимый коэффициент усиления усилителя. Условие соблюдения баланса амплитуд: $K_U > 1/K_{\text{чз}}$.

Значение $K_U = 1/K_{\text{чз}}$ называют критическим коэффициентом усиления $K_{\text{кр}}$. Если $K_U < K_{\text{кр}}$, то автоколебания генераторе существовать не могут. Если $K_U = K_{\text{кр}}$, то они могут существовать, но не могут самопроизвольно возникнуть. Т.е. при включении такого генератора колебания не возникнут. Но если их предварительно каким-либо образом создать, то они будут поддерживаться. Если $K_U > K_{\text{кр}}$, то колебания возникнут и их амплитуда будет все время нарастать (теоретически до бесконечности, практически – до значений напряжения питания или других ограничивающих факторов).

13.3 Генератор с мостом Вина

Мост Вина на частоте квазирезонанса имеет максимум коэффициента передачи и поворот фазы, равный нулю (рис. 13.3). При построении генератора для соблюдения баланса фаз необходимо использовать неинвертирующий усилитель. Для моста Вина при $R_1=R_2=R$ и $C_1=C_2=C$ частота квазирезонанса $\omega_0 = 1/RC$, а коэффициент передачи на частоте квазирезонанса $U_{\text{OUT}}/U_{\text{IN}} = 1/3$.

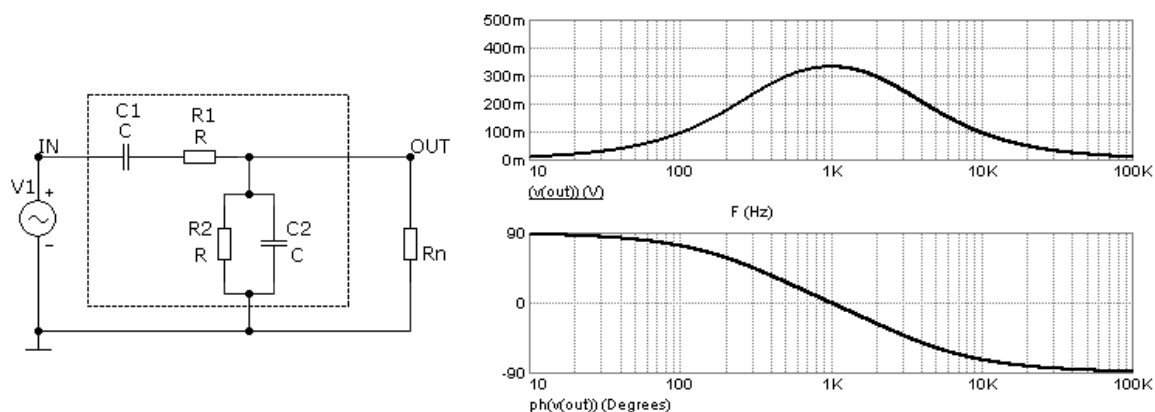


Рис. 13.3 Мост Вина и его частотные характеристики

Для соблюдения баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше 3. Критический коэффициент усиления $K_{KP}=3$. При таких условиях возникнет генерация на частоте квазирезонанса (рис. 13.4).

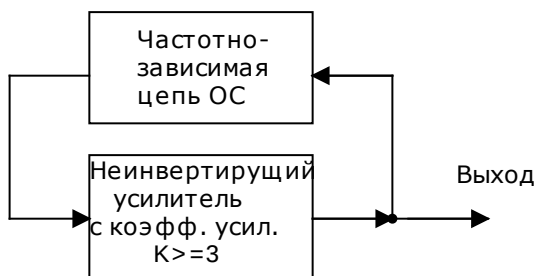


Рис. 13.4 Структурная схема генератора с мостом Вина

На рис. 13.5 приведена практическая схема генератора с мостом Вина.

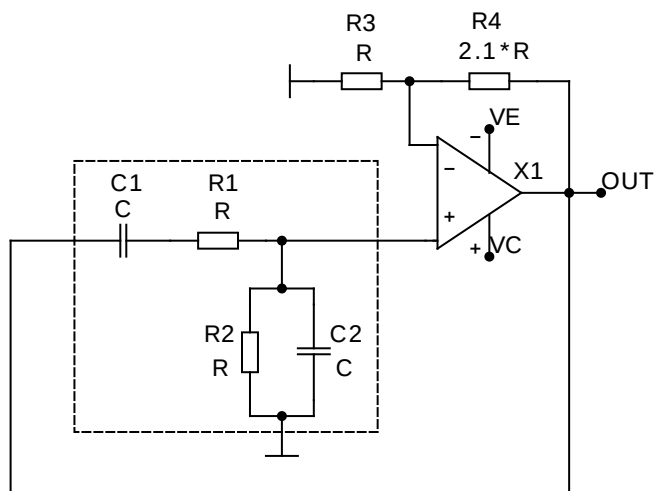


Рис. 13.5 Простейшая практическая схема генератора с мостом Вина

В случае симметричного сбалансированного моста $R1=R2=R$ и $C1=C2=C$, частота генерируемых колебаний (частота квазирезонанса):

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}; \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}.$$

13.4 Стабилизация амплитуды колебаний в автогенераторе с мостом Вина

Для возникновения колебаний в таком генераторе коэффициент усиления ОУ должен быть больше трех. Коэффициент усиления в этой схеме определяется делителем в цепи ОС, состоящий из резисторов R3 и R4 (см. рис. 13.5). Частотно-зависимая ОС подключается к неинвертирующему входу. Как известно из курса линейных цепей (см. лекции за прошлый семестр), коэффициент усиления ОУ в неинвертирующем включении:

$$K_U = 1 + R_4/R_3.$$

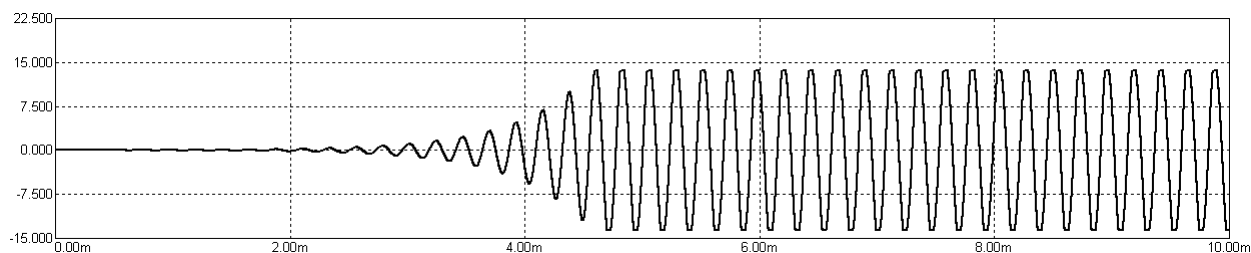


Рис. 13.6 Развитие колебаний в автогенераторе

Если же $K_U > 3$, то колебания будут искаженными (рис 13.6, рис. 13.8, а), поскольку теоретически их амплитуда должна расти до бесконечности, а на практике она будет ограничена нелинейными свойствами ОУ (передаточная характеристика имеет излом на уровне, определяемом напряжением питания).

Если же $K_U < 3$, то колебания не разовьются. Разрешить это противоречие и создать генератор с неискаженными синусоидальными колебаниями можно с использованием усилителя с автоматической регулировкой усиления. Поддержат колебания с постоянной амплитудой (меньшей уровня ограничения ОУ) можно включением в цепь отрицательной обратной связи нелинейного элемента. Он включается вместо резисторов R3 или R4. В качестве такого нелинейного элемента можно использовать миниатюрную лампу накаливания (например, СМН-6.3), которая включается вместо резистора R3 (рис. 13.7). Сопротивление нити накаливания лампы сильно зависит от температуры накала, температура – от тока, а ток – от приложенного к лампе напряжения. При увеличении амплитуды выходного напряжения увеличивается напряжение, приложенное к лампе. Возрастает ток, а следовательно, возрастает температура нити накаливания. В результате возрастает ее сопротивление. Коэффициент усиления усилителя с ООС уменьшается и уменьшается амплитуда выходного напряжения, т.е. происходит его стабилизация.

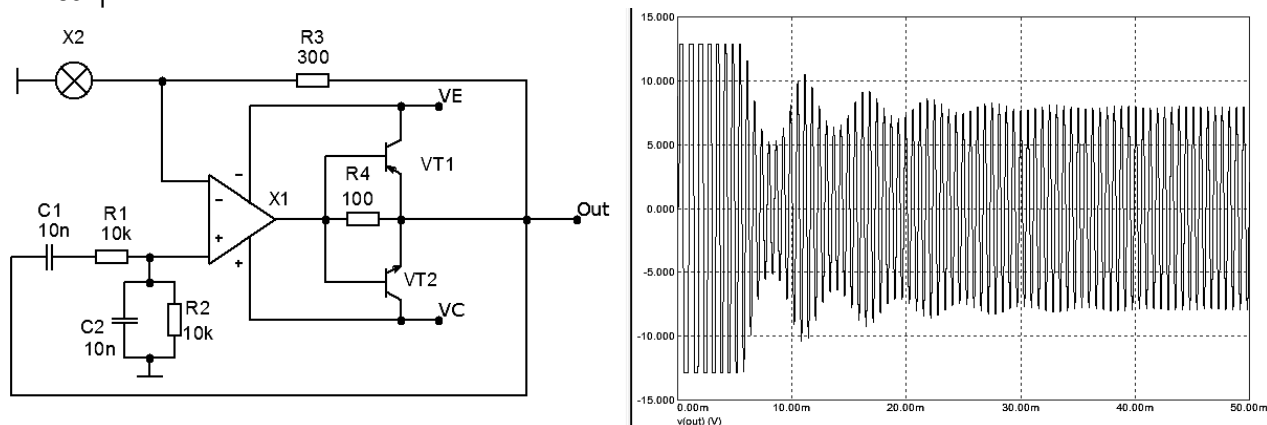


Рис. 13.7 Схема генератора со стабилизацией амплитуды выходного напряжения

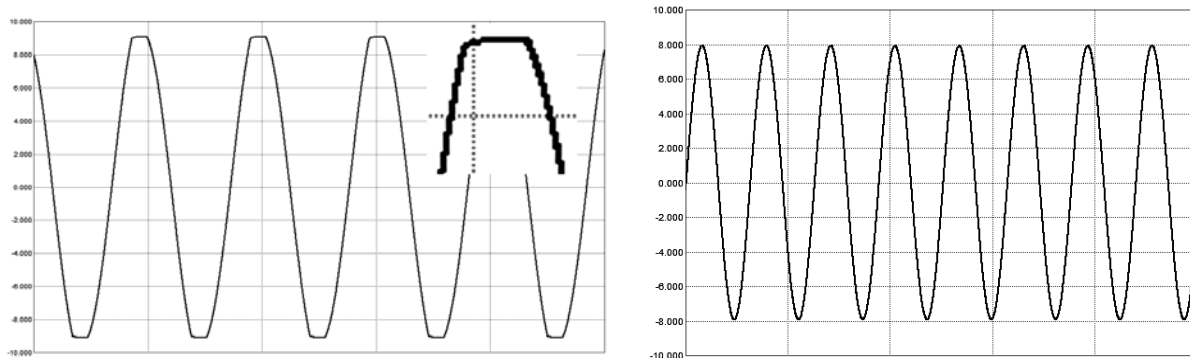


Рис. 13.8 Выходное напряжение генератора в установившемся режиме (без и со стабилизацией амплитуды)

Изменение температуры нити накаливания – достаточно инерционный процесс, поэтому температура определяется не мгновенным значением тока и напряжения (которые меняются по синусоидальному закону), а зависит от действующих значений. Соответственно, сопротивление также определяется действующими значениями. Однако на низких частотах (ниже 100 Гц) могут появляться нелинейные искажения, вызванные влиянием зависимости сопротивления от мгновенных значений тока (инерционности уже недостаточно). Например, ранее рассмотренный генератор на частоте 20 Гц будет формировать вот такую «синусоиду» (рис 13.9, а). Искажения видны в явном виде (коэффициент гармоник в этом случае составляет 120%, в то время, как на частоте 1 кГц – около 0.4%). Если посмотреть спектральный состав, то видно появление 3, 5 и 7 гармоник (рис. 13.9, б).

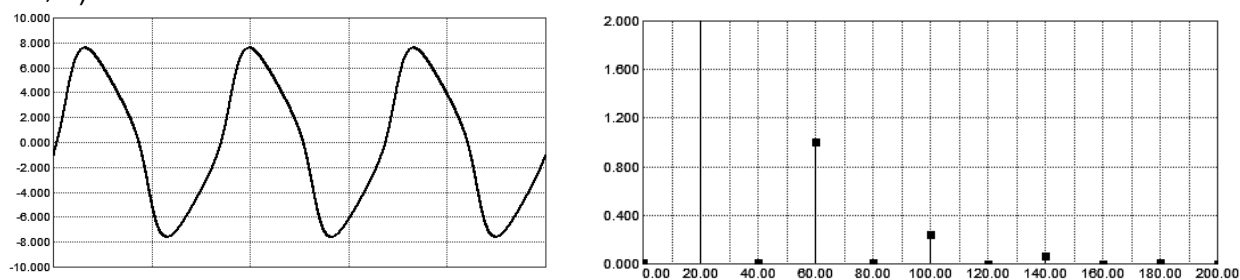


Рис. 13.9 Форма сигнала на частоте 20 Гц и его спектральный состав

Второй недостаток схемы – достаточно большой ток, который нужно пропустить через лампу для того, чтобы схема вышла на режим стабилизации. Этот ток близок к номинальному току лампы накаливания (например, у СМН-6.3-20-2 он составляет 20 мА). Для ОУ широкого применения 20 мА – это предельный выходной ток. Поэтому к такому ОУ необходимо добавлять выходной каскад (усилитель мощности) на транзисторах VT1 и VT2.

Помимо лампы накаливания могут использоваться другие нелинейные элементы (чаще всего – полевой транзистор, канал которого по сути является управляемым сопротивлением).

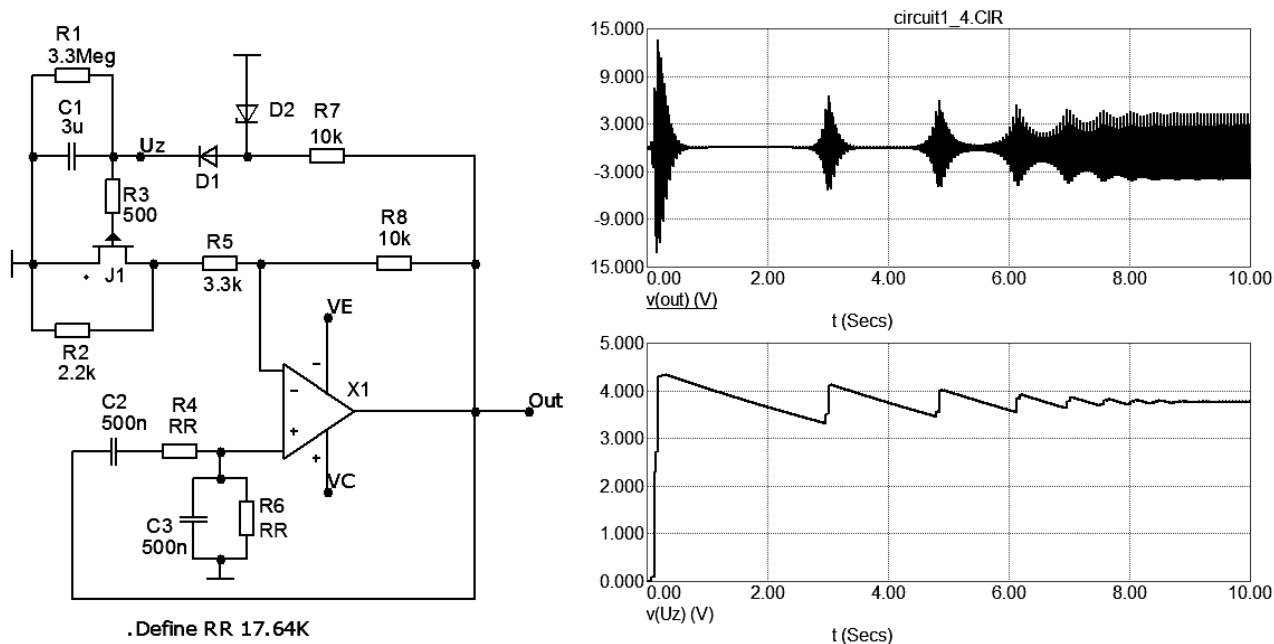


Рис. 13.10 Схема с нелинейной ООС на полевом транзисторе

Полевой транзистор включается в цепь обратной связи и, меняя свое сопротивление, меняет коэффициент усиления схемы ОУ (рис. 13.10). На затвор этого транзистора подается выпрямленное и отфильтрованное выходное напряжение, т.е. напряжение на затворе пропорционально амплитуде выходного напряжения. Стабилитрон D2 ограничивает максимально возможное напряжение на затворе, чтобы ускорить вывод схемы на режим. При большой постоянной времени цепи R1C1 возможно получение неискаженного сигнала даже на низких частотах (рис. 13.11).

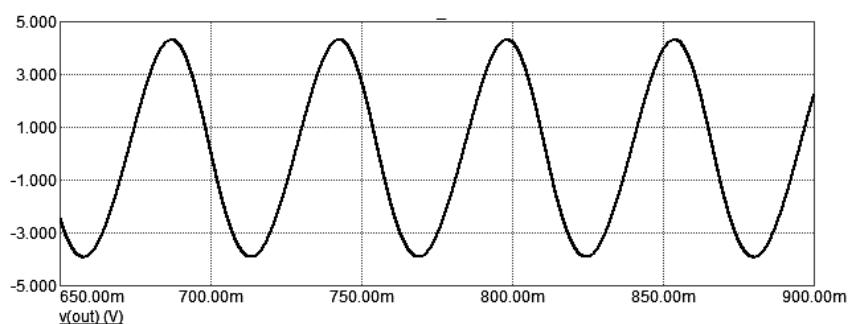


Рис. 13.11 Форма сигнала на частоте 20 Гц в схеме с полевым транзистором

13.5 RC-генератор с поворотом фазового угла на 180 электрических градусов

Если в цепи ОС происходит поворот фазы на $\pm 180^\circ$ для определенной частоты и усилитель инвертирует фазу входного сигнала, то можно получить избирательный усилитель или автогенератор. Цепь ОС подобного вида выполняется в виде последовательного соединения цепочек из R и C, поскольку каждая ячейка такой цепи на конечной частоте дает фазовый сдвиг, равный $\pm 90^\circ$. Так для дифференцирующей цепи (рис. 13.12, а) имеем частотные характеристики рис. 13.12, б.

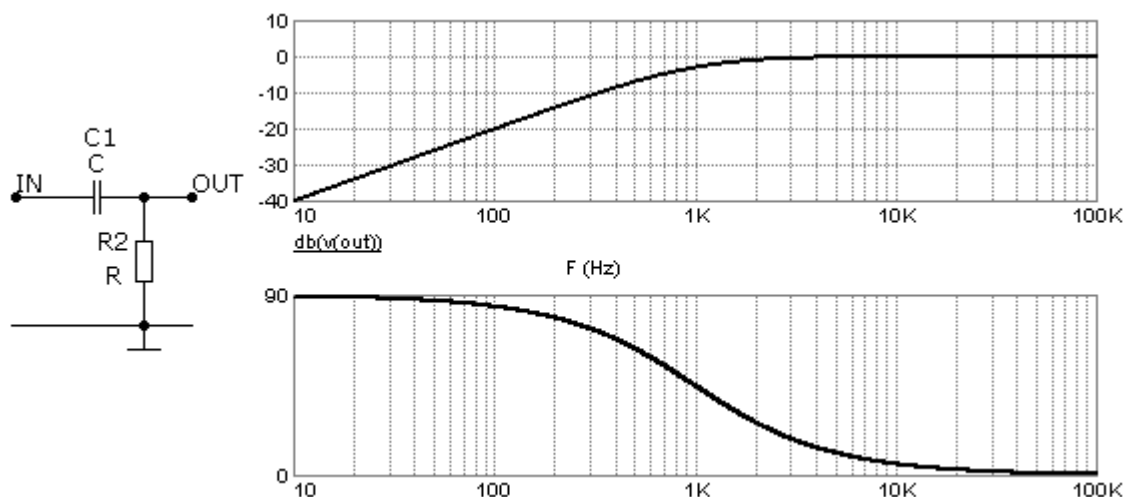


Рис. 13.12 Схема и частотные характеристики дифференцирующей RC-цепи

На низких частотах фаза поворачивается на 90 градусов (точнее, стремится к 90 градусам). Но при этом коэффициент передачи стремится к 0 (на рисунке – 40дБ на частоте 10 Гц).

Если включить последовательно 2 такие цепочки, то сдвиг фаз будет стремиться к 180 градусам (рис. 13.13).

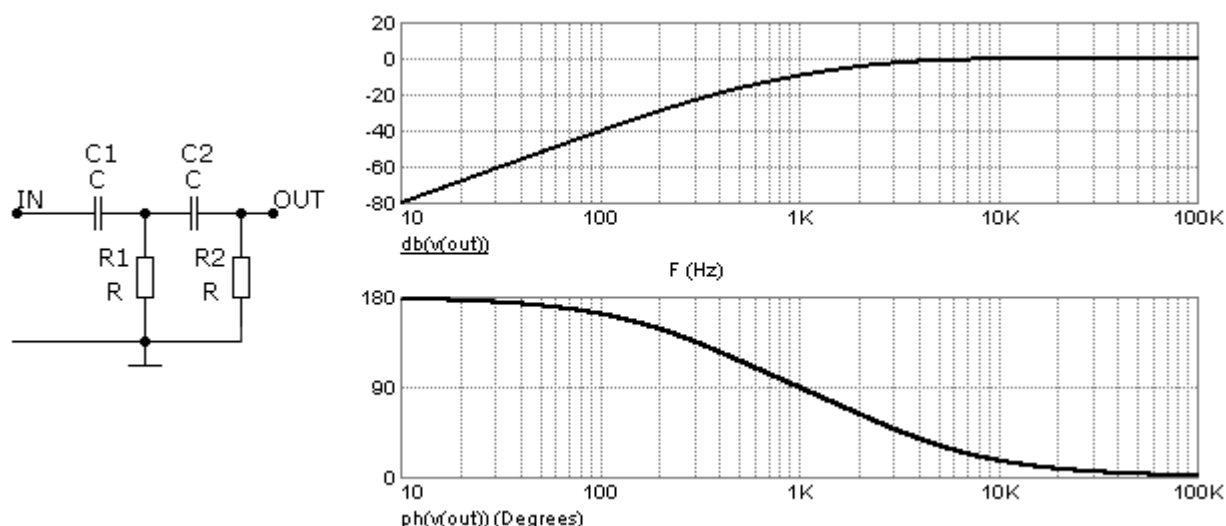


Рис. 13.13 Схема и частотные характеристики последовательного соединения двух дифференцирующих RC-цепей

Но двух цепочек не достаточно для получения генератора. Фазовый сдвиг лишь стремится к 180 градусам, но не достигает его. А в той области, где фазовый сдвиг близок к 180 градусам коэффициент передачи очень мал (в этом примере -80дБ). Это значит, что критический коэффициент усиления такого генератора будет не менее 10 000. Т.е. генератор на двух фазосдвигающих RC-цепях реализовать невозможно, поскольку баланс фаз не выполняется.

Практическое применение получили генераторы, в которых используется 3 или 4 фазосдвигающих RC-звена (рис. 13.14).

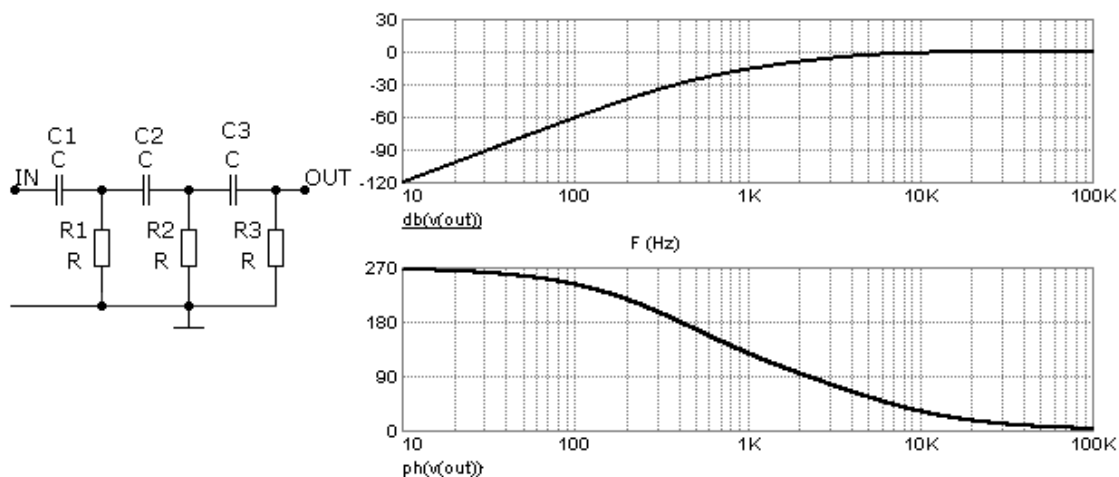


Рис. 13.14 Схема и частотные характеристики последовательного соединения трёх дифференцирующих RC-цепей

Баланс фаз (сдвиг на 180 градусов) в этом примере выполняется на частоте 400 Гц (см. рис.13.14, 13.15).

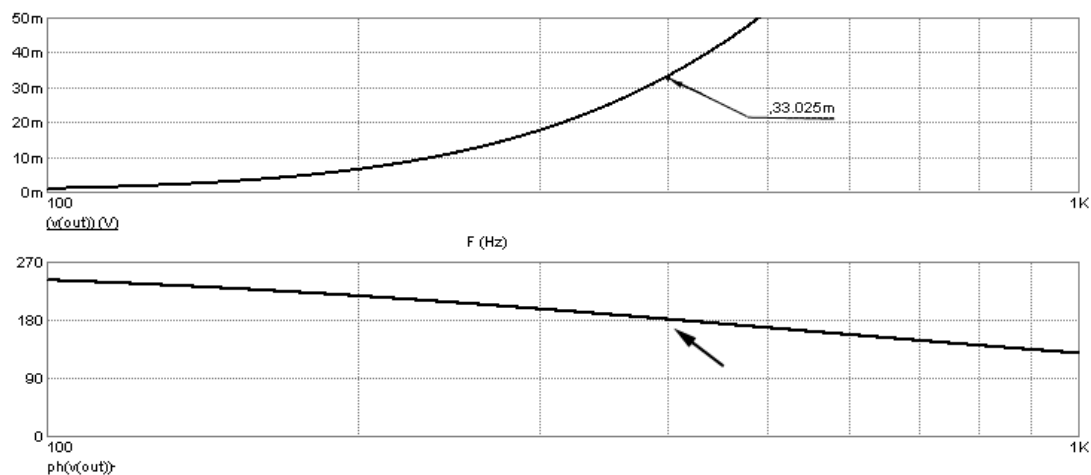


Рис. 13.15 Схема и частотные характеристики последовательного соединения трёх дифференцирующих RC-цепей вблизи выполнения условий баланса

Коэффициент передачи на этой частоте составляет $1/29$ (т.е. примерно 0.033). Если $C1=C2=C3=C$ и $R1=R2=R3=R$, то частота ω_0 определяется формулой:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6RC}}.$$

$$\text{Тогда } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}} = \frac{1}{15,4 \cdot RC}.$$

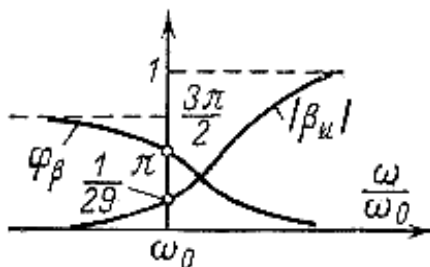


Рис. 13.16 Совмещенные АЧХ и ФЧХ трех последовательных RC-цепей

Таким образом, для соблюдения баланса фаз в генераторе нужно использовать инвертирующий усилитель. В этом случае суммарный фазовый сдвиг станет равным 360° .

Запишем для этой схемы следующие уравнения:

$$\begin{aligned}U_1 &= I_1(R_1 + X_1) - I_2R_1 \\I_2(R_1 + R_2 + X_2) - I_1R_1 - I_3R_2 &= 0 \\I_3(R_2 + R_3 + X_3) - I_2R_2 &= 0.\end{aligned}$$

Пусть $R_1 = R_2 = R_3 = R$;
 $C_1 = C_2 = C_3 = C$.

Из этих трех уравнений найдем ток I_3 , а затем напряжение U_2 .

Тогда $K = U_1/U_2$. Находим характеристическое уравнение, его корни, критический коэффициент усиления и частоту, на которой фазовый сдвиг составит 180 градусов.

Перепишем уравнения с учетом допущения в следующем виде:

$$\begin{aligned}U_1 &= I_1(R + X) - I_2R \\I_2(2R + X) - I_1R - I_3R &= 0 \\I_3(2R + X) - I_2R &= 0.\end{aligned}$$

Или

$$U_1 = I_1R(1 + X/R) - I_2R, \quad (1)$$

$$I_2R(2 + X/R) - I_1R - I_3R = 0, \quad (2)$$

$$I_3R(2 + X/R) - I_2R = 0. \quad (3)$$

Из выражения (2) определим

$$I_1R = I_2R(2 + X/R) - I_3R. \quad (4)$$

В выражении 4 вместо I_2R заменим его значением из выражения (3)

$$I_1R = I_3R(2 + X/R)(2 + X/R) - I_3R = I_3R[(2 + X/R)^2 - 1].$$

Подставим полученное значение I_1R в выражение (1):

$$U_1 = I_3R[(2 + X/R)^2 - 1](1 + X/R) - I_3R(2 + X/R).$$

Так как $I_3R = U_2$, то

$$U_1/U_2 = [(2 + X/R)^2 - 1](1 + X/R) - (2 + X/R).$$

Раскроем скобки в правой части полученного выражения:

$$\begin{aligned}U_1/U_2 &= (4 + 4X/R + (X/R)^2 - 1)(1 + X/R) - 2 - X/R = \\&= 4 + 4X/R + (X/R)^2 - 1 + 4X/R + 4(X/R)^2 + (X/R)^3 - X/R - 2 - X/R = \\&= 5(X/R)^2 + 6(X/R) + 1 + (X/R)^3.\end{aligned}$$

Так как $X = 1/j\omega C$, то

$$\frac{U_1}{U_2} = -\left(\frac{5}{(\omega RC)^2} - 1\right) - j\left(\frac{6}{\omega RC} - \frac{1}{(\omega RC)^3}\right).$$

Второй член этого выражения на частоте квазирезонанса должен быть равен нулю, а фазовый угол – 180° .

Тогда

$$\frac{U_1}{U_2} = -\left(\frac{5}{(\omega RC)^2} - 1\right). \quad (5)$$

Для определения частоты квазирезонанса приравняем мнимую часть к нулю

$$\frac{6}{\omega RC} - \frac{1}{(\omega RC)^3} = 0.$$

Отсюда находим частоту $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6RC}}$ и критический коэффициент усиления, равный $U_1/U_2 = 30 - 1 = 29$.

Итак, условие возникновения колебаний – $K_u > 29$. Частота колебаний $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6RC}}$.

Поскольку коэффициент передачи звена частотно-зависимой ОС на частоте ω_0 равен $1/29$, то для соблюдения баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше 29. Критический коэффициент усиления $K_{KP} = 29$.

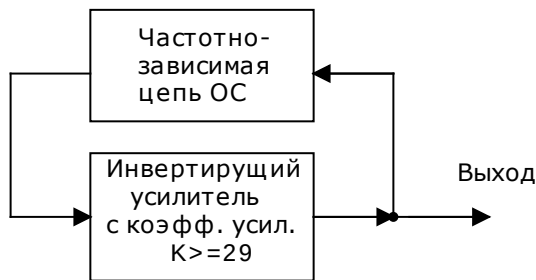


Рис. 13.17 Структурная схема генератора с тремя RC-цепями

При практической реализации такой схемы на операционном усилителе к его инвертирующему входу подключают и цепь частотно-независимой обратной связи (резистивный делитель, задающий коэффициент усиления) и частотно-зависимую цепь (3 RC-звена).

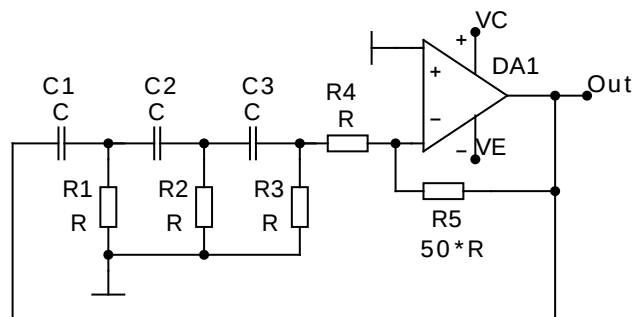


Рис. 13.18 Практическая схема автогенератора

Коэффициент усиления усилителя в этой схеме определяется коэффициентом усиления ОУ в неинвертирующем включении:

$$K_U = R_5 / R_4.$$

Если $K_U < 29$ то генерация в системе не возникает. При этом усилитель вместе с цепью обратной связи будет обладать избирательными свойствами. Поэтому такую схему можно использовать в качестве избирательного усилителя. Это следует из того, что на частоте ω_0 сдвиг по фазе равен 180° и, следовательно, напряжение, подаваемое на вход усилителя со стороны его выхода через цепь ОС оказывается в фазе с входным сигналом. Поэтому напряжение непосредственно на входе будет максимальным. Для другой частоты напряжение непосредственно на входе и, следовательно, $U_{вых}$, быстро убывают. Частотная характеристика усилителя имеет вид, похожий на резонансную кривую LC-контура. Чем ближе K_U к 29, тем более избирательной становится частотная характеристика усилителя. А при $K_U = 29$ возникает генерация. Как и в предыдущих случаях, устойчивая работа генератора при отсутствии искажений синусоидального напряжения обеспечивается применением в цепи ООС нелинейных элементов, автоматически регулирующих коэффициент усиления усилителя и поддерживающих амплитуду выходного сигнала на стабильном уровне.

13.6 Генератор с двойным Т-мостом

Двойной Т-мост на частоте квазирезонанса имеет явно выраженный минимум коэффициента передачи (см. рис. 12.3). Поворот фазы на этой частоте составляет 0° . Для

удовлетворения условия баланса фаз двойной Т-мост, казалось бы, нужно включать в цепь ПОС, а коэффициент усиления усилителя устремить к бесконечности. Но при таком включении генератор окажется неработоспособным, поскольку коэффициент передачи двойного Т-моста на частоте, отличной от частоты квазирезонанса, стремится к единице. Операционный усилитель оказывается охвачен глубокой ПОС на любых частотах, кроме частоты квазирезонанса. Т.е. его коэффициент усиления стремится к бесконечности. При этом из-за наличия напряжения смещения усилитель сразу же входит в режим ограничения. А в этом режиме коэффициент усиления устремляется к нулю – развитие колебаний становится невозможным. Поэтому двойной Т-мост включают в цепь ОС, но ОУ дополнительно охватывают резистивной цепью ПОС.

Для усилителя, охваченного ПОС справедливо выражение:

$$K_{OC} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{K}{1 - \beta_{oc} K}.$$

Если $\beta_{oc} K$ становится больше 1, то коэффициент усиления системы (ОУ плюс обратная связь) меняет знак. Т.е. инвертирующий вход ОУ становится неинвертирующим. При этом также продолжает действовать глубокая (100%) ООС через Т-мост, на всех частотах, кроме частоты квазирезонанса. В результате суммарный коэффициент усиления системы остается меньше 1 и только на частоте квазирезонанса он резко возрастает и возникают колебания.

Практическая схема генератора с Т-мостом представлена на рис. 13.19.

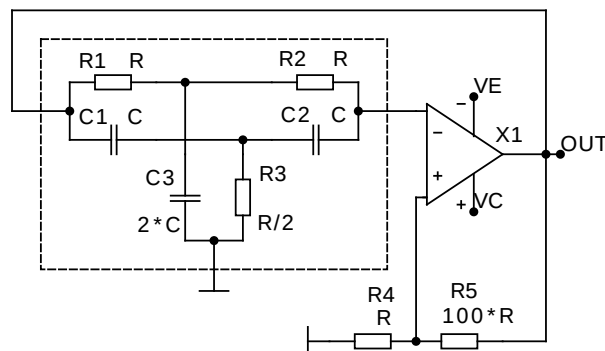


Рис. 13.19 Практическая схема генератора с Т-мостом

Частота генерации определяется частотой квазирезонанса:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} ; f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \text{ где } R=R1, C=C1.$$

Развитие колебаний в таком генераторе при подаче напряжения питания происходит следующим образом (рис. 13.20).

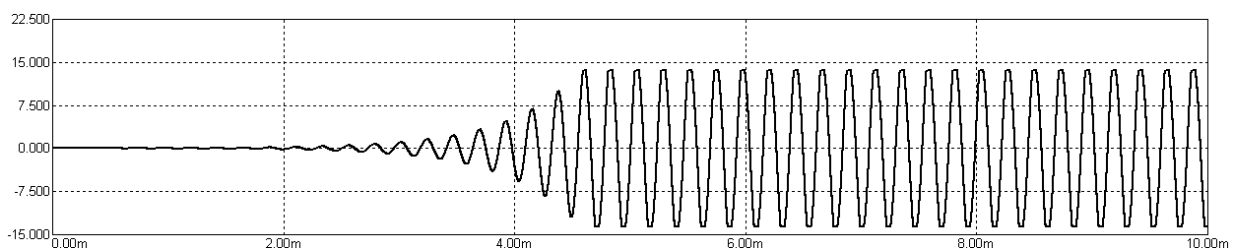


Рис. 13.20 Возникновение колебаний в генераторе

Резисторы R4 и R5 задают коэффициент усиления. Чем больше коэффициент усиления превышает критический, тем быстрее возникают колебания. Однако их форма искажена (несинусоидальна), поскольку усилитель вблизи макушки синусоиды работает в нелинейном режиме. Фактически переход усилителя в нелинейный режим (режим ограничения) ограничивает амплитуду колебаний. Для идеального усилителя колебания возрасли бы до бесконечной амплитуды (рис. 13.21).

Для того, чтобы амплитуда генерируемых колебаний была стабильной и не было существенных искажений генерируемого сигнала, в цепь обратной связи вводят нелинейный элемент, который уменьшает коэффициент передачи усилителя при достижении выходным напряжением определенной амплитуды.

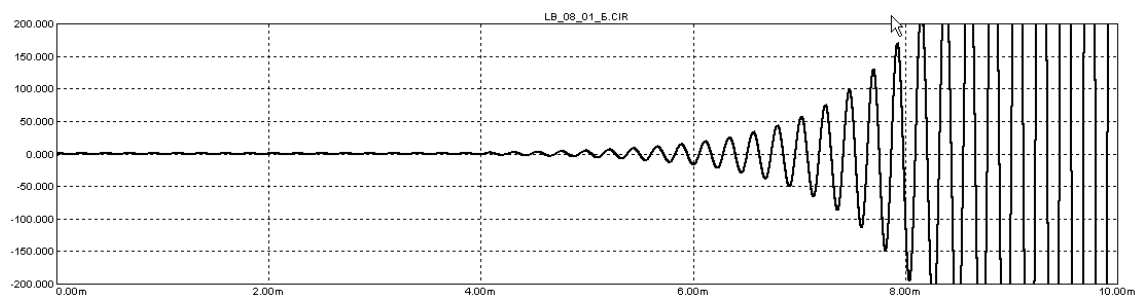


Рис. 13.21 Возникновение колебаний в генераторе с идеальным усилителем

13.7 Особенности генератора с двойным Т-мостом

Широко известное в электронике условие возникновения генерации в системах структуры рис. 13.22, называемое балансом амплитуд и фаз звучит так: генерация возникает при условии, т.е. на той частоте, когда в разомкнутой в узле А системе петлевой коэффициент превосходит единицу при фазовом сдвиге равном нулю градусов.

Однако при экспериментальной проверке данного широко известного в электронике критерия, оказалось, что он применим только в тех случаях, когда цепь частотно-зависимой обратной связи имеет вид, отличный от режекторного фильтра. Т.е. критерий успешно может применяться к системам с частотно-зависимыми цепями в виде моста Вина (рис. 13.23, а), фазосдвигающими цепями двух видов ФВЧ и ФНЧ (рис. 13.23, б, в) и пр., однако не может быть применен к системам со звеньями обратной связи в виде двойного Т-образного моста, параллельного колебательного контура (рис. 13.23, г, д).

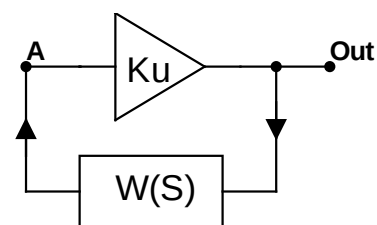


Рис. 13.22 Усилитель, охваченный частотно-зависимой обратной связью

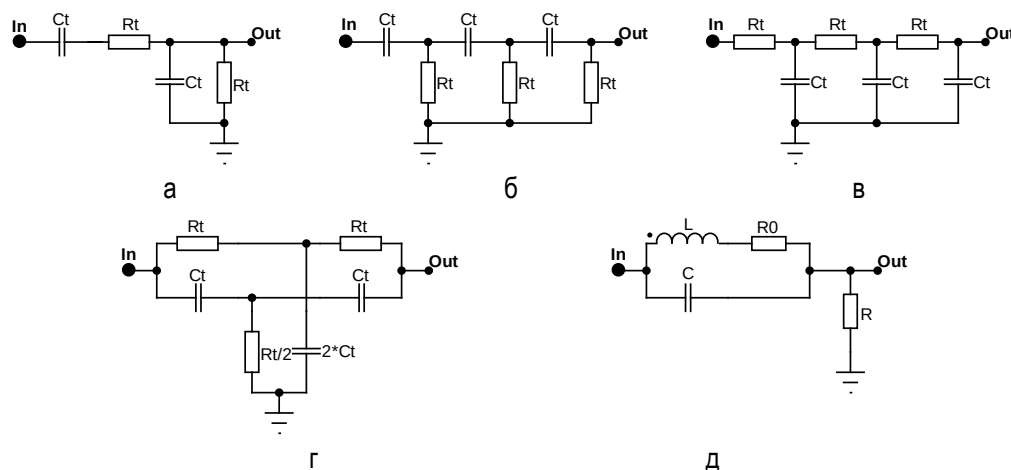


Рис. 13.23 Разновидности цепей обратной связи: а – мост Вина; б – фазосдвигающая цепь ФВЧ; в – фазосдвигающая цепь ФНЧ; г – двойной Т-образный мост; д – параллельный LC-контур

При выполнении условия баланса амплитуд и фаз в системах со звеньями обратной связи рис. 13.23, г, д генерация не возникает. В то время как при его нарушении — при фазовом сдвиге равном нулю, петлевой коэффициент передачи меньше единицы, наоборот, возникает (рис. 13.23, б, в). Получается, что для подобных цепей условие баланса амплитуд и фаз для возникновения генерации должно быть сформулировано прямо противоположным образом.

При этом, если подвергать разомкнутую в т. А систему (рис. 13.22, рис. 13.24, а) проверке на выполнение критерия устойчивости Найквиста, то как и следовало ожидать, генерация возникает тогда, когда названный критерий нарушен (рис. 13.24, г).

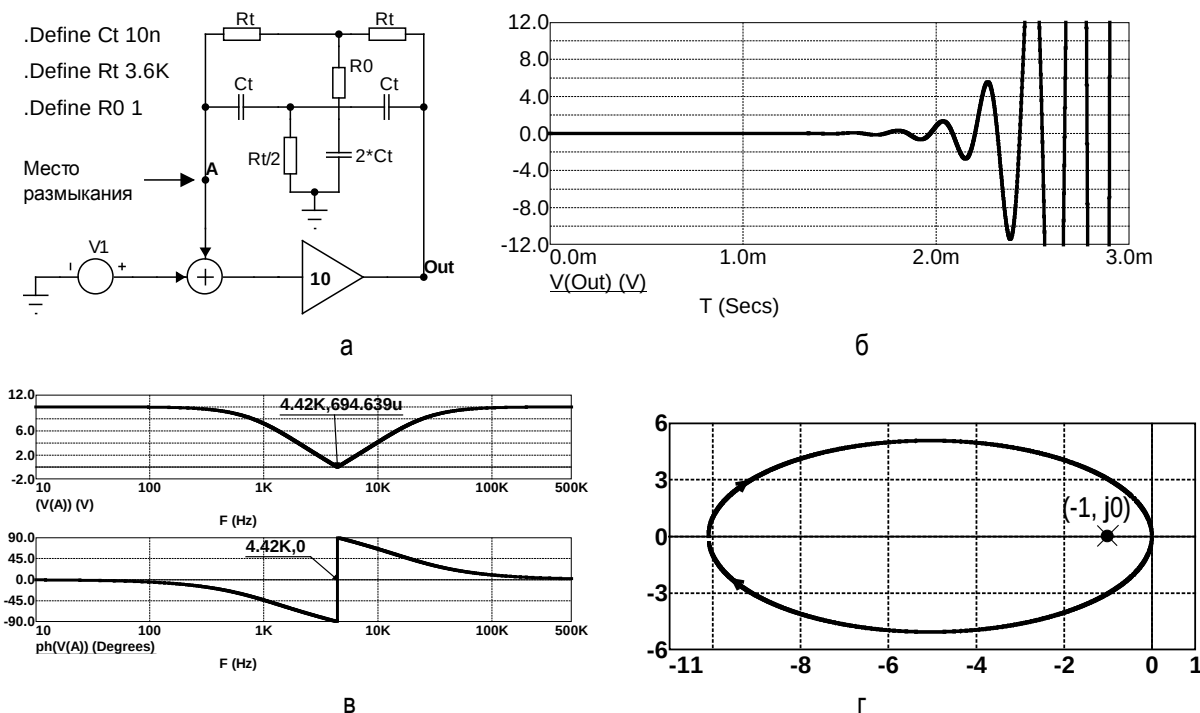


Рис. 13.24 К исследованию возникновения генерации в системе с двойным Т-образным мостом: а — схема; б — временные диаграммы; в — АЧХ и ФЧХ разомкнутой в т. А системы; г — АФХ разомкнутой в т. А системы

Этот парадокс связан с тем, что условие возникновения колебаний, сформулированное в виде баланса фаз и баланса амплитуд, по сути является упрощенной формулировкой критерия устойчивости замкнутых систем (критерия Найквиста). При этом предполагается, что годограф разомкнутой системы начинается правее точки $(-1, j0)$. Поэтому, чтобы охватить точку $(-1, j0)$, годограф должен пересечь ось абсцисс левее этой точки. Для этого модуль петлевого коэффициента усиления при пересечении с осью абсцисс обязательно должен быть больше единицы (рис. 13.25).

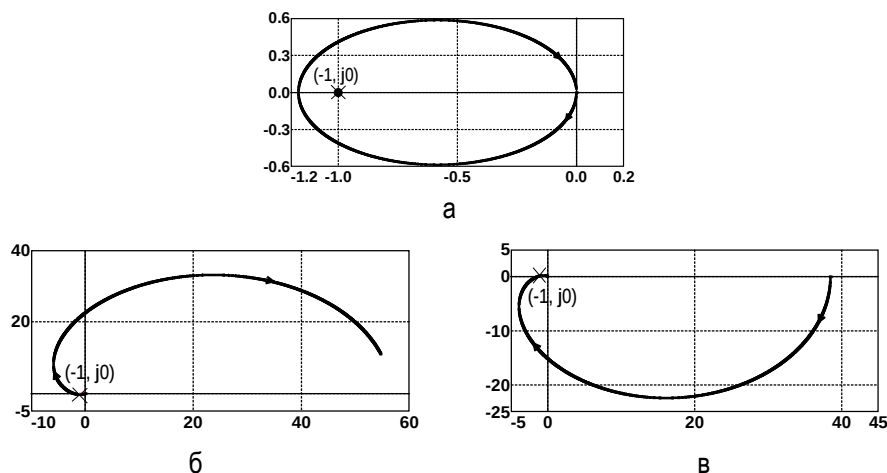


Рис. 13.25 Петлевые годографы обычных трактов: а — с мостом Вина; б — с фазосдвигающей цепью ФВЧ; в — с фазосдвигающей цепью ФНЧ

Такое поведение годографа разомкнутой системы справедливо для подавляющего большинства частотно-зависимых систем, используемых в генераторах (см. рис. 13.23, а–в). Однако при использовании двойного Т-моста и параллельного LC-контура (рис. 13.23, г, д) годограф разомкнутой системы начинается левее точки $(-1, j0)$. Соответственно, для того, чтобы охватить эту точку, модуль петлевого коэффициента усиления должен стать меньше единицы, т.е. пересечь ось абсцисс на отрезке $]-1, 0]$ (рис. 13.24, г). При этом, согласно критерию Найквиста, система будет неустойчивой (являться генератором), но баланс амплитуд в классической формулировке выполняться не будет, поскольку петлевой коэффициент усиления будет меньше единицы.

В связи с этим при рассмотрении условий генерации целесообразно указывать область применимости критерия баланса фаз и баланса амплитуд (чего нет ни в одном учебнике по электронике), либо использовать классическую формулировку критерия Найквиста, которая справедлива для любых типов частотно-зависимых цепей.

13.8 Принцип работы автогенератора на фазовращателе

Как уже было сказано выше, генераторы ЗЧ строятся на основе усилителя, охваченного частотно-избирательной цепью обратной связи. Для этих целей широкое распространение получили мостовые RC-цепи: мост Вина, одинарный и двойной Т-мосты. Для достижения низкого уровня нелинейных искажений элементы моста нужно подбирать с высокой точностью. Если при этом генератор перестраиваемый, то баланс моста должен сохраняться во всем диапазоне частот. В обычном генераторе ЗЧ на основе мостовых схем реально достижимый коэффициент гармоник, как правило, не лучше 0,1...0,3 %.

Известно, что в качестве аналога частотно-избирательной цепи можно применять и фазовращатели. В генераторе гармонических колебаний на частоте генерации должны выполняться условия баланса амплитуд и фаз: коэффициент передачи по контуру положительной обратной связи должен равняться 1, а фазовый сдвиг кратен 360° . Таким образом, генератор может быть построен на основе усилителя, в цепь положительной обратной связи которого включен фазовращатель (рис. 13.26).

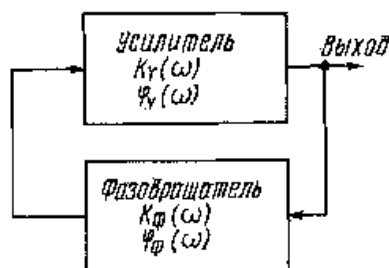


Рис. 13.26 Структурная схема генератора с фазовращателем

Если коэффициент передачи усилителя – $K_y(\omega)$, фазовращателя – $K_\phi(\omega)$, а соответствующие фазовые сдвиги $\varphi_y(\omega)$ и $\varphi_\phi(\omega)$, то условия баланса фаз и амплитуд можно записать следующим образом:

$$\varphi_y(\omega_0) + \varphi_\phi(\omega_0) = 2\pi \cdot n;$$

$$K_y(\omega_0) \cdot K_\phi(\omega_0) = 1.$$

где ω_0 — частота генерации, $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

В области звуковых частот трудно реализовать какое-либо значение n , кроме $n = -1$. Задача упрощается, если усилитель инвертирующий, т.е. если в интересующем нас

диапазоне частот $\varphi_y(\omega_0) = -180^\circ = \text{const}$. В этом случае на частоте генерации фазовращатель должен обеспечить фазовый сдвиг $\varphi_y(\omega_0) = -180^\circ$. Такой фазовращатель нетрудно сделать на основе RC-цепей. Изменяя R и C, можно менять фазовый сдвиг, а значит, и частоту генерации. Однако пассивные RC-фазовращатели имеют целый ряд недостатков и на практике они применяются редко — в простейших генераторах фиксированных частот.

13.9 Фазовращатель на транзисторе

Простейший активный фазовращатель на транзисторе (рис. 13.27) работает следующим образом. Сигнал на выход поступает через резистор R5 из эмиттерной цепи, а через конденсатор C2—из коллекторной. Если считать транзистор VT1 в рабочем диапазоне частот безынерционным, то сигнал в коллекторной цепи сдвинут на 180° по отношению к сигналу в эмиттерной цепи. Допустив $R3 = R4 \ll R5$, получим, что фаза выходного сигнала изменяется от 0 на нижних частотах ($\omega \rightarrow 0$) до 180° на верхних частотах ($\omega \rightarrow \infty$).

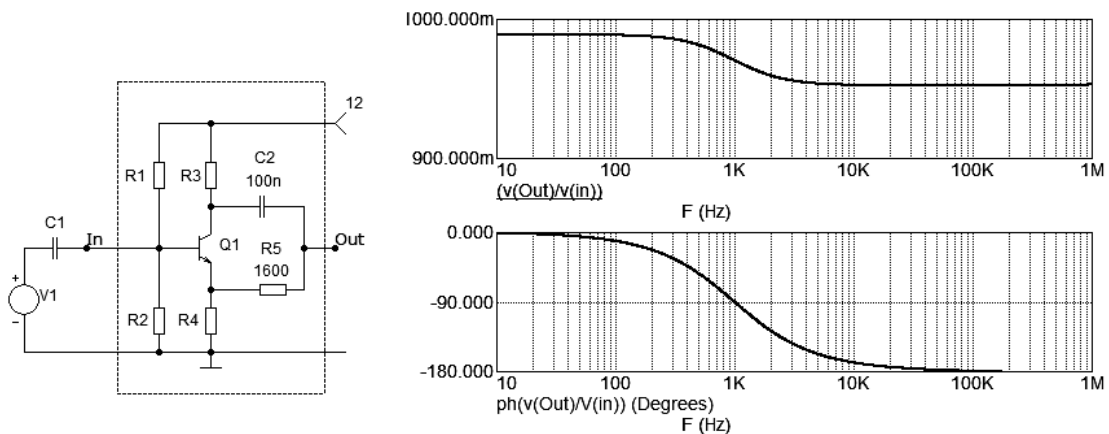


Рис. 13.27 Простейший фазовращатель на транзисторе

На частоте $\omega = \frac{1}{R5 \cdot C2}$ фазовый сдвиг равен 90° . Таким образом, если включить последовательно два идентичных фазовращателя, то требуемый фазовый сдвиг 180° будет достигнут именно на этой частоте.

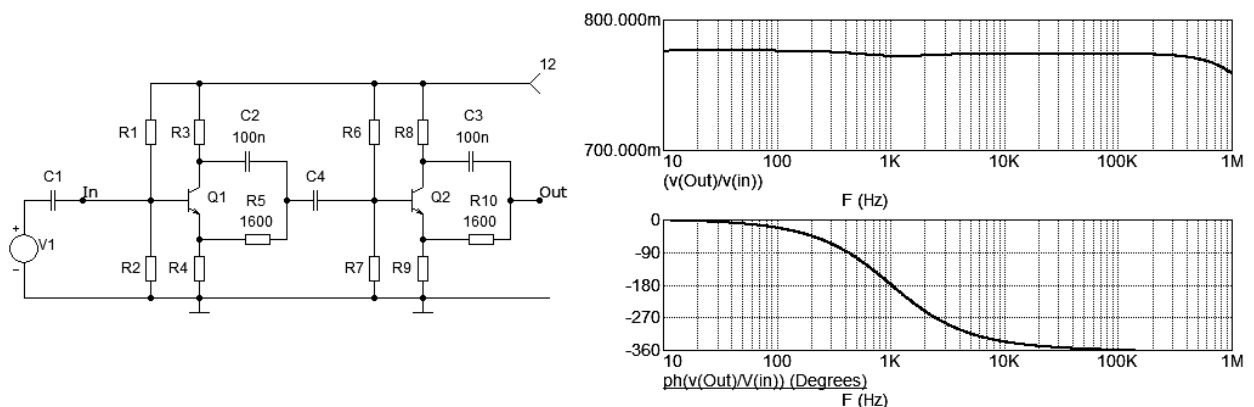


Рис. 13.28 Поворот фазы на 180° двумя фазовращателями

В примере рис. 13.28 $R_5=1.6 \text{ кОм}$, $C_2=100 \text{ нФ}$. Частота, на которой происходит поворот фаз на 90° равна $f = \frac{1}{2\pi \cdot R_5 \cdot C_2} = \frac{1}{2 \cdot 3.14 \cdot 1.6 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \approx 1 \text{ кГц}$

Для перестройки частоты достаточно сделать переменным либо резистор R_5 , либо конденсатор C_2 . Примечательно, что к точности элементов фазовращателя не предъявляются какие-либо требования. Более того, для изменения частоты достаточно пере-страивать один фазовращатель, правда, в этом случае шкала генератора будет более нелинейная, чем при синхронной перестройке двух фазовращателей.

13.10 Фазовращатель на ОУ

Фазовращатель для высококачественного генератора ЗЧ целесообразно выполнить на операционном усилителе (ОУ). Основу фазовращателя составляет дифференциальный усилитель, изображенный на рис.13.29, а.

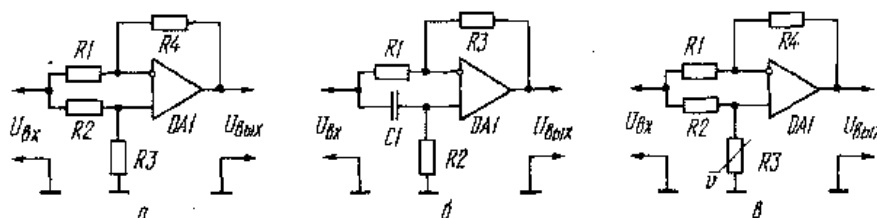


Рис. 13.29 Дифференциальный усилитель (а), фазовращатель (б), регулируемый усилитель на ОУ (в)

Найдем коэффициент передачи для этой схемы $K_u = U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}$, воспользовавшись равенством напряжений на входах ОУ.

$$U_{\text{ни}} = U_{\text{вх}} \frac{R_3}{R_2 + R_3}.$$

Для определения U_u воспользуемся равенством:

$$\frac{U_{\text{вх}} - U_{\text{и}}}{R_1} = \frac{U_{\text{и}} - U_{\text{вых}}}{R_4}.$$

Отсюда

$$U_u = \frac{U_{\text{вх}} R_1 R_4}{R_1 (R_1 + R_4)} + \frac{U_{\text{вых}} R_1 R_4}{R_4 (R_1 + R_4)}.$$

Так как $U_u = U_{\text{ни}}$, то

$$U_{\text{вх}} \frac{R_3}{R_2 + R_3} = U_{\text{вх}} \frac{R_4}{R_1 + R_4} + U_{\text{вых}} \frac{R_1}{R_1 + R_4},$$

или

$$U_{\text{вх}} \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right) = U_{\text{вых}} \frac{R_1}{R_1 + R_4}.$$

Отсюда находим

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{R_3(R_1 + R_4)}{(R_2 + R_3)R_1} - \frac{R_4(R_1 + R_4)}{(R_1 + R_4)R_1}.$$

После сокращения окончательно получаем, что коэффициент передачи такого усилителя описывается следующей формулой:

$$K_{уд} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{R_3(R_1 + R_4)}{R_1(R_2 + R_3)} - \frac{R_4}{R_1}$$

При $R_1=R_4$ выражение упрощается:

$$K_{уд} = \frac{2R_3}{R_2 + R_3} - 1.$$

При $R_3=0$, $K_{уд} = -1$, а при $R_2 = 0$, $K_{уд} = +1$; при $R_2=R_3$, $K_{уд}=0$. Такой каскад можно применить и в фазовращателе, и в инверторе, и в каскаде с регулируемым усилением. В фазовращателе вместо резистора R_2 (рис. 13.29, а) необходимо установить конденсатор C_1 (рис. 13.29, б). При $R_1 = R_3$ модуль коэффициента передачи фазовращателя равен 1, а фазовый сдвиг определяется выражением:

$$\arctg \varphi = \frac{2\omega(R_2 \cdot C_1)}{(\omega \cdot R_2 - C_1)^2 - 1} - 1.$$

Действительно, для $K_{уд} = \frac{2R_3}{R_2 + R_3} - 1$ имеем:

$$K_{уд} = \frac{2R_3}{1/(j\omega C_2) + R_3} - 1.$$

Избавимся от комплексности в знаменателе:

$$K_{уд} = \frac{2R_3 j\omega C_2 (1 - j\omega C_2 R_3)}{(R_2 + j\omega C_2 R_3)(R_2 - j\omega C_2 R_3)} - 1 = \frac{2R_3 j\omega C_2 + 2R_3^2 \omega^2 C_2^2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_3^2} - 1.$$

Упростим полученное выражение:

$$2R_3 j\omega C_2 + R_3 \omega^2 C_2^2 - 1 = K_{уд}.$$

Так как $\tg \varphi = Im/Re$, то и получили, что написано выше.

Зависимость фазового сдвига от частоты нелинейна. Из теории гармонических генераторов известно, что желательно располагать рабочую точку генератора в области максимальной крутизны фазовой характеристики, когда небольшое изменение частоты приводит к максимальному изменению фазового сдвига. Именно в этом случае обеспечивается максимальная фильтрующая способность и максимальная стабильность частоты генерации. Для фазовращателя рис. 13.29, б точка максимальной крутизны фазовой характеристики соответствует частоте $\omega=1/R_2C_1$, при которой фазовый сдвиг равен 90° .

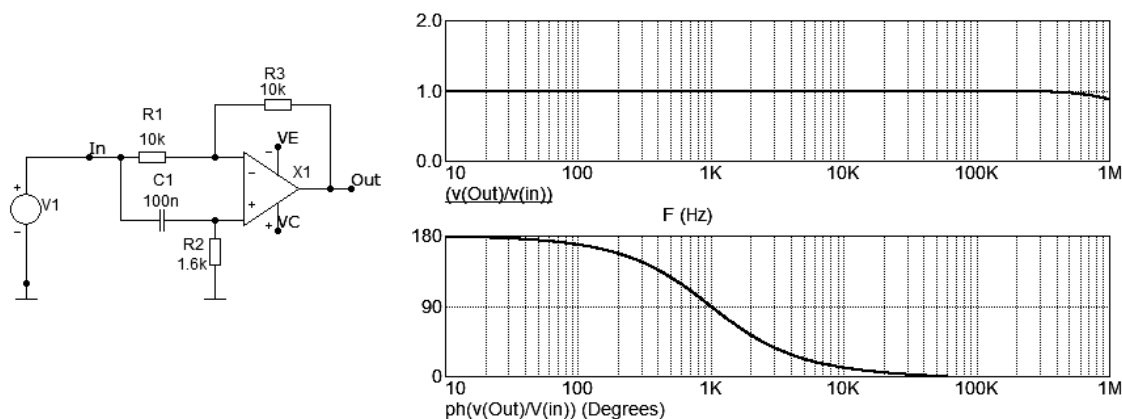


Рис. 13.30 Фазовращатель на ОУ и его АЧХ и ФЧХ

13.11 Генератор с фазовращателем на ОУ

Структурная схема генератора должна содержать два идентичных фазовращателя, создающих на частоте генерации фазовый сдвиг 90° каждый, и инвертор, создающий дополнительный сдвиг фазы 180° . Кроме того, необходимо предусмотреть каскад, обеспечивающий постоянство амплитуды выходного сигнала как во всем диапазоне рабочих частот, так и при воздействии всевозможных дестабилизирующих факторов. Следует отметить особо, что при использовании активных фазовращателей на ОУ задача стабилизации амплитуды выходного сигнала существенно упрощается. Это связано с тем, что как показано выше, модуль коэффициента передачи фазовращателя не зависит от частоты и равен 1.

Функции стабилизации амплитуды выходного колебания может с успехом выполнять инвертор (рис. 13.29, в).

В роли амплитудно-чувствительного элемента R_3 может выступать малогабаритная лампа накаливания, например, СМН-6,3-20. (также, как и в генераторе с мостом Вина). Эти лампы доступны, обеспечивают эффективную стабилизацию амплитуды, но обладают одним весьма существенным недостатком: на низших частотах звукового диапазона, где еще сказывается тепловая инерция нити накаливания, коэффициент гармоник генератора резко возрастает. В большинстве случаев с этим можно примириться, так как обычно необходимо, чтобы малый коэффициент гармоник обеспечивался на средних и высоких частотах звукового диапазона, на которых, как правило, и проверяется линейность радиоаппаратуры. Если по каким-либо причинам нужно обеспечить малое значение коэффициента гармоник и на низких частотах, то от применения лампы накаливания придется отказаться. В этом случае значительно лучшие результаты можно получить, либо применив специальный прибор — термистор с нормированным коэффициентом гармоник, например ТПМ2/0,5, либо охватив инвертор цепью АРУ, не вносящей искажений. Это последнее является сложной технической задачей и требует специального рассмотрения.

Если для стабилизации амплитуды применен термистор, его включают вместо резистора R_4 , заменив, естественно, лампу накаливания на обычный резистор (рис. 13.29, в). Рабочая точка термистора задается сопротивлением резистора R_1 . Остальные элементы каскада определяются исходя из приведенного ранее выражения для коэффициента передачи дифференциального усилителя на ОУ.

В предлагаемой разработке применяются лампы накаливания СМН-6,3-20. При такой решении упрощенная принципиальная схема генератора приобретает вид, показанный на рис. 13.31.

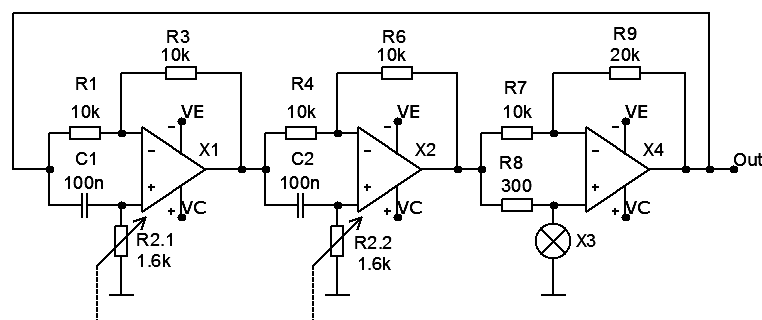


Рис. 13.31 Упрощенная схема генератора на фазовращателях

На ОУ DA1 и DA2 выполнены перестраиваемые фазовращатели, а на DA3 — инвертор со схемой стабилизации амплитуды выходного сигнала. Перестройка частоты производится сдвоенным переменным резистором R2, при этом специальных требований к идентичности сопротивлений R2.1 и R2.2 не предъявляется. Перейти с диапазона на диапазон можно, переключая конденсаторы C1 и C2 (на схеме не показано). Сопротивление переменного резистора ограничено только входным сопротивлением DA1 и DA2 и в случае применения ОУ с высокоомным входом (например, с полевыми транзисторами на входе) может достигать нескольких мегаом.

Диаграмма выходного напряжения показана на рис. 13.32. На начальном этапе амплитуда выходного напряжения возрастает до уровня ограничения ОУ, потом в действие вступает нелинейная обратная связь (делитель напряжения с лампой накаливания) и амплитуда выходного напряжения стабилизируется на уровне 8 В.

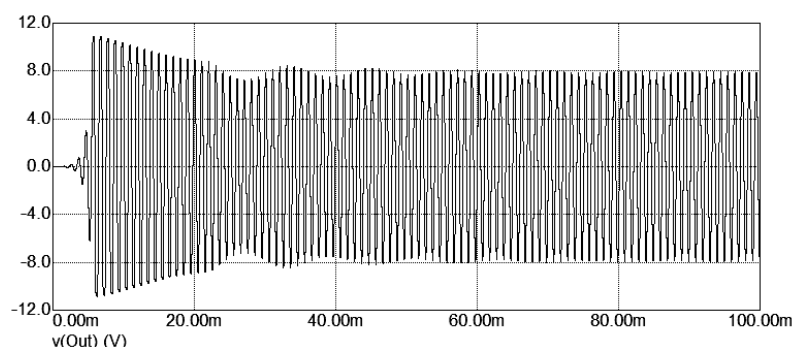


Рис. 13.32. Выходное напряжение генератора

К сопротивлению резисторов R1, R3-R9 никаких особых требований не предъявляется, не следует только их выбирать ни слишком малыми, ни слишком большими. Приемлемое значение лежит от 10 до 100 кОм, однако желательно, чтобы равенства $R1 = R3$ и $R4 = R6$ выполнялись с максимально возможной точностью. Если необходимо реализовать минимально возможный коэффициент гармоник генератора, резисторы R1 и R3, R4 и R6 необходимо подобрать попарно с точностью не хуже $\pm 1\%$, во всех остальных случаях достаточна точность $\pm 5\%$. Рабочая точка схемы стабилизации амплитуды задается резисторами R7 и R8. Резистор R7 определяет амплитуду выходного сигнала, а R8 — ток через лампу накаливания.

Какие же элементы схемы определяют коэффициент гармоник генератора? Это, прежде всего ОУ DA1-DA3 и амплитудно-чувствительный элемент схемы стабилизации амплитуды выходного сигнала — лампа накаливания. Для минимизации искажений всех видов ОУ должны быть быстродействующими, маломощными, не вносящими нелинейных искажений при работе на низкоомную (до 600 Ом) нагрузку. Их АЧХ должна быть скорректирована до единичного усиления, а входное сопротивление — быть достаточно высоким в рабочем диапазоне частот. Этим требованиям удовлетворяют ОУ зарубежного производства E5532, TL072. Хорошие результаты получаются и при использовании отечественных операционных усилителей К574УД1, К544УД2, К153УД2 с соответствующими цепями коррекции. Однако они, как правило, не обеспечивают требуемую линейность при работе на низкоомную нагрузку.

Нагрузочную способность ОУ можно довести до требуемого уровня путем умож-
нения (рис. 13.33).

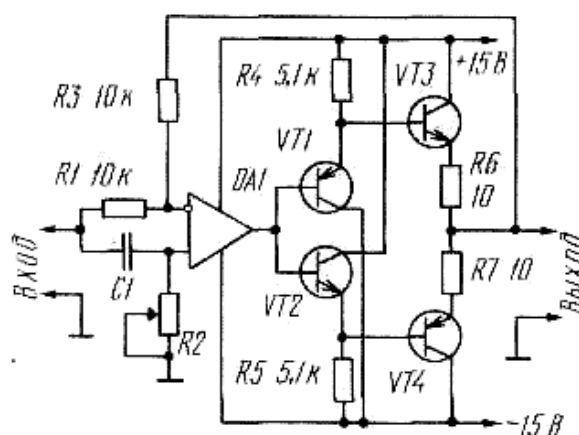


Рис. 13.33 Умощнение ОУ фазовращателя

Такой умощненный усилитель сохраняет приемлемую линейность вплоть до сопротивления нагрузки 400...500 Ом. Транзисторы VT1-VT4 должны быть кремниевыми, маломощными, среднечастотными, с максимально допустимым напряжением $U_{кз}$ не менее 30 В и коэффициентом передачи в схеме ОЭ не менее 50...80. Допустимо применить и транзисторные сборки. В необходимости умощнения ОУ полезно убедиться экспериментально, собрав генератор на макетной плате и проверив его основные параметры как с умощнением, так и без умощнения имеющихся в распоряжении ОУ.

При выполнении вышеприведенных рекомендаций уровень гармоник генератора будет определяться в основном схемой стабилизации амплитуды. Борьба с искажениями, вносимыми этой схемой, значительно труднее. Дело в том, что к амплитудно-чувствительному элементу предъявляются противоречивые требования. Для эффективной стабилизации амплитуды его вольтамперная характеристика должна быть принципиально нелинейной, а с точки зрения минимизации уровня гармоник нелинейность должна быть минимальной. Дополнительные ограничения накладывают требования минимальной инерционности. Наилучшим образом эти противоречивые требования удовлетворяют в специальных термисторах.

В случае применения ламп накаливания минимизировать коэффициент гармоник генератора можно тщательным выбором рабочей точки, при котором достигается компромисс между точностью стабилизации амплитуды и уровнем гармоник генератора.

Отметим, что выбранная схема генератора благоприятна для поиска такого компромисса: если выполнены рекомендации по выбору операционных усилителей, а сопротивления резисторов R1 и R3, R4 и R5 (см. рис. 13.31) подобраны точно, то диапазон регулировки амплитуды выходного сигнала сужается до минимума.

Генератор обладает еще одной особенностью, которая в некоторых случаях может быть полезна: если снимать сигнал не только с выхода ОУ DA3, но и с выходов DA1 и DA2, то получим три гармонических сигнала с фазовым сдвигом 0, 90 и 180°.

Полная принципиальная схема генератора изображена на рис. 13.34. От схемы рис. 13.31 она отличается тем, что ОУ укомплектованы в соответствии с рис. 13.33, введены элементы переключения поддиапазонов. Перестройка частоты производится двойным переменным резистором R3.

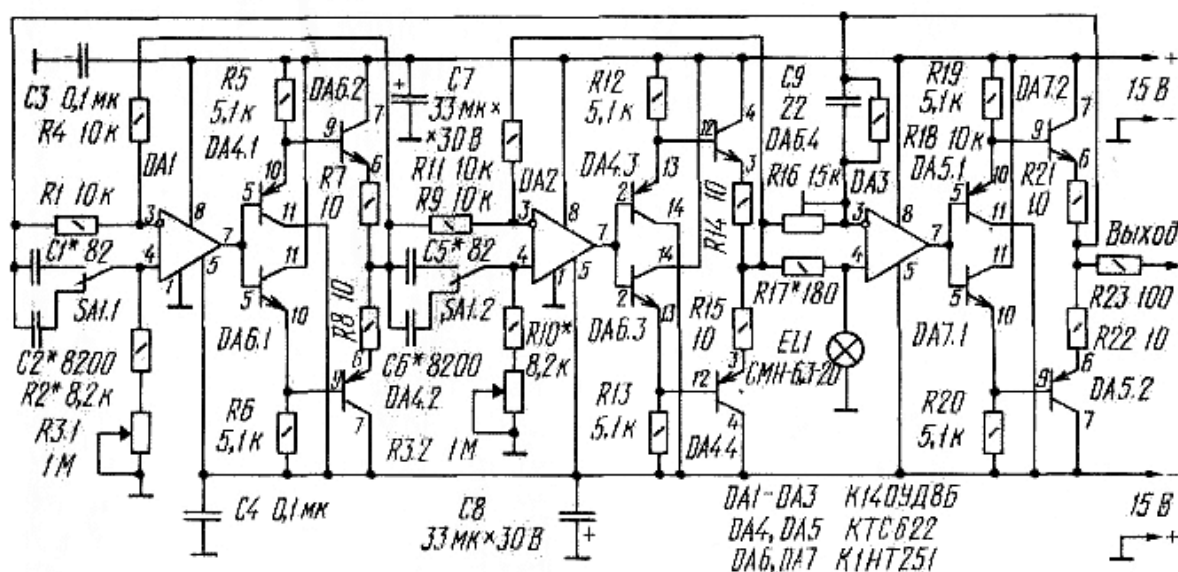


Рис. 13.34 Принципиальная схема генератора

Конденсатор C9 — корректирующий, C3, C4, C7 и C8 — развязывающие. Амплитуда выходного сигнала устанавливается построечным резистором R16, а рабочая точка схемы стабилизации амплитуды (ток через лампу EL1) — резистором R17. На выходе генератора устанавливается стандартный аттенуатор, обеспечивающий необходимую ступенчатую и плавную регулировку амплитуды выходного сигнала (на схеме не показан).

Отметим, что нелинейность лампы накаливания проявляется на самых низких частотах, а нелинейность усилителей — на высоких. Кроме того, лампа накаливания порождает в основном четные гармоники, а усилители — нечетные. Эти особенности необходимо учитывать при регулировке, чтобы знать, какой именно элемент генерирует нежелательные гармоники. Уровень гармоник можно измерять специальными приборами (например, С6-5 и аналогичными), но удобнее это делать с помощью низкочастотных анализаторов спектра с большим динамическим диапазоном: СК4-56, СК4-58 и т. д.

Анализаторы спектра позволяют не только определить уровень каждой гармоники, но также выделить составляющие, связанные с пульсациями источников питания, модуляционными эффектами и т. п.

Если же необходимо обеспечить малый уровень гармоник и на низшем краю рабочего диапазона частот, то, как уже отмечалось, необходимо применить другую систему стабилизации выходного напряжения, например, на основе АРУ.

14 ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ LC-КОНТУРОВ

14.1 Свободные колебания в LC-контуре

Простой и широко используемой в радиоэлектронике линейной системой является колебательный контур (рис. 14.1). Он содержит конденсатор C , индуктивность L и сопротивление R . Пусть в момент времени $t=0$ на конденсаторе имеется заряд $q_0 = CU_0$. Найдем закон изменения во времени заряда на конденсаторе.

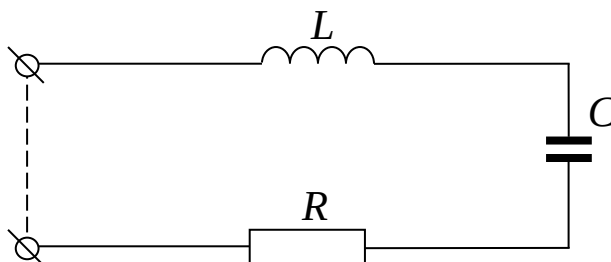


Рис. 14.1 Последовательный колебательный контур

На основании второго закона Кирхгофа:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = 0.$$

Учитывая, что $i = \frac{dq}{dt}$, и вводя обозначения $\frac{R}{L} = 2\alpha$, $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$ (α — коэффициент затухания, ω_0 — собственная циклическая частота контура), получим:

$$q'' + 2\alpha q' + \omega_0^2 q = 0$$

Если $\omega_0^2 \gg \alpha^2$, решение уравнения может быть представлено в виде:

$$q = q_m e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi), \quad \text{где } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}.$$

Таким образом, при $\omega_0^2 \gg \alpha^2$ зависимость величины заряда на конденсаторе от времени имеет характер затухающих колебаний, частота которых несколько меньше собственных колебаний контура ω_0 . Учитывая начальные условия $t=0$, $q=q_0$, при $\omega_0^2 \gg \alpha^2$, можно считать: $q = q_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t)$.

Закон изменения силы тока $i = q_0 \omega_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t + \pi/2)$.

Зная, что $q_0 = CU_0$ и $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, получим:

$$i = \frac{U_0}{\rho} e^{-\alpha t} \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Следовательно, ток в цепи также совершает затухающие колебания, начальная амплитуда которых $I_0 = U_0/\rho$. Величина $\rho = \sqrt{L/C}$, имеющая размерность сопротивления, называется характеристическим (волновым) сопротивлением контура. Волновое

сопротивление контура — это индуктивное или емкостное сопротивление току резонансной частоты:

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Кроме коэффициента затухания α , используют логарифмический декремент затухания:

$$\delta = \ln\left(\frac{q_0 e^{-\alpha t}}{q_0 e^{-\alpha(t+T)}}\right) = \alpha T = \alpha \frac{2\pi}{\omega_0}.$$

Величина обратная δ , $N = \frac{1}{\delta}$, определяет число периодов, за которое амплитуда колебаний убывает в e раз.

Важным параметром колебательного контура является добротность, характеризующая относительную убыль энергии в процессе колебаний.

$$Q = 2\pi \frac{\text{запасённая энергия}}{\text{энергия, теряемая за период}} = 2\pi \frac{W_3}{W_T}.$$

Энергия, запасенная колебательной системой, равна максимальной энергии, накопленной конденсатором или катушкой индуктивности:

$$W_3 = \frac{CU_m^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2}.$$

Энергия, теряемая в контуре за период колебаний, равна:

$$W_T = I^2 RT,$$

где R – активное сопротивление, определяющее полную мощность P , теряемую в цепи:

$$P = P_{ом} + P_{изл} + P_{диэл} + \dots = I^2 R.$$

Используя эти положения, получим выражение для добротности:

$$Q = 2\pi \frac{W_3}{W_T} = 2\pi \frac{CU_m^2}{2I^2 RT} = \frac{\sqrt{L/C}}{R} = \frac{\rho}{R}.$$

14.2 Особенности построения генераторов синусоидальных колебаний на основе LC-контуров

Генератор на основе LC-контура может быть построен точно также, как генератор с RC-цепями. Для этого LC-контур нужно включить в цепь обратной связи усилителя и добиться выполнения условий возникновения колебаний: соблюдения баланса фаз и баланса амплитуд.

АЧХ и ФЧХ параллельного LC-контура похожи на АЧХ и ФЧХ двойного Т-моста (рис. 14.2), соответственно, генератор будет строиться по аналогичной схеме.

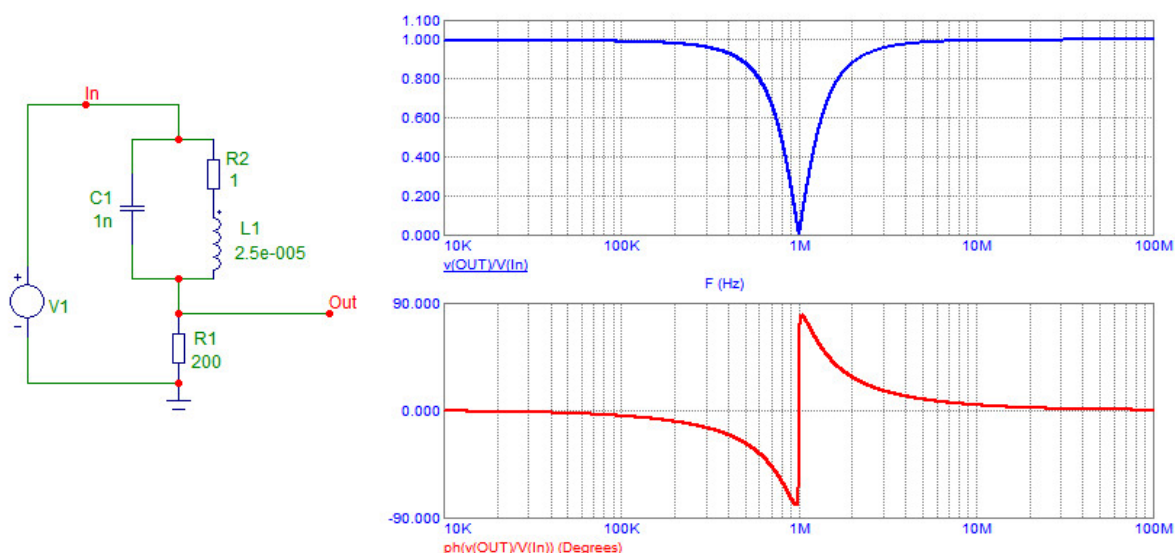


Рис. 14.2 Частотные характеристики RLC-контура

Фазовый сдвиг на частоте резонанса равен нулю, а коэффициент усиления принимает малое значение

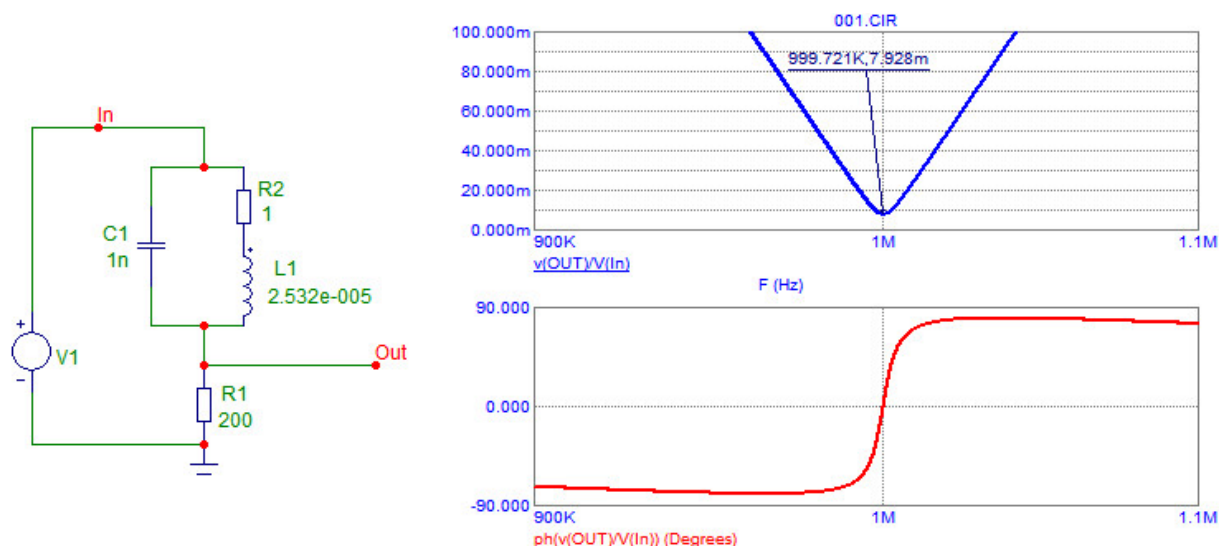


Рис. 14.3 Частотные характеристики RLC-контура вблизи резонансной частоты

Однако, также как и в случае с двойным Т-мостом, колебательный контур нельзя включать в цепь положительной обратной связи ОУ, поскольку коэффициент передачи на всех частотах, кроме частоты резонанса, равен единице. В таких условиях замыкание ПОС приведет к насыщению операционного усилителя.

14.3 Генераторы с компенсацией потерь в LC- контуре

При создании генераторов часто используется иной принцип — использование собственных затухающих колебаний LC-контура и восполнение потерь в контуре на каждом такте работы.

Если бы в LC-контуре не было бы потерь, то однократное возмущение контура привело бы к возникновению синусоидальных колебаний (рис. 14.4).

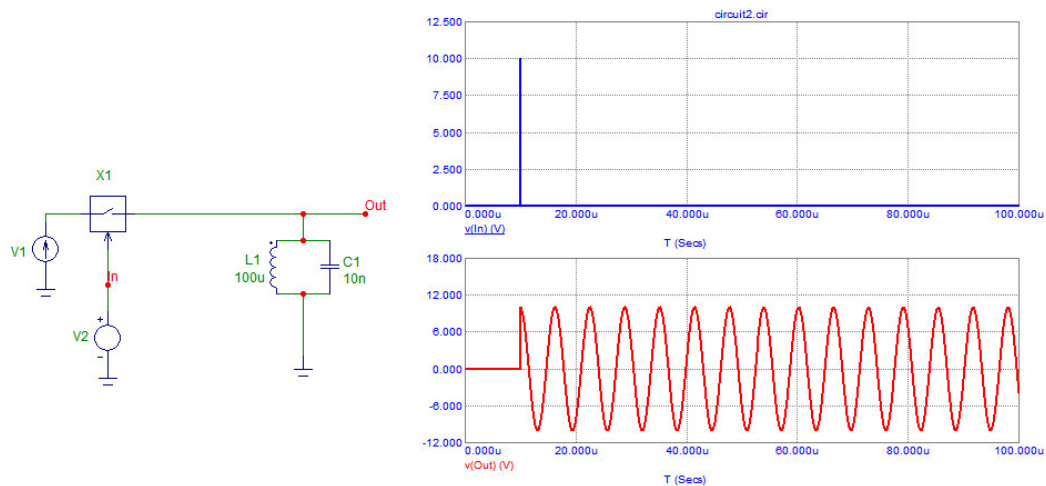


Рис. 14.4 Возбуждение незатухающих колебаний в контуре без потерь

В реальном колебательном контуре возбуждённые колебания с течением времени затухают (рис. 14.5).

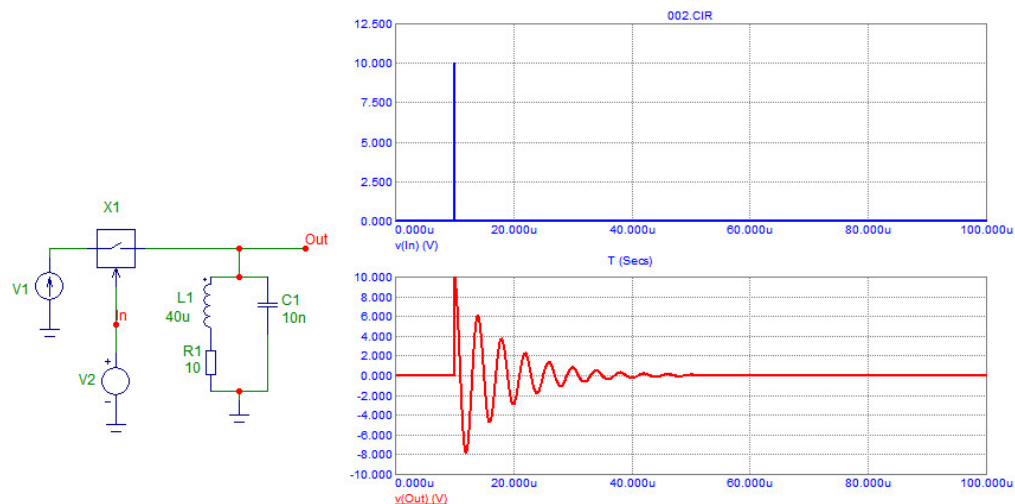


Рис. 14.5 Возбуждение затухающих колебаний в реальном контуре с потерями

Если периодически повторять возмущение реального контура (подкачивать в него порции энергии), то можно получить периодические колебания (рис. 14.6).

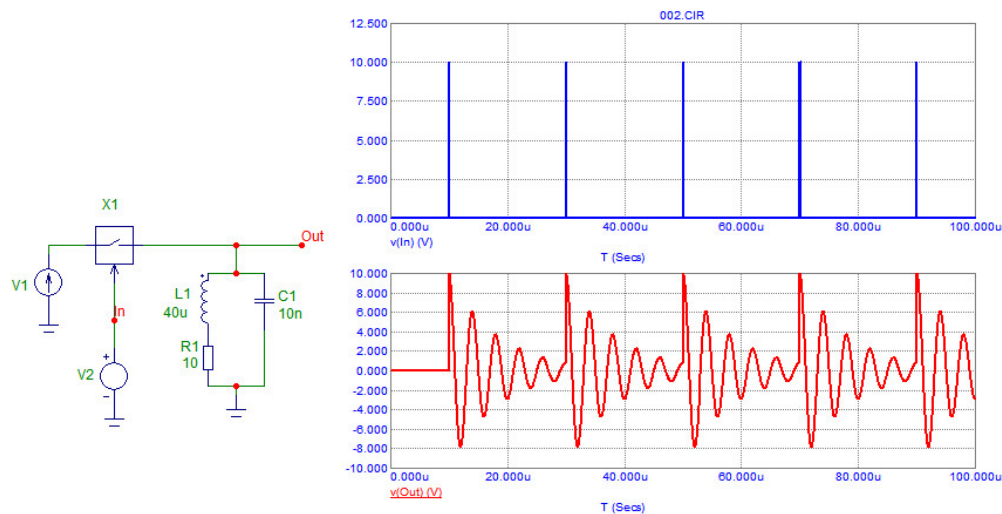


Рис. 14.6 Периодическое возбуждение затухающих колебаний в реальном контуре с потерями

Если период возмущения контура будет равен периоду собственных колебаний контура, то можно получить незатухающие синусоидальные колебания (рис. 14.7).

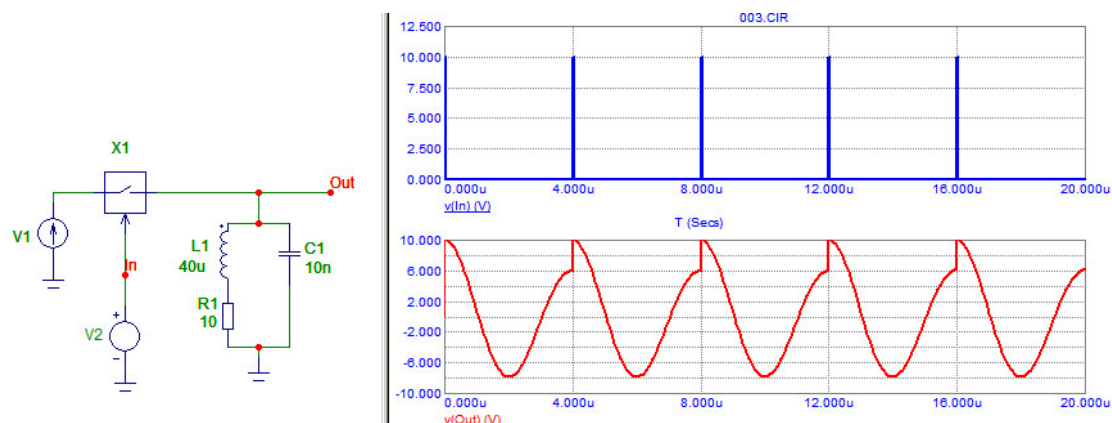


Рис. 14.7 Получение незатухающих колебаний в контуре с потерями

Ступенька на вершине синусоиды – это уменьшение амплитуды за 1 период (определяется коэффициентом затухания контура). Если коэффициент затухания будет незначительный, то можно получить практически идеальные синусоидальные колебания (рис. 14.8).

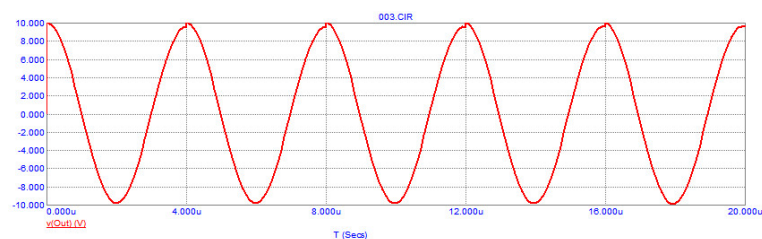


Рис. 14.8 Получение гармонических колебаний в контуре с малыми потерями

15 ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

15.1 Одновибратор

Одновибратор — узел, который часто встречается в радиотехнических устройствах. Его назначение — формирование одиночного прямоугольного импульса необходимой длительности при каждом воздействии входного сигнала (запуске). Основным требованием, предъявляемым к этому узлу, считается постоянство длительности импульса при изменении различных параметров: температуры, напряжения питания и др.

К одновибратору могут предъявляться и другие требования в зависимости от конкретного варианта применения: малое потребление мощности от источников питания и входного сигнала, независимость длительности выходного импульса от параметров входного сигнала (частоты следования, амплитуды и др.), широкий интервал регулировки длительности выходного импульса, нечувствительность во время формирования импульса к повторному запуску, максимальная крутизна фронта и спада, отсутствие искажений формы выходных импульсов, минимальное время подготовки к следующему запуску, наличие двух разнополярных выходов, максимальный коэффициент использования питающего напряжения (КИПН).

Создание одновибратора, удовлетворяющего всем перечисленным условиям, очень сложная задача, поскольку многие из них противоречат друг другу. Например, стабильную длительность импульса можно получить в одновибраторах на широко распространенных небыстродействующих ОУ, где используется их свойство: возможность работы в качестве компаратора с хорошей (доли мВ) разрешающей способностью. Однако такие одновибраторы не обеспечивают высокую крутизну фронта и спада. Если же использовать быстродействующие ОУ, значительно возрастает потребляемая мощность. Кроме того, у большинства ОУ низок КИПН: для К140УД5А при амплитуде выходного импульса 11 В и напряжениях питания +12 и -12 В он равен всего 46 %, а для К140УД6 при амплитуде 22 В и напряжениях питания +15 и -15 В — 73 %. Дополнительным неудобством можно считать и то, что для питания ОУ требуются два источника напряжения.

Указанных недостатков лишены одновибраторы на логических элементах [1] и D-триггерах [2]. Крутые фронт и спад можно получить в одновибраторах на микросхемах серий К133, К155, а еще и малое потребление — при использовании микросхем серий К176, К561 и др. Большие входные сопротивления логических элементов структуры КМОП позволяют значительно увеличить номиналы времязадающих резисторов без ухудшения температурной стабильности, так как через них не протекают изменяющиеся от температуры токи. Например, если воспользоваться формулой расчета длительности импульса одновибратора на двух инверторах структуры КМОП [3] $T=0,69RC$, где R и C — номиналы времязадающих элементов, то при сопротивлении 10 МОм и емкости 0,1 мкф можно получить наибольшую стабильную длительность, равную 690 мс. Большие сопротивления резисторов встречаются очень редко, а конденсаторы емкостью более 0,1 мкф имеют значительные габариты, утечку и плохую термостабильность.

15.2 Проблемы формирования стабильных импульсов большой длительности

Для обеспечения малых габаритов конструкторы часто используют в своих устройствах оксидные конденсаторы, которые, однако, вызывают большую нестабильность работы, так как имеют значительный ток утечки, их емкость существенно меняется при изменении температуры, влажности и т. п. [6]. Особенно это относится к широко применяемым конденсаторам К50-3, К50-6, К50-9. Несколько лучше конденсаторы К53-1 и К53-4, но они более дефицитны и стабильность их все же хуже, чем у бумажных, металлобумажных (МБМ, БМ, БМТ) и, конечно, керамических конденсаторов КМ, К10.

Существенным достоинством керамических конденсаторов можно назвать широкую номенклатуру групп термостабильности, что позволяет добиваться эффективной температурной компенсации. Однако их максимальные номиналы ограничены. Так для конденсаторов К10-7А максимальная емкость равна 0,047 мкФ, для КМ-5 — 0,15 мкФ, а для КМ-6 — 2,2 мкФ, причем эти значения относятся только к наименее термостабильной группе (Н90). Разброс емкости в ней достигает от –20 до +80 %, что препятствует их применению в стабильных одновибраторах. Максимальное значение емкости в термостабильных группах, например, М1 500, не превышает 0,01 мкФ, что не позволяет получить большую (более 70 мс) длительность формируемого импульса.

15.3 Функциональная схема формирователя импульсов большой длительности

Высокой стабильности длительности в широком интервале (включая миллисекунды, секунды и даже минуты) при выполнении практически всех перечисленных выше требований позволяет добиться одновибратор, функциональная схема которого изображена на рис. 15.1. Он содержит формирующий RS-триггер DD2, задающий генератор ЗГ и счетчик DD1. Входной сигнал в виде положительного перепада дифференцируется цепью C1R1 и поступает на вход S триггера DD2, переводя его в единичное состояние. При этом на прямом выходе формируется положительный, а на инверсном — отрицательный фронт выходных импульсов. Одновременно продифференцированный входной сигнал воздействует на вход R счетчика

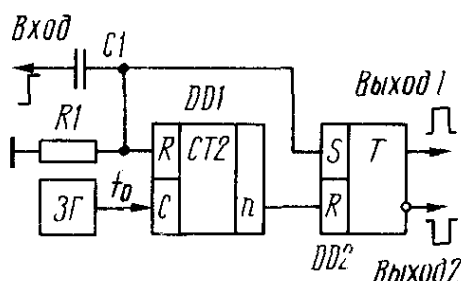


Рис. 15.1 Одновибратор на счётчике и RS-триггере

DD1 и устанавливает его в нулевое состояние: на выходе n будет уровень логического 0. Так как к входу С счетчика DD1 подключен задающий генератор ЗГ, вырабатывающий импульсы с частотой следования f_0 , счетчик считает приходящие на него импульсы. Поэтому уровень логической 1 на его выходе n появляется (после обнуления) через строго фиксированное время t'' , которое зависит от частоты f_0 , коэффициента деления n на используемом выходе счетчика и коэффициента K, определяемого типом счетчика и его внутренней организацией. Это время можно найти по формуле: $t'' = nK/f_0$. Если используется двоичный счетчик, то $K=0,5$, так как уровень 1 на выходе каждого разряда возникает через время, равное половине периода следования импульсов на этом выходе.

Появление уровня 1 на выходе n счетчика, а, следовательно, и на входе R триггера DD2 приведет к его переключению в исходное (нулевое) состояние и окончанию формирования выходных импульсов (то есть отрицательного и положительного спадов). Одно-

вибратор остается в режиме ожидания. Изменение уровня на выходе n счетчика DD1 не отражается на работе триггера DD2, так как он находится в нулевом состоянии. Регулируя частоту f_0 задающего генератора, можно изменять время появления уровня логической 1 на выходе n и, следовательно, длительность выходных импульсов.

Одновибратор, собранный по рассмотренной схеме, может обеспечить высокую (десятые доли %) стабильность длительности импульсов при ее значениях в десятки и сотни секунд. Наличие в сериях микросхем двоичных счетчиков с большими коэффициентами деления позволяет использовать минимальное их число.

Кроме того, при большом коэффициенте деления можно выбрать и большую частоту f_0 , при которой в задающем генераторе можно применить термостабильные керамические конденсаторы даже при формировании импульсов значительной длительности.

Для формирования импульсов с длительностью в микро- и миллисекундных интервалах можно использовать счетчики К176ИЕ1, К176ИЕ2, К561ИЕ10, К561ИЕ11 и т.п. Если же требуется длительность в секунды и минуты, лучше применить микросхемы К176ИЕ5, К176ИЕ12, на которых, к тому же, можно собрать и задающий генератор. Лучшим счетчиком для одновибратора с изменением длительности в широком диапазоне можно считать К561ИЕ16, так как он имеет максимальное число выводов и коэффициент деления до 2^{14} . Задающий генератор для одновибратора можно собрать по известным схемам микросекундного и миллисекундного интервалов [7, 8], в частности и на интегральном таймере.

Такой одновибратор удовлетворяет и другим перечисленным выше требованиям. Так наличие дифференцирующей цепи позволяет запускать его как кратковременными (меньше формируемого), так и продолжительными (больше формируемого) импульсами, причем, начиная с некоторого порогового значения, изменения амплитуды входных сигналов не будут влиять на длительность выходного импульса. При высоком входном сопротивлении микросхем структуры КМОП можно выбирать большие номиналы резистора дифференцирующей цепи и, следовательно, обеспечить минимальный ток от источника сигнала. Триггер с двумя выходами позволяет формировать выходные импульсы как положительной, так и отрицательной полярности. Одновибратору, как и другим устройствам на микросхемах структуры КМОП, свойственны также малое потребление от источников питания, высокий КИПН и возможность работы в широком интервале изменения напряжения питания (для микросхем серии К561 — от 3 до 15 В). Причем стабильность длительности выходных импульсов будет зависеть лишь от стабильности частоты задающего генератора, то есть от изменений напряжения питания. Поэтому достаточно стабилизировать только напряжение питания генератора, так как на работу счетчика и триггера оно практически не влияет. Учитывая чрезвычайно малое потребление генератора, стабилизатор может быть очень простой.

Выходные импульсы описываемого одновибратора имеют крутые фронты и спады, их форма не искажена так, как, например, в одновибраторах на D-триггерах. Это объясняется тем, что выходы RS-триггера не связаны с времязадающими цепями. Широкий интервал регулировки длительности обусловлен возможностью перестройки частоты задающего генератора, а также ступенчатого изменения коэффициента деления счетчика. Большим достоинством одновибратора можно назвать очень малое, практически нулевое, время восстановления. Это связано с тем, что оно определяется лишь временем

задержки в RS-триггере после поступления на его вход R уровня 1 и для серий К176, К561 равно долям микросекунды. Для длительностей в сотни миллисекунд и более это — тысячные доли процента. Поэтому такой одновибратор можно считать практически безынерционным.

15.4 Практические схемы формирователей импульсов большой длительности

Принципиальная схема одного из вариантов одновибратора изображена на рис. 15.2. Напряжение питания можно выбрать в пределах 7...12 В. Задающий генератор выполнен по известной простейшей схеме на двух инверторах DD1.1 и DD1.2. Длительность выходных импульсов одновибратора регулируют переменным резистором R2. Инвертор DD1.3 — развязывающий. Он не обязателен, однако в некоторых случаях позволяет дополнительно управлять работой счетчика по одному из входов. Если требуется компактность одновибратора, инвертор DD1.3 можно исключить, а свободные два инвертора использовать для построения простейшего RS-триггера [9]. Так как счетчиком DD2 служит микросхема К561ИЕ16, можно организовать несколько поддиапазонов длительности с одной шкалой и поправочными множителями. Длительность импульса для наиболее доступных радиолюбителям конденсаторов (C2) К10-7А в задающем генераторе при минимальной в 18 пФ и максимальной в 1000 пФ емкостях будет находиться в пределах от 30 мкс до 57 с. Если снизить требования к термостабильности и использовать конденсаторы МБМ до емкости в 0,1 мкф, габариты которых еще приемлемы, то можно получить длительность до 96 мин.

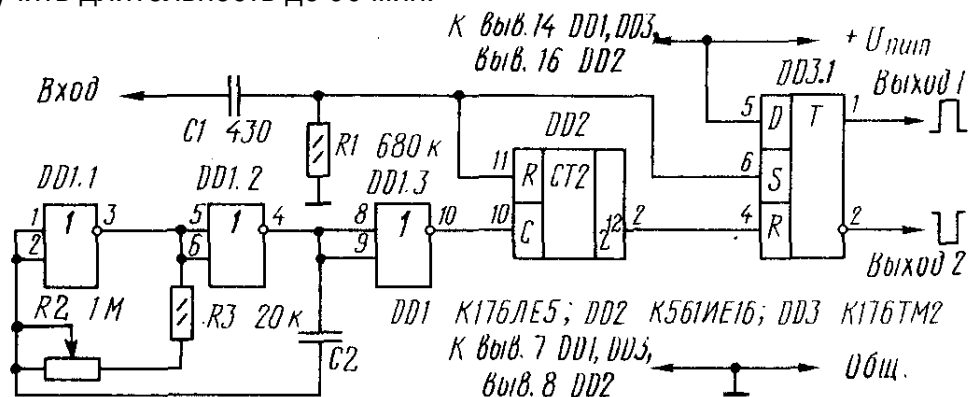


Рис. 15.2 Практическая схема одновибратора на счётчике и RS-триггере

Работа одновибратора была исследована при изменениях напряжения питания, температуры, а также с течением времени. При использовании конденсатора (C2) КМ-5 группы М750 емкостью 430 пф минимальная длительность импульса была равна 12,3 мс, максимальная — 362,2 мс. Кратковременная (за 5 мин) нестабильность минимальной длительности была 0,2 %, максимальной — 0,052 %. Среднее значение нестабильности за 1 ч в середине интервала длительностей не превысила 0,1 %. При изменении температуры от 0 до 50 °С среднее значение температурной нестабильности было равно 0,052 % на 1 °С. График нестабильности при изменении напряжения питания изображен на **рис. 3 (кривая 1)**.

Стабильность одновибратора к изменениям напряжения питания можно повысить, применив, как уже было указано, простейший стабилизатор для задающего генератора. Поскольку потребляемый ток равен всего 211 мкА, можно использовать микромощный

стабилизатор, описанный в [10]. Один из возможных вариантов такого стабилизатора показан на рис. 15.3. Для него получено изменение длительности на — 0,2 % при изменении напряжения питания от 7 до 11 В, что видно по кривой 2 на рис. 3. нижний предел определяется напряжением пробоя транзистора VT2, равным в нашем случае 6,48 В.

Одним из немногих недостатков одновибратора, собранного по схеме на рис. 15.2, можно назвать чувствительность к так называемому «дребезгу», так как RS-триггер переключается в единичное состояние первым входным импульсом, а счетчик устанавливается в нулевое состояние — последним. В одновибраторе, собранном по схеме на рис. 15.3, этот недостаток устранен использованием двух дифференцирующих цепей C1R1 и C3R4. Здесь в случае «дребезга» RS-триггер DD2.1 будет установлен в единичное состояние первым же входным импульсом, и состояние его не будет меняться до прихода на его вход R сигнала со счетчика DD3. Сам счетчик устанавливается в нулевое состояние в момент формирования положительного фронта импульса на выходе 1. В этом одновибраторе устранен также и другой недостаток одновибратора, собранного по схеме на рис. 15.2: исключено такое состояние счетчика в момент запуска, при котором на его выходе n присутствует уровень 1 и запуск RS-триггера невозможен. Напряжение питания одновибратора выбирают в пределах 7...12 В.

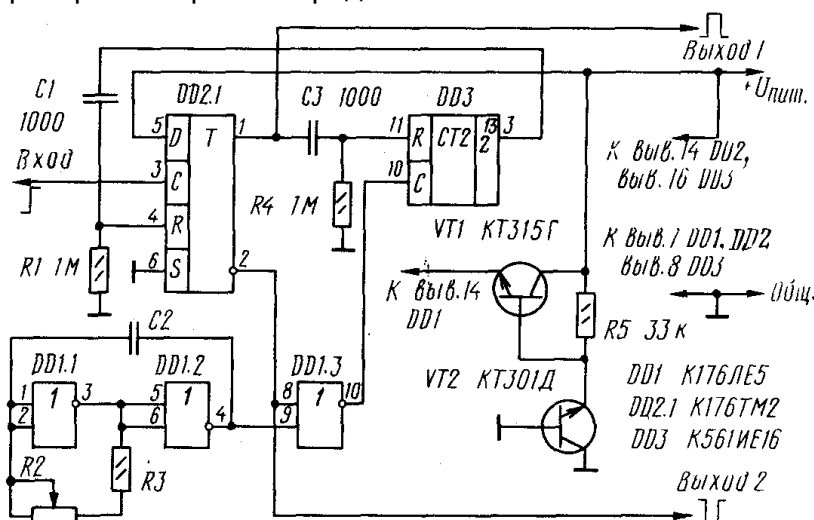


Рис. 15.3 Усовершенствованная практическая схема одновибратора на счётчике и D-триггере

Одновибратор, собранный по схеме на рис. 15.3, был проверен при емкости 0,01 мкФ конденсатора C2 и суммарном сопротивлении 270 кОм резисторов R2 и R3. Была получена длительность импульса 368,8 с.

Кратковременная нестабильность (в течение 1 ч) равна 0,057 %. При емкости 0,1 мкФ, сопротивлении 4,7 МОм и снятии управляющего триггером импульса с вывода 13 счетчика DD3 длительность выходного импульса равна 88,6 с (кратковременная нестабильность 0,48 %), при снятии с вывода 12 — 178,2 с (0,15 %), с вывода 14 — 356,6 с (0,52 %) и с вывода 15 — 711,7 с (0,27 %). Потребляемый ток равен 1,12 мА при длительности импульсов 670 мс, напряжении питания 9,45 В и частоте следования сигналов запуска 1 Гц. Высокая стабильность длительности выходных импульсов в широком временном интервале позволяет рекомендовать использование одновибраторов в качестве компактного времязадающего узла в различных устройствах: таймерах, реле времени, программных устройствах и т. п.

16 ИМС ТТЛ АГ1, АГ3 И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

16.1 Общие сведения о микросхемах одновибраторов АГ1, АГ3

К приборам ТТЛ относятся два типа таких микросхем: К155АГ1, К155АГ3 (К555АГ3). Каждый прибор представляет собой законченный функциональный узел (микросхема К155АГ3 содержит два независимых одновибратора за исключением времязадающей цепи, роль которой исполняют внешние резистор и конденсатор. Одновибраторы совместимы по входам и выходам с другими микросхемами семейства ТТЛ. Коэффициент разветвления по выходу для обоих типов $K_{раз}=10$.

Преимущество одновибраторов — специализированных микросхем перед подобными приборами, собранными на логических элементах, состоит не только в меньшем количестве навесных деталей и внешних соединений, но и главным образом в большей временной стабильности выходных импульсов и более широких функциональных возможностях. Колебания температуры и питающего напряжения мало влияют на длительность выходных импульсов. Особенно хороша в этом отношении микросхема К155АГ1: при изменениях в допустимых пределах температуры среды и напряжения питания длительность выходных импульсов меняется не более чем на 0,5 % (без учета погрешности, вносимой внешними элементами); кроме того, здесь мал разброс параметров между отдельными экземплярами.

16.2 Варианты включения микросхемы К155АГ1

Одновибраторы К155АГ1 и К155АГ3 по своим возможностям довольно близки. Обе микросхемы обладают универсальными свойствами и позволяют создавать сложные в функциональном отношении устройства с малыми аппаратными затратами. Во многих практических случаях допустима их взаимная замена. Основное различие между ними состоит в характере воздействия входных сигналов на формирователь во время генерации выходного импульса.

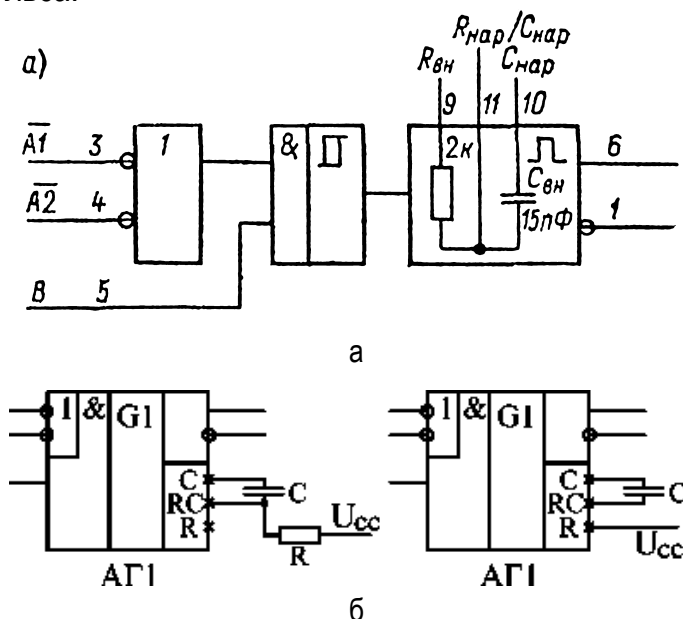
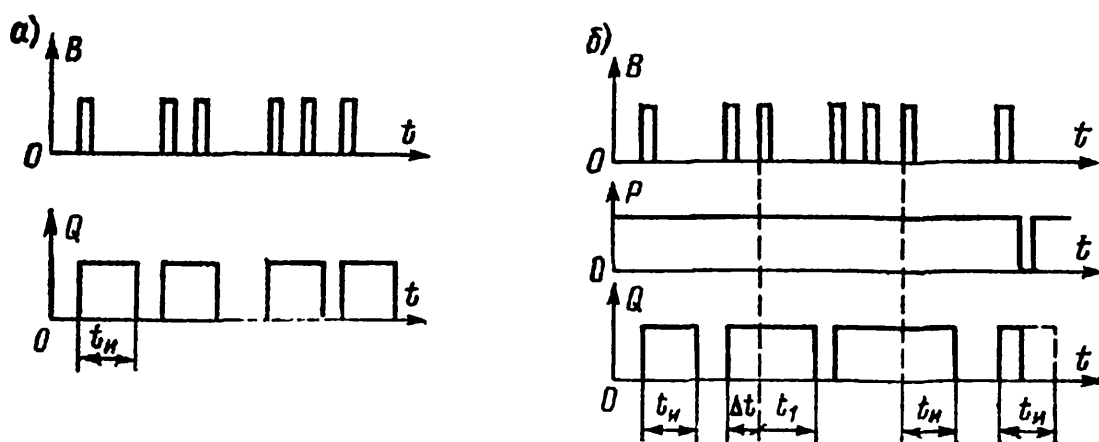


Рис. 16.1. Микросхема К155АГ1: а — логическая структура; б — способ подключения RC-цепочки

Суть повторного запуска состоит в том, что если на вход уже возбужденной схемы поступает новый пусковой импульс, то длительность выходного импульса становится больше на время Δt , равное интервалу между первым и последующим запусками (рис. 16.2, б). При многократных повторных запусках схема возвращается в исходное состояние после последнего импульса на входе спустя отрезок времени, равный $t_{\text{н}}$.



Одновибратор К155АГ1 помимо собственно одновибратора S с двумя выходами Q и $\overline{Q}$ содержит входной логический элемент и триггер Шмитта. Прибор имеет три входа для запускающих сигналов, три ввода времязадающей цепочки и два выхода Q и $\overline{Q}$. В исходном состоянии $Q=0$, а $\overline{Q}=1$. Табл. 16.1 (переключений одновибратора) характеризует работу при разных сочетаниях входных сигналов.

Таблица 16.1 Состояния выходов одновибратора K155АГ1 при разных сочетаниях входных сигналов

Входы			Выходы	
-A1	-A2	B	Q	-Q
0	X	1	0	1
X	0	1	0	1
X	X	0	0	1
1	1	X	0	1
1	┐	1		
┐	1	1		
┐	┐	1		
0	X	┐		
X	0	┐		

Длительность генерируемого импульса задается RC-цепочкой. Сопротивлением ее может служить либо внутренний резистор с $R_{BH} \approx 2 \text{ кОм}$, либо навесной, сопротивление которого допускается в пределах $2 \text{ кОм} \leq R_{HAP} \leq 40 \text{ кОм}$.

Конденсатор С — навесной, допустимая емкость его — от 10 пФ до 10 мкФ. При таких параметрах времязадающей цепочки длительность выходных импульсов описывается формулой

$$t_H = (\ln 2) \cdot RC \approx 0.7RC.$$

где С — в пикофарадах, R — в килоомах, а t_H — в наносекундах.

После прекращения импульса требуется некоторое время для восстановления исходного состояния схемы. Поэтому длительность выходного импульса должна удовлетворять условию $t_H < 0,67 \cdot T_{BX}$ при $R = 2 \text{ ком}$ и $t_H < 0,9T_{BX}$ при $R=40 \text{ кОм}$ (T_{BX} — период входных импульсов). Когда к стабильности выходных импульсов нет высоких требований, емкость конденсатора можно увеличивать до 1000 мкФ.

Микросхему K155АГ1 можно использовать и без навесных деталей, если в качестве времязадающих элементов использовать внутренний резистор и внутреннюю паразитную емкость между выводами. В этом случае длительность импульсов $t_H = 30\text{--}35 \text{ нс}$.

Запуск одновибратора может быть произведен по срезу (1→0) входного сигнала на одном из входов (A1 либо A2) при условии, что на входе В — напряжение высокого уровня, или по фронту (0→1) на входе В, в то время как на любом из входов А (или на обоих) существует напряжение низкого уровня. Вход В может служить, таким образом, в качестве разрешающего.

Крутизна фронтов импульсов на входах А1 и А2 должна быть не менее 1 В/мкс. По входу В, связанному с триггером Шмитта, срабатывание происходит при определенном уровне напряжения и непосредственно не связано с длительностью фронтов входных импульсов. Уверенный запуск происходит в тех случаях, когда крутизна фронтов превышает 1 В/с при типичной помехоустойчивости 1,2 В.

Если напряжение на входе В больше порогового, то мультивибратор будет запущен на время, определяемое параметрами RC-цепи. Новый запуск произойдет, когда напряжение на входе станет меньше порогового и затем вновь превысит его. Напряжение порога включения 1,55 В, а выключения — 1,35 В.

В мультивибраторе имеется между выводами 9 и 11 сопротивление, равное 2 кОм, которое может быть использовано для установки длительности выходных импульсов. Возможно несколько вариантов образования времязадающей цепи:

1. Без внешнего резистора (вывод 9 подключен к шине питания);
2. Внутреннее сопротивление с внешним резистором (его подключают между выводами 9 и шиной питания);
3. Только внешний резистор (его подключают между выводами 11 и шиной питания).

Следует, однако, учитывать, что входы для времязадающей цепочки связаны с внутренними аналоговыми элементами микросхемы и чувствительны к внешним воздействиям. Для уменьшения помех рекомендуют размещать хранирующую цепочку возможно ближе к надлежащим выводам, а также подключать развязывающий конденсатор 0,1–1 мкФ непосредственно между выводами питания микросхемы.

Использованная логика объединения входов микросхем позволяет запустить одновибратор как по положительному, так и по отрицательному фронту входного сигнала (рис. 16.3).

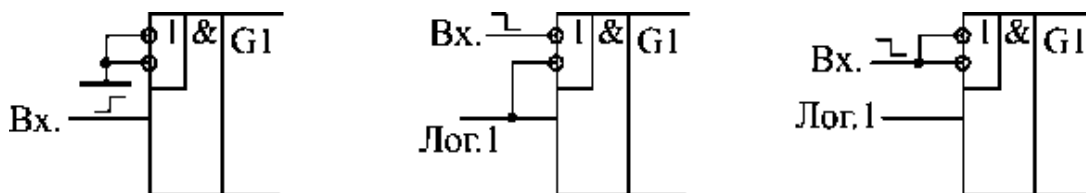


Рис. 16.3 Варианты запуска одновибратора К155АГ1

На неиспользуемые входы при этом надо подавать сигналы логического нуля или логической единицы. Можно также использовать остающиеся входы для разрешения или запрещения входного запускающего сигнала.

16.3 Схемы одновибраторов и мультивибраторов на ИМС 555АГ1

Рассмотрим работу схемы ждущего мультивибратора с применением ИМС 555АГ1, схема которого приведена на рис. 16.4. Определим длительность формируемого импульса:

$$U_C(t) = U_{\text{кон}} + (U_{\text{нач}} - U_{\text{кон}}) \cdot \exp(-t/\tau).$$

Из временных диаграмм, приведенных на рис. 16.4, видно, что $U_{\text{нач}} = -3.6$ В, $U_{\text{кон}} = 5$ В.

Переключение одновибратора в устойчивое состояние произойдет, когда напряжение на конденсаторе (вывод 11) достигнет порогового уровня 0,7 В.

Тогда

$$t_u = \tau \ln \frac{5 - (-3,6)}{5 - 0,7} = \tau \ln \frac{8,6}{4,3} = \tau \ln 2.$$

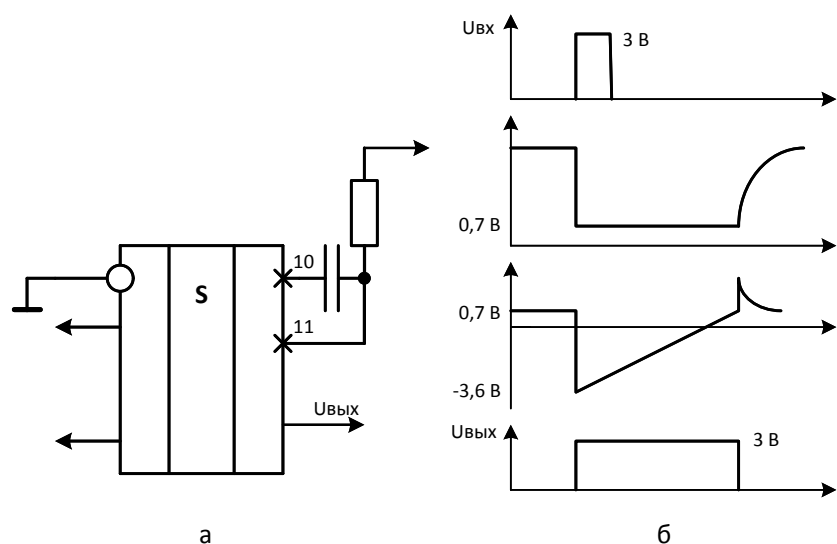


Рис. 16.4 Одновибратор на АГ1: а — схема; б — его осциллограммы

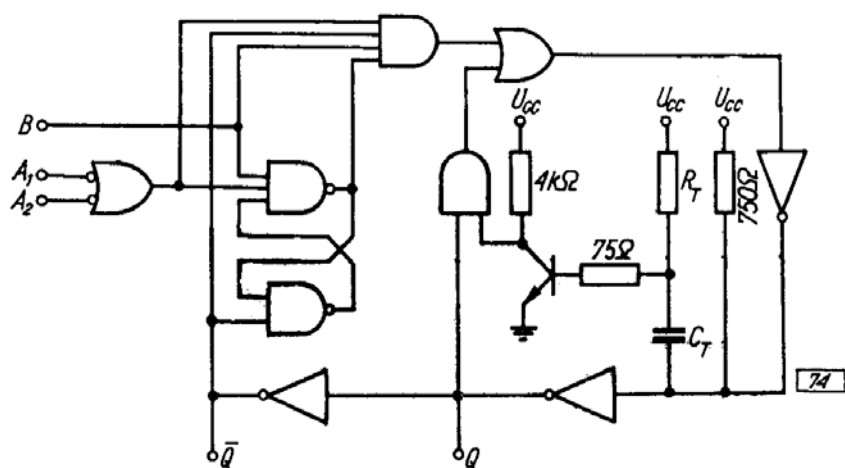


Рис. 16.5 Внутренняя структура микросхемы АГ1

Рассмотрим некоторые схемы ждущих и автоколебательных мультивибраторов. Одна из них выполненная на ...АГ1 приведена на рис. 16.6.

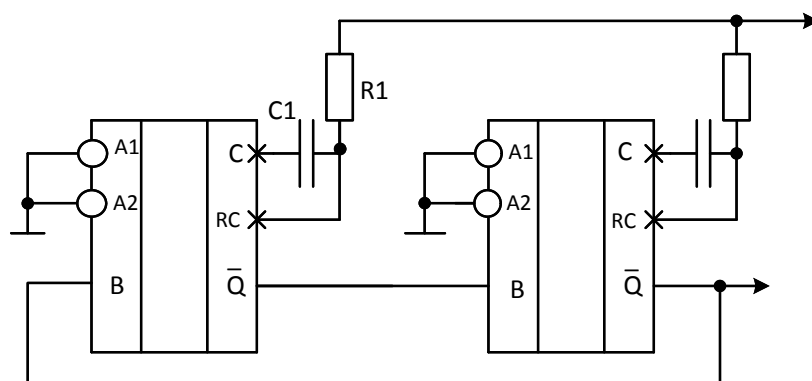


Рис. 16.6 Мультивибратор на ИМС АГ1

В этой схеме, как видно из приведенного рисунка, входы А1 и А2 заземлены. Инверсный выход каждой микросхемы соединен с входом В другой микросхемы

дающий резистор и времязадающий конденсатор подключены соответственно к выводам 11 и 10. Приведенная схема имеет мягкий режим самовозбуждения, выходной сигнал можно снимать с прямого выхода любой микросхемы.

16.4 Варианты включения микросхемы К155АГЗ

Микросхема К155АГЗ. Условное изображение микросхемы и логическая структура одного одновибратора показаны на рис. 16.7. Одновибратор имеет три входа А, В, Р, два ввода для наружной RC-цепи и два взаимно инверсных выхода Q и $\bar{Q}$.

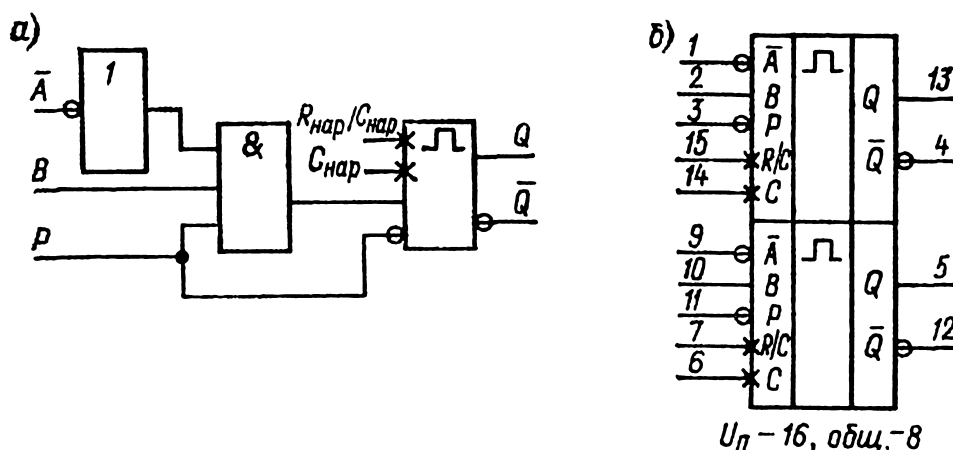


Рис. 16.7. Микросхема К155АГЗ: а — логическая структура; б — условное графическое обозначение

Запуск схемы может быть произведен по фронту (вход В) либо по срезу (вход А) входного напряжения. Вход Р может использоваться для запуска и для прерывания выходного импульса согласно таблице истинности 16.2.

Емкость времязадающего конденсатора не лимитирована. Сопротивление навесного резистора допускается в пределах $5 \text{ кОм} \leq R \leq 50 \text{ кОм}$. Длительность выходных импульсов (однократный запуск) при $C > 1 \text{ нФ}$ может быть определена по формуле

$$t_u = 0,28RC(1 + 0,7/R);$$

здесь C — в пикофарадах, R — в килоомах, t — в наносекундах.

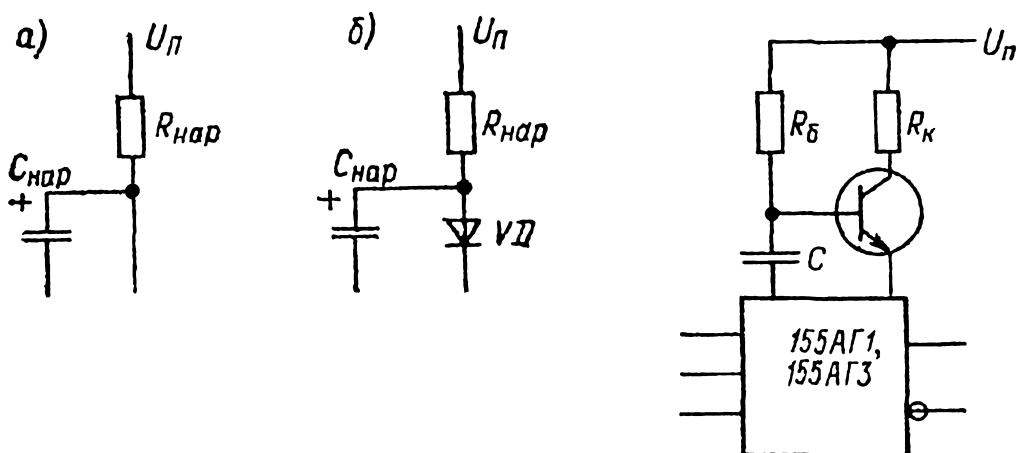


Рис. 16.8 Способы подключения RC-цепи к одновибраторам К555АГЗ: а — типовая схема; б — схема в случае, если $C_{нар}$ электролитический конденсатор, VD кремниевый импульсный диод; в — транзистор VT в роли наружного резистора

Таблица 16.2 Таблица переключений микросхемы К555АГ3

Входы			Выходы		Режим
P	$\bar{A}$	B	Q	$\bar{Q}$	
0	X	X	0	1	Устойчивое состояние
X	1	X	0	1	
X	X	0	0	1	
1	0	$\overline{\text{—}}$	$\text{—} $	$\text{—} $	Запуск
1	$\overline{\text{—}}$	1			
$\overline{\text{—}}$	0	1	0	1	Прерывание
$\overline{\text{—}}$	X	X			

Рекомендуемые способы подключения внешних компонентов к микросхеме показаны на рис. 16.8. Типовой является схема рис. 16.8, а; второй же вариант применяется, когда внешней емкостью служит электролитический конденсатор, у которого обратное допустимое напряжение $U_{\text{доп обр}} \leq 1$ В. Для схемы с диодом расчетная формула длительности выходного импульса имеет вид

$$t_u = 0,28RC(1+0,7R).$$

На основе микросхем К155АГ1 и К155АГ3 за счет определенного соединения выводов, а также подключения дополнительных компонентов были разработаны оригинальные устройства, интересные в функциональном отношении и по техническим решениям.

Для получения выходных импульсов длительностью от секунды и более, чтобы не употреблять громоздких конденсаторов большой емкости, целесообразно применять схему с дополнительным транзистором (рис. 16.8, в). Эквивалентное сопротивление транзистора, включенного во времязадающую цепь, равно $R_{\text{экв}} = h_{21}R_6$, где h_{21} — коэффициент передачи тока транзистора. Маломощный кремниевый п-р-п-транзистор может быть любого типа с коэффициентом передачи по току $h_{21} \geq 100$ и обратным током коллектора $I_{\text{кб}} < 1$ мкА.

Сопротивление резистора R_6 может достигать 2 МОм. Длительность выходного импульса связана с сопротивлением линейной зависимостью, как и при типовом включении.

16.5 Варианты запуска одновибраторов АГ3 и АГ4

Одновибраторы АГ3 и АГ4 имеют вход сброса $\bar{R}$, логический ноль на котором не только запрещает выработку выходного сигнала, но и прекращает его (рис. 16.9). Вход $\bar{R}$ можно также использовать для запуска одновибратора.

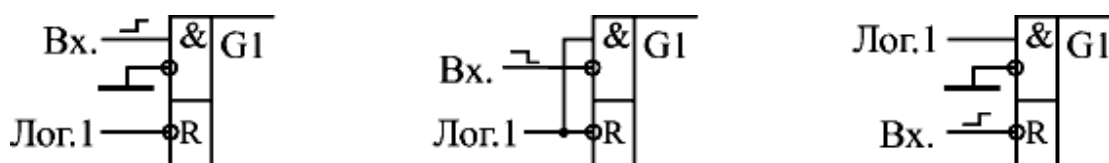


Рис. 16.9 Варианты запуска одновибраторов АГ3 и АГ4

16.6 Генераторы импульсов на микросхеме АГЗ

На ИМС ...АГЗ можно построить различные схемы генераторов импульсов. В качестве примера рассмотрим схему, приведенную на рис. 16.10.

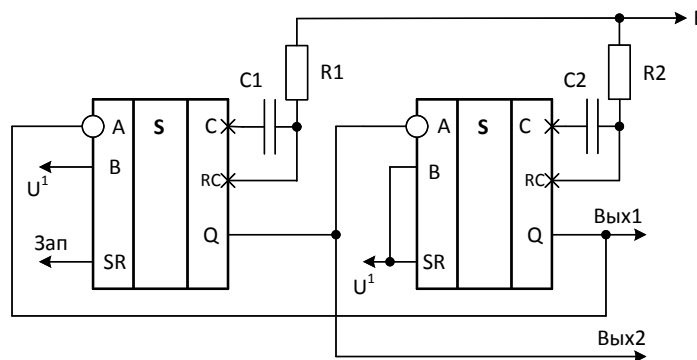


Рис. 16.10 Импульсный генератор на ИМС ...АГЗ

Когда на вход 3 подается высокое напряжение, равное логической единице, одновибратор DD1 начинает работать и на его выходе появляется положительный потенциал. Спадом импульса запускается ЖМВ DD2, который в свою очередь включает ЖМВ на DD1 и т.д. Если U^0 на входе запуска возникает во время работы DD1, импульс на выходе этой ИМС DD1 получится укороченным, DD2 сформирует импульс нормальной длительности. Заметим, что вместо соединения прямого выхода с инверсным входом, можно соединять его инверсный выход с прямым входом.

Повторный запуск можно исключить, если соединить инверсный выход с прямым входом, или прямой выход с инверсным входом.

При использовании ИМС АГ1 и АГ3 следует помнить, что они легко запускаются от импульсных помех как по входным цепям, так и по цепи питания. Для уменьшения этих помех необходимо питание заблокировать емкостью не менее 33 нф, а соединительные провода надо сделать как можно короче.

В заключении рассмотрим возможные варианты схем ждущих мультивибраторов, выполненных на интегральных микросхемах ТТЛ АГЗ. Эти варианты двух схем приведены на рис. 16.11. Как видно из данного рисунка в зависимости от изменения входного сигнала запуск рассматриваемых схем может производиться либо по спаду входного сигнала, либо по фронту. В последнем случае к длительности фронта импульса не предъявляется никаких требований, так как этот входной сигнал поступает на триггер Шмитта.

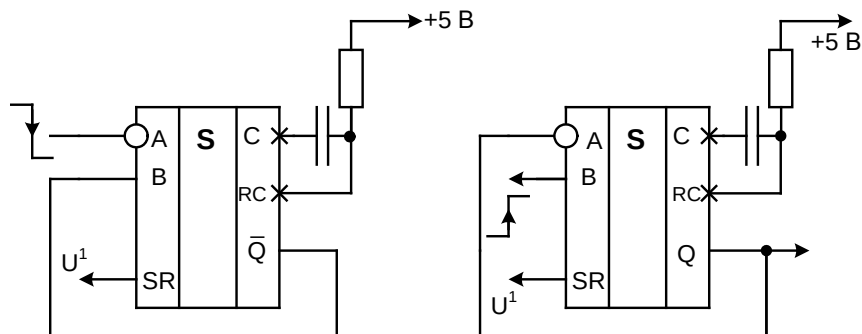


Рис. 16.11 Схемы одновибраторов на ИМС 1531АГЗ

16.7 Примеры применения одновибраторов на микросхемах АГ1 и АГ3

Одновибратор может использоваться:

- для подавления дребезга контактов кнопки (рис. 16.12).

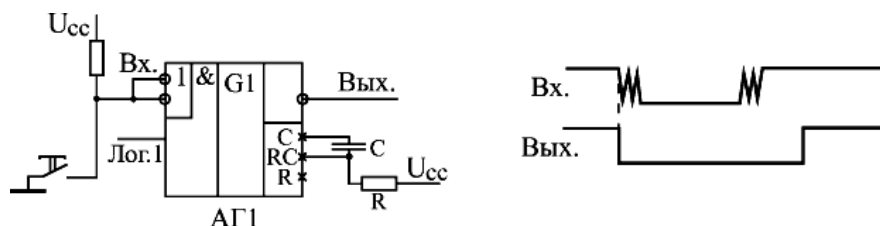


Рис. 16.12 Антидребезговая схема

- для увеличения длительности входного импульса (рис. 16.13, а);
- для уменьшения длительности входного импульса (рис. 16.13, б).

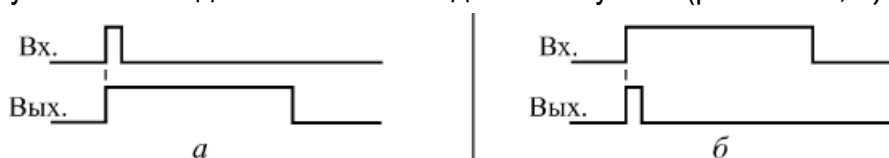


Рис. 16.13 Изменение длительности импульса

Для увеличения или уменьшения длительности входного сигнала (рис. 16.13) надо всего лишь выбрать сопротивление резистора и емкость конденсатора, исходя из требуемой длительности выходного сигнала. В этом случае можно использовать одновибратор любого типа: как с перезапуском, так и без перезапуска.

- Для деления частоты входного сигнала в заданное число раз;
- Для формирования сигнала огибающей последовательности входных импульсов.

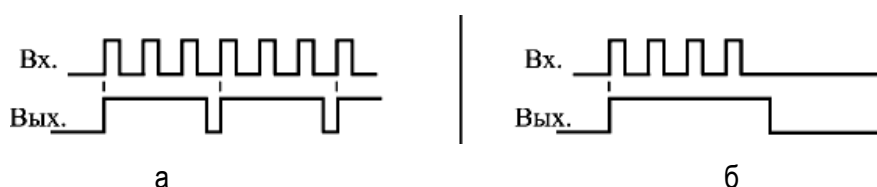


Рис. 16.14 Изменение частоты импульсов: а – деление частоты; б – формирование огибающей пачки импульсов

Для деления частоты входных импульсов в заданное число раз (рис. 16.14, а) применяется только одновибратор без перезапуска. При этом надо выбрать такую длительность выходного сигнала, чтобы одновибратор пропускал нужное количество входных импульсов. Например, если требуется разделить на 3 частоту входных импульсов f , то длительность выходного сигнала одновибратора надо выбрать в пределах от $2/f$ до $3/f$. При этом одновибратор будет пропускать два входных импульса из каждых трех.

Для формирования огибающей входного сигнала (рис. 16.14, б) используется только одновибратор с перезапуском. При этом длительность его выходного импульса должна быть выбрана такой, чтобы каждый следующий входной сигнал перезапускал одновибратор. Если частота входного сигнала равна f , то длительность выходного сигнала одновибратора должна быть не меньше, чем $1/f$.